



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

ELEMENTOS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ¹

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto
Petinal

Segundo Cuatrimestre 2025-2026

¹Basado en los apuntes de Julián López Gómez

Introducción

Estos apuntes han sido elaborados por Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto Petinal, estudiantes de 3.º del Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática, con el objetivo de ofrecer un material claro, cohesionado y útil para el estudio de la asignatura de Análisis de Funciones de Variable Compleja.

El contenido está basado en las clases de la profesora María del Pilar Cembranos Díaz, a quien agradecemos su dedicación y claridad expositiva.

El documento está organizado para acompañar el progreso del curso: comienza con los fundamentos (números complejos, plano extendido y proyección estereográfica), continúa con derivación e integración complejas, teoremas fundamentales (Cauchy y consecuencias), series y funciones notables, transformaciones de Möbius, comportamiento local y global de funciones holomorfas, ceros y singularidades, el teorema de los residuos y sus aplicaciones, funciones meromorfas y funciones armónicas. Se incluyen asimismo ejercicios seleccionados y exámenes resueltos, así como material gráfico y esquemas realizados con TikZ para apoyar la intuición geométrica.

Nuestro propósito es doble: por un lado, facilitar la preparación continuada de la asignatura mediante una exposición sistemática, con resultados claramente enunciados y, cuando procede, demostraciones o esbozos de demostración; por otro, servir como referencia rápida para técnicas de cálculo habituales (integrales, series de potencias y de Laurent, cómputo de residuos, transformaciones conformes, etc.). Aunque hemos procurado la máxima precisión, este material puede contener erratas u omisiones.

Invitamos encarecidamente a los estudiantes que cursen la asignatura en el futuro a ampliar, mejorar o complementar estos apuntes. Cualquier corrección, propuesta o contribución será bienvenida. Para ello, pueden:

- Ponerse en contacto con nosotros mediante nuestros perfiles de GitHub, enlazados en la portada y en el pie de página.
- Podeis mandarnos un correo electrónico a:
 - Diego Rodríguez Cubero: diegorocux3x@gmail.com.
 - Pau Frangi Mahiques: pau.frangi@gmail.com.
 - Jaime Nieto Petinal: jaimenietopetinal1@gmail.com.
- Abrir una incidencia (*issue*) o enviar una contribución (*pull request*) en el repositorio del proyecto.

Estos apuntes reflejan la materia cursada y quedan finalizados conforme al curso ya completado. A partir de aquí, invitamos a futuros alumnos a proponer mejoras, correcciones o ampliaciones; las contribuciones serán valoradas y, en su caso, incorporadas en ediciones posteriores. Agradecemos de antemano toda colaboración que ayude a hacerlos más claros, completos y útiles para la comunidad, ya sea puliendo detalles, corrigiendo erratas o añadiendo contenido relevante, ya sea teórico, ejemplos, ejercicios, exámenes resueltos o material gráfico.

El repositorio de los apuntes está alojado en GitHub en la siguiente dirección: <https://github.com/Pau-Frangi/Variable-Compleja>.

Índice General

Índice General	2
I Teoría	4
1 Sistemas lineales generales: Teoría general	6
1.1 Definiciones fundamentales y notación	6
1.2 Estructura algebraica de los espacios de soluciones	6
1.3 El problema de Cauchy escalar y la variación de las constantes	8
1.4 El operador solución y la estructura geométrica en el caso escalar	10
1.5 Existencia y unicidad en sistemas vectoriales: El Teorema Fundamental	12
1.6 Herramientas de Análisis Funcional	14
1.7 Normas equivalentes y la Norma de Bielecki	17
1.8 Herramientas algebraicas y analíticas auxiliares	18
1.9 Demostración del Teorema Fundamental y las iteradas de Picard	19
1.10 Estructura de la solución y la Matriz Fundamental	21
2 Ecuaciones diferenciales lineales de orden n	29
2.1 Reducción de orden y el sistema matricial asociado	29
2.2 Correspondencia entre espacios de soluciones	29
2.3 Estructura de la solución y el Wronskiano	32
2.4 Método de Variación de las Constantes	34
2.5 Ecuaciones con coeficientes constantes	34
3 Variación de Parámetros en el Sistema de Primer Orden Asociado	38
4 Reducción del Orden de la Ecuación Diferencial	39
5 Método de Coeficientes Indeterminados	42
6 Movimiento Armónico	45
6.1 Movimiento Armónico Simple (sin rozamiento)	45
6.2 Conservación de la energía	46
6.3 Movimiento Armónico Amortiguado	46
6.4 Movimiento Oscilatorio Forzado	47
7 Construcción de bases para ecuaciones homogéneas de orden arbitrario con coeficientes constantes	50
7.1 Búsqueda de soluciones fundamentales	50
7.2 Relación entre coeficientes y raíces (Fórmulas de Cardano-Vieta)	50
7.3 Construcción de soluciones para raíces múltiples	51
7.4 Caso de coeficientes reales: Soluciones trigonométricas	53
8 Sistemas de primer orden $u' = Au + B(t)$	55
9 Sistemas con matrices no diagonalizables y exponencial de matrices	60
9.1 Cálculo mediante la exponencial de una matriz	60
9.2 Repaso de Álgebra Lineal: Teorema de Descomposición	61
9.3 Descomposición y Base de Jordan (Construcción del Cuadro)	62
9.4 Forma Canónica Real	66
9.4.1 Introducción y Propiedades Fundamentales	66
9.4.2 Descomposición del Espacio y Bases Reales	66

9.4.3 Estructura del Bloque de Jordan Real	67
10 Integración elemental de ecuaciones no lineales	76
10.1 Introducción y pérdida de linealidad	76
10.2 Ecuación de Bernoulli	76
10.3 Ecuación de Riccati	81
10.4 Ecuaciones en variables separables	83
10.5 Teoría fundamental de las variables separables	88
10.6 Ecuaciones diferenciales exactas	90
10.7 Existencia y unicidad local vía Función Implícita	92
10.8 Criterio analítico de exactitud: Teorema de Poincaré	93
10.9 El Factor Integrante y Ecuaciones Especiales	97
10.10 Problemas de contorno y la Ecuación de Bessel	97
10.11 Desarrollo en serie de potencias para la función de Bessel	99
10.12 La Ecuación de Airy	101
II Ejercicios	103
Hoja 1: Ecuaciones Lineales de Primer Orden y Variación de Constantes	104
Hoja 2: Ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes	147
III Apéndice	157
Apéndice A: Agradecimientos	158
A.1 Varios compañeros	158

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1	Sistemas lineales generales: Teoría general	6
1.1	Definiciones fundamentales y notación	6
1.2	Estructura algebraica de los espacios de soluciones	6
1.3	El problema de Cauchy escalar y la variación de las constantes	8
1.4	El operador solución y la estructura geométrica en el caso escalar	10
1.5	Existencia y unicidad en sistemas vectoriales: El Teorema Fundamental	12
1.6	Herramientas de Análisis Funcional	14
1.7	Normas equivalentes y la Norma de Bielecki	17
1.8	Herramientas algebraicas y analíticas auxiliares	18
1.9	Demostración del Teorema Fundamental y las iteradas de Picard	19
1.10	Estructura de la solución y la Matriz Fundamental	21
2	Ecuaciones diferenciales lineales de orden n	29
2.1	Reducción de orden y el sistema matricial asociado	29
2.2	Correspondencia entre espacios de soluciones	29
2.3	Estructura de la solución y el Wronskiano	32
2.4	Método de Variación de las Constantes	34
2.5	Ecuaciones con coeficientes constantes	34
3	Variación de Parámetros en el Sistema de Primer Orden Asociado	38
4	Reducción del Orden de la Ecuación Diferencial	39
5	Método de Coeficientes Indeterminados	42
6	Movimiento Armónico	45
6.1	Movimiento Armónico Simple (sin rozamiento)	45
6.2	Conservación de la energía	46
6.3	Movimiento Armónico Amortiguado	46
6.4	Movimiento Oscilatorio Forzado	47
7	Construcción de bases para ecuaciones homogéneas de orden arbitrario con coeficientes constantes	50
7.1	Búsqueda de soluciones fundamentales	50
7.2	Relación entre coeficientes y raíces (Fórmulas de Cardano-Vieta)	50
7.3	Construcción de soluciones para raíces múltiples	51

7.4	Caso de coeficientes reales: Soluciones trigonométricas	53
8	Sistemas de primer orden $u' = Au + B(t)$	55
9	Sistemas con matrices no diagonalizables y exponencial de matrices	60
9.1	Cálculo mediante la exponencial de una matriz	60
9.2	Repaso de Álgebra Lineal: Teorema de Descomposición	61
9.3	Descomposición y Base de Jordan (Construcción del Cuadro)	62
9.4	Forma Canónica Real	66
10	Integración elemental de ecuaciones no lineales	76
10.1	Introducción y pérdida de linealidad	76
10.2	Ecuación de Bernoulli	76
10.3	Ecuación de Riccati	81
10.4	Ecuaciones en variables separables	83
10.5	Teoría fundamental de las variables separables	88
10.6	Ecuaciones diferenciales exactas	90
10.7	Existencia y unicidad local vía Función Implícita	92
10.8	Criterio analítico de exactitud: Teorema de Poincaré	93
10.9	El Factor Integrante y Ecuaciones Especiales	97
10.10	Problemas de contorno y la Ecuación de Bessel	97
10.11	Desarrollo en serie de potencias para la función de Bessel	99
10.12	La Ecuación de Airy	101

1 Sistemas lineales generales: Teoría general

En este capítulo abordaremos el estudio sistemático de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden. Comenzaremos estableciendo el marco general para sistemas multidimensionales, analizando la estructura algebraica subyacente de sus espacios de soluciones, para luego establecer los resultados fundamentales de existencia y unicidad.

1.1 Definiciones fundamentales y notación

Consideremos un intervalo cerrado $[\alpha, \beta] \subset \mathbb{R}$ con $\alpha < \beta$, y denotemos por $\mathbb{K}$ al cuerpo de escalares (que habitualmente será $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$).

Definición 1.1.1 [Sistema lineal general]

Dada una función vectorial incógnita $u : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^n$, definida en componentes como $u(t) = (u_1(t), \dots, u_n(t))^T$, llamaremos **sistema lineal general** o **sistema lineal inhomogéneo** a la ecuación diferencial matricial de la forma:

$$u'(t) = A(t)u(t) + B(t), \quad t \in [\alpha, \beta],$$

donde:

- $A(t) \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$ es una matriz cuadrada cuyas entradas son funciones continuas en el intervalo, es decir, $a_{ij} \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$ para todo $i, j \in \{1, \dots, n\}$.
- $B(t) \in \mathbb{K}^n$ es una función vectorial (denominada **término forzante** o **término independiente**) cuyas componentes también son funciones continuas, $b_i \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$.

Definición 1.1.2 [Sistema lineal homogéneo]

Si el término forzante es idénticamente nulo, es decir, $B(t) \equiv 0$ para todo $t \in [\alpha, \beta]$, obtenemos el sistema asociado:

$$u'(t) = A(t)u(t), \quad t \in [\alpha, \beta],$$

al cual denominaremos **sistema lineal homogéneo**.

Nuestro objetivo principal es caracterizar las funciones u que satisfacen estas ecuaciones en el intervalo dado. Para ello, resulta conveniente denotar y estudiar los conjuntos que agrupan a todas las soluciones posibles. Definimos formalmente los conjuntos de soluciones del sistema inhomogéneo y homogéneo, respectivamente, como:

$$\begin{aligned} \Sigma_B &= \{u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) : u'(t) = A(t)u(t) + B(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta]\}, \\ \Sigma_0 &= \{u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) : u'(t) = A(t)u(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta]\}. \end{aligned}$$

1.2 Estructura algebraica de los espacios de soluciones

Antes de desarrollar métodos constructivos para hallar las soluciones, es imprescindible comprender la geometría y estructura algebraica de los conjuntos Σ_0 y Σ_B . Como veremos a continuación, el comportamiento de las soluciones de ecuaciones diferenciales lineales hereda las propiedades estructurales del álgebra lineal.

Proposición 1.2.1

El conjunto de funciones derivables con continuidad, definido como

$$E \equiv C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n),$$

constituye un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{K}$.

Demostración. Las operaciones de suma de funciones y producto por un escalar se definen puntualmente. Si tomamos $u, v \in E$ y $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$(u + v)(t) = u(t) + v(t), \quad (\lambda u)(t) = \lambda u(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

Dado que las reglas de derivación garantizan que la suma de funciones derivables con continuidad es nuevamente derivable con continuidad (y análogamente para el producto por escalar), el conjunto E es cerrado bajo estas operaciones y satisface de manera trivial todos los axiomas de espacio vectorial. $\square$

Proposición 1.2.2

El conjunto de soluciones del sistema homogéneo, Σ_0 , es un subespacio vectorial de E . Es decir, toda combinación lineal de soluciones del sistema homogéneo es, a su vez, una solución del mismo.

Demostración. Para demostrar que Σ_0 es un subespacio, dados $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ y $h_1, h_2 \in \Sigma_0$, debemos verificar que la función combinación lineal $w = \lambda h_1 + \mu h_2$ también pertenece a Σ_0 .

Por hipótesis, h_1 y h_2 satisfacen:

$$h_1'(t) = A(t)h_1(t), \quad h_2'(t) = A(t)h_2(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

Derivando la función $w(t)$ y utilizando la linealidad del operador derivada y del producto matricial, obtenemos:

$$\begin{aligned} w'(t) &= (\lambda h_1 + \mu h_2)'(t) = \lambda h_1'(t) + \mu h_2'(t) \\ &= \lambda A(t)h_1(t) + \mu A(t)h_2(t) \\ &= A(t)(\lambda h_1(t) + \mu h_2(t)) \\ &= A(t)w(t). \end{aligned}$$

En consecuencia, w satisface la ecuación diferencial homogénea, lo que prueba que $\lambda h_1 + \mu h_2 \in \Sigma_0$. $\square$

Proposición 1.2.3

El conjunto de soluciones del sistema general, Σ_B , posee estructura de subvariedad afín del espacio E , siendo paralela al subespacio director Σ_0 .

Demostración. Para demostrar que Σ_B es una variedad afín con espacio director Σ_0 , debemos comprobar dos afirmaciones complementarias:

1. La diferencia de dos soluciones del sistema inhomogéneo es solución del homogéneo:

Sean $u_1, u_2 \in \Sigma_B$. Restando sus respectivas ecuaciones diferenciales:

$$(u_2 - u_1)'(t) = u_2'(t) - u_1'(t) = [A(t)u_2(t) + B(t)] - [A(t)u_1(t) + B(t)] = A(t)[u_2(t) - u_1(t)].$$

Esto implica directamente que $u_2 - u_1 \in \Sigma_0$.

2. La suma de una solución particular y una solución del homogéneo genera una nueva solución particular:

Dado un punto $u_p \in \Sigma_B$ (solución particular) y un vector $h \in \Sigma_0$ (solución homogénea), evaluamos la derivada de su suma:

$$(u_p + h)'(t) = u_p'(t) + h'(t) = [A(t)u_p(t) + B(t)] + A(t)h(t) = A(t)[u_p(t) + h(t)] + B(t).$$

Por lo tanto, $u_p + h \in \Sigma_B$. Esta estructura garantiza que la solución general del sistema completo siempre puede expresarse como la suma de una solución particular del mismo y la solución general del sistema homogéneo asociado. $\square$

Proposición 1.2.4 [Principio de Superposición]

Sean $B_1, B_2 : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^n$ dos funciones continuas que actúan como términos independientes. Si $u_1 \in \Sigma_{B_1}$ y $u_2 \in \Sigma_{B_2}$, entonces la función suma $u_1 + u_2$ es solución del sistema cuyo término forzante es la suma de los anteriores, es decir, $u_1 + u_2 \in \Sigma_{B_1+B_2}$.

Demostración. Consideramos la función $w(t) = u_1(t) + u_2(t)$. Derivando y agrupando convenientemente los términos, tenemos:

$$\begin{aligned} w'(t) &= u_1'(t) + u_2'(t) \\ &= [A(t)u_1(t) + B_1(t)] + [A(t)u_2(t) + B_2(t)] \\ &= A(t)[u_1(t) + u_2(t)] + [B_1(t) + B_2(t)] \\ &= A(t)w(t) + (B_1 + B_2)(t). \end{aligned}$$

El resultado confirma que la linealidad del sistema permite descomponer problemas con forzamientos complejos en la suma de problemas más simples. $\square$

1.3 El problema de Cauchy escalar y la variación de las constantes

Como paso previo para abordar la existencia y unicidad en sistemas vectoriales de dimensión n , analizaremos detalladamente el caso escalar ($n = 1$). Este análisis no solo nos proporcionará una fórmula analítica explícita, sino que introducirá conceptualmente el *método de variación de las constantes*, una técnica que generalizaremos más adelante para el caso matricial.

Teorema 1.3.1 [Resolución del problema lineal escalar]

Para cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$ y cada valor inicial $u_0 \in \mathbb{K}$, el problema de Cauchy escalar:

$$P : \begin{cases} u'(t) = a(t)u(t) + b(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una única solución $u(\cdot; t_0, u_0) \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K})$. Dicha solución viene dada por la fórmula explícita:

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} u_0 + \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r)dr} b(s)ds, \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

Demostración. Comenzaremos definiendo una función auxiliar $h(t)$, conocida como el **factor integrante** (o solución fundamental del problema homogéneo asociado), de la siguiente forma:

$$h(t) := e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}.$$

Notemos que, por definición, $h(t_0) = e^0 = 1$. Además, aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo y la regla de la cadena, su derivada es:

$$h'(t) = \frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t a(s)ds \right) e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} = a(t)h(t).$$

Siguiendo el **método de variación de las constantes** de Lagrange, proponemos buscar una solución de la forma $u(t) = h(t)v(t)$, donde $v(t)$ es una función incógnita que debemos determinar. Derivando nuestra propuesta obtenemos:

$$u'(t) = h'(t)v(t) + h(t)v'(t).$$

Sustituimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación diferencial original $u' = a(t)u + b(t)$:

$$h'(t)v(t) + h(t)v'(t) = a(t)(h(t)v(t)) + b(t).$$

Dado que sabemos que $h'(t) = a(t)h(t)$, el primer término del lado izquierdo se cancela exactamente con el primer término del lado derecho, reduciendo la ecuación a:

$$h(t)v'(t) = b(t) \implies v'(t) = \frac{b(t)}{h(t)}.$$

Esta división es lícita ya que la función exponencial $h(t)$ no se anula para ningún $t \in [\alpha, \beta]$.

Para encontrar $v(t)$, imponemos la condición inicial. Sabiendo que $u(t_0) = u_0$ y $h(t_0) = 1$, deducimos obligatoriamente que $v(t_0) = u_0$. Integrando la expresión para $v'(s)$ en el intervalo $[t_0, t]$, obtenemos:

$$v(t) - v(t_0) = \int_{t_0}^t \frac{b(s)}{h(s)} ds \implies v(t) = u_0 + \int_{t_0}^t b(s) e^{-\int_{t_0}^s a(r)dr} ds.$$

Finalmente, recuperamos nuestra variable original multiplicando por $h(t)$, es decir, $u(t) = h(t)v(t)$:

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} \left(u_0 + \int_{t_0}^t b(s) e^{-\int_{t_0}^s a(r)dr} ds \right).$$

Al distribuir el factor exponencial externo e introducirlo dentro de la integral, las propiedades de los exponentes nos dan:

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} u_0 + \int_{t_0}^t b(s) e^{\left(\int_{t_0}^t a(r)dr - \int_{t_0}^s a(r)dr\right)} ds.$$

Aplicando la propiedad de aditividad del cálculo integral en el exponente ($\int_{t_0}^t - \int_{t_0}^s = \int_s^t$), llegamos a la expresión definitiva:

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} u_0 + \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r)dr} b(s) ds.$$

Esta identidad es universalmente conocida como la **fórmula de variación de las constantes de Lagrange**. □

Observación 1.3.1

Resulta instructivo observar el caso particular en el que el coeficiente $a(t) \equiv a$ es constante. En este escenario, la integral del exponente se simplifica trivialmente y la fórmula general se reduce a la

conocida expresión de la exponencial trasladada:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)}u_0 + \int_{t_0}^t e^{a(t-s)}b(s)ds.$$

Por otra parte, si consideramos el caso homogéneo donde $b(t) \equiv 0$, el término integral desaparece, y corroboramos que la única solución del problema de Cauchy homogéneo es simplemente $u(t) = u_0 e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}$.

1.4 El operador solución y la estructura geométrica en el caso escalar

A partir de la fórmula de variación de las constantes deducida en la sección anterior, podemos reinterpretar la solución del problema escalar desde una perspectiva algebraica, definiendo operadores que actúan sobre las condiciones iniciales.

Recordemos que la solución general del problema de Cauchy unidimensional se expresa como:

$$u(t; t_0, u_0) = h(t; t_0, u_0) + \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r)dr} b(s)ds, \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

Si evaluamos el caso particular donde la condición inicial es nula ($u_0 = 0$), obtenemos la solución particular generada exclusivamente por el término forzante:

$$u(t; t_0, 0) = \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r)dr} b(s)ds.$$

Sustituyendo esta expresión en la fórmula general, observamos que toda solución se descompone de forma natural en dos partes:

$$u(t; t_0, u_0) = \underbrace{h(t; t_0, u_0)}_{\in \Sigma_0} + \underbrace{u(t; t_0, 0)}_{\in \Sigma_B}.$$

Teorema 1.4.1 [Isomorfismo del operador solución escalar]

Sea el operador solución del sistema homogéneo, definido como:

$$\begin{aligned} S_0 : \mathbb{K} &\rightarrow \Sigma_0 \\ x &\mapsto S_0(x) := h(\cdot; t_0, x) \end{aligned}$$

donde $h(t; t_0, x)$ es la única solución del problema de valor inicial $h' = a(t)h$ con $h(t_0) = x$. Entonces, S_0 es un isomorfismo de espacios vectoriales. En particular, $\dim(\Sigma_0) = 1$ (es una recta vectorial).

Consecuentemente, el operador solución del sistema inhomogéneo, definido por:

$$\begin{aligned} S_B : \mathbb{K} &\rightarrow \Sigma_B \\ x &\mapsto S_B(x) := u(\cdot; t_0, x) \end{aligned}$$

es un isomorfismo de espacios afines, lo que implica que Σ_B es una recta afín paralela a Σ_0 .

Demostración. Comprobaremos primero que S_0 es una aplicación lineal. Dados $x, y \in \mathbb{K}$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, por la linealidad de la integral y de la función exponencial obtenemos:

$$\begin{aligned} S_0(\lambda x + \mu y)(t) &= e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}(\lambda x + \mu y) \\ &= \lambda \left(e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} x \right) + \mu \left(e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} y \right) \\ &= \lambda S_0(x)(t) + \mu S_0(y)(t). \end{aligned}$$

Para verificar la inyectividad, supongamos que existe $z \in \mathbb{K}$ tal que $S_0(z) = 0$ (la función nula). Entonces, para todo $t \in [\alpha, \beta]$:

$$e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} z = 0.$$

Dado que la función exponencial nunca se anula, necesariamente $z = 0$, lo que demuestra que $\ker(S_0) = \{0\}$.

Finalmente, para la sobreyectividad, tomemos un elemento arbitrario $h \in \Sigma_0$. Por definición, h es solución de $h' = a(t)h$. Si evaluamos esta función en t_0 , obtenemos un escalar $x = h(t_0) \in \mathbb{K}$. Por el teorema de unicidad, debe cumplirse que:

$$h(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} x = S_0(x)(t).$$

Por lo tanto, S_0 es un isomorfismo vectorial. La generalización a S_B se sigue de manera directa observando que $S_B(x) = S_0(x) + u(\cdot; t_0, 0)$, lo que constituye una traslación afín. $\square$

De este resultado se deduce visualmente la estructura paramétrica de las soluciones. Las soluciones de Σ_0 conforman la recta vectorial generada por la función exponencial:

$$\Sigma_0 = \left\{ t \mapsto \lambda e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} : \lambda \in \mathbb{K} \right\}.$$

Análogamente, las soluciones de Σ_B constituyen una recta afín paralela a Σ_0 que pasa por el "punto" (función) $u(\cdot; t_0, 0)$:

$$\Sigma_B = \left\{ t \mapsto u(t; t_0, 0) + \lambda e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} : \lambda \in \mathbb{K} \right\}.$$

A continuación, presentaremos tres ejemplos paradigmáticos que ilustran la aplicación práctica de estos conceptos algebraicos en la resolución analítica de ecuaciones diferenciales escalares.

Ejemplo

Coefficientes constantes. Sea el problema de valor inicial definido por la ecuación diferencial lineal de primer orden $u' = au + b$, con $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ y la condición inicial $u(t_0) = u_0$.

Consideramos primero la ecuación diferencial homogénea asociada $u' - au = 0$, cuya solución se obtiene mediante integración directa, resultando en $u_h(t) = \lambda e^{at}$. Posteriormente, buscamos una solución particular $u_p(t)$ para la ecuación completa. Dado que los coeficientes son constantes, proponemos una solución de equilibrio de la forma $u_p(t) = k$. Al sustituir en la ecuación original, obtenemos $0 = ak + b$, lo que implica que la solución particular es $u_p = -b/a$.

La solución general se construye como la suma de la homogénea y la particular: $u(t) = \lambda e^{at} - \frac{b}{a}$. Para determinar el valor de la constante λ , evaluamos en $t = t_0$:

$$u_0 = \lambda e^{at_0} - \frac{b}{a} \implies \lambda = e^{-at_0} \left(u_0 + \frac{b}{a} \right).$$

Sustituyendo λ y aplicando las propiedades de los exponentes, hallamos la expresión final:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)} \left(u_0 + \frac{b}{a} \right) - \frac{b}{a}$$

Ejemplo

Forzamiento exponencial (sin resonancia). Consideremos la ecuación:

$$u'(t) = au(t) + e^{wt}, \quad w \in \mathbb{K}, \quad a \neq w.$$

La solución de la ecuación homogénea asociada $h' = ah$ es $h(t) = e^{at}$. Buscamos ahora una solución particular $p(t)$ que comparta la estructura del término forzante, proponiendo $p(t) = me^{wt}$.

Derivando obtenemos $p'(t) = wme^{wt}$. Al sustituir en la ecuación diferencial original $u' = au + e^{wt}$:

$$\begin{aligned} wme^{wt} &= a(me^{wt}) + e^{wt} \\ me^{wt}(w - a) &= e^{wt}. \end{aligned}$$

Como $a \neq w$, podemos dividir por $(w - a)e^{wt}$, obteniendo $m = \frac{1}{w-a}$. La solución general resulta:

$$u(t) = \lambda e^{at} + \frac{e^{wt}}{w - a}, \quad \lambda \in \mathbb{K}.$$

Imponiendo la condición inicial $u(t_0) = u_0$ y despejando λ , llegamos a la solución del problema de Cauchy:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)} \left(u_0 - \frac{e^{wt_0}}{w - a} \right) + \frac{e^{wt}}{w - a}$$

Ejemplo

Fenómeno de resonancia. Analicemos el caso crítico donde el exponente del forzamiento coincide exactamente con el autovalor del sistema:

$$u'(t) = au(t) + e^{at}, \quad a \in \mathbb{K}.$$

La solución homogénea sigue siendo $h(t) = e^{at}$. Dado que el término forzante e^{at} ya es solución de la homogénea, proponer una solución del tipo me^{at} fracasará. Empleamos el método de variación de la constante mediante el cambio $u(t) = e^{at}v(t)$. Derivando esta expresión:

$$u'(t) = ae^{at}v(t) + e^{at}v'(t).$$

Iguamos esta derivada a la ecuación original $au(t) + e^{at}$:

$$\begin{aligned} ae^{at}v(t) + e^{at}v'(t) &= ae^{at}v(t) + e^{at} \\ e^{at}v'(t) &= e^{at} \implies v'(t) = 1. \end{aligned}$$

Integrando directamente obtenemos $v(t) = t + \lambda$. Recuperamos la variable original $u(t)$:

$$u(t) = e^{at}(t + \lambda) = \underbrace{\lambda e^{at}}_{\in \Sigma_0} + \underbrace{te^{at}}_{\in \Sigma_B}.$$

Aparece un factor secular t multiplicando a la exponencial; $p(t) = te^{at}$ es la solución particular característica de la resonancia. Imponiendo la condición inicial $u(t_0) = u_0$, la solución única resulta ser:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)}(u_0 - t_0 e^{at_0}) + te^{at}$$

1.5 Existencia y unicidad en sistemas vectoriales: El Teorema Fundamental

Habiendo comprendido exhaustivamente el caso escalar, abordaremos ahora el problema matricial en su dimensión general n . Para ello, enunciaremos el Teorema Fundamental de Existencia y Unicidad de sistemas lineales. Demostrar este resultado de manera rigurosa requerirá replantear el problema diferencial como un problema integral, lo que nos abrirá la puerta al uso de potentes herramientas del Análisis Funcional.

Teorema 1.5.1 [Teorema Fundamental]

Sean $\alpha < \beta$ números reales, y supongamos que las funciones $a_{ij}, b_j \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$ para todo $i, j = 1, \dots, n$. Definimos la matriz $A(t) = (a_{ij}(t))_{i,j=1}^n$ y el vector $B(t) = (b_j(t))_{j=1}^n$.

Entonces, para cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$ y cada vector inicial $u_0 \in \mathbb{K}^n$, el problema de valores iniciales de Cauchy:

$$P: \begin{cases} u'(t) = A(t)u(t) + B(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una **única solución** vectorial clásica $u(\cdot; t_0, u_0) \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

Para demostrar este teorema fundamental, daremos un paso clave: transformaremos la ecuación diferencial en una ecuación integral de Volterra equivalente.

Lema 1.5.1 [Equivalencia integral]

Supongamos que $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$. Entonces, las dos afirmaciones siguientes son lógicamente equivalentes:

1. $u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$ y es solución del problema de Cauchy P en el intervalo $[\alpha, \beta]$.
2. $u(t)$ satisface la ecuación integral $u(t) = u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds$ para todo $t \in [\alpha, \beta]$.

Demostración. Implicación (1) $\implies$ (2):

Supongamos que $u(t)$ resuelve el problema P . Entonces, satisface la identidad $u'(s) = A(s)u(s) + B(s)$ para todo $s \in [\alpha, \beta]$. Integrando ambos miembros entre t_0 y t , componente a componente, y aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo en el lado izquierdo:

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^t u'(s)ds &= \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds \\ u(t) - u(t_0) &= \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds. \end{aligned}$$

Dado que $u(t_0) = u_0$, se deduce inmediatamente (2).

Implicación (2) $\implies$ (1):

Partimos de la hipótesis de que u es una función continua que satisface la ecuación integral. Por el Teorema Fundamental del Cálculo Integral, sabemos que si el integrando es una función continua, la función acumulada es derivable con continuidad (clase C^1).

Dado que $A(s)$, $B(s)$ y $u(s)$ son funciones continuas, su combinación lineal $A(s)u(s) + B(s)$ también es continua vectorial. Definimos la función integral $\varphi(t) = \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds$. Al derivar esta expresión respecto a t , componente a componente, obtenemos el integrando evaluado en t :

$$\frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds \right) = A(t)u(t) + B(t).$$

Esto implica que $u(t) = u_0 + \varphi(t)$ es diferenciable, con $u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$, y su derivada verifica precisamente $u'(t) = A(t)u(t) + B(t)$. Finalmente, evaluando la integral en el límite trivial $t = t_0$:

$$u(t_0) = u_0 + \int_{t_0}^{t_0} (A(s)u(s) + B(s))ds = u_0 + 0 = u_0.$$

Por ende, u resuelve el problema P . □

Este lema nos permite definir un operador integral, el cual llamaremos $\mathcal{K}$, sobre el espacio de funciones continuas:

$$\mathcal{K} : C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) \rightarrow C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$$

$$h \mapsto \mathcal{K}(h)(t) := u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)h(s) + B(s))ds.$$

Con esta notación, la ecuación integral se reescribe como $u(t) = \mathcal{K}(u)(t)$. En otras palabras, **u es solución del problema P si y sólo si u es un punto fijo del operador $\mathcal{K}$** . Demostrar el Teorema Fundamental se reduce, por tanto, a demostrar que el operador $\mathcal{K}$ posee un único punto fijo.

1.6 Herramientas de Análisis Funcional

Para garantizar la existencia y unicidad de dicho punto fijo, requeriremos el marco teórico de los espacios métricos completos.

Definición 1.6.1 [Espacio de Banach]

Un espacio vectorial normado $(E, \|\cdot\|)$ se denomina **espacio de Banach** si es completo respecto a la métrica inducida por su norma. Es decir, si toda sucesión de Cauchy en E converge a un elemento límite que también pertenece a E .

Definición 1.6.2 [Operador contractivo]

Sea $(E, \|\cdot\|)$ un espacio normado. Un operador $\mathcal{T} : E \rightarrow E$ se dice que es **contractivo** (o una **contracción**) si existe una constante de Lipschitz $\theta \in [0, 1)$ tal que:

$$\|\mathcal{T}(u) - \mathcal{T}(v)\| \leq \theta \|u - v\|, \quad \forall u, v \in E.$$

Teorema 1.6.1 [Teorema del punto fijo de Banach]

Sean E un espacio de Banach y $\mathcal{T} : E \rightarrow E$ un operador contractivo. Entonces, el operador $\mathcal{T}$ posee un **único** punto fijo en E (existe un único $u^* \in E$ tal que $\mathcal{T}(u^*) = u^*$).

Demostración. Dividiremos la demostración en tres partes: convergencia, existencia y unicidad.

- **La sucesión es de Cauchy.**

Sea $u_0 \in E$ arbitrario. Definimos la sucesión recursiva $u_n = \mathcal{K}(u_{n-1})$ para $n \geq 1$. Primero, estimamos la distancia entre dos términos consecutivos. Aplicando la propiedad contractiva:

$$\|u_2 - u_1\| = \|\mathcal{K}(u_1) - \mathcal{K}(u_0)\| \leq \theta \|u_1 - u_0\|.$$

Por inducción, para cualquier $k \geq 1$:

$$\|u_{k+1} - u_k\| \leq \theta \|u_k - u_{k-1}\| \leq \cdots \leq \theta^k \|u_1 - u_0\|.$$

Ahora, consideremos dos índices arbitrarios n, m con $n > m$. Utilizamos la desigualdad triangular para "conectar" u_m con u_n a través de los términos intermedios:

$$\|u_n - u_m\| = \|(u_n - u_{n-1}) + (u_{n-1} - u_{n-2}) + \cdots + (u_{m+1} - u_m)\|.$$

Aplicando la desigualdad triangular ($\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|$) y la estimación inductiva anterior:

$$\begin{aligned}\|u_n - u_m\| &\leq \sum_{j=m}^{n-1} \|u_{j+1} - u_j\| \\ &\leq \sum_{j=m}^{n-1} \theta^j \|u_1 - u_0\| \\ &= \|u_1 - u_0\| \sum_{j=m}^{n-1} \theta^j.\end{aligned}$$

Reconocemos una serie geométrica. Dado que $\theta \in [0, 1)$, podemos acotar la suma parcial por la suma de la serie infinita comenzando en m :

$$\sum_{j=m}^{n-1} \theta^j = \theta^m (1 + \theta + \theta^2 + \cdots + \theta^{n-1-m}) < \theta^m \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k = \frac{\theta^m}{1 - \theta}.$$

Por lo tanto, obtenemos la cota fundamental:

$$\|u_n - u_m\| \leq \frac{\theta^m}{1 - \theta} \|u_1 - u_0\|.$$

Como $0 \leq \theta < 1$, tenemos que $\lim_{m \rightarrow \infty} \theta^m = 0$. Esto implica que para todo $\varepsilon > 0$, existe un N tal que para todo $n > m \geq N$, $\|u_n - u_m\| < \varepsilon$. Concluimos que $\{u_n\}$ es una sucesión de Cauchy.

- **Existencia del punto fijo.**

Dado que E es un espacio de Banach (es completo por definición), toda sucesión de Cauchy en E converge a un límite dentro de E . Sea:

$$u^* = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \in E.$$

Veamos que este límite es un punto fijo. Notamos primero que $\mathcal{K}$ es continua. En efecto, dado que es contractiva, es Lipschitz continua: si $v_n \rightarrow v$, entonces $\|\mathcal{K}(v_n) - \mathcal{K}(v)\| \leq \theta \|v_n - v\| \rightarrow 0$.

Tomando límites en la relación de recurrencia $u_{n+1} = \mathcal{K}(u_n)$:

$$u^* = \lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{K}(u_n) = \mathcal{K}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} u_n\right) = \mathcal{K}(u^*).$$

Por tanto, u^* es un punto fijo.

- **Unicidad.**

Supongamos que existen dos puntos fijos, u^* y v^* . Entonces:

$$\|u^* - v^*\| = \|\mathcal{K}(u^*) - \mathcal{K}(v^*)\| \leq \theta \|u^* - v^*\|.$$

Esto implica:

$$(1 - \theta) \|u^* - v^*\| \leq 0.$$

Como $\theta < 1$, el término $(1 - \theta)$ es estrictamente positivo. La única forma de satisfacer la desigualdad es que la norma sea 0.

$$\|u^* - v^*\| = 0 \implies u^* = v^*.$$

Esto demuestra la unicidad.

□

Para aplicar este poderoso teorema a nuestro operador integral $\mathcal{K}$, primero debemos asegurar que nuestro entorno de trabajo, el espacio de funciones continuas vectoriales $C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$, constituye un espacio de Banach.

Proposición 1.6.1 [Norma del máximo]

Dada una norma vectorial estándar $\|\cdot\|$ en $\mathbb{K}^n$, definimos la **norma del máximo** (o norma del supremo) sobre el espacio funcional $E \equiv C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$ como:

$$\|u\|_\infty := \max_{t \in [\alpha, \beta]} \|u(t)\|, \quad \forall u \in E.$$

Esta aplicación define efectivamente una norma, cumpliendo las propiedades de no negatividad, homogeneidad absoluta y desigualdad triangular.

Demostración. Omitimos las dos primeras propiedades por ser triviales, y verificamos la desigualdad triangular. Sean $u, v \in E$. Para cualquier $t \in [\alpha, \beta]$ fijo, utilizando la desigualdad triangular de la norma en $\mathbb{K}^n$, tenemos:

$$\|u(t) + v(t)\| \leq \|u(t)\| + \|v(t)\| \leq \max_{s \in [\alpha, \beta]} \|u(s)\| + \max_{s \in [\alpha, \beta]} \|v(s)\| = \|u\|_\infty + \|v\|_\infty.$$

Dado que esta cota superior es válida para todo t en el intervalo, al tomar el máximo sobre todo $t \in [\alpha, \beta]$ en el lado izquierdo, concluimos que:

$$\|u + v\|_\infty \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty.$$

□

Teorema 1.6.2

El espacio normado $(E, \|\cdot\|_\infty)$, donde $E \equiv C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$, es un espacio de Banach.

Demostración. Para demostrar que E es un espacio de Banach, debemos probar que es completo; es decir, que toda sucesión de Cauchy en E converge a un elemento que también pertenece a E .

Sea $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en E . Por definición, para todo $\varepsilon > 0$, existe un entero $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que para cualesquiera $k, m \geq k_0$:

$$\|u_k - u_m\|_\infty < \varepsilon.$$

Recordando la definición de la norma del supremo, esto implica que para todo $t \in [\alpha, \beta]$:

$$\|u_k(t) - u_m(t)\|_{\mathbb{K}^n} \leq \sup_{x \in [\alpha, \beta]} \|u_k(x) - u_m(x)\|_{\mathbb{K}^n} = \|u_k - u_m\|_\infty < \varepsilon.$$

Esto nos indica que, para cada $t \in [\alpha, \beta]$ fijo, la sucesión de vectores $\{u_k(t)\}_{k \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{K}^n$. Dado que $\mathbb{K}^n$ (con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) es un espacio completo (es un espacio de Banach con la norma euclídea usual), la sucesión converge. Definimos la función límite puntual $u(t)$ como:

$$u(t) := \lim_{k \rightarrow \infty} u_k(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

Ahora debemos probar dos cosas:

1. La convergencia es uniforme (lo que implica convergencia en la norma $\|\cdot\|_\infty$).
2. La función límite u es continua (es decir, $u \in E$).

Veamos cada punto por separado:

1. Convergencia Uniforme:

Retomamos la desigualdad de Cauchy: $\|u_k(t) - u_m(t)\| < \varepsilon$ para $k, m \geq k_0$. Si fijamos $k \geq k_0$ y t , y hacemos tender $m \rightarrow \infty$, obtenemos por la continuidad de la norma:

$$\|u_k(t) - u(t)\| \leq \varepsilon, \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

Como esto es válido para todo t , tomando el supremo obtenemos:

$$\|u_k - u\|_\infty = \sup_{t \in [\alpha, \beta]} \|u_k(t) - u(t)\| \leq \varepsilon, \quad \forall k \geq k_0.$$

Esto demuestra que $u_k \rightarrow u$ uniformemente.

2. Continuidad de u (Pertenencia a E):

Queremos ver que u es continua en cualquier $t \in [\alpha, \beta]$. Sea $\varepsilon > 0$. Por la convergencia uniforme probada arriba, existe un k_0 tal que $\|u_{k_0}(x) - u(x)\| < \varepsilon/3$ para todo x .

Además, como $u_{k_0} \in E$, u_{k_0} es continua (de hecho, uniformemente continua al estar en un compacto). Por tanto, existe un $\delta > 0$ tal que si $s \in [\alpha, \beta]$ cumple $|t - s| < \delta$, entonces:

$$\|u_{k_0}(t) - u_{k_0}(s)\| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Aplicando la desigualdad triangular con u_{k_0} como intermediario:

$$\begin{aligned} \|u(t) - u(s)\| &\leq \|u(t) - u_{k_0}(t)\| + \|u_{k_0}(t) - u_{k_0}(s)\| + \|u_{k_0}(s) - u(s)\| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Esto prueba que u es uniformemente continua en $[\alpha, \beta]$, es decir, $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

Concluimos que toda sucesión de Cauchy en E converge a un elemento de E , por lo tanto, E es un espacio de Banach.

□

1.7 Normas equivalentes y la Norma de Bielecki

Para aplicar el Teorema del Punto Fijo, necesitamos demostrar que nuestro operador integral es contractivo. Si utilizáramos la norma del máximo usual, la constante de Lipschitz dependería de la longitud del intervalo $\beta - \alpha$, lo que nos obligaría a trabajar solo con intervalos pequeños (resultados locales). Para obtener un resultado de existencia global en todo $[\alpha, \beta]$, introducimos una norma alternativa adaptada a nuestro problema.

Definición 1.7.1 [Normas equivalentes]

Dos normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ definidas sobre un mismo espacio vectorial E se dicen **equivalentes** si existen constantes positivas $c, C > 0$ tales que para todo vector $u \in E$ se verifica:

$$c\|u\|_1 \leq \|u\|_2 \leq C\|u\|_1.$$

En un espacio de Banach, dos normas equivalentes inducen la misma topología, es decir, comparten las mismas sucesiones convergentes y de Cauchy.

Definición 1.7.2 [Norma de Bielecki]

Sea el espacio de funciones continuas $E \equiv C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$. Dados un parámetro $\eta > 0$ y un punto fijo $t_0 \in [\alpha, \beta]$ (típicamente el instante inicial), definimos la **norma de Bielecki**, denotada por $\|\cdot\|_\eta$, como:

$$\|u\|_\eta := \max_{t \in [\alpha, \beta]} e^{-\eta|t-t_0|} \|u(t)\|, \quad \forall u \in E.$$

Lema 1.7.1

La norma de Bielecki $\|\cdot\|_\eta$ es equivalente a la norma del máximo $\|\cdot\|_\infty$ en el espacio $C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

Demostración. Debemos hallar constantes $c, C > 0$ tales que $c\|u\|_\eta \leq \|u\|_\infty \leq C\|u\|_\eta$.

- **Primera desigualdad** ($\|u\|_\eta \leq \|u\|_\infty$):

Observamos que para todo $t \in [\alpha, \beta]$, el exponente es no positivo ($-\eta|t-t_0| \leq 0$), lo que implica que $e^{-\eta|t-t_0|} \leq 1$. Multiplicando por la norma vectorial obtenemos:

$$e^{-\eta|t-t_0|} \|u(t)\| \leq 1 \cdot \|u(t)\| \leq \|u\|_\infty.$$

Tomando el máximo sobre todo $t \in [\alpha, \beta]$ en el lado izquierdo, deducimos que $\|u\|_\eta \leq \|u\|_\infty$ (aquí $c = 1$).

- **Segunda desigualdad** ($\|u\|_\infty \leq C\|u\|_\eta$):

Para cualquier $t \in [\alpha, \beta]$, multiplicamos y dividimos por el factor exponencial introduciendo convenientemente el valor absoluto:

$$\|u(t)\| = e^{\eta|t-t_0|} \cdot \left(e^{-\eta|t-t_0|} \|u(t)\| \right) \leq e^{\eta|t-t_0|} \cdot \|u\|_\eta.$$

Sabemos que la distancia máxima posible entre dos puntos en el intervalo es $\beta - \alpha$, por lo que $|t - t_0| \leq \beta - \alpha$. Usando la estricta monotonía de la función exponencial creciente:

$$\|u(t)\| \leq e^{\eta(\beta-\alpha)} \|u\|_\eta.$$

Dado que esta cota superior es válida para todo $t \in [\alpha, \beta]$ y no depende de t , tomamos el máximo en el lado izquierdo para concluir:

$$\|u\|_\infty \leq e^{\eta(\beta-\alpha)} \|u\|_\eta.$$

Definiendo la constante $C = e^{\eta(\beta-\alpha)} > 0$, la equivalencia queda demostrada.

□

1.8 Herramientas algebraicas y analíticas auxiliares

Antes de abordar la demostración principal, introducimos dos propiedades fundamentales que nos permitirán acotar términos dentro de las integrales: la norma de un operador lineal matricial y la desigualdad de Minkowski para integrales.

Definición 1.8.1 [Norma de un operador lineal matricial]

Dada una matriz $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (vista como un operador lineal $A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$), definimos su **norma**

inducida como:

$$\|A\| := \max_{\|u\|=1} \|Au\|.$$

De esta definición se desprenden propiedades de acotación inmediatas. Si tomamos un vector $x \neq 0$ en $\mathbb{K}^n$ y definimos el vector unitario $u = \frac{x}{\|x\|}$, entonces $\|u\| = 1$. Por definición de la norma del operador:

$$\left\| A \left(\frac{x}{\|x\|} \right) \right\| \leq \|A\| \implies \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|, \quad \forall x \in \mathbb{K}^n.$$

Esta propiedad submultiplicativa se extiende a la composición de operadores (producto de matrices). Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$\|ABx\| \leq \|A\| \|Bx\| \leq \|A\| \|B\| \|x\|.$$

Tomando el máximo sobre $\|x\| = 1$, obtenemos $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$. En efecto,

$$\|AB\| = \max_{\|x\|=1} \|ABx\| \leq \max_{\|x\|=1} \|A\| \|B\| \|x\| = \|A\| \|B\| \underbrace{\max_{\|x\|=1} \|x\|}_{=1} = \|A\| \|B\|.$$

En particular, para las potencias de una matriz, se cumple $\|A^k\| \leq \|A\|^k$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

Lema 1.8.1 [Desigualdad integral de Minkowski vectorial]

Sea $v : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^n$ una función vectorial continua. Entonces, para todo par de puntos $t, t_0 \in [\alpha, \beta]$, se cumple que la norma de la integral es menor o igual que la integral de la norma:

$$\left\| \int_{t_0}^t v(s) ds \right\|_1 \leq \left| \int_{t_0}^t \|v(s)\|_1 ds \right| = \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} \|v(s)\|_1 ds.$$

Demostración. Utilizando la norma de la suma (norma 1) en $\mathbb{K}^n$, desarrollamos:

$$\begin{aligned} \left\| \int_{t_0}^t v(s) ds \right\|_1 &= \left\| \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} v(s) ds \right\|_1 = \sum_{j=1}^n \left| \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} v_j(s) ds \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^n \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} |v_j(s)| ds = \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} \left(\sum_{j=1}^n |v_j(s)| \right) ds \\ &= \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} \|v(s)\|_1 ds. \end{aligned}$$

□

1.9 Demostración del Teorema Fundamental y las iteradas de Picard

Con la norma de Bielecki y las herramientas auxiliares a nuestra disposición, estamos en condiciones de probar rigurosamente el Teorema Fundamental de Existencia y Unicidad de sistemas lineales planteado en la sección anterior.

Demostración del Teorema Fundamental. Recordemos que nuestro objetivo es demostrar que el operador integral $\mathcal{K} : C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) \rightarrow C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$, definido por:

$$\mathcal{K}(u)(t) = u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s)) ds, \quad t \in [\alpha, \beta]$$

posee un único punto fijo $u(\cdot; t_0, u_0)$. Para ello, demostraremos que $\mathcal{K}$ es contractivo respecto a la norma de Bielecki $\|\cdot\|_\eta$ para un η suficientemente grande.

Partimos de la definición de la distancia entre las imágenes de dos funciones arbitrarias $u, v \in E$ bajo el operador $\mathcal{K}$:

$$\|\mathcal{K}(u) - \mathcal{K}(v)\|_\eta = \max_{t \in [\alpha, \beta]} \left\{ e^{-\eta|t-t_0|} \|\mathcal{K}(u)(t) - \mathcal{K}(v)(t)\| \right\}.$$

Fijamos un punto $t \in [\alpha, \beta]$ y analizamos la diferencia evaluada en t . Notemos que el vector constante u_0 y el término forzante $B(s)$ se cancelan al restar:

$$\begin{aligned} e^{-\eta|t-t_0|} \|\mathcal{K}(u)(t) - \mathcal{K}(v)(t)\| &= e^{-\eta|t-t_0|} \left\| \int_{t_0}^t A(s)(u(s) - v(s)) ds \right\| \\ &\leq e^{-\eta|t-t_0|} \left| \int_{t_0}^t \|A(s)\| \cdot \|u(s) - v(s)\| ds \right|. \end{aligned}$$

Como la matriz $A(s)$ es continua en el intervalo compacto $[\alpha, \beta]$, su norma operatoria está acotada superiormente por una constante $L > 0$ (es decir, $\|A(s)\| \leq L$ para todo s). Sustituyendo esta cota:

$$e^{-\eta|t-t_0|} \|\mathcal{K}(u)(t) - \mathcal{K}(v)(t)\| \leq L \cdot e^{-\eta|t-t_0|} \left| \int_{t_0}^t \|u(s) - v(s)\| ds \right|.$$

Para relacionar el integrando con la norma de Bielecki $\|u - v\|_\eta$, multiplicamos y dividimos por el factor exponencial $e^{\eta|s-t_0|}$ dentro de la integral:

$$\leq L \cdot e^{-\eta|t-t_0|} \left| \int_{t_0}^t \left(e^{-\eta|s-t_0|} \|u(s) - v(s)\| \right) e^{\eta|s-t_0|} ds \right|.$$

El término entre paréntesis es, por definición, menor o igual que $\|u - v\|_\eta$, el cual es una constante y puede salir de la integral:

$$\begin{aligned} &\leq L \|u - v\|_\eta \cdot e^{-\eta|t-t_0|} \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} e^{\eta|s-t_0|} ds \\ &= L \|u - v\|_\eta \cdot e^{-\eta|t-t_0|} \left[\frac{e^{\eta|s-t_0|}}{\eta} \right]_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} \\ &= L \|u - v\|_\eta \cdot e^{-\eta|t-t_0|} \left(\frac{e^{\eta|t-t_0|} - 1}{\eta} \right) \\ &= \frac{L}{\eta} \|u - v\|_\eta \left(1 - e^{-\eta|t-t_0|} \right) \leq \frac{L}{\eta} \|u - v\|_\eta. \end{aligned}$$

Dado que esta desigualdad es rigurosamente válida para todo $t \in [\alpha, \beta]$, concluimos al tomar el máximo que:

$$\|\mathcal{K}(u) - \mathcal{K}(v)\|_\eta \leq \frac{L}{\eta} \|u - v\|_\eta.$$

Elegimos ahora un valor de η estrictamente mayor que L ($\eta > L$). Bajo esta elección, la constante $\theta = \frac{L}{\eta}$ satisface $0 \leq \theta < 1$, lo que convierte a $\mathcal{K}$ en un operador contractivo sobre el espacio de Banach $(C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n), \|\cdot\|_\eta)$.

En virtud del Teorema del Punto Fijo de Banach, el operador $\mathcal{K}$ posee un único punto fijo $u(t; t_0, u_0)$, concluyendo la demostración de existencia y unicidad global. $\square$

Observación 1.9.1 [Iteradas de Picard-Lindelöf]

El Teorema del Punto Fijo no solo asegura la existencia teórica de la solución, sino que ofrece un método constructivo. Si tomamos una función inicial continua arbitraria $h_0 \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$, la sucesión definida por recurrencia:

$$h_n(t) = \mathcal{K}(h_{n-1})(t) = u_0 + \int_{t_0}^t [A(s)h_{n-1}(s) + B(s)] ds, \quad n \geq 1$$

converge uniformemente a la solución exacta $u(\cdot; t_0, u_0)$. Estas funciones se conocen como **iteradas de Picard-Lindelöf**.

Para visualizar este proceso, consideremos el problema escalar elemental $u' = u$ con $u(0) = 1$. El operador asociado es $\mathcal{K}(h)(t) = 1 + \int_0^t h(s) ds$. Si partimos de la aproximación inicial constante $h_0(t) = 1$, las primeras iteradas resultan:

$$\begin{aligned} h_1(t) &= \mathcal{K}(h_0)(t) = 1 + \int_0^t 1 ds = 1 + t \\ h_2(t) &= \mathcal{K}(h_1)(t) = 1 + \int_0^t (1 + s) ds = 1 + t + \frac{t^2}{2} \end{aligned}$$

Por inducción trivial, observamos que $h_n(t) = \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!}$, que reconocemos como el polinomio de Taylor de grado n de la función exponencial. Tomando el límite, $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n(t) = e^t$, que es exactamente la solución analítica del problema.

1.10 Estructura de la solución y la Matriz Fundamental

Habiendo garantizado la existencia y unicidad para cualquier valor inicial en $\mathbb{K}^n$, volvemos a la estructura geométrica de los conjuntos de soluciones Σ_0 y Σ_B , definidos al comienzo del capítulo. Al igual que en el caso escalar unidimensional, el operador que asigna a cada condición inicial su correspondiente trayectoria solución define un isomorfismo clave.

Teorema 1.10.1 [Isomorfismo vectorial en dimensión n]

Bajo las condiciones del Teorema Fundamental, el operador solución del sistema homogéneo evaluado desde el instante t_0 ,

$$\begin{aligned} S_0 : \mathbb{K}^n &\rightarrow \Sigma_0 \\ x &\mapsto h(\cdot; t_0, x) \end{aligned}$$

es un isomorfismo de espacios vectoriales. Como consecuencia directa, $\dim(\Sigma_0) = \dim(\mathbb{K}^n) = n$.

Análogamente, el operador solución del sistema inhomogéneo,

$$\begin{aligned} S_B : \mathbb{K}^n &\rightarrow \Sigma_B \\ x &\mapsto u(\cdot; t_0, x) \end{aligned}$$

es un isomorfismo afín, cumpliéndose que $\dim(\Sigma_B) = n$.

Demostración. Para demostrar que S_0 es un isomorfismo lineal, debemos verificar que es lineal, inyectivo y sobreyectivo.

- **Linealidad de S_0 :** Sean $x, y \in \mathbb{K}^n$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Evaluamos la combinación lineal $w(t) = \lambda h(t; t_0, x) + \mu h(t; t_0, y)$. Dado que Σ_0 es un subespacio vectorial, $w \in \Sigma_0$. Evaluando en la condición inicial:

$$w(t_0) = \lambda h(t_0; t_0, x) + \mu h(t_0; t_0, y) = \lambda x + \mu y.$$

Por el teorema de unicidad, la única solución que en t_0 vale $\lambda x + \mu y$ es precisamente $h(\cdot; t_0, \lambda x + \mu y)$. Por lo tanto, $S_0(\lambda x + \mu y) = \lambda S_0(x) + \mu S_0(y)$.

- **Inyectividad de S_0 :** Supongamos que $S_0(x) = \mathbf{0}$ (la función idénticamente nula en todo t). Evaluando en $t = t_0$, obtenemos $h(t_0; t_0, x) = 0$, lo que implica $x = 0$. Su núcleo es trivial.
- **Sobreyectividad de S_0 :** Sea $h \in \Sigma_0$ una solución homogénea arbitraria. Si tomamos el vector $x = h(t_0) \in \mathbb{K}^n$, la función $S_0(x)$ es la única solución que toma el valor x en t_0 . Como h también es solución y toma ese mismo valor, ambas deben coincidir en todo el intervalo $[\alpha, \beta]$. Luego $h = S_0(x)$. Al ser un isomorfismo lineal, preserva la dimensión, por lo que $\dim(\Sigma_0) = n$. Para el sistema inhomogéneo, notamos que cualquier solución $u \in \Sigma_B$ se puede escribir unívocamente como:

$$S_B(x) = u(\cdot; t_0, x) = \underbrace{h(\cdot; t_0, x)}_{\in \Sigma_0} + \underbrace{u(\cdot; t_0, 0)}_{\in \Sigma_B} = S_0(x) + u(\cdot; t_0, 0).$$

Esto define una traslación del isomorfismo S_0 por el "punto" $u(\cdot; t_0, 0)$, probando que S_B es un isomorfismo afín.

□

Notación: Denotamos por $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ al espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden n con entradas en un cuerpo $\mathbb{K}$ (típicamente $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$). Consideraremos el intervalo $I = [\alpha, \beta] \subset \mathbb{R}$.

El estudio de los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales se simplifica notablemente cuando adoptamos una perspectiva matricial. En lugar de estudiar soluciones vectoriales aisladas, resulta natural agrupar varias de estas soluciones en una única estructura que nos permita manipularlas de forma simultánea.

Definición 1.10.1 [Matriz de soluciones]

Diremos que una matriz $\Phi(t) \in \mathcal{M}_n(C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}))$ es una **matriz de soluciones** del sistema lineal homogéneo $u' = A(t)u$ en $[\alpha, \beta]$ si cada una de sus columnas es una solución de dicho sistema.

De forma equivalente, si expresamos la matriz por columnas como $\Phi(t) = (h_1(t), h_2(t), \dots, h_n(t))$, el hecho de que sea una matriz de soluciones implica que, al derivar componente a componente, obtenemos:

$$\Phi'(t) = (h_1'(t), h_2'(t), \dots, h_n'(t)) = (A(t)h_1(t), A(t)h_2(t), \dots, A(t)h_n(t)) = A(t)\Phi(t)$$

Por lo tanto, $\Phi(t)$ es una matriz de soluciones del sistema $u' = A(t)u$ en $[\alpha, \beta]$ si y solo si satisface la ecuación diferencial matricial global:

$$\Phi'(t) = A(t)\Phi(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

Tener una matriz de soluciones es útil, pero para capturar toda la dinámica del sistema homogéneo, necesitamos que las columnas de esta matriz contengan toda la información posible; es decir, que generen el espacio de soluciones Σ_0 .

Definición 1.10.2 [Matriz fundamental de soluciones]

Diremos que una matriz de soluciones $\Phi(t)$ del sistema homogéneo $u' = A(t)u$ en $[\alpha, \beta]$ es una **matriz**

fundamental de soluciones (M.F.S.) si sus columnas forman un sistema fundamental de soluciones; es decir, si constituyen una base del espacio vectorial de soluciones Σ_0 .

La existencia de estas matrices fundamentales está garantizada por la propia estructura del conjunto de soluciones y su relación con las condiciones iniciales.

Observación 1.10.1 [Construcción del Sistema Fundamental]

Un hecho trascendental del álgebra lineal es que todo isomorfismo mapea bases en bases. Si tomamos la base canónica $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ de $\mathbb{K}^n$, sus imágenes bajo el operador solución formarán una base de Σ_0 :

$$\mathcal{B}_{\Sigma_0} = \{S_0(e_1), S_0(e_2), \dots, S_0(e_n)\} = \{h(\cdot; t_0, e_1), h(\cdot; t_0, e_2), \dots, h(\cdot; t_0, e_n)\}.$$

A este conjunto de n soluciones linealmente independientes se le denomina **sistema fundamental de soluciones**.

Para manipular este sistema algebraicamente, es sumamente conveniente agrupar estas soluciones vectoriales en las columnas de una única matriz. Esto da origen al concepto más importante en el estudio de sistemas lineales, particularizando la matriz fundamental a un instante inicial t_0 .

Definición 1.10.3 [Matriz fundamental principal]

Definimos la **matriz fundamental principal** evaluada en t_0 , y la denotaremos frecuentemente como $\Phi(t)$, como la matriz fundamental de dimensiones $n \times n$ cuyas columnas son las soluciones del sistema fundamental generado por la base canónica:

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} h(t; t_0, e_1) & h(t; t_0, e_2) & \dots & h(t; t_0, e_n) \end{pmatrix}.$$

Por construcción, esta matriz satisface la ecuación matricial $\Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$ para todo $t \in [\alpha, \beta]$, y cumple la condición inicial fundamental $\Phi(t_0) = I_n$, donde I_n es la matriz identidad de orden n . Nótese que, dada cualquier otra M.F.S. genérica $\Psi(t)$, siempre podemos construir la matriz fundamental principal mediante la transformación $\Phi(t) = \Psi(t)\Psi(t_0)^{-1}$.

Nota: Un ejemplo paradigmático de matriz fundamental principal aparece cuando el sistema tiene coeficientes constantes. Veremos más adelante en el curso que la exponencial matricial, definida como

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}$$

es la matriz fundamental principal en $t_0 = 0$ del sistema homogéneo $u' = Au$, donde $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ es constante, ya que $(e^{A \cdot 0} = I_n)$.

Para una matriz de soluciones cualquiera, es vital disponer de un criterio operativo que nos permita decidir si es fundamental o no sin tener que comprobar directamente la independencia lineal de sus columnas como funciones. El siguiente teorema nos da una caracterización algebraica y puntual basada en el determinante.

Teorema 1.10.2 [Caracterización de la matriz fundamental]

Sea $\Phi(t) = (h_1(t), h_2(t), \dots, h_n(t))$ una matriz de soluciones del sistema homogéneo $h' = A(t)h$ en $[\alpha, \beta]$. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (1) $\Phi(t)$ es una matriz fundamental de soluciones en $[\alpha, \beta]$.

(2) $\det(\Phi(t)) \neq 0$ para todo $t \in [\alpha, \beta]$.

(3) $\det(\Phi(t_0)) \neq 0$ para algún $t_0 \in [\alpha, \beta]$.

Demostración. Demostraremos las implicaciones cíclicas $(1) \implies (2) \implies (3) \implies (1)$.

(1) $\implies$ (2): Supongamos que $\Phi(t)$ es una matriz fundamental. Sus columnas $h_1(t), \dots, h_n(t)$ forman una base de Σ_0 y, por tanto, son linealmente independientes en el espacio de funciones. Razonaremos por reducción al absurdo: supongamos que existe un instante $t_0 \in [\alpha, \beta]$ tal que $\det(\Phi(t_0)) = 0$. Entonces, los vectores evaluados en ese punto concreto, $\{h_1(t_0), \dots, h_n(t_0)\}$, son linealmente dependientes en $\mathbb{K}^n$. Existe, pues, un vector de escalares $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ tal que:

$$\lambda_1 h_1(t_0) + \lambda_2 h_2(t_0) + \dots + \lambda_n h_n(t_0) = 0$$

Definamos la función $h(t) := \sum_{i=1}^n \lambda_i h_i(t)$. Al ser una combinación lineal de soluciones, $h(t) \in \Sigma_0$. Además, cumple la condición inicial $h(t_0) = 0$. Por el Teorema de Existencia y Unicidad, la única solución al problema de valor inicial con dato inicial nulo es la solución trivial, por lo que $h(t) \equiv 0$ para todo $t \in [\alpha, \beta]$. Esto implica que $\sum_{i=1}^n \lambda_i h_i(t) = 0$ idénticamente en todo el intervalo, con coeficientes no todos nulos, lo cual contradice la independencia lineal funcional de las columnas de $\Phi(t)$. Por ende, el determinante no puede anularse en ningún punto.

(2) $\implies$ (3): Es una deducción lógica inmediata. Si el determinante es no nulo en todo el intervalo, en particular lo es para un $t_0 \in [\alpha, \beta]$ cualquiera que fijemos.

(3) $\implies$ (1): Supongamos que existe $t_0 \in [\alpha, \beta]$ tal que $\det(\Phi(t_0)) \neq 0$. Para demostrar que $\Phi(t)$ es una matriz fundamental, basta con probar que sus columnas son linealmente independientes en Σ_0 (dado que sabemos de antemano que la dimensión del espacio de soluciones Σ_0 es exactamente n). Planteamos una combinación lineal nula en todo el intervalo:

$$\lambda_1 h_1(t) + \lambda_2 h_2(t) + \dots + \lambda_n h_n(t) = 0, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

Evaluando en particular en $t = t_0$, obtenemos un sistema lineal homogéneo algebraico cuya matriz de coeficientes es exactamente $\Phi(t_0)$:

$$\Phi(t_0) \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Como por hipótesis $\det(\Phi(t_0)) \neq 0$, la matriz es invertible y la única solución de este sistema algebraico es la trivial: $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$. Concluimos que las soluciones son linealmente independientes en todo el intervalo y, por tanto, $\Phi(t)$ forma una base de Σ_0 . $\square$

La demostración anterior evidencia un comportamiento de tipo "todo o nada": el determinante de una matriz de soluciones nunca se anula o es idénticamente nulo. Podemos ser mucho más precisos y describir exactamente cómo evoluciona este determinante en el tiempo mediante una ecuación diferencial escalar.

Proposición 1.10.1 [Fórmula de Jacobi-Liouville]

Sea $\Phi(t)$ una matriz de soluciones del sistema homogéneo $h' = A(t)h$ en $[\alpha, \beta]$. Entonces, la evolución temporal de su determinante viene dada explícitamente por:

$$\det(\Phi(t)) = \det(\Phi(t_0)) \cdot \exp \left(\int_{t_0}^t \text{tr}(A(s)) ds \right), \quad \forall t, t_0 \in [\alpha, \beta]$$

Demostración. Sea $\Phi(t) = \begin{pmatrix} h_{11}(t) & \dots & h_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{n1}(t) & \dots & h_{nn}(t) \end{pmatrix}$. Definimos la función escalar $\varphi(t) = \det(\Phi(t))$. Como las funciones de las entradas h_{ij} son de clase C^1 , φ también es derivable.

Por las propiedades algebraicas de la derivada de un determinante, $\varphi'(t)$ se expresa como la suma de n determinantes, donde en el i -ésimo sumando se ha derivado únicamente la i -ésima fila dejando las demás intactas:

$$\varphi'(t) = \sum_{i=1}^n \begin{vmatrix} h_{11}(t) & \dots & h_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ h'_{i1}(t) & \dots & h'_{in}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ h_{n1}(t) & \dots & h_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

Por otro lado, puesto que Φ es matriz de soluciones, $\Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$. Esto significa que la derivada de cada elemento $h_{ij}(t)$ es la combinación lineal $h'_{ij}(t) = \sum_{k=1}^n a_{ik}(t)h_{kj}(t)$. Sustituyendo esta expresión en la i -ésima fila del sumatorio y utilizando la linealidad del determinante respecto a sus filas, desglosamos cada término en:

$$\begin{vmatrix} h_{11}(t) & \dots & h_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ \sum_{k=1}^n a_{ik}(t)h_{k1}(t) & \dots & \sum_{k=1}^n a_{ik}(t)h_{kn}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ h_{n1}(t) & \dots & h_{nn}(t) \end{vmatrix} = \sum_{k=1}^n a_{ik}(t) \begin{vmatrix} h_{11}(t) & \dots & h_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ h_{k1}(t) & \dots & h_{kn}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ h_{n1}(t) & \dots & h_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

Observemos detenidamente este último determinante: si $k \neq i$, la matriz evaluada tiene dos filas idénticas (la fila i es exactamente igual a la fila k), por lo que su determinante es rigurosamente nulo. El único término que sobrevive en este sumatorio interior es aquel donde $k = i$. En ese caso, la matriz resultante es exactamente $\Phi(t)$, por lo que su determinante vuelve a ser $\varphi(t)$.

Por lo tanto, la contribución neta de la i -ésima fila a $\varphi'(t)$ es simplemente el término diagonal $a_{ii}(t)\varphi(t)$. Sumando sobre todas las filas $i = 1, \dots, n$, concluimos:

$$\varphi'(t) = \left(\sum_{i=1}^n a_{ii}(t) \right) \varphi(t) = \text{tr}(A(t)) \cdot \varphi(t)$$

Hemos obtenido una ecuación diferencial ordinaria, lineal, escalar y separable para el determinante: $\frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)} = \text{tr}(A(t))$. Resolviendo mediante integración directa en el intervalo $[t_0, t]$, llegamos a la fórmula final:

$$\det(\Phi(t)) = \det(\Phi(t_0)) \exp \left(\int_{t_0}^t \text{tr}(A(s)) ds \right)$$

□

Conocido el comportamiento estructural de las matrices fundamentales, es natural preguntarse si existe una única matriz fundamental para un sistema o cómo se relacionan entre sí. La respuesta radica en el grupo lineal general: todas las matrices fundamentales están relacionadas mediante transformaciones invertibles constantes.

Proposición 1.10.2 [Propiedades algebraicas de las M.F.S.]

1. Sea $\Phi(t)$ una M.F.S. de $h' = A(t)h$ en $[\alpha, \beta]$ y sea $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ una matriz constante invertible ($\det C \neq 0$). Entonces, la matriz obtenida mediante el producto $\Psi(t) = \Phi(t)C$ también es una M.F.S. del mismo sistema.

2. A la inversa, si $\Phi(t)$ y $\Psi(t)$ son dos M.F.S. arbitrarias del mismo sistema, entonces existe siempre una matriz constante invertible $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tal que $\Psi(t) = \Phi(t)C$ para todo $t \in [\alpha, \beta]$.

Demostración.

- **Demostración de 1:** Empezamos verificando que $\Psi(t)$ es solución. Calculamos su derivada respecto a t :

$$\Psi'(t) = (\Phi(t)C)' = \Phi'(t)C = (A(t)\Phi(t))C = A(t)(\Phi(t)C) = A(t)\Psi(t)$$

Para confirmar que es además una matriz fundamental, evaluamos su determinante usando la multiplicatividad del mismo:

$$\det(\Psi(t)) = \det(\Phi(t) \cdot C) = \det(\Phi(t)) \cdot \det(C)$$

Como $\Phi(t)$ es fundamental ($\det(\Phi(t)) \neq 0$) y C fue elegida de manera que fuera invertible ($\det(C) \neq 0$), el producto de ambos determinantes es estrictamente no nulo. Por el Teorema de Caracterización, $\Psi(t)$ es, en efecto, una M.F.S.

- **Demostración de 2:** Supongamos dadas $\Phi(t) = (\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t))$ y $\Psi(t) = (\psi_1(t), \dots, \psi_n(t))$. Puesto que $\Phi(t)$ es M.F.S., sabemos que sus columnas forman una base completa del espacio de soluciones Σ_0 . Dado que cada columna $\psi_j(t)$ de la matriz Ψ es por definición una solución, ésta pertenece a Σ_0 y puede expresarse de manera única como combinación lineal de la base anterior:

$$\psi_j(t) = \sum_{i=1}^n c_{ij} \varphi_i(t), \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

En lenguaje matricial, estas n ecuaciones se agrupan en una única expresión $\Psi(t) = \Phi(t)C$, donde $C = (c_{ij})$ es una matriz constante que alberga los coeficientes de las combinaciones lineales. Por último, tomando determinantes a ambos lados, $\det(\Psi(t)) = \det(\Phi(t)) \det(C)$. Como Φ y Ψ son ambas fundamentales, sus respectivos determinantes son no nulos en todo el intervalo, lo que fuerza analíticamente a que $\det(C) \neq 0$. Por consiguiente, C es invertible.

□

Toda la teoría desarrollada hasta este punto concierne al sistema homogéneo. Sin embargo, en las aplicaciones físicas o de ingeniería, el objetivo último suele ser resolver el sistema completo que incluye un término independiente que representa un forzamiento externo. La matriz fundamental principal nos proporciona la herramienta exacta y rigurosa para integrar estas ecuaciones.

Teorema 1.10.3 [Método de Variación de Constantes / Parámetros]

Consideremos el sistema lineal no homogéneo (o completo):

$$\begin{cases} u' = A(t)u + B(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

*Sea $\Phi(t)$ la **matriz fundamental principal** en t_0 del sistema homogéneo asociado (es decir, aquella que satisface $\Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$ y $\Phi(t_0) = I_n$). Entonces, la única solución al problema de valor inicial viene dada globalmente por la fórmula:*

$$u(t) = \Phi(t)u_0 + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1} B(s) ds, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

Demostración. A partir del estudio del sistema homogéneo, sabemos que su solución general es de la forma $u_H(t) = \Phi(t)C$, con C un vector constante en $\mathbb{K}^n$. La idea matriz del método de variación de parámetros consiste en buscar una solución para el sistema completo "relajando" la constancia de C , sustituyéndolo por una función vectorial incógnita $v(t)$. Así, proponemos formalmente:

$$u(t) = \Phi(t)v(t)$$

Para obligar a que esta propuesta sea solución, derivamos la expresión respecto a t aplicando la regla del producto matricial-vectorial:

$$u'(t) = \Phi'(t)v(t) + \Phi(t)v'(t)$$

La ecuación diferencial impone que $u'(t) = A(t)u(t) + B(t)$. Sustituyendo nuestra $u(t)$ y su derivada $u'(t)$ en esta condición, construimos la siguiente identidad:

$$\Phi'(t)v(t) + \Phi(t)v'(t) = A(t)[\Phi(t)v(t)] + B(t)$$

Aprovechamos ahora el hecho de que $\Phi(t)$ es matriz de soluciones homogénea, de modo que $\Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$. Si insertamos este hecho en el primer sumando de la izquierda, observamos una cancelación crucial con el primer término de la derecha:

$$A(t)\Phi(t)v(t) + \Phi(t)v'(t) = A(t)\Phi(t)v(t) + B(t) \implies \Phi(t)v'(t) = B(t)$$

Dado que $\Phi(t)$ es fundamental, su determinante nunca es nulo y la matriz es siempre invertible. Podemos despejar explícitamente el vector derivada $v'(t)$:

$$v'(t) = \Phi(t)^{-1}B(t)$$

Para recuperar $v(t)$, basta con aplicar el Teorema Fundamental del Cálculo e integrar en el intervalo $[t_0, t]$:

$$\int_{t_0}^t v'(s)ds = \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}B(s)ds \implies v(t) - v(t_0) = \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}B(s)ds$$

Nos falta determinar el valor de la "constante de integración" $v(t_0)$. Para ello, imponemos la condición inicial $u(t_0) = u_0$ sobre nuestra propuesta $u(t) = \Phi(t)v(t)$, y recordamos la propiedad clave de la matriz fundamental principal ($\Phi(t_0) = I_n$):

$$u(t_0) = \Phi(t_0)v(t_0) \implies u_0 = I_n v(t_0) \implies v(t_0) = u_0$$

Inyectando este valor en la ecuación integral, obtenemos la forma final del vector de parámetros $v(t)$:

$$v(t) = u_0 + \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}B(s)ds$$

Finalmente, multiplicamos a la izquierda por $\Phi(t)$ para reconstruir la solución buscada $u(t)$:

$$u(t) = \Phi(t) \left(u_0 + \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}B(s)ds \right) = \Phi(t)u_0 + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}B(s)ds$$

Esta fórmula es sumamente profunda desde el punto de vista geométrico. Nos revela que las soluciones del sistema completo forman una variedad afín que hereda la dimensión del espacio de fases, y separa de forma aditiva la evolución natural de la condición inicial (término homogéneo transitorio) de la respuesta impuesta por el medio exterior (término forzado particular):

$$u(t) = \underbrace{u(t; t_0, u_0)_{Homogenea}}_{\Phi(t)u_0} + \underbrace{u(t; t_0, 0)_{Forzada}}_{\Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}B(s)ds}$$

□

Observación 1.10.2 [Caso de coeficientes constantes]

Como caso particular de inmensa utilidad aplicada, si la matriz del sistema no depende del tiempo, es decir $A(t) = A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ya sabemos que la matriz fundamental principal toma la forma de una exponencial matricial: $\Phi(t) = e^{A(t-t_0)}$. Sabiendo que la inversa de la exponencial satisface $(e^{A(s-t_0)})^{-1} = e^{-A(s-t_0)}$, la fórmula de variación de parámetros se reduce a una convolución generalizada conocida habitualmente como la fórmula de Duhamel:

$$u(t) = e^{A(t-t_0)}u_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-s)}B(s)ds, \quad t \in [\alpha, \beta]$$

2 Ecuaciones diferenciales lineales de orden n

En el capítulo anterior, establecimos una teoría completa para los sistemas lineales de primer orden. Sin embargo, en la modelización física —como en la dinámica de estructuras o circuitos RLC— es habitual encontrar ecuaciones donde aparecen derivadas de orden superior. El objetivo de esta sección es demostrar que una ecuación de orden n puede reducirse, mediante un aumento de la dimensión del espacio, a un sistema de primer orden. Esta equivalencia nos permitirá heredar todos los resultados de existencia, unicidad y estructura algebraica ya vistos.

2.1 Reducción de orden y el sistema matricial asociado

Consideremos la ecuación diferencial lineal de orden n general:

$$u^{(n)} = a_{n-1}(t)u^{(n-1)} + \cdots + a_1(t)u' + a_0(t)u + b(t) \quad (1)$$

donde $u : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}$ es la función incógnita y los coeficientes $a_k(t)$ así como el término forzante $b(t)$ son funciones continuas en $[\alpha, \beta]$.

Para analizar esta ecuación, introducimos un cambio de variables que capture no solo la posición $u(t)$, sino también todas sus velocidades y aceleraciones hasta el orden $n - 1$. Definimos el vector de estado $U(t)$ como:

$$U(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} u(t) \\ u'(t) \\ \vdots \\ u^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}$$

Si derivamos este vector componente a componente, observamos una estructura en cascada: las primeras $n - 1$ derivadas son simplemente la definición de la siguiente componente ($u'_k = u_{k+1}$), mientras que la derivada de la última componente queda determinada por la propia ecuación diferencial (1):

$$\begin{cases} u'_1 = u' = u_2 \\ u'_2 = u'' = u_3 \\ \vdots \\ u'_{n-1} = u^{(n-1)} = u_n \\ u'_n = u^{(n)} = a_0(t)u_1 + a_1(t)u_2 + \cdots + a_{n-1}(t)u_n + b(t) \end{cases}$$

Esta relación puede escribirse de forma compacta en la notación matricial que ya dominamos:

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{n-1} \\ u_n \end{pmatrix}' = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ a_0(t) & a_1(t) & a_2(t) & \cdots & a_{n-1}(t) \end{pmatrix}}_{A(t)} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{n-1} \\ u_n \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b(t) \end{pmatrix}}_{B(t)}$$

Este sistema matricial $U' = A(t)U + B(t)$ es el **sistema de primer orden asociado**.

2.2 Correspondencia entre espacios de soluciones

Es fundamental probar que resolver la ecuación de orden n es exactamente lo mismo que resolver el sistema de primer orden en $\mathbb{K}^n$. Para ello, definimos los conjuntos de soluciones:

- $\Sigma_b^e \subset C^n([\alpha, \beta], \mathbb{K})$: Conjunto de soluciones de la ecuación escalar de orden n .
- $\Sigma_B^s \subset C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$: Conjunto de soluciones del sistema matricial asociado.

Lema 2.2.1 [Isomorfismo de diferenciación]

La aplicación

$$\mathcal{D} : \Sigma_b^e \rightarrow \Sigma_B^s, \quad \mathcal{D}(u) = \begin{pmatrix} u \\ u' \\ \vdots \\ u^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

es una biyección entre el espacio de soluciones de la ecuación escalar de orden n y el espacio de soluciones del sistema matricial asociado de primer orden.

Demostración. Para demostrar que $\mathcal{D}$ es una biyección, debemos comprobar tres propiedades fundamentales: que la aplicación está bien definida (es decir, que la imagen de una solución escalar es efectivamente una solución del sistema matricial), que es inyectiva y que es sobreyectiva.

• Buena definición ($\mathcal{D}$ mapea soluciones en soluciones):

Sea $u \in \Sigma_b^e$ una solución de la ecuación diferencial escalar de orden n . Esto significa que u satisface:

$$u^{(n)} = a_0(t)u + a_1(t)u' + \cdots + a_{n-1}(t)u^{(n-1)} + b(t).$$

Definimos el vector $U(t) = \mathcal{D}(u) = (u, u', \dots, u^{(n-1)})^T$. Derivando este vector componente a componente, obtenemos:

$$U'(t) = \begin{pmatrix} u' \\ u'' \\ \vdots \\ u^{(n-1)} \\ u^{(n)} \end{pmatrix}.$$

Sustituyendo la expresión de $u^{(n)}$ en la última componente, el vector derivada queda estructurado como:

$$U'(t) = \begin{pmatrix} u' \\ u'' \\ \vdots \\ u^{(n-1)} \\ a_0(t)u + a_1(t)u' + \cdots + a_{n-1}(t)u^{(n-1)} + b(t) \end{pmatrix}.$$

Por otro lado, si evaluamos la acción del sistema matricial sobre nuestro vector $U(t)$, multiplicando la matriz compañera $A(t)$ por $U(t)$ y sumando el vector $B(t)$:

$$A(t)U(t) + B(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ a_0(t) & a_1(t) & a_2(t) & \cdots & a_{n-1}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ u' \\ \vdots \\ u^{(n-2)} \\ u^{(n-1)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b(t) \end{pmatrix}.$$

Realizando el producto fila por columna:

$$A(t)U(t) + B(t) = \begin{pmatrix} u' \\ u'' \\ \vdots \\ u^{(n-1)} \\ a_0(t)u + a_1(t)u' + \cdots + a_{n-1}(t)u^{(n-1)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b(t) \end{pmatrix} = U'(t).$$

Como $U'(t) = A(t)U(t) + B(t)$, concluimos que $\mathcal{D}(u) \in \Sigma_B^s$, por lo que la aplicación está bien definida.

• **Inyectividad:**

Supongamos que existen dos soluciones escalares $u, v \in \Sigma_b^e$ tales que sus imágenes bajo el mapeo son idénticas, es decir, $\mathcal{D}(u) = \mathcal{D}(v)$. Igualando los vectores resultantes:

$$\begin{pmatrix} u \\ u' \\ \vdots \\ u^{(n-1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \\ v' \\ \vdots \\ v^{(n-1)} \end{pmatrix}.$$

La igualdad de vectores implica la igualdad de todas y cada una de sus componentes. En particular, igualando la primera componente obtenemos de forma directa que $u(t) = v(t)$ para todo $t \in [\alpha, \beta]$. Por tanto, la aplicación es inyectiva.

• **Sobreyectividad:**

Sea un vector solución arbitrario $U \in \Sigma_B^s$. Por definición, $U(t) = (u_1(t), u_2(t), \dots, u_n(t))^T$ satisface el sistema matricial $U' = A(t)U + B(t)$.

Expandiendo este sistema fila a fila mediante el producto matricial, obtenemos el siguiente conjunto de ecuaciones escalares acopladas:

$$\begin{cases} u'_1 = u_2 \\ u'_2 = u_3 \\ \vdots \\ u'_{n-1} = u_n \\ u'_n = a_0(t)u_1 + a_1(t)u_2 + \cdots + a_{n-1}(t)u_n + b(t) \end{cases}$$

A partir de las primeras $n - 1$ ecuaciones, podemos expresar todas las componentes del vector en términos de las derivadas sucesivas de la primera componente $u_1(t)$:

$$\begin{aligned} u_2 &= u'_1 \\ u_3 &= u'_2 = (u'_1)' = u''_1 \\ &\vdots \\ u_n &= u'_{n-1} = u_1^{(n-1)} \end{aligned}$$

Derivando esta última relación una vez más, obtenemos $u'_n = u_1^{(n)}$. Sustituyendo todas estas equivalencias en la última ecuación del sistema acoplado:

$$u_1^{(n)} = a_0(t)u_1 + a_1(t)u'_1 + a_2(t)u''_1 + \cdots + a_{n-1}(t)u_1^{(n-1)} + b(t).$$

Esta expresión es exactamente la ecuación diferencial de orden n . Por lo tanto, hemos demostrado que la primera componente $u_1(t)$ es una solución válida de la ecuación escalar, es decir, $u_1 \in \Sigma_b^e$.

Finalmente, si evaluamos la aplicación sobre esta función, reconstruimos el vector original:

$$\mathcal{D}(u_1) = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_1' \\ \vdots \\ u_1^{(n-1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = U(t).$$

Dado que para cualquier U en el espacio de llegada hemos encontrado un u_1 en el espacio de partida tal que $\mathcal{D}(u_1) = U$, la aplicación es sobreyectiva y, por ende, biyectiva.

□

Corolario 2.2.1 [Existencia y Unicidad Global]

Para cada vector de condiciones iniciales $U_0 = (u_0^1, \dots, u_0^n)^T \in \mathbb{K}^n$ y cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$, el problema de valor inicial:

$$\begin{cases} u^{(n)} = \sum_{k=0}^{n-1} a_k(t)u^{(k)} + b(t) \\ u(t_0) = u_0^1, u'(t_0) = u_0^2, \dots, u^{(n-1)}(t_0) = u_0^n \end{cases}$$

tiene una única solución $u(t) \in C^n([\alpha, \beta], \mathbb{K})$.

Demostración. Gracias al lema anterior, este problema es equivalente al problema de Cauchy para el sistema matricial asociado con condición inicial $U(t_0) = U_0$. Como $A(t)$ y $B(t)$ son continuas, el Teorema Fundamental demostrado en el capítulo anterior garantiza la existencia y unicidad de $U(t)$. La solución escalar buscada es simplemente la primera coordenada de dicho vector. □

2.3 Estructura de la solución y el Wronskiano

Para profundizar en nuestro estudio de la ecuación escalar de orden n , debemos caracterizar de manera definitiva la dimensión y la geometría de su espacio de soluciones. Como adelantamos, la estrategia consistirá en aprovechar la equivalencia estricta entre la ecuación de orden n y su sistema matricial compañero.

Teorema 2.3.1

El operador solución del sistema escalar homogéneo, definido como

$$\begin{aligned} S_0 : \mathbb{K}^n &\rightarrow \Sigma_0^e \\ U_0 &\mapsto h(\cdot; t_0, U_0) \end{aligned}$$

(que asigna a cada vector de condiciones iniciales U_0 su única solución escalar homogénea evaluada desde t_0), es un **isomorfismo de espacios vectoriales**.

Como consecuencia directa y fundamental, la dimensión del espacio de soluciones es $\dim(\Sigma_0^e) = n$.

Además, para el caso con forzamiento, el operador solución $S_B : \mathbb{K}^n \rightarrow \Sigma_B^e$ (que asigna $U_0 \mapsto u(\cdot; t_0, U_0)$) constituye un **isomorfismo afín**.

Demostración. La demostración de este teorema resulta muy elegante si la enfocamos como una consecuencia natural de la composición de los operadores que ya hemos estudiado.

Recordemos, en primer lugar, la teoría general de sistemas lineales de primer orden. Sabemos por el Capítulo 1 que, para el sistema matricial $U' = A(t)U$, el operador solución asociado:

$$S_0^s : \mathbb{K}^n \rightarrow \Sigma_0^s, \quad U_0 \mapsto U(\cdot; t_0, U_0)$$

es un isomorfismo vectorial biyectivo que garantiza que $\dim(\Sigma_0^s) = \dim(\mathbb{K}^n) = n$.

En segundo lugar, acabamos de demostrar en esta misma sección mediante el Lema 2.2.1 que la aplicación:

$$\mathcal{D} : \Sigma_0^e \rightarrow \Sigma_0^s, \quad h \mapsto \begin{pmatrix} h \\ h' \\ \vdots \\ h^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

es también un isomorfismo (es una biyección lineal entre las soluciones escalares y las soluciones vectoriales).

Ahora, consideremos la acción conjunta de estos elementos. Si tomamos un vector inicial arbitrario $U_0 \in \mathbb{K}^n$, su imagen bajo nuestro operador escalar S_0 es la función $h = S_0(U_0) \in \Sigma_0^e$. Por la propia definición de equivalencia de los problemas de Cauchy, el vector de estado de esta función h coincide exactamente con la solución del sistema matricial. En términos de operadores, esto significa que:

$$\mathcal{D}(S_0(U_0)) = S_0^s(U_0), \quad \forall U_0 \in \mathbb{K}^n.$$

Esta identidad nos revela que existe un diagrama conmutativo perfecto: el operador S_0^s es igual a la composición $\mathcal{D} \circ S_0$. Puesto que el operador $\mathcal{D}$ es invertible, podemos aislar el operador de nuestro teorema:

$$S_0 = \mathcal{D}^{-1} \circ S_0^s.$$

Dado que la composición de dos isomorfismos vectoriales (como lo son $\mathcal{D}^{-1}$ y S_0^s) es otro isomorfismo vectorial, concluimos que S_0 **es un isomorfismo vectorial** entre $\mathbb{K}^n$ y Σ_0^e .

Puesto que los isomorfismos preservan invariante la dimensión de los espacios, se sigue obligatoriamente que:

$$\dim(\Sigma_0^e) = \dim(\mathbb{K}^n) = n.$$

Extensión al caso inhomogéneo (Isomorfismo Afín):

Para la ecuación completa con el término $b(t)$, cualquier solución particular $u(t; t_0, U_0) \in \Sigma_B^e$ puede descomponerse por el Principio de Superposición en la suma de la respuesta libre (dependiente de U_0) y la respuesta forzada partiendo del reposo (estado inicial nulo). Es decir:

$$S_B(U_0) = u(\cdot; t_0, U_0) = \underbrace{h(\cdot; t_0, U_0)}_{S_0(U_0) \in \Sigma_0^e} + \underbrace{u(\cdot; t_0, \mathbf{0})}_{\in \Sigma_B^e}.$$

Esta ecuación, $S_B(U_0) = S_0(U_0) + u(\cdot; t_0, \mathbf{0})$, representa la suma de una transformación lineal biyectiva (S_0) y un vector constante de traslación ($u(\cdot; t_0, \mathbf{0})$). Por definición en geometría analítica, esto constituye un **isomorfismo afín** entre $\mathbb{K}^n$ y Σ_B^e . $\square$

Una de las propiedades más poderosas de un isomorfismo es que mapea cualquier base del espacio de partida en una base del espacio de llegada. Si consideramos la base canónica estándar de $\mathbb{K}^n$, denotada como $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, sus imágenes bajo el operador S_0 formarán obligatoriamente una base para el espacio de soluciones:

$$\Sigma_0^e = \mathcal{L}[S_0(e_1), S_0(e_2), \dots, S_0(e_n)] = \mathcal{L}[h(\cdot; t_0, e_1), h(\cdot; t_0, e_2), \dots, h(\cdot; t_0, e_n)].$$

A este conjunto linealmente independiente de n funciones se le conoce como **sistema fundamental de soluciones** de la ecuación de orden n , y será la piedra angular sobre la que construiremos la Matriz Wronskiana en la siguiente sección.

Este resultado es de vital importancia práctica: para conocer todas las soluciones de una ecuación de orden n , basta con encontrar n soluciones linealmente independientes. Para verificar dicha independencia, recurrimos a una herramienta específica:

Definición 2.3.1 [Matriz Wronskiana y Wronskiano]

Dadas n soluciones $h_1, \dots, h_n \in \Sigma_0^e$, definimos su **Matriz Wronskiana** como la matriz cuyas columnas son los vectores de estado de cada solución:

$$W(t) = \begin{pmatrix} h_1(t) & h_2(t) & \dots & h_n(t) \\ h_1'(t) & h_2'(t) & \dots & h_n'(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_1^{(n-1)}(t) & h_2^{(n-1)}(t) & \dots & h_n^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}$$

El determinante de esta matriz, $\det W(t)$, se denomina **Wronskiano** del conjunto de soluciones.

Es crucial observar que $W(t)$ es, por construcción, una **Matriz Fundamental de Soluciones** del sistema matricial asociado. Por tanto, hereda la propiedad de que su determinante es o bien siempre nulo o bien nunca nulo en el intervalo $[\alpha, \beta]$. El conjunto $\{h_1, \dots, h_n\}$ es una base de soluciones si y solo si $\det W(t) \neq 0$.

2.4 Método de Variación de las Constantes

Para encontrar la solución particular de la ecuación inhomogénea, podemos aplicar la fórmula de variación de las constantes matricial al sistema asociado. Si $W(t)$ es la matriz Wronskiana de un sistema fundamental de soluciones homogéneas, buscamos una solución de la forma $U(t) = W(t)c(t)$.

Como vimos anteriormente, esto nos lleva a la condición $W(t)c'(t) = B(t)$, que en el caso de ecuaciones de orden n se traduce en un sistema con una estructura muy particular debido a que $B(t) = (0, \dots, 0, b(t))^T$:

$$\begin{pmatrix} h_1(t) & \dots & h_n(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_1^{(n-1)}(t) & \dots & h_n^{(n-1)}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1'(t) \\ \vdots \\ c_n'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ b(t) \end{pmatrix}$$

Al integrar $c'(t)$, obtenemos los coeficientes que permiten construir la solución particular $u_p(t) = \sum c_i(t)h_i(t)$.

2.5 Ecuaciones con coeficientes constantes

Cuando los coeficientes a_k son constantes, la búsqueda de soluciones se simplifica notablemente. Inspirados por el caso de primer orden, buscamos soluciones de la forma $h(t) = e^{\lambda t}$.

Definición 2.5.1 [Operador diferencial lineal]

Dada una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes $u^{(n)} - a_{n-1}u^{(n-1)} - \dots - a_1u' - a_0u = 0$, definimos el **operador diferencial lineal** de orden n , denotado por $P(D)$, como la combinación lineal de potencias del operador derivada:

$$P(D) = D^n - a_{n-1}D^{n-1} - \dots - a_1D - a_0I$$

donde $D = \frac{d}{dt}$ representa el operador derivada respecto al tiempo e I es el operador identidad. Bajo esta notación, la ecuación diferencial escalar se reescribe de manera sumamente compacta y elegante como la acción del operador sobre la incógnita: $P(D)u = 0$.

Definición 2.5.2 [Polinomio característico]

Asociado unívocamente al operador diferencial $P(D)$, llamamos **polinomio característico** (o símbolo de la ecuación) a la expresión algebraica $P(\lambda)$ que resulta de sustituir el operador D por una variable escalar $\lambda \in \mathbb{C}$:

$$P(\lambda) = \lambda^n - a_{n-1}\lambda^{n-1} - \dots - a_1\lambda - a_0$$

La trascendencia fundamental de esta dualidad radica en que tiende un puente directo entre el análisis y el álgebra: transforma el complejo problema analítico de resolver una ecuación diferencial en un problema algebraico elemental, consistente en hallar las raíces de un polinomio de grado n .

Esta relación se manifiesta al evaluar el operador $P(D)$ sobre la familia de funciones exponenciales $h(t) = e^{\lambda t}$. Dado que las derivadas sucesivas de la exponencial cumplen la propiedad invariante $D^k[e^{\lambda t}] = \lambda^k e^{\lambda t}$, la linealidad del operador nos conduce directamente a la identidad analítica fundamental:

$$P(D)[e^{\lambda t}] = P(\lambda)e^{\lambda t}$$

Puesto que la función exponencial no se anula nunca ($e^{\lambda t} \neq 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$), se deduce que la función $e^{\lambda t}$ pertenece al núcleo del operador diferencial (y por tanto constituye una solución de la ecuación homogénea) **si y solo si λ es una raíz del polinomio característico**, es decir, si verifica la ecuación algebraica $P(\lambda) = 0$.

Ejemplo

Consideremos la ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes $a_1, a_0 \in \mathbb{C}$:

$$h'' - a_1 h' - a_0 h = 0$$

Haciendo uso de la notación de operadores, podemos reescribir la ecuación como $P(D)h = 0$, donde $P(D) = D^2 - a_1 D - a_0$ representa el operador diferencial asociado. Para hallar una base del espacio de soluciones Σ_0 , proponemos funciones de tipo exponencial de la forma $h(t) = e^{\lambda t}$. Al aplicar el operador sobre dicha propuesta y teniendo en cuenta que $D^k(e^{\lambda t}) = \lambda^k e^{\lambda t}$, obtenemos:

$$P(D)[e^{\lambda t}] = (\lambda^2 - a_1 \lambda - a_0)e^{\lambda t} = 0$$

Dado que la función exponencial no se anula para ningún valor del dominio, la igualdad anterior impone que el escalar λ debe ser necesariamente una raíz del **polinomio característico**:

$$P(\lambda) = \lambda^2 - a_1 \lambda - a_0 = 0$$

Bajo la hipótesis de que el discriminante es no nulo ($a_1^2 + 4a_0 \neq 0$), el Teorema Fundamental del Álgebra nos garantiza la existencia de dos raíces complejas distintas, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, dadas por la fórmula cuadrática:

$$\lambda = \frac{a_1 \pm \sqrt{a_1^2 + 4a_0}}{2}$$

En consecuencia, obtenemos dos soluciones particulares $h_1(t) = e^{\lambda_1 t}$ y $h_2(t) = e^{\lambda_2 t}$. Para verificar que estas funciones constituyen un sistema fundamental de soluciones, analizamos su independencia lineal mediante la evaluación de su vector de estados en el instante inicial $t = 0$:

$$\begin{pmatrix} h_1(0) & h_2(0) \\ h_1'(0) & h_2'(0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Puesto que $\lambda_1 \neq \lambda_2$, el determinante de esta matriz (el Wronskiano en el origen) vale $\lambda_2 - \lambda_1 \neq 0$. Por la teoría de sistemas lineales, esto implica que la única combinación lineal que anula a las soluciones es la trivial ($c_1 = c_2 = 0$). Por tanto, el espacio de soluciones homogéneas es el subespacio generado por dicha base:

$$\Sigma_0 = \mathcal{L}\{e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}\}$$

Para abordar el caso inhomogéneo $u'' - a_1u' - a_0u = b(t)$, procedemos a la reducción de orden planteando el sistema de primer orden asociado $U' = AU + B(t)$, donde $U = (u, u')^T$:

$$\begin{pmatrix} u \\ u' \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ a_0 & a_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ u' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ b(t) \end{pmatrix}$$

Definimos la **matriz Wronskiana** $W(t)$, que actúa como matriz fundamental de soluciones del sistema homogéneo:

$$W(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & e^{\lambda_2 t} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}$$

Aplicamos el método de **variación de los parámetros** proponiendo una solución de la forma $U(t) = W(t)C(t)$, donde $C(t) = (c_1(t), c_2(t))^T$. Al sustituir en el sistema y simplificar términos mediante la identidad $W'(t) = AW(t)$, obtenemos la condición para el vector de coeficientes variables:

$$W(t)C'(t) = B(t) \implies \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & e^{\lambda_2 t} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1'(t) \\ c_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ b(t) \end{pmatrix}$$

Resolvemos este sistema algebraico mediante la regla de Cramer. El determinante del sistema es $\det W(t) = (\lambda_2 - \lambda_1)e^{(\lambda_1 + \lambda_2)t}$. Las derivadas de los coeficientes resultan:

$$c_1'(t) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & e^{\lambda_2 t} \\ b(t) & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} \end{vmatrix}}{\det W(t)} = \frac{-b(t)e^{\lambda_2 t}}{(\lambda_2 - \lambda_1)e^{(\lambda_1 + \lambda_2)t}} = -\frac{b(t)e^{-\lambda_1 t}}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

$$c_2'(t) = \frac{\begin{vmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & b(t) \end{vmatrix}}{\det W(t)} = \frac{b(t)e^{\lambda_1 t}}{(\lambda_2 - \lambda_1)e^{(\lambda_1 + \lambda_2)t}} = \frac{b(t)e^{-\lambda_2 t}}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

Integrando ambas expresiones en el intervalo $[t_0, t]$ y denotando por x_1, x_2 las constantes de integración asociadas a las condiciones iniciales en t_0 , tenemos:

$$c_1(t) = x_1 - \int_{t_0}^t \frac{b(s)e^{-\lambda_1 s}}{\lambda_2 - \lambda_1} ds, \quad c_2(t) = x_2 + \int_{t_0}^t \frac{b(s)e^{-\lambda_2 s}}{\lambda_2 - \lambda_1} ds$$

Finalmente, reconstruimos la solución escalar $u(t)$ como la primera componente del vector de estado $U(t) = W(t)C(t)$:

$$\begin{aligned} u(t) &= c_1(t)e^{\lambda_1 t} + c_2(t)e^{\lambda_2 t} \\ &= e^{\lambda_1 t} \left(x_1 - \int_{t_0}^t \frac{b(s)e^{-\lambda_1 s}}{\lambda_2 - \lambda_1} ds \right) + e^{\lambda_2 t} \left(x_2 + \int_{t_0}^t \frac{b(s)e^{-\lambda_2 s}}{\lambda_2 - \lambda_1} ds \right) \\ &= x_1 e^{\lambda_1 t} + x_2 e^{\lambda_2 t} + \int_{t_0}^t \frac{b(s)}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{\lambda_2 t} e^{-\lambda_2 s} - e^{\lambda_1 t} e^{-\lambda_1 s} \right) ds \end{aligned}$$

Agrupando los términos bajo el núcleo de la integral, llegamos a la expresión final de la solución general:

$$u(t) = x_1 e^{\lambda_1 t} + x_2 e^{\lambda_2 t} + \int_{t_0}^t \frac{b(s)}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{\lambda_2(t-s)} - e^{\lambda_1(t-s)} \right) ds$$

Ejemplo

Consideremos ahora el escenario de coeficientes constantes reales, $a_0, a_1 \in \mathbb{R}$, con un término forzante $b(t) \in C([\alpha, \beta], \mathbb{R})$. Este análisis es fundamental para distinguir el comportamiento cualitativo de las soluciones según la naturaleza de las raíces del polinomio característico.

En primer lugar, si el discriminante es estrictamente positivo ($a_1^2 + 4a_0 > 0$), las raíces características λ_1, λ_2 son reales y distintas. Aplicando el método de variación de las constantes matricial al sistema asociado, como se derivó anteriormente, la solución general escalar se expresa como:

$$u(t) = x_1 e^{\lambda_1 t} + x_2 e^{\lambda_2 t} + \int_{t_0}^t \frac{b(s)}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{\lambda_2(t-s)} - e^{\lambda_1(t-s)} \right) ds$$

donde el término integral representa la respuesta forzada del sistema partiendo del reposo.

En segundo lugar, analicemos el caso en que el discriminante es negativo ($a_1^2 + 4a_0 < 0$). Aquí, las raíces son complejas conjugadas, dadas por $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ y $\lambda_2 = \alpha - i\beta$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y $\beta \neq 0$. Bajo estas condiciones, las soluciones de la base compleja, $h_1(t) = e^{\lambda_1 t}$ y $h_2(t) = e^{\lambda_2 t}$, no son funciones reales. No obstante, podemos construir una base real para Σ_0 invocando la fórmula de Euler ($e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$):

$$\begin{aligned} h_1(t) &= e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t}(\cos(\beta t) + i \sin(\beta t)) \\ h_2(t) &= e^{(\alpha-i\beta)t} = e^{\alpha t}(\cos(\beta t) - i \sin(\beta t)) \end{aligned}$$

Haciendo uso de la linealidad del espacio de soluciones, definimos dos nuevas soluciones mediante combinaciones lineales:

$$\operatorname{Re}(h_1) = \frac{h_1(t) + h_2(t)}{2} = e^{\alpha t} \cos(\beta t), \quad \operatorname{Im}(h_1) = \frac{h_1(t) - h_2(t)}{2i} = e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

Estas funciones son reales y generan el espacio $\Sigma_0 = \mathcal{L}\{e^{\alpha t} \cos(\beta t), e^{\alpha t} \sin(\beta t)\}$. Para garantizar que forman un sistema fundamental, verificamos su independencia lineal planteando la combinación nula $c_1 e^{\alpha t} \cos(\beta t) + c_2 e^{\alpha t} \sin(\beta t) = 0$. Evaluando dicha expresión y su derivada en $t = 0$, obtenemos el sistema algebraico:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \alpha & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Como el determinante es $\beta \neq 0$, la única solución es la trivial $c_1 = c_2 = 0$, confirmando la independencia lineal. Procedemos entonces a construir la matriz Wronskiana asociada:

$$W(t) = \begin{pmatrix} e^{\alpha t} \cos(\beta t) & e^{\alpha t} \sin(\beta t) \\ e^{\alpha t}(\alpha \cos(\beta t) - \beta \sin(\beta t)) & e^{\alpha t}(\beta \cos(\beta t) + \alpha \sin(\beta t)) \end{pmatrix}$$

El determinante de esta matriz (Wronskiano) resulta ser $\det W(t) = \beta e^{2\alpha t} \neq 0$. Aplicamos ahora el método de variación de coeficientes para el caso inhomogéneo, resolviendo el sistema $W(t)\mathbf{c}'(t) = (0, b(t))^T$ mediante la regla de Cramer:

$$\begin{aligned} c_1'(t) &= \frac{1}{\det W(t)} \begin{vmatrix} 0 & e^{\alpha t} \sin(\beta t) \\ b(t) & e^{\alpha t}(\beta \cos \beta t + \alpha \sin \beta t) \end{vmatrix} = -\frac{b(t)e^{\alpha t} \sin(\beta t)}{\beta e^{2\alpha t}} = -\frac{b(t)e^{-\alpha t} \sin(\beta t)}{\beta} \\ c_2'(t) &= \frac{1}{\det W(t)} \begin{vmatrix} e^{\alpha t} \cos(\beta t) & 0 \\ e^{\alpha t}(\alpha \cos \beta t - \beta \sin \beta t) & b(t) \end{vmatrix} = \frac{b(t)e^{\alpha t} \cos(\beta t)}{\beta e^{2\alpha t}} = \frac{b(t)e^{-\alpha t} \cos(\beta t)}{\beta} \end{aligned}$$

Integrando ambas expresiones desde el instante inicial t_0 , obtenemos los coeficientes:

$$c_1(t) = x_1 - \int_{t_0}^t \frac{b(s)e^{-\alpha s} \sin(\beta s)}{\beta} ds, \quad c_2(t) = x_2 + \int_{t_0}^t \frac{b(s)e^{-\alpha s} \cos(\beta s)}{\beta} ds$$

Finalmente, la solución general real se obtiene como $u(t) = c_1(t)e^{\alpha t} \cos(\beta t) + c_2(t)e^{\alpha t} \sin(\beta t)$:

$$u(t) = e^{\alpha t} \left(x_1 \cos(\beta t) + x_2 \sin(\beta t) + \int_{t_0}^t \frac{b(s)e^{-\alpha s}}{\beta} \sin(\beta(t-s)) ds \right)$$

Esta expresión describe la dinámica de un oscilador armónico amortiguado (si $\alpha < 0$) bajo la influencia de una fuerza externa $b(t)$.

3 Variación de Parámetros en el Sistema de Primer Orden Asociado

Considérese la ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea:

$$u'' - a_1 u' - a_0 u = b(t)$$

donde $a_0, a_1 \in \mathbb{C}$. Suponemos el caso de **raíz única (repetida)** para la ecuación característica, es decir, el discriminante es nulo: $a_1^2 + 4a_0 = 0$. La raíz es $\lambda = \frac{a_1}{2}$.

Definiendo el vector de estado $U = \begin{pmatrix} u \\ u' \end{pmatrix}$, la ecuación diferencial se escribe como el sistema:

$$U' = AU + B(t) \implies \begin{pmatrix} u' \\ u'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ a_0 & a_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ u' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ b(t) \end{pmatrix}$$

Dado que λ es una raíz con multiplicidad 2, las soluciones de la homogénea son $u_1 = e^{\lambda t}$ y $u_2 = te^{\lambda t}$. La Matriz Wronskiana $W(t)$ se construye con estas soluciones y sus derivadas:

$$W(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ \lambda e^{\lambda t} & e^{\lambda t} + \lambda te^{\lambda t} \end{pmatrix}$$

El determinante de esta matriz (el Wronskiano) es:

$$\det(W(t)) = e^{\lambda t}(e^{\lambda t} + \lambda te^{\lambda t}) - (te^{\lambda t})(\lambda e^{\lambda t}) = e^{2\lambda t} \neq 0$$

Buscamos una solución de la forma $U(t) = W(t)C(t)$, donde $C(t) = \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \end{pmatrix}$. Sustituyendo en el sistema:

$$W'(t)C(t) + W(t)C'(t) = AW(t)C(t) + B(t)$$

Como $W(t)$ es la M.F.S., cumple que $W'(t) = AW(t)$, por lo que el sistema se reduce a:

$$W(t)C'(t) = B(t) \implies \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ \lambda e^{\lambda t} & e^{\lambda t} + \lambda te^{\lambda t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1'(t) \\ c_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ b(t) \end{pmatrix}$$

Calculamos las derivadas de los parámetros:

- Para $c_1'(t)$:

$$c_1'(t) = \frac{1}{\det(W(t))} \begin{vmatrix} 0 & te^{\lambda t} \\ b(t) & e^{\lambda t} + \lambda te^{\lambda t} \end{vmatrix} = \frac{-b(t)te^{\lambda t}}{e^{2\lambda t}} = -b(t)te^{-\lambda t}$$

- Para $c_2'(t)$:

$$c_2'(t) = \frac{1}{\det(W(t))} \begin{vmatrix} e^{\lambda t} & 0 \\ \lambda e^{\lambda t} & b(t) \end{vmatrix} = \frac{b(t)e^{\lambda t}}{e^{2\lambda t}} = b(t)e^{-\lambda t}$$

Integrando desde un punto inicial t_0 , obtenemos:

$$c_1(t) = - \int_{t_0}^t b(s)se^{-\lambda s} ds + x_1, \quad c_2(t) = \int_{t_0}^t b(s)e^{-\lambda s} ds + x_2$$

La primera componente de $U(t) = W(t)C(t)$ nos da $u(t) = e^{\lambda t}c_1(t) + te^{\lambda t}c_2(t)$. Sustituyendo los resultados:

$$u(t) = e^{\lambda t} \left(x_1 - \int_{t_0}^t b(s)se^{-\lambda s} ds \right) + te^{\lambda t} \left(x_2 + \int_{t_0}^t b(s)e^{-\lambda s} ds \right)$$

Agrupando términos y simplificando la integral mediante la propiedad de linealidad:

$$u(t) = \underbrace{x_1 e^{\lambda t} + x_2 t e^{\lambda t}}_{\text{Sol. Homogénea}} + \underbrace{\int_{t_0}^t b(s)(t-s)e^{\lambda(t-s)} ds}_{\text{Sol. Particular}}$$

4 Reducción del Orden de la Ecuación Diferencial

Considérese la ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes variables:

$$u'' - a_1(t)u' - a_0(t)u = b(t)$$

donde $a_0, a_1, b \in C([\alpha, \beta], \mathbb{C})$.

Sea $h(t)$ una solución conocida, no nula, de la ecuación homogénea asociada $h'' - a_1h' - a_0h = 0$. Buscamos una solución general de la forma $u(t) = v(t)h(t)$. Aplicando la regla del producto, calculamos sus derivadas:

$$u' = v'h + vh', \quad u'' = v''h + 2v'h' + vh''$$

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación diferencial original:

$$(v''h + 2v'h' + vh'') - a_1(v'h + vh') - a_0(vh) = b(t)$$

Agrupando términos respecto a v :

$$v''h + v'(2h' - a_1h) + v(\underbrace{h'' - a_1h' - a_0h}_0) = b(t)$$

Como $h(t)$ es solución del homogéneo, el término en v desaparece, resultando en:

$$v''h + (2h' - a_1h)v' = b(t) \implies v'' + \left(\frac{2h'}{h} - a_1\right)v' = \frac{b(t)}{h}$$

Definimos la variable auxiliar $w(t) = v'(t)$. La ecuación se reduce a una EDO lineal de primer orden para w :

$$w' + \left(\frac{2h'(t)}{h(t)} - a_1(t)\right)w = \frac{b(t)}{h(t)}$$

Utilizando el factor integrante $\mu(\theta) = \exp\left(\int_{t_0}^{\theta} \left(\frac{2h'}{h} - a_1\right) dr\right)$, la solución para $w(\theta)$ es:

$$w(\theta) = e^{-\int_{t_0}^{\theta} \left(\frac{2h'}{h} - a_1\right) dr} \left(x + \int_{t_0}^{\theta} \frac{b(s)}{h(s)} e^{\int_{t_0}^s \left(\frac{2h'}{h} - a_1\right) dr} ds\right)$$

Simplificando mediante la propiedad $e^{\int \frac{h'}{h} = h}$, observamos que $\exp\left(\int_{t_0}^{\theta} \frac{2h'}{h} dr\right) = \frac{h^2(\theta)}{h^2(t_0)}$. Introduciendo esto en la expresión:

$$w(\theta) = \frac{h^2(t_0)e^{\int_{t_0}^{\theta} a_1 dr}}{h^2(\theta)} \left(x + \int_{t_0}^{\theta} \frac{b(s)}{h(s)} \frac{h^2(s)e^{-\int_{t_0}^s a_1 dr}}{h^2(t_0)} ds\right)$$

Finalmente, integramos $w(\theta)$ para hallar $v(t)$ y multiplicamos por $h(t)$:

$$v(t) = \int_{t_0}^t w(\theta) d\theta + y, \quad y \in \mathbb{C}$$

La solución general $u(t) = h(t)v(t)$ se expresa como:

$$u(t) = h(t)y + h(t) \int_{t_0}^t \frac{e^{\int_{t_0}^{\theta} a_1 dr}}{h^2(\theta)} \left(X + \int_{t_0}^{\theta} b(s)h(s)e^{-\int_{t_0}^s a_1 dr} ds\right) d\theta$$

donde $y, X \in \mathbb{C}$ son las constantes de integración.

Ejemplo

Consideramos la siguiente ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes variables:

$$u'' - tu' + u = e^{t^2/2}$$

Veamos primero a ojo una solución del homogéneo asociado $h'' - th' + h = 0$. Probamos con $h(t) = t$, y obtenemos $h'' - th' + h = 0 - t \cdot 1 + t = 0$, por lo que $h(t) = t$ es una solución del homogéneo. Se nos sugiere el cambio de variable $u(t) = tv(t)$. Derivando esta expresión respecto a t , obtenemos la primera y segunda derivada de u :

$$\begin{aligned} u'(t) &= v(t) + tv'(t) \\ u''(t) &= 2v'(t) + tv''(t) \end{aligned}$$

Sustituimos u , u' y u'' en la ecuación diferencial original:

$$(2v' + tv'') - t(v + tv') + tv = e^{t^2/2}$$

Expandiendo y agrupando términos:

$$\begin{aligned} 2v' + tv'' - tv - t^2v' + tv &= e^{t^2/2} \\ tv'' + (2 - t^2)v' &= e^{t^2/2} \end{aligned}$$

Dividiendo entre t , despejamos v'' :

$$v'' = \left(t - \frac{2}{t}\right)v' + t^{-1}e^{t^2/2}$$

Para resolver esta ecuación, hacemos un nuevo cambio de variable bajando el orden, definiendo $w = v'$. La ecuación se transforma en una ecuación diferencial lineal de primer orden para w :

$$w' = \left(t - \frac{2}{t}\right)w + t^{-1}e^{t^2/2}$$

Primero resolvemos la ecuación homogénea asociada $h' = \left(t - \frac{2}{t}\right)h$. Buscamos una solución de la forma $h(t) = e^{f(t)}$. Derivando e igualando:

$$f'(t)e^{f(t)} = \left(t - \frac{2}{t}\right)e^{f(t)} \implies f'(t) = t - \frac{2}{t}$$

Integrando $f'(t)$:

$$f(t) = \frac{t^2}{2} - 2 \ln t = \frac{t^2}{2} + \ln t^{-2}$$

Por lo tanto, la solución homogénea es:

$$h(t) = e^{\frac{t^2}{2} + \ln t^{-2}} = t^{-2}e^{t^2/2}$$

Ahora aplicamos el método de variación de la constante, proponiendo $w(t) = h(t)z(t)$. Derivando:

$$w'(t) = h'(t)z(t) + h(t)z'(t)$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial de w :

$$h'(t)z(t) + h(t)z'(t) = \left(t - \frac{2}{t}\right)h(t)z(t) + t^{-1}e^{t^2/2}$$

Como $h(t)$ es solución de la homogénea, $h'(t) = \left(t - \frac{2}{t}\right) h(t)$, los términos se cancelan y queda:

$$h(t)z'(t) = t^{-1}e^{t^2/2}$$

Sustituyendo el valor de $h(t)$:

$$t^{-2}e^{t^2/2}z'(t) = t^{-1}e^{t^2/2} \implies z'(t) = \frac{t^{-1}}{t^{-2}} = t$$

Integrando para hallar $z(t)$:

$$z(t) = \frac{t^2}{2} + x, \quad x \in \mathbb{R}$$

Recuperamos la función $w(t)$:

$$w(t) = h(t)z(t) = t^{-2}e^{t^2/2} \left(\frac{t^2}{2} + x \right) = \frac{1}{2}e^{t^2/2} + xt^{-2}e^{t^2/2}$$

Como $v'(t) = w(t)$, integramos para obtener $v(t)$:

$$v(t) = \int w(t)dt = \frac{1}{2} \int e^{t^2/2}dt + x \int t^{-2}e^{t^2/2}dt + y, \quad y \in \mathbb{R}$$

Finalmente, deshacemos el primer cambio de variable $u(t) = tv(t)$ para encontrar la solución general:

$$u(t) = \frac{t}{2} \int e^{t^2/2}dt + xt \int t^{-2}e^{t^2/2}dt + yt, \quad x, y \in \mathbb{R}$$

Podemos identificar la estructura de la solución general de la forma $u(t) = u_p(t) + h_1(t)x + h_2(t)y$. Si tomamos $x = y = 0$, obtenemos la solución particular $u_p(t) \in \Sigma_b$:

$$u_p(t) = \frac{t}{2} \int e^{t^2/2}dt$$

Por otra parte, $u(t) - \frac{t}{2} \int t^{-2}e^{t^2/2}dt$, pertenece al espacio Σ_0 , y por tanto $h_1(t)x + h_2(t)y$ también están en Σ_0 . En particular, si tomamos $x = 1$ y $y = 0$, se tiene que $h_1(t) \in \Sigma_0$. Si tomamos $x = 0$ y $y = 1$, se tiene que $h_2(t) \in \Sigma_0$.

5 Método de Coeficientes Indeterminados

Consideramos la ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes en su forma estándar:

$$u'' - a_1 u' - a_0 u = b(t), \quad a_0, a_1 \in \mathbb{C}$$

La ecuación homogénea asociada es $h'' - a_1 h' - a_0 h = 0$. Al proponer soluciones de la forma $h(t) = e^{\lambda t}$, obtenemos el **polinomio característico**:

$$P(\lambda) = \lambda^2 - a_1 \lambda - a_0 = 0$$

Sean $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$ las raíces de $P(\lambda)$. La base del espacio de soluciones $\mathcal{B}$ se define según la multiplicidad de las raíces:

- **Caso 1** ($\lambda_1 \neq \lambda_2$): Las raíces son distintas.

$$\mathcal{B} = \{e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}\}$$

- **Caso 2** ($\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$): Raíz real doble.

$$\mathcal{B} = \{e^{\lambda t}, te^{\lambda t}\}$$

- **Caso 3** ($\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$): Raíces complejas conjugadas.

$$\mathcal{B} = \{e^{\alpha t} \cos(\beta t), e^{\alpha t} \sin(\beta t)\}$$

Si el término fuente es una constante $b(t) = b$, la solución particular $u_p(t)$ depende de si la constante es solución de la homogénea (es decir, si $\lambda = 0$ es raíz):

- **Si** $a_0 \neq 0$: (0 no es raíz). Proponemos $u_p = A$. Sustituyendo: $-a_0 A = b \implies A = -\frac{b}{a_0}$.
- **Si** $a_0 = 0$ y $a_1 \neq 0$: (0 es raíz simple). Proponemos $u_p = At$. Sustituyendo: $-a_1 A = b \implies A = -\frac{b}{a_1}$.
- **Si** $a_0 = a_1 = 0$: (0 es raíz doble). Proponemos $u_p = At^2$. Sustituyendo: $2A = b \implies A = \frac{b}{2}$.

Para funciones $b(t)$ más complejas, se utiliza la siguiente tabla de formas candidatas para $u_p(t)$. Si algún término de la propuesta ya existe en la solución homogénea, se debe multiplicar por t^k (donde k es la multiplicidad de la raíz).

Forma de $b(t)$	Propuesta para $u_p(t)$
Polinomio $P_n(t)$ de grado n	$A_n t^n + A_{n-1} t^{n-1} + \dots + A_0$
Exponencial $e^{\alpha t}$	$A e^{\alpha t}$
Seno o Coseno $\sin(\beta t)$ o $\cos(\beta t)$	$A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)$
Producto $P_n(t)e^{\alpha t} \cos(\beta t)$	$e^{\alpha t} [Q_n(t) \cos(\beta t) + R_n(t) \sin(\beta t)]$

Si el término no homogéneo es una suma $b(t) = b_1(t) + b_2(t)$, la solución particular es la suma de las soluciones particulares individuales: $u_p(t) = u_{p_1}(t) + u_{p_2}(t)$.

Ejemplo

Consideramos la ecuación diferencial inhomogénea:

$$u'' = a_0 u + a_1 u' + m e^{\lambda t}, \quad m, \lambda, a_0, a_1 \in \mathbb{C}$$

Proponemos una solución particular de la forma:

$$u(t) = C e^{\lambda t}$$

Derivamos y sustituimos en la ecuación original:

$$C \lambda^2 e^{\lambda t} = a_0 C e^{\lambda t} + a_1 C \lambda e^{\lambda t} + m e^{\lambda t}$$

Dividiendo toda la expresión por $e^{\lambda t}$ (que nunca es cero):

$$C \lambda^2 = a_0 C + a_1 C \lambda + m$$

Agrupando los términos con C :

$$C(\lambda^2 - a_1 \lambda - a_0) = m$$

Despejando la constante C , asumiendo que el denominador no se anula ($\neq 0$):

$$C = \frac{m}{\lambda^2 - a_1 \lambda - a_0}$$

Recordemos que el polinomio característico de la ecuación homogénea es:

$$P(z) = z^2 - a_1 z - a_0$$

Pero teníamos que $P(\lambda) \neq 0$, luego λ no es raíz característica. Por consiguiente, no es solución de la ecuación homogénea asociada, y una solución particular es:

$$u_p(t) = \frac{m}{P(\lambda)} e^{\lambda t}$$

Suponemos que ahora que $P(\lambda) = 0$, y $P'(\lambda) \neq 0$. En este caso, λ es una raíz simple del polinomio característico, lo que implica que $e^{\lambda t}$ es una solución de la ecuación homogénea asociada. Hacemos una reducción del orden igualando u a la solución homogénea multiplicada por una función desconocida $v(t)$:

$$\begin{aligned} u(t) &= v(t) e^{\lambda t} \\ \lambda^2 e^{\lambda t} v + 2\lambda e^{\lambda t} v' + e^{\lambda t} v'' &= a_0 e^{\lambda t} v + a_1 (\lambda e^{\lambda t} v + e^{\lambda t} v') + m e^{\lambda t} \\ &= a_0 e^{\lambda t} v + a_1 \lambda e^{\lambda t} v + a_1 e^{\lambda t} v' + m e^{\lambda t} \\ \lambda^2 v + 2\lambda v' + v'' &= a_0 v + a_1 \lambda v + a_1 v' + m \\ \underbrace{(\lambda^2 - a_1 \lambda - a_0)}_{P(\lambda)=0} v + \underbrace{(2\lambda - a_1)}_{P'(\lambda) \neq 0} v' + v'' &= m \\ v'' + (2\lambda - a_1) v' &= m \end{aligned}$$

Tomando $w = v'$, obtenemos la ecuación diferencial de primer orden:

$$w' + (2\lambda - a_1) w = m$$

Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden, y una solución particular es la solución constante $w = \frac{m}{P'(\lambda)}$.

$$u(t) = \frac{m}{P'(\lambda)} t e^{\lambda t}, \quad v'(t) = \frac{m}{P'(\lambda)} \implies v(t) = \frac{m}{P'(\lambda)} t + x, \quad x \in \mathbb{C}$$

Cuando $P(\lambda) = P'(\lambda) = 0$, entonces obtenemos que $v'' = m$, luego $v' = mt + x$ y $v(t) = m\frac{t^2}{2} + xt + y$ con $x, y \in \mathbb{C}$.

$$u(t) = e^{\lambda t} \left(m\frac{t^2}{2} + xt + y \right) = \underbrace{xt e^{\lambda t} + ye^{\lambda t}}_{\text{sol. ec. gen. hom.}} + \underbrace{m\frac{t^2}{2} e^{\lambda t}}_{\text{solución particular}}$$

1. Si $P(\lambda) \neq 0$, entonces $u(t) = \frac{m}{P(\lambda)} e^{\lambda t}$ es solución particular.
2. Si $P(\lambda) = 0$ y $P'(\lambda) \neq 0$, entonces $u(t) = \frac{m}{P'(\lambda)} t e^{\lambda t}$ es solución particular.
3. Si $P(\lambda) = P'(\lambda) = 0$, entonces $u(t) = m \frac{t^2}{P''(\lambda)} e^{\lambda t}$ es solución particular.

Ejemplo

$$u'' = a_0 u + a_1 u' + b_1(t) + b_2(t)$$

$$u'' = a_0 u + a_1 u' + b_1(t) \quad u_1$$

$$u'' = a_0 u + a_1 u' + b_2(t) \quad u_2$$

$$(u_1 + u_2)'' = u_1'' + u_2'' = a_0(u_1 + u_2) + a_1(u_1' + u_2') + b_1(t) + b_2(t)$$

Tomando $v = u_1 + u_2$, se tiene que $v'' = a_0 v + a_1 v' + b_1(t) + b_2(t)$.

6 Movimiento Armónico

6.1 Movimiento Armónico Simple (sin rozamiento)

Partimos de la segunda ley de Newton con una fuerza recuperadora elástica (Ley de Hooke):

$$F = -ku(t), \quad F = mu''(t) \implies mu''(t) + ku(t) = 0$$

Definiendo la **pulsación** como $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, la ecuación queda:

$$u''(t) + \omega^2 u(t) = 0$$

Para resolverla, proponemos $u(t) = e^{\lambda t}$, lo que nos da el polinomio característico:

$$\lambda^2 + \omega^2 = 0 \implies \lambda = \pm i\omega$$

Usando la fórmula de Euler, la base de soluciones es $\{\cos(\omega t), \sin(\omega t)\}$. La solución general es:

$$u(t) = x_1 \cos(\omega t) + x_2 \sin(\omega t), \quad x_1, x_2 \in \mathbb{R}$$

Condiciones iniciales: Para $u(0) = u_0$ y $u'(0) = v_0$, calculamos:

- $u(0) = x_1 \cos(0) + x_2 \sin(0) = x_1 \implies x_1 = u_0$
- $u'(t) = -x_1 \omega \sin(\omega t) + x_2 \omega \cos(\omega t) \implies u'(0) = x_2 \omega = v_0 \implies x_2 = \frac{v_0}{\omega}$

Por tanto, la solución particular es:

$$u(t) = u_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)$$

Para compactar la solución, definimos la **amplitud** como $A = \sqrt{u_0^2 + (v_0/\omega)^2}$. Si dividimos y multiplicamos por A :

$$u(t) = A \left[\frac{u_0}{A} \cos(\omega t) + \frac{v_0/\omega}{A} \sin(\omega t) \right]$$

Como la suma de los cuadrados de los coeficientes es $\left(\frac{u_0}{A}\right)^2 + \left(\frac{v_0/\omega}{A}\right)^2 = 1$, podemos identificar estos términos con el seno y el coseno de un ángulo φ (que se conoce como **fase inicial**):

$$\sin(\varphi) = \frac{u_0}{A}, \quad \cos(\varphi) = \frac{v_0/\omega}{A}$$

Aplicando la identidad trigonométrica $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$, llegamos a:

$$u(t) = A(\sin(\varphi) \cos(\omega t) + \cos(\varphi) \sin(\omega t)) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

El periodo es $T = \frac{2\pi}{\omega}$, de modo que $u(t + T) = u(t)$:

$$u\left(t + \frac{2\pi}{\omega}\right) = A \sin(\omega t + 2\pi + \varphi) = A \sin(\omega t + \varphi) = u(t)$$

6.2 Conservación de la energía

Multiplicando la ecuación del movimiento por la velocidad $u'(t)$:

$$mu''(t)u'(t) + ku(t)u'(t) = 0$$

Esto representa la derivada temporal de la energía:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}m[u'(t)]^2 + \frac{1}{2}k[u(t)]^2 \right) = 0$$

La energía total (E_T) permanece constante:

$$E_T = \underbrace{\frac{1}{2}m[u'(t)]^2}_{\text{E. Cinética}} + \underbrace{\frac{1}{2}k[u(t)]^2}_{\text{E. Potencial}} = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}ku_0^2 = \frac{k}{2} \left(\frac{m}{k}v_0^2 + u_0^2 \right) = \frac{k}{2} \left(\frac{v_0^2}{\omega^2} + u_0^2 \right) = \frac{kA^2}{2}$$

$$\frac{m}{2}v^2(t) = \frac{k}{2}(A^2 - u^2(t)) \implies v^2(t) = \frac{k}{m}(A^2 - u^2(t)) = \omega^2(A^2 - u^2(t))$$

$$\implies v(t) = \pm\omega\sqrt{A^2 - u^2(t)}$$

6.3 Movimiento Armónico Amortiguado

Partimos de la segunda ley de Newton con una fuerza de rozamiento viscosa proporcional a la velocidad:

$$F = -ku(t) - ru'(t), \quad r \text{ es el coeficiente de rozamiento}$$

$$F = mu''(t) \implies mu''(t) + ru'(t) + ku(t) = 0$$

Como los coeficientes son constantes, proponemos $u(t) = e^{\lambda t}$, lo que nos da el polinomio característico:

$$\lambda^2 + \frac{r}{m}\lambda + \frac{k}{m} = 0$$

Las raíces de este polinomio característico, λ_1, λ_2 son:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\frac{r}{m} \pm \sqrt{\left(\frac{r}{m}\right)^2 - 4\frac{k}{m}}}{2} = \frac{-r \pm \sqrt{r^2 - 4km}}{2m}$$

Si $r^2 > 4km$ (resistencia del medio alto), las raíces son reales y negativas, en efecto:

$$\lambda_1 = \frac{-r - \sqrt{r^2 - 4km}}{2m} < \frac{-r + \sqrt{r^2 - 4km}}{2m} = \lambda_2 < 0$$

Solución general: $u(t) = x_1e^{\lambda_1 t} + x_2e^{\lambda_2 t}$, con $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$.

En este caso, el movimiento es **sobreamortiguado**, y la partícula regresa al equilibrio sin oscilar.

Si $r^2 < 4km$ (resistencia del medio baja), las raíces son complejas conjugadas,

$$\lambda_{1,2} = \frac{-r}{2m} \pm i\frac{\sqrt{4km - r^2}}{2m} = -\frac{r}{2m} \pm i\sqrt{\frac{k}{m} - \frac{r^2}{4m^2}}, \quad \Omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{r^2}{4m^2}} = \sqrt{\omega^2 - \frac{r^2}{4m^2}} < \omega$$

$$\lambda_{1,2} = -\frac{r}{2m} \pm i\Omega$$

Solución general: $u(t) = e^{-\frac{r}{2m}t}(x_1 \cos(\Omega t) + x_2 \sin(\Omega t))$, con $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} u(t) &= e^{-\frac{r}{2m}t}(x_1 \cos(\Omega t) + x_2 \sin(\Omega t)) = e^{-\frac{r}{2m}t} \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \left(\frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \cos(\Omega t) + \frac{x_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \sin(\Omega t) \right) \\ &= e^{-\frac{r}{2m}t} \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \sin(\Omega t + \psi) = A e^{-\frac{r}{2m}t} \sin(\Omega t + \psi) \end{aligned}$$

Observemos que la amplitud de la oscilación decrece exponencialmente con el tiempo, debido al factor $e^{-\frac{r}{2m}t}$.

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} A e^{-\frac{r}{2m}t} \sin(\Omega t + \psi) = 0$$

En este caso, el movimiento es **amortiguado**, y la partícula oscila alrededor del equilibrio con una amplitud que decrece exponencialmente.

Este sistema es disipativo, ya que la energía total no se conserva. La energía total en el tiempo t es:

$$E_T(t) = \frac{1}{2}m[u'(t)]^2 + \frac{1}{2}k[u(t)]^2$$

Derivando $E_T(t)$ respecto al tiempo:

$$\frac{dE_T}{dt} = mu'(t)u''(t) + ku(t)u'(t) = u'(t)(mu''(t) + ku(t)) = -r[u'(t)]^2 \leq 0$$

Esto muestra que la energía total del sistema disminuye con el tiempo, lo que es característico de un sistema disipativo.

6.4 Movimiento Oscilatorio Forzado

$$mu'' + ru' + ku = a \sin(\gamma t), \quad a, \gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Sabemos que todas las soluciones de la ecuación homogénea asociada tienen la forma $e^{\lambda t} A \sin(\Omega t + \psi)$.

$u(t) = c_1 \sin(\gamma t) + c_2 \cos(\gamma t)$ es solución particular de la inhomogénea

$$m(-\gamma^2 c_1 \sin(\gamma t) - \gamma^2 c_2 \cos(\gamma t)) + r(-\gamma c_1 \cos(\gamma t) + \gamma c_2 \sin(\gamma t)) + k(c_1 \sin(\gamma t) + c_2 \cos(\gamma t)) = a \sin(\gamma t)$$

$$\begin{cases} (-m\gamma^2 + k)c_1 + r\gamma c_2 = a \\ (-m\gamma^2 + k)c_2 - r\gamma c_1 = 0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} -m\gamma^2 + k & r\gamma \\ -r\gamma & -m\gamma^2 + k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$c_1 = \frac{\begin{vmatrix} a & r\gamma \\ 0 & -m\gamma^2 + k \end{vmatrix}}{(k - m\gamma^2) + (r\gamma)^2} = \frac{a(k - m\gamma^2)}{(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2}$$

$$c_2 = \frac{\begin{vmatrix} -m\gamma^2 + k & a \\ -r\gamma & 0 \end{vmatrix}}{(k - m\gamma^2) + (r\gamma)^2} = \frac{ar\gamma}{(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2}$$

$$\begin{aligned}
u(t) &= \frac{a(k - m\gamma^2)}{(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2} \sin(\gamma t) + \frac{ar\gamma}{(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2} \cos(\gamma t) \\
&= \frac{a}{\sqrt{(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2}} \left(\frac{k - m\gamma^2}{\sqrt{(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2}} \sin(\gamma t) + \frac{r\gamma}{\sqrt{(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2}} \cos(\gamma t) \right) \\
&= \frac{a}{\sqrt{(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2}} \sin(\gamma t + \psi)
\end{aligned}$$

Sumamos a la solución homogénea la solución particular que acabamos de encontrar, y obtenemos la solución general:

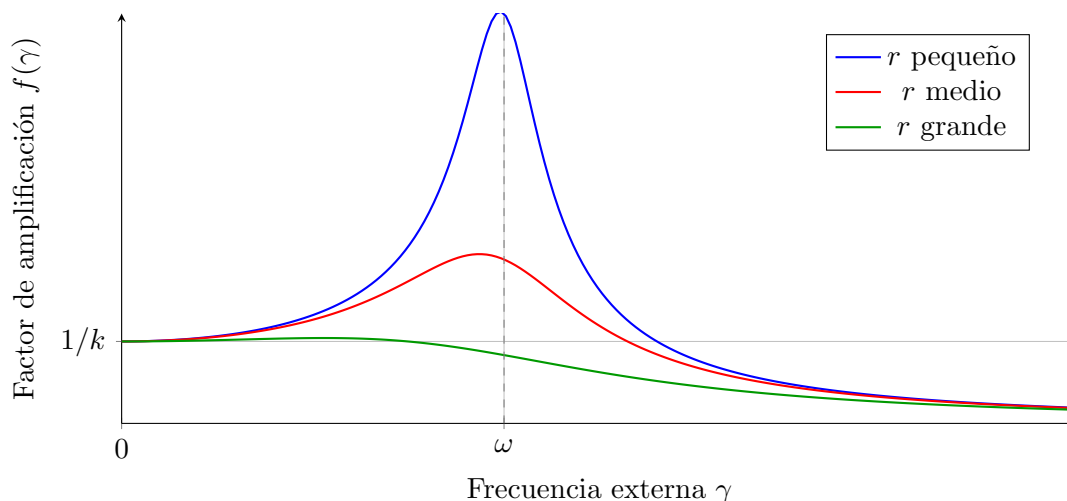
$$u(t) = \underbrace{e^{-\frac{r}{2m}t} \sin(\Omega t + \varphi)}_{\text{régimen transitorio} \xrightarrow{t \uparrow \infty} 0} + \underbrace{\frac{a}{\sqrt{(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2}} \sin(\gamma t + \psi)}_{\text{régimen permanente}}$$

En el estudio de las oscilaciones forzadas, definimos el **factor de amplificación** como la función $f(\gamma)$, la cual representa la amplitud de la respuesta estacionaria del sistema frente a una excitación externa de frecuencia γ . Su expresión analítica es:

$$f(\gamma) = \frac{1}{\sqrt{(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2}}$$

donde m es la masa, k la constante elástica y r el coeficiente de amortiguamiento. A continuación, analizamos el comportamiento de esta función:

- **Simetría y positividad:** La función es par, $f(-\gamma) = f(\gamma) > 0, \forall \gamma \in \mathbb{R}$, lo que indica que la amplitud depende únicamente de la magnitud de la frecuencia.
- **Valores límite:** Cuando la frecuencia externa es nula (fuerza constante), la amplitud es $f(0) = 1/k$ (deflexión estática). Para frecuencias extremadamente altas, la inercia domina y la amplitud tiende a cero: $\lim_{\gamma \rightarrow +\infty} f(\gamma) = 0$.



Para hallar el valor máximo de la amplitud, buscamos los puntos críticos de $f(\gamma)$. Expresando la función como $f(\gamma) = [(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2]^{-1/2}$, calculamos su derivada respecto a γ e igualamos a cero:

$$f'(\gamma) = -\frac{1}{2}[(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2]^{-3/2} \cdot (2(k - m\gamma^2)(-2m\gamma) + 2r^2\gamma) = 0$$

Para que la derivada sea nula, el término entre paréntesis debe ser cero (considerando $\gamma \neq 0$):

$$-4m\gamma(k - m\gamma^2) + 2r^2\gamma = 0 \implies -2m(k - m\gamma^2) + r^2 = 0$$

Despejando γ^2 , obtenemos la frecuencia de resonancia, que denotaremos como γ_m :

$$2m^2\gamma^2 = 2mk - r^2 \implies \gamma_m^2 = \frac{k}{m} - \frac{r^2}{2m^2}$$

Utilizando la frecuencia natural del sistema $\omega = \sqrt{k/m}$, la frecuencia donde ocurre el máximo se expresa como:

$$\gamma_m = \sqrt{\omega^2 - \frac{r^2}{2m^2}}$$

Es importante notar que para que exista un máximo real (pico de resonancia), debe cumplirse que $\omega^2 > \frac{r^2}{2m^2}$.

Se observa que $\gamma_m < \Omega < \omega$, donde $\Omega = \sqrt{\omega^2 - \frac{r^2}{4m^2}}$ es la frecuencia natural amortiguada.

Sustituyendo γ_m en la función original para hallar el valor máximo del factor de amplificación:

$$f(\gamma_m) = \frac{1}{\sqrt{(k - m\gamma_m^2)^2 + (r\gamma_m)^2}} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{r^2}{2m}\right)^2 + r^2\left(\omega^2 - \frac{r^2}{2m^2}\right)}}$$

Simplificando el radicando:

$$f(\gamma_m) = \frac{1}{\sqrt{\frac{r^4}{4m^2} + r^2\omega^2 - \frac{r^4}{2m^2}}} = \frac{1}{\sqrt{r^2\omega^2 - \frac{r^4}{4m^2}}} = \frac{1}{r\sqrt{\omega^2 - \frac{r^2}{4m^2}}}$$

Dado que el término bajo la raíz es precisamente Ω , concluimos que:

$$f(\gamma_m) = \frac{1}{r\Omega}$$

Este valor representa el pico máximo de la oscilación. En el límite donde el amortiguamiento desaparece ($r \rightarrow 0$), se observa que $\Omega \rightarrow \omega$ y $f(\gamma_m) \rightarrow +\infty$. Este fenómeno se denomina **resonancia pura**, donde la sincronización entre la fuerza externa y la frecuencia natural provoca una transferencia de energía teóricamente infinita al sistema.

7 Construcción de bases para ecuaciones homogéneas de orden arbitrario con coeficientes constantes

Consideremos una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n con coeficientes constantes. Su forma general es:

$$u^{(n)} + a_{n-1}u^{(n-1)} + \cdots + a_1u' + a_0u = 0, \quad a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$$

Sea Σ_0 el espacio vectorial de las soluciones de esta ecuación. Por la teoría general de ecuaciones diferenciales lineales, sabemos que la dimensión de este espacio es $\dim(\Sigma_0) = n$.

Introduciendo el operador diferencial $D = \frac{d}{dt}$, podemos denotar la j -ésima derivada como $u^{(j)} = D^j u$. Sustituyendo esto en la ecuación original, obtenemos:

$$D^n u + a_{n-1}D^{n-1}u + \cdots + a_1Du + a_0u = 0$$

Factorizando la función u , la ecuación se puede reescribir en forma de operador diferencial:

$$(D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \cdots + a_1D + a_0)u = 0$$

Definimos el **polinomio característico** de la ecuación diferencial como el polinomio de grado n dado por:

$$P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0$$

De este modo, el operador diferencial aplicado a u es precisamente $P(D)$, y la ecuación se simplifica a $P(D)u = 0$.

7.1 Búsqueda de soluciones fundamentales

Para encontrar las soluciones de la ecuación, proponemos una función de la forma $u(t) = e^{\lambda t}$ con $\lambda \in \mathbb{C}$. Al aplicar el operador diferencial D^j a esta función, obtenemos $D^j e^{\lambda t} = \lambda^j e^{\lambda t}$. Sustituyendo en la ecuación original, resulta:

$$P(D)e^{\lambda t} = (\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0)e^{\lambda t} = 0$$

Dado que $e^{\lambda t} \neq 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$, la igualdad se cumple si y solo si:

$$\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0 \iff P(\lambda) = 0$$

Por lo tanto, λ debe ser una raíz del polinomio característico $P(z)$. Por el Teorema Fundamental del Álgebra, el polinomio se puede factorizar completamente en $\mathbb{C}$ como:

$$P(z) = (z - \lambda_1)^{m_1}(z - \lambda_2)^{m_2} \cdots (z - \lambda_q)^{m_q}$$

donde $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_q$ son las raíces distintas de $P(z)$, y $m_1, m_2, \dots, m_q$ son sus respectivas multiplicidades algebraicas, cumpliéndose que $\sum_{k=1}^q m_k = n$.

7.2 Relación entre coeficientes y raíces (Fórmulas de Cardano-Vieta)

Para comprender la estructura del operador $P(D)$, es útil recordar cómo se relacionan los coeficientes a_k con las raíces λ_j .

Caso de orden 2 ($n = 2$):

Sean λ_1, λ_2 las raíces (no necesariamente distintas). El polinomio es:

$$P(z) = (z - \lambda_1)(z - \lambda_2) = z^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)z + \lambda_1\lambda_2 = z^2 + a_1z + a_0$$

Por las relaciones de Cardano-Vieta, identificamos que $a_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2)$ y $a_0 = \lambda_1 \lambda_2$. En términos del operador diferencial, esto nos permite factorizar $P(D)$:

$$P(D) = D^2 + a_1 D + a_0 = (D - \lambda_1)(D - \lambda_2)$$

Lo cual implica que la ecuación se puede escribir como $(D - \lambda_1)(D - \lambda_2)u = 0$.

Caso de orden 3 ($n = 3$):

Con raíces $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, tenemos:

$$P(z) = (z - \lambda_1)(z - \lambda_2)(z - \lambda_3) = z^3 - (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)z^2 + (\lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_2 \lambda_3)z - \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$$

Al igualar con $P(z) = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$, obtenemos los coeficientes. Análogamente, el operador se factoriza como:

$$P(D) = (D - \lambda_1)(D - \lambda_2)(D - \lambda_3)$$

Caso general:

Para un polinomio de grado n con raíces $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (contando multiplicidades), el coeficiente a_k viene dado por:

$$a_k = (-1)^{n-k} \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_{n-k} \leq n} \lambda_{j_1} \lambda_{j_2} \dots \lambda_{j_{n-k}}$$

De forma equivalente, el operador diferencial lineal siempre puede factorizarse como una composición de operadores de primer orden:

$$P(D) = (D - \lambda_1)(D - \lambda_2) \dots (D - \lambda_n)$$

7.3 Construcción de soluciones para raíces múltiples

Si una raíz λ_k tiene multiplicidad $m_k > 1$, la función $e^{\lambda_k t}$ solo proporciona una solución, pero necesitamos m_k soluciones linealmente independientes para generar el subespacio correspondiente.

Sabemos que el operador total es $P(D) = Q(D)(D - \lambda_k)^{m_k}$, donde $Q(D)$ engloba al resto de las raíces. Veamos qué ocurre al aplicar $(D - \lambda_k)^{m_k}$ a funciones de la forma $t^l e^{\lambda_k t}$ para $0 \leq l < m_k$. Utilizando la regla del producto, observamos la siguiente propiedad de reducción del grado:

$$(D - \lambda_k)(t^l e^{\lambda_k t}) = l t^{l-1} e^{\lambda_k t} + \lambda_k t^l e^{\lambda_k t} - \lambda_k t^l e^{\lambda_k t} = l t^{l-1} e^{\lambda_k t}$$

Aplicando el operador repetidamente, la potencia de t disminuye en cada paso:

$$(D - \lambda_k)^2(t^l e^{\lambda_k t}) = (D - \lambda_k)(l t^{l-1} e^{\lambda_k t}) = l(l-1) t^{l-2} e^{\lambda_k t}$$

Siguiendo este proceso recursivamente, al aplicar el operador $l + 1$ veces, la expresión se anula. Como $l \leq m_k - 1$, se cumple trivialmente que:

$$(D - \lambda_k)^{m_k}(t^l e^{\lambda_k t}) = 0, \quad \forall l \in \{0, 1, \dots, m_k - 1\}$$

Por tanto, $P(D)(t^l e^{\lambda_k t}) = 0$.

Ejemplo

Dado el polinomio característico $P(z) = (z - \lambda_1)^3(z - \lambda_2)^2(z - \lambda_3)^4(z - \lambda_4)$. Las soluciones fundamentales de la ecuación diferencial $P(D)u = 0$ se construyen asociando a cada raíz tantas funciones como indique su multiplicidad:

$$\begin{aligned} & e^{\lambda_1 t}, \quad t e^{\lambda_1 t}, \quad t^2 e^{\lambda_1 t} \\ & e^{\lambda_2 t}, \quad t e^{\lambda_2 t} \\ & e^{\lambda_3 t}, \quad t e^{\lambda_3 t}, \quad t^2 e^{\lambda_3 t}, \quad t^3 e^{\lambda_3 t} \\ & e^{\lambda_4 t} \end{aligned}$$

Teorema 7.3.1

Si $P(z) = (z - \lambda_1)^{m_1}(z - \lambda_2)^{m_2} \dots (z - \lambda_q)^{m_q}$ es el polinomio característico de la ecuación $P(D)u = 0$, entonces el conjunto:

$$\mathcal{B} = \{t^l e^{\lambda_k t} : k = 1, 2, \dots, q, \quad l = 0, 1, \dots, m_k - 1\}$$

constituye una base del espacio de soluciones Σ_0 .

Demostración. Por la derivación anterior, cada elemento del conjunto anula el operador $P(D)$, luego todas son soluciones. Además, la cantidad total de funciones es $\sum_{k=1}^q m_k = n = \dim(\Sigma_0)$. Resta ver que es un sistema linealmente independiente.

Supongamos una combinación lineal nula:

$$\sum_{k=1}^q \sum_{l=0}^{m_k-1} c_{k,l} t^l e^{\lambda_k t} = 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}, \quad c_{k,l} \in \mathbb{C}$$

Dado que exponenciales con argumentos distintos $\lambda_k t$ poseen tasas de crecimiento asintótico diferentes (o frecuencias distintas si son imaginarias), y los polinomios en t no pueden compensar este comportamiento asintótico global, la única forma de que la suma se anule idénticamente para todo t es que los polinomios coeficientes se anulen, es decir, $c_{k,l} = 0$ para todo k, l . Por lo tanto, forman una base. $\square$

Para dotar de rigor matemático a este argumento de independencia lineal y justificar que los coeficientes polinómicos deben anularse, demostramos el siguiente lema:

Lema 7.3.1

Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_q \in \mathbb{C}$ distintos dos a dos ($\lambda_i \neq \lambda_j$ si $i \neq j$). Si se cumple que

$$\sum_{j=1}^q P_j(t) e^{\lambda_j t} = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

donde los $P_j(t)$ son polinomios en t , entonces $P_j(t) \equiv 0$ para todo $j \in \{1, \dots, q\}$.

Demostración. Procedemos por inducción sobre q .

Caso base ($q = 1$): Partimos de $P_1(t) e^{\lambda_1 t} = 0$. Como $e^{\lambda_1 t} \neq 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$, necesariamente se cumple que $P_1(t) = 0$.

Hipótesis de inducción: Supongamos que el resultado es cierto para $q - 1$. Es decir, $\sum_{j=1}^{q-1} P_j(t) e^{\lambda_j t} = 0 \implies P_j \equiv 0$ para todo $j \in \{1, \dots, q - 1\}$.

Paso inductivo: Consideremos la suma hasta q : $\sum_{j=1}^q P_j(t) e^{\lambda_j t} = 0$. Multiplicando toda la ecuación por $e^{-\lambda_q t}$, obtenemos:

$$\sum_{j=1}^{q-1} P_j(t) e^{(\lambda_j - \lambda_q)t} + P_q(t) = 0 \implies \sum_{j=1}^{q-1} P_j(t) e^{(\lambda_j - \lambda_q)t} = -P_q(t)$$

Sea $k = \text{gr}(P_q) + 1$. Aplicamos el operador derivada k veces (es decir, D^k) a ambos lados. Al derivar un polinomio de grado $k - 1$ unas k veces, el lado derecho se anula:

$$0 = D^k(-P_q(t)) = \sum_{j=1}^{q-1} D^k \left(P_j(t) e^{(\lambda_j - \lambda_q)t} \right)$$

Aplicando la regla de Leibniz de derivación, podemos reescribir esto como:

$$\sum_{j=1}^{q-1} \left[\sum_{l=0}^k \binom{k}{l} (D^l P_j(t)) (\lambda_j - \lambda_q)^{k-l} \right] e^{(\lambda_j - \lambda_q)t} = 0$$

El término entre corchetes es un nuevo polinomio. Dado que $\lambda_j \neq \lambda_q$ para todo $j \neq q$, los exponentes de esta suma de $q-1$ términos son todos distintos. Aplicando nuestra hipótesis de inducción, cada polinomio coeficiente debe anularse:

$$\sum_{l=0}^k \binom{k}{l} (\lambda_j - \lambda_q)^{k-l} D^l P_j(t) = 0 \quad \forall j \in \{1, \dots, q-1\}$$

Notamos que el operador aplicado a P_j es exactamente el desarrollo del binomio del operador diferencial $(D + \lambda_j - \lambda_q)^k$. Es decir:

$$(D + \lambda_j - \lambda_q)^k P_j(t) = 0$$

Definamos $Q_j(t) = (D + \lambda_j - \lambda_q)^{k-1} P_j(t)$. Entonces tenemos $(D + \lambda_j - \lambda_q)Q_j(t) = 0$, que es una ecuación diferencial de primer orden:

$$Q'_j(t) = (\lambda_q - \lambda_j)Q_j(t)$$

La solución general es $Q_j(t) = C e^{(\lambda_q - \lambda_j)t}$. Sin embargo, sabemos que $Q_j(t)$ es una combinación de derivadas del polinomio original $P_j(t)$, por lo que debe seguir siendo un polinomio. Un polinomio solo puede igualar a una exponencial si la constante es nula, es decir, $C = 0$. Esto implica que $Q_j(t) \equiv 0$.

Repitiendo este razonamiento recursivamente y bajando una unidad en la potencia del operador $(D + \lambda_j - \lambda_q)$, deducimos finalmente que $P_j(t) \equiv 0$ para todo $j \in \{1, \dots, q-1\}$.

Sustituyendo estos nulos en la ecuación original nos queda $P_q(t)e^{\lambda_q t} = 0$, lo que implica que $P_q(t) \equiv 0$, quedando así demostrada la independencia lineal. $\square$

7.4 Caso de coeficientes reales: Soluciones trigonométricas

Si los coeficientes a_k del polinomio $P(z)$ son números reales, el Teorema de las Raíces Complejas Conjugadas asegura que si $\lambda = \alpha + i\beta$ es una raíz con multiplicidad m , su conjugada $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$ también es raíz con la misma multiplicidad m .

El producto de los factores correspondientes en el polinomio es estrictamente real:

$$(z - (\alpha + i\beta))(z - (\alpha - i\beta)) = (z - \alpha)^2 - (i\beta)^2 = (z - \alpha)^2 + \beta^2$$

Por consiguiente, el polinomio característico se puede reescribir agrupando q pares de raíces complejas y p raíces reales r_k :

$$P(z) = \prod_{j=1}^q ((z - \alpha_j)^2 + \beta_j^2)^{m_j} \prod_{k=1}^p (z - r_k)^{\tilde{m}_k}$$

donde $2(m_1 + m_2 + \dots + m_q) + \tilde{m}_1 + \tilde{m}_2 + \dots + \tilde{m}_p = n$.

Usando la base compleja previamente deducida, el espacio de soluciones Σ_0 está generado por:

$$\Sigma_0 = \text{span}_{\mathbb{C}} \left\{ t^l e^{(\alpha_j \pm i\beta_j)t} \right\}_{j,l} \oplus \text{span}_{\mathbb{R}} \left\{ t^h e^{r_k t} \right\}_{k,h}$$

Corolario 7.4.1

Bajo la suposición de coeficientes reales, una base real para el espacio de soluciones Σ_0 está dada por:

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}} = \left\{ t^l e^{\alpha_j t} \cos(\beta_j t), \quad t^l e^{\alpha_j t} \sin(\beta_j t) : 1 \leq j \leq q, \quad 0 \leq l \leq m_j - 1 \right\} \cup \left\{ t^h e^{r_k t} : 1 \leq k \leq p, \quad 0 \leq h \leq \tilde{m}_k - 1 \right\}$$

Demostración. Para demostrar que estas funciones son linealmente independientes, consideremos una combinación lineal nula:

$$\sum_{j=1}^q \sum_{l=0}^{m_j-1} \left[c_{j,l} t^l e^{\alpha_j t} \cos(\beta_j t) + \tilde{c}_{j,l} t^l e^{\alpha_j t} \sin(\beta_j t) \right] + \sum_{k=1}^p \sum_{h=0}^{\tilde{m}_k-1} \hat{c}_{k,h} t^h e^{r_k t} = 0$$

Aplicando las fórmulas de Euler, $\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ y $\sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$, sustituimos las funciones trigonométricas:

$$\sum_{j=1}^q \sum_{l=0}^{m_j-1} t^l e^{\alpha_j t} \left[c_{j,l} \frac{e^{i\beta_j t} + e^{-i\beta_j t}}{2} + \tilde{c}_{j,l} \frac{e^{i\beta_j t} - e^{-i\beta_j t}}{2i} \right] + \dots = 0$$

Agrupando los términos que acompañan a las exponenciales conjugadas $e^{(\alpha_j + i\beta_j)t}$ y $e^{(\alpha_j - i\beta_j)t}$, obtenemos:

$$\sum_{j=1}^q \sum_{l=0}^{m_j-1} \left[\left(\frac{c_{j,l} - i\tilde{c}_{j,l}}{2} \right) t^l e^{(\alpha_j + i\beta_j)t} + \left(\frac{c_{j,l} + i\tilde{c}_{j,l}}{2} \right) t^l e^{(\alpha_j - i\beta_j)t} \right] + \sum_{k=1}^p \sum_{h=0}^{\tilde{m}_k-1} \hat{c}_{k,h} t^h e^{r_k t} = 0$$

Como sabemos por el Teorema anterior que las funciones exponenciales complejas forman una base (son linealmente independientes), todos sus coeficientes deben ser nulos:

$$\frac{c_{j,l} - i\tilde{c}_{j,l}}{2} = 0, \quad \frac{c_{j,l} + i\tilde{c}_{j,l}}{2} = 0, \quad \hat{c}_{k,h} = 0$$

De las dos primeras ecuaciones se deduce trivialmente que $c_{j,l} = 0$ y $\tilde{c}_{j,l} = 0$. Esto demuestra que la nueva familia de funciones reales es linealmente independiente y, al tener la misma cardinalidad n , conforma una base. $\square$

Ejemplo

Consideremos la ecuación cuyo operador diferencial tiene el siguiente polinomio característico:

$$P(z) = [(z-1)^2 + 4]^3 (z-3)^2 (z-1)$$

Aquí, el orden de la ecuación es $n = (2 \cdot 3) + 2 + 1 = 9$.

Analizamos las raíces de $P(z) = 0$:

1. $(z-1)^2 + 4 = 0 \implies (z-1)^2 = -4 \implies z = 1 \pm 2i$. Es un par de raíces complejas conjugadas con multiplicidad algebraica $m_1 = 3$. Aquí $\alpha = 1, \beta = 2$.
2. $(z-3)^2 = 0 \implies z = 3$, con multiplicidad algebraica $m_2 = 2$.
3. $z-1 = 0 \implies z = 1$, con multiplicidad algebraica $m_3 = 1$.

Por lo tanto, utilizando el Corolario, una base de soluciones de $P(D)u = 0$ está formada por las siguientes 9 funciones:

$$\begin{aligned} e^t \cos(2t), \quad t e^t \cos(2t), \quad t^2 e^t \cos(2t) \\ e^t \sin(2t), \quad t e^t \sin(2t), \quad t^2 e^t \sin(2t) \\ e^{3t}, \quad t e^{3t} \\ e^t \end{aligned}$$

8 Sistemas de primer orden $u' = Au + B(t)$

Para el estudio de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{C})$ es una matriz con coeficientes constantes, la teoría se desarrolla de manera análoga buscando soluciones para el sistema homogéneo asociado:

$$h' = Ah$$

Aprovechando la estructura lineal, proponemos una solución vectorial de la forma $h(t) = e^{\lambda t}v$, donde $\lambda \in \mathbb{C}$ es un escalar y $v \in \mathbb{C}^n \setminus \{\vec{0}\}$ es un vector constante. Derivando e introduciendo la propuesta en el sistema, obtenemos:

$$\lambda e^{\lambda t}v = A(e^{\lambda t}v) \implies e^{\lambda t}(\lambda v) = e^{\lambda t}(Av)$$

Como $e^{\lambda t} \neq 0$, simplificamos para llegar a la ecuación fundamental:

$$Av = \lambda v$$

Esta ecuación nos indica que λ debe ser un **autovalor** de la matriz A y v debe ser su respectivo **autovector** asociado. Al conjunto de todos los autovalores de la matriz A lo denotamos como $\sigma(A)$ (el *espectro* de A).

$$\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k\}$$

La condición necesaria y suficiente para que exista un vector no nulo v que satisfaga $Av = \lambda v$ es que la matriz $(A - \lambda I)$ no sea invertible, lo cual ocurre si y solo si su determinante se anula. Esto nos lleva a la ecuación característica de la matriz:

$$\lambda \in \sigma(A) \iff \det(A - \lambda I) = 0$$

Desarrollando este determinante, obtenemos un polinomio de grado n en λ , que guarda una estrecha relación con el caso escalar unidimensional:

$$\det(A - \lambda I) = (-1)^n (\lambda^n - a_{n-1}\lambda^{n-1} - \dots - a_1\lambda - a_0) = 0$$

Una base del espacio de soluciones del sistema homogéneo $h' = Ah$ se construye a partir de los autovectores asociados a cada autovalor. Si $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ con $\lambda_j \neq \lambda_k$ para $j \neq k$, y v_j es un autovector asociado a λ_j , entonces el conjunto $\{e^{\lambda_1 t}v_1, e^{\lambda_2 t}v_2, \dots, e^{\lambda_n t}v_n\}$ forma una base de soluciones del sistema homogéneo.

Lema 8.0.1

Sean $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ números complejos distintos dos a dos, y sean $c_1, c_2, \dots, c_n$ constantes tales que

$$c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + c_n e^{\lambda_n t} = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Entonces, necesariamente $c_j = 0$ para todo $j \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Demostración. Demostraremos el resultado por inducción sobre n .

Caso base ($n = 1$): La ecuación se reduce a $c_1 e^{\lambda_1 t} = 0$. Dado que la función exponencial nunca se anula ($e^{\lambda_1 t} \neq 0$ para todo t), se concluye directamente que $c_1 = 0$.

Hipótesis de inducción: Supongamos que el resultado es cierto para $n - 1$ términos. Es decir, si $c_1 e^{\lambda_1 t} + \dots + c_{n-1} e^{\lambda_{n-1} t} = 0$ para todo t , entonces $c_j = 0$ para todo $j \in \{1, 2, \dots, n - 1\}$.

Paso inductivo: Consideremos la ecuación con n términos:

$$c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + c_n e^{\lambda_n t} = 0.$$

Derivando ambos lados de la ecuación con respecto a t , obtenemos:

$$c_1\lambda_1 e^{\lambda_1 t} + c_2\lambda_2 e^{\lambda_2 t} + \cdots + c_n\lambda_n e^{\lambda_n t} = 0.$$

Por otro lado, multiplicando la ecuación original por λ_n , tenemos:

$$c_1\lambda_n e^{\lambda_1 t} + c_2\lambda_n e^{\lambda_2 t} + \cdots + c_n\lambda_n e^{\lambda_n t} = 0.$$

Restando esta última ecuación de la ecuación derivada, el término enésimo se cancela:

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_n)e^{\lambda_1 t} + c_2(\lambda_2 - \lambda_n)e^{\lambda_2 t} + \cdots + c_{n-1}(\lambda_{n-1} - \lambda_n)e^{\lambda_{n-1} t} = 0.$$

Esta es una combinación lineal de $n - 1$ exponenciales que es igual a cero. Por nuestra hipótesis de inducción, los coeficientes que acompañan a cada exponencial deben ser nulos:

$$c_j(\lambda_j - \lambda_n) = 0 \quad \text{para todo } j \in \{1, 2, \dots, n-1\}.$$

Dado que los λ_j son distintos dos a dos por hipótesis, sabemos que $\lambda_j - \lambda_n \neq 0$. Por lo tanto, podemos dividir por este factor y deducir que:

$$c_j = 0 \quad \text{para todo } j \in \{1, 2, \dots, n-1\}.$$

Sustituyendo estos resultados en la ecuación original de n términos, nos queda simplemente $c_n e^{\lambda_n t} = 0$. Al igual que en el caso base, como $e^{\lambda_n t} \neq 0$, esto implica que $c_n = 0$.

Con esto quedan demostrados todos los coeficientes nulos, completando el paso inductivo y la demostración del lema. $\square$

Sistemas Lineales Homogéneos: Soluciones Fundamental y Diagonalización

Consideremos un sistema de ecuaciones diferenciales lineales homogéneo de primer orden con coeficientes constantes, dado por la expresión:

$$h' = Ah$$

donde A es una matriz de tamaño $n \times n$ con entradas reales o complejas, y $h(t)$ es un vector columna de n funciones desconocidas.

Supongamos que la matriz A posee n autovalores distintos dos a dos, denotados por $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, con sus respectivos autovectores asociados $v_1, v_2, \dots, v_n$. Sabemos que para cada par autovalor-autovector, la función vectorial $h_j(t) = e^{\lambda_j t} v_j$ es una solución del sistema.

A continuación, demostraremos que este conjunto de n soluciones forma una base para el espacio de soluciones del sistema.

1. Independencia lineal de las soluciones

Para verificar que las soluciones $\{e^{\lambda_1 t} v_1, e^{\lambda_2 t} v_2, \dots, e^{\lambda_n t} v_n\}$ son linealmente independientes en todo $\mathbb{R}$, planteamos una combinación lineal igualada al vector nulo:

$$c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} v_2 + \cdots + c_n e^{\lambda_n t} v_n = \mathbf{0} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Podemos agrupar los escalares c_j con los vectores constantes v_j , reescribiendo la ecuación vectorial como:

$$e^{\lambda_1 t} (c_1 v_1) + e^{\lambda_2 t} (c_2 v_2) + \cdots + e^{\lambda_n t} (c_n v_n) = \mathbf{0} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Dado que esta igualdad vectorial debe cumplirse componente a componente, podemos aplicar el lema previo (que establece la independencia lineal de funciones exponenciales con exponentes distintos) a cada una de las n coordenadas del sistema. Al hacerlo, deducimos que los vectores coeficientes deben ser nulos:

$$c_j v_j = \mathbf{0} \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

Por definición, un autovector nunca es el vector nulo ($v_j \neq \mathbf{0}$). En consecuencia, la única forma de que se cumpla la igualdad anterior es que los escalares sean cero:

$$c_j = 0 \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

Esto demuestra que las n soluciones son linealmente independientes. Si denotamos por Σ_0 al espacio de todas las soluciones del sistema homogéneo, concluimos que su dimensión es exactamente n , y que está generado por nuestro conjunto de soluciones:

$$\dim(\Sigma_0) = n, \quad \Sigma_0 = \mathcal{L}(\{e^{\lambda_j t} v_j : j = 1, 2, \dots, n\})$$

2. Matriz Fundamental y el Wronskiano

Dado que hemos encontrado un conjunto fundamental de soluciones, podemos construir la **matriz fundamental** del sistema, $\Phi(t)$, colocando estas soluciones como columnas de una matriz $n \times n$:

$$\Phi(t) = (e^{\lambda_1 t} v_1 \quad e^{\lambda_2 t} v_2 \quad \dots \quad e^{\lambda_n t} v_n)$$

Para garantizar que esta matriz es invertible (es decir, que forma un conjunto fundamental válido en todo instante t), calculamos su determinante (también conocido como el Wronskiano del sistema). Utilizando las propiedades del determinante para extraer escalares de las columnas, obtenemos:

$$|\Phi(t)| = e^{(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)t} |v_1 v_2 \dots v_n|$$

Dado que la función exponencial nunca se anula, y que los vectores $v_1, \dots, v_n$ son linealmente independientes (por estar asociados a autovalores distintos), su determinante $|v_1 v_2 \dots v_n|$ es distinto de cero. Por lo tanto:

$$|\Phi(t)| \neq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

3. Base de autovectores y Diagonalización

Si evaluamos la matriz fundamental en el instante inicial $t = 0$, las exponenciales se evalúan a 1, y nos queda la matriz formada puramente por los autovectores:

$$\Phi(0) = (v_1 \quad v_2 \quad \dots \quad v_n)$$

Como demostramos que el determinante de esta matriz es distinto de cero, el conjunto de autovectores forma un sistema generador y libre para el espacio vectorial completo. Es decir:

$$\mathbb{C}^n = \mathcal{L}[v_1, v_2, \dots, v_n]$$

$$\mathcal{B}_{\mathbb{C}} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \text{ es una base de } \mathbb{C}^n$$

Finalmente, si representamos la matriz original A del sistema (la cual define una transformación lineal) expresada en esta nueva base $\mathcal{B}_{\mathbb{C}}$, obtenemos su forma diagonal, donde los elementos de la diagonal principal son precisamente los autovalores del sistema:

$$A_{\mathcal{B}_{\mathbb{C}}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Este proceso evidencia cómo la estructura algebraica de la matriz (sus autovalores y autovectores) determina completamente la naturaleza geométrica y analítica de las soluciones del sistema diferencial.

$$Av_j = \lambda_j v_j \quad v_j \in \ker(A - \lambda_j I) \setminus \{0\} \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

$$\mathbb{C}^n = \bigoplus_{j=1}^n \ker(A - \lambda_j I) \quad (\text{descomposición espectral})$$

$$\dim(\ker(A - \lambda_j I)) = 1 \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

$$u \in \mathbb{C}^n, \quad u = \sum_{j=1}^n c_j v_j \quad (\text{expresión de cualquier vector en la base de autovectores})$$

Ahora si $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_q\}$ con $q < n$ autovalores distintos, cada uno con su respectiva multiplicidad algebraica m_j , tenemos:

$$\mathbb{C}^n = \bigoplus_{j=1}^q \ker((A - \lambda_j I)^{m_j}), \quad n = \sum_{j=1}^q m_j$$

$$\ker(A - \lambda_j I) = \mathcal{L}[v_{j,1}, v_{j,2}, \dots, v_{j,m_j}]$$

$e^{\lambda_j t} v_{j,l}$ es una solución del sistema homogéneo para cada $l \in \{1, 2, \dots, m_j\}$, y el conjunto de todas estas soluciones para $j = 1, 2, \dots, q$ forma una base del espacio de soluciones Σ_0 .

Teorema 8.0.1

Sea $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{C})$ una matriz **diagonalizable** que tiene q autovalores distintos $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_q$ con multiplicidades algebraicas (y geométricas) $m_1, m_2, \dots, m_q$, de modo que $\sum_{j=1}^q m_j = n$.

Sean $\{v_{j,1}, v_{j,2}, \dots, v_{j,m_j}\}$ bases para cada uno de los subespacios propios asociados a λ_j . Entonces, el conjunto de n funciones vectoriales:

$$\mathcal{B} = \{e^{\lambda_j t} v_{j,l} : j = 1, 2, \dots, q; \quad l = 1, 2, \dots, m_j\}$$

forma una base del espacio de soluciones Σ_0 del sistema lineal homogéneo $h' = Ah$.

Demostración. Para demostrar que $\mathcal{B}$ es una base de Σ_0 , debemos probar dos cosas: que sus elementos son soluciones del sistema y que son linealmente independientes. Dado que la teoría general de sistemas lineales nos garantiza que la dimensión de Σ_0 es n , bastará con comprobar que estas n funciones son soluciones y son linealmente independientes.

Verificación de las soluciones.

Para cualquier $j \in \{1, \dots, q\}$ y $l \in \{1, \dots, m_j\}$, calculemos la derivada de la función $h_{j,l}(t) = e^{\lambda_j t} v_{j,l}$:

$$h'_{j,l}(t) = \lambda_j e^{\lambda_j t} v_{j,l}$$

Por otro lado, como $v_{j,l}$ es un autovector asociado a λ_j , sabemos por definición que $Av_{j,l} = \lambda_j v_{j,l}$. Si evaluamos la acción de la matriz A sobre nuestra función, obtenemos:

$$Ah_{j,l}(t) = A(e^{\lambda_j t} v_{j,l}) = e^{\lambda_j t} Av_{j,l} = e^{\lambda_j t} \lambda_j v_{j,l} = h'_{j,l}(t)$$

Por lo tanto, cada función del conjunto $\mathcal{B}$ satisface la ecuación $h' = Ah$ y es, efectivamente, una solución del sistema homogéneo.

Independencia lineal.

Planteamos una combinación lineal de todos los elementos del conjunto igualada al vector nulo para todo instante $t \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{j=1}^q \sum_{l=1}^{m_j} c_{j,l} e^{\lambda_j t} v_{j,l} = \mathbf{0} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Podemos reorganizar esta suma agrupando los términos que comparten la misma función exponencial $e^{\lambda_j t}$:

$$\sum_{j=1}^q \underbrace{\left(\sum_{l=1}^{m_j} c_{j,l} v_{j,l} \right)}_{u_j} e^{\lambda_j t} = \mathbf{0} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Llamemos u_j al vector constante resultante de la suma interior. La ecuación vectorial se reescribe como:

$$u_1 e^{\lambda_1 t} + u_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + u_q e^{\lambda_q t} = \mathbf{0} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Por el lema previo (independencia lineal de funciones exponenciales con exponentes distintos), deducimos necesariamente que cada uno de los vectores coeficientes debe ser el vector nulo:

$$u_j = \mathbf{0} \implies \sum_{l=1}^{m_j} c_{j,l} v_{j,l} = \mathbf{0} \quad \text{para cada } j \in \{1, 2, \dots, q\}$$

Conclusión sobre los coeficientes.

Fijemos un índice j . La suma $\sum_{l=1}^{m_j} c_{j,l} v_{j,l} = \mathbf{0}$ representa una combinación lineal nula de los autovectores asociados a λ_j . Por hipótesis, el conjunto $\{v_{j,1}, \dots, v_{j,m_j}\}$ es una base del subespacio propio asociado a λ_j y, por tanto, son vectores linealmente independientes entre sí. Esto obliga a que todos sus coeficientes escalares sean nulos:

$$c_{j,l} = 0 \quad \text{para todo } l \in \{1, 2, \dots, m_j\}$$

Como este razonamiento es válido para los q autovalores, concluimos que todos los coeficientes $c_{j,l}$ de la combinación lineal original son idénticamente cero.

Por consiguiente, las n soluciones propuestas son linealmente independientes y forman una base de Σ_0 .

Nota de estructura: En esta base formada íntegramente por autovectores, la matriz original A adopta su forma diagonal (diagonal por bloques escalares), lo cual ilustra el desacoplamiento total del sistema:

$$A_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \lambda_2 I_{m_2} & \dots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \dots & \lambda_q I_{m_q} \end{pmatrix}$$

□

9 Sistemas con matrices no diagonalizables y exponencial de matrices

Para entender el comportamiento de los sistemas de ecuaciones diferenciales cuando la matriz de coeficientes no es diagonalizable, analizaremos el caso más sencillo: un bloque de Jordan de orden 2.

Sea el sistema $h' = Ah$, donde la matriz $A \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{C})$ tiene la forma:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

El espectro de esta matriz es $\sigma(A) = \{\lambda\}$.

Para encontrar las soluciones del sistema, buscamos un autovector a y un autovector generalizado b que satisfagan las relaciones de la cadena:

$$\begin{aligned} (A - \lambda I)a &= 0 \implies Aa = \lambda a \\ (A - \lambda I)b &= a \implies Ab = \lambda b + a \end{aligned}$$

Sustituyendo nuestra matriz A , la primera ecuación es:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies a_1 = 0$$

Tomamos como autovector $a = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. El subespacio propio es por tanto $N[A - \lambda I] = L\left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right]$.

Para el autovector generalizado $b = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, resolvemos la segunda ecuación:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \implies x = 1$$

Podemos tomar $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Con estos vectores, construimos una solución generalizada de la forma $h(t) = e^{\lambda t}(ta + b)$. Sustituyendo nuestros vectores obtenidos:

$$h(t) = e^{\lambda t} \left[t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} \\ te^{\lambda t} \end{pmatrix}$$

Esto nos permite construir la Matriz Fundamental de Soluciones (M.F.S.), denotada como $\Phi(t)$:

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & 0 \\ te^{\lambda t} & e^{\lambda t} \end{pmatrix}$$

Cuyo determinante es $|\Phi(t)| = e^{2\lambda t} \neq 0$, garantizando que las columnas forman un sistema fundamental para la solución general $\mathcal{L}(t)$.

9.1 Cálculo mediante la exponencial de una matriz

De manera alternativa, sabemos que la solución al sistema $h' = Ah$ viene dada por la matriz exponencial e^{At} , definida mediante su serie de Taylor:

$$e^{At} = \sum_{n \geq 0} \frac{(At)^n}{n!}$$

Para calcularla de forma exacta, descomponemos nuestra matriz A como la suma de su parte diagonal y su parte nilpotente:

$$A = \lambda I_2 + N = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Dado que la matriz identidad conmuta con cualquier matriz ($(\lambda I_2)N = N(\lambda I_2)$), podemos aplicar la propiedad de la exponencial para sumas que conmutan ($AB = BA \implies e^{A+B} = e^A e^B$):

$$e^{At} = e^{(\lambda I_2 + N)t} = e^{\lambda I_2 t} e^{Nt}$$

La matriz $e^{\lambda I_2 t}$ es simplemente $e^{\lambda t} I_2$. Para la matriz nilpotente N , notamos que $N^2 = 0$, por lo que la serie de Taylor se trunca abruptamente en el primer término:

$$e^{Nt} = I_2 + Nt + \frac{(Nt)^2}{2!} + \cdots = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ t & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & 1 \end{pmatrix}$$

Multiplicando ambos resultados, recuperamos la Matriz Fundamental de Soluciones que obtuvimos por el método anterior:

$$e^{At} = (e^{\lambda t} I_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & 0 \\ t e^{\lambda t} & e^{\lambda t} \end{pmatrix}$$

9.2 Repaso de Álgebra Lineal: Teorema de Descomposición

Para extender este proceso a matrices de orden arbitrario, necesitamos recordar los fundamentos teóricos sobre autoespacios generalizados.

Sea $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq N}$ una matriz cuadrada de orden N con coeficientes complejos. Su espectro está formado por las raíces de su polinomio característico:

$$\sigma(A) = \{\lambda : \det(A - \lambda I) = 0\} = \{\lambda_1, \dots, \lambda_q\} \quad \text{con } \lambda_i \neq \lambda_j \text{ si } i \neq j$$

Para cada autovalor $\lambda \in \sigma(A)$, definimos su **autoespacio** (o núcleo) como $N[A - \lambda I]$. Sabemos que la multiplicidad geométrica de un autovalor está acotada por su multiplicidad algebraica:

$$\text{Mult. Geométrica} = \dim N[A - \lambda I] \leq m_{alg}(\lambda)$$

Si evaluamos las potencias sucesivas del operador $(A - \lambda I)$, obtenemos la cadena de inclusiones de los **autoespacios generalizados**:

$$N[A - \lambda I] \subsetneq N[(A - \lambda I)^2] \subsetneq \cdots \subsetneq N[(A - \lambda I)^{\nu(\lambda)}]$$

Esta cadena de inclusiones es estricta hasta llegar a un cierto entero $\nu(\lambda)$, llamado **índice** o **ascendente algebraico** del autovalor, a partir del cual el subespacio se estabiliza y ya no crece más.

Esta estructura se consolida en el **Teorema de Descomposición (Teorema de Jordan)**, el cual establece:

1. La multiplicidad algebraica coincide con la dimensión del autoespacio generalizado máximo:

$$m_{alg}(\lambda_j) = \dim N[(A - \lambda_j I)^{\nu(\lambda_j)}]$$

2. El espacio vectorial completo $\mathbb{C}^N$ se puede expresar como suma directa de estos autoespacios generalizados:

$$\mathbb{C}^N = \bigoplus_{j=1}^q N[(A - \lambda_j I)^{\nu(\lambda_j)}]$$

3. Cada uno de estos subespacios es invariante bajo la transformación de A . Es decir, si restringimos la matriz A al subespacio j -ésimo (denotándolo como A_j), la matriz global A adopta una forma diagonal por bloques conformada por estas submatrices $A_1, A_2, \dots, A_q$.

9.3 Descomposición y Base de Jordan (Construcción del Cuadro)

Supongamos que el espectro de la matriz A es $\sigma(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_s\}$ con autovalores distintos, es decir, $\lambda_i \neq \lambda_j$ si $i \neq j$.

El espacio vectorial completo se puede expresar como suma directa de los subespacios propios generalizados:

$$\mathbb{C}^N = \bigoplus_{j=1}^s N[(A - \lambda_j I)^{\nu(\lambda_j)}]$$

Nuestro objetivo es construir la base de Jordan en cada uno de estos subespacios $N[(A - \lambda_j I)^{\nu(\lambda_j)}]$. Centrémonos en un autovalor genérico λ , cuyo índice de estabilización es ν .

Para hallar la base, descomponemos el núcleo máximo estabilizado en una suma directa de las "capas" o diferencias entre los núcleos iterados consecutivos:

$$\begin{aligned} N[(A - \lambda I)^\nu] &= (N[(A - \lambda I)^\nu] \setminus N[(A - \lambda I)^{\nu-1}]) \\ &\quad \oplus (N[(A - \lambda I)^{\nu-1}] \setminus N[(A - \lambda I)^{\nu-2}]) \\ &\quad \oplus \dots \\ &\quad \oplus (N[(A - \lambda I)^2] \setminus N[(A - \lambda I)]) \\ &\quad \oplus N[(A - \lambda I)] \end{aligned}$$

El algoritmo: Construcción del cuadro de cadenas

Vamos a rellenar cada sumando (cada capa) de arriba hacia abajo. Esto se representa mediante una tabla donde cada fila es un nivel ("sumando") y cada columna es una "cadena" de vectores generada por el $(A - \lambda I)$.

- **1º Sumando (Nivel ν):** Tomamos los vectores que faltan para rellenar la dimensión de la capa más alta. Los llamamos $v_{h_{\nu-1}+1}, \dots, v_{h_\nu}$.
- **2º Sumando (Nivel $\nu - 1$):** Primero, bajamos los vectores del nivel anterior aplicando el operador $(A - \lambda I)$. Después, si la dimensión de esta capa lo requiere, añadimos nuevos vectores independientes para rellenar este nivel: $v_{h_{\nu-2}+1}, \dots, v_{h_{\nu-1}}$.
- Repetimos el proceso aplicando el ascensor $(A - \lambda I)$ a *todos* los vectores que ya tenemos, bajándolos al siguiente nivel y añadiendo nuevos solo si hace falta.
- **Último Sumando (Nivel 1):** Llegamos a la capa de autovectores puros. Las cadenas terminan aquí.

El esquema visual (Cuadro de Jordan) queda así:

1º sumando:	$v_{h_{\nu-1}+1}, \dots, v_{h_\nu}$			
	$\downarrow (A - \lambda I)$			
2º sumando:	$(A - \lambda I)v_{h_{\nu-1}+1}, \dots$	$v_{h_{\nu-2}+1}, \dots, v_{h_{\nu-1}}$		
	$\downarrow (A - \lambda I)$	$\downarrow (A - \lambda I)$		
3º sumando:	$(A - \lambda I)^2 v_{h_{\nu-1}+1}, \dots$	$(A - \lambda I)v_{h_{\nu-2}+1}, \dots$	$v_{h_{\nu-3}+1}, \dots$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
Último sumando:	$(A - \lambda I)^{\nu-1} v_{h_{\nu-1}+1}, \dots$	$(A - \lambda I)^{\nu-2} v_{h_{\nu-2}+1}, \dots$	$\dots$	$v_1, \dots, v_{h_1}$

Al final de este proceso, **hemos completado la base de Jordan**. Cada columna de esta tabla es una "cadena" que generará un bloque (o caja) en la matriz de Jordan. La longitud de la columna nos dirá el tamaño de esa caja.

Tomemos una de estas cadenas generada a partir de un vector cabeza:

$$\begin{aligned} w_1 &= v_1 \\ w_2 &= (A - \lambda I)w_1 \\ w_3 &= (A - \lambda I)w_2 = (A - \lambda I)^2 w_1 \\ w_4 &= (A - \lambda I)w_3 \\ &\vdots \\ w_\nu &= (A - \lambda I)w_{\nu-1} \end{aligned}$$

Despejando la acción de la matriz A sobre los vectores de esta cadena, obtenemos:

$$\begin{aligned} Aw_1 &= \lambda w_1 + w_2 \\ Aw_2 &= \lambda w_2 + w_3 \\ Aw_3 &= \lambda w_3 + w_4 \\ &\vdots \\ Aw_{\nu-1} &= \lambda w_{\nu-1} + w_\nu \\ Aw_\nu &= \lambda w_\nu \quad (\text{autovector}) \end{aligned}$$

Matricialmente, la actuación de A sobre esta base $\{w_1, w_2, \dots, w_\nu\}$ da lugar a una caja de Jordan $J_{\lambda, \nu}$:

$$J_{\lambda, \nu} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

El número de cajas de Jordan asociadas a cada sumando (nivel) se deduce de las diferencias de dimensiones de los núcleos:

- **1º sumando:** $h_\nu - h_{\nu-1}$ cajas de Jordan $J_{\lambda, \nu}$
- **2º sumando:** $h_{\nu-1} - h_{\nu-2}$ cajas de Jordan $J_{\lambda, \nu-1}$
- **3º sumando:** $h_{\nu-2} - h_{\nu-3}$ cajas de Jordan $J_{\lambda, \nu-2}$
- ...
- **Penúltimo sumando:** $h_2 - h_1$ cajas de Jordan $J_{\lambda, 2}$
- **Último sumando:** $h_1 - h_0$ cajas de Jordan $J_{\lambda, 1}$

Las cajas de Jordan tienen la siguiente estructura (con los unos en la subdiagonal):

$$J_{\lambda, 1} = (\lambda), \quad J_{\lambda, 2} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}, \quad J_{\lambda, 3} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}, \quad J_{\lambda, 4} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

$$J = \left(\begin{array}{cccccccc} J_{\lambda,\nu} & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & J_{\lambda,\nu} & & & & & \\ & & & J_{\lambda,\nu-1} & & & & \\ & & & & \ddots & & & \\ & & & & & J_{\lambda,\nu-1} & & \\ & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & J_{\lambda,2} \\ & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & J_{\lambda,2} \\ & & & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & & & J_{\lambda,1} \\ & & & & & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & & & & & J_{\lambda,1} \end{array} \right) \left. \vphantom{\begin{pmatrix} J_{\lambda,\nu} \\ \vdots \\ J_{\lambda,1} \end{pmatrix}} \right\} \begin{array}{l} h_\nu - h_{\nu-1} \text{ cajas} \\ \\ \\ h_{\nu-1} - h_{\nu-2} \text{ cajas} \\ \\ \vdots \\ \\ h_2 - h_1 \text{ cajas} \\ \\ h_1 - h_0 \text{ cajas} \end{array}$$

Sea A una matriz con espectro $\sigma(A) = \{\alpha, \beta, \gamma\}$, donde $\alpha \neq \beta$, $\beta \neq \gamma$ y $\alpha \neq \gamma$. Se conocen las siguientes dimensiones de sus núcleos iterados:

- $$\dim N[(A - \alpha I)] = 3, \quad \dim N[(A - \alpha I)^2] = 3$$

- $$\dim N[(A - \beta I)] = 3, \quad \dim N[(A - \beta I)^2] = 4$$

$$\dim N[(A - \beta I)^3] = 5, \quad \dim N[(A - \beta I)^4] = 5$$

- $$\dim N[(A - \gamma I)] = 2, \quad \dim N[(A - \gamma I)^2] = 3$$

$$\dim N[(A - \gamma I)^3] = 3$$

1. Orden de A.
2. Multiplicidad algebraica de α, β, γ .
3. Forma canónica de Jordan de A.

$$\nu(\alpha) = 1 \implies m_{alq}(\alpha) = \dim N[(A - \alpha I)^1] = 3$$

$$\nu(\beta) = 3 \implies m_{qlq}(\beta) = \dim N[(A - \beta I)^3] = 5$$

$$\nu(\gamma) = 2 \implies m_{alg}(\gamma) = \dim N[(A - \gamma I)^2] = 3$$

Suma directa:

$$\mathbb{C}^{11} = \underbrace{N[(A - \alpha I)]}_{\dim 3} \oplus \underbrace{N[(A - \beta I)^3]}_{\dim 5} \oplus \underbrace{N[(A - \gamma I)^2]}_{\dim 3}$$

Orden de A:

$$N = 3 + 5 + 3 = 11$$

Vamos a calcular la base de Jordan:

1) Para el autovalor α : Analizamos el núcleo $N[(A - \alpha I)]$:

$$\begin{matrix} v_{\alpha,1} \\ v_{\alpha,2} \\ v_{\alpha,3} \end{matrix} \quad (A - \alpha I)v_{\alpha,i} = 0 \implies Av_{\alpha,i} = \alpha v_{\alpha,i}$$

Estos tres vectores son autovectores y generarán tres cajas $J_{\alpha,1}$.

2) Para el autovalor β : Analizamos el núcleo de índice máximo:

$$N[(A - \beta I)^3] = (N[(A - \beta I)^3] \setminus N[(A - \beta I)^2]) \oplus (N[(A - \beta I)^2] \setminus N[(A - \beta I)]) \oplus N[(A - \beta I)]$$

Construimos la cadena de forma descendente:

$$\begin{aligned} v_{\beta,2} &= (A - \beta I)v_{\beta,1} \\ v_{\beta,3} &= (A - \beta I)v_{\beta,2} = (A - \beta I)^2 v_{\beta,1} \end{aligned}$$

Despejando la acción de A sobre la cadena:

$$\begin{aligned} Av_{\beta,1} &= \beta v_{\beta,1} + v_{\beta,2} \\ Av_{\beta,2} &= \beta v_{\beta,2} + v_{\beta,3} \\ Av_{\beta,3} &= \beta v_{\beta,3} \end{aligned}$$

Esto da lugar a la primera caja de orden 3:

$$\implies \begin{pmatrix} \beta & 0 & 0 \\ 1 & \beta & 0 \\ 0 & 1 & \beta \end{pmatrix} = J_{\beta,3}$$

Ahora completamos bases. No hay que añadir nada en el 2 sumando. En el autoespacio completamos con $v_{\beta,4}$ y $v_{\beta,5}$, lo que aportará dos cajas $J_{\beta,1}$.

Matriz de Jordan J final: Agrupando los bloques para α , β (y asumiendo el desarrollo análogo para γ), la matriz completa en la base de Jordan es:

$$J = \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \beta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \beta & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \gamma \end{array} \right)$$

9.4 Forma Canónica Real

9.4.1 Introducción y Propiedades Fundamentales

Consideremos una matriz cuadrada con coeficientes reales $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq N} \in \mathcal{M}_{N \times N}(\mathbb{R})$.

Su polinomio característico, denotado como $P(z) = \det(A - zI)$, es un polinomio con coeficientes estrictamente reales. Por el Teorema Fundamental del Álgebra y las propiedades de la conjugación compleja, sabemos que si un número complejo λ es raíz del polinomio, su conjugado $\bar{\lambda}$ también lo es, y ambos comparten la misma multiplicidad algebraica:

$$P(\lambda) = 0 \iff P(\bar{\lambda}) = 0, \quad \text{siendo } m_{alg}(\lambda) = m_{alg}(\bar{\lambda})$$

Esta simetría no se limita a los autovalores, sino que se traslada directamente a los espacios de autovectores y autovectores generalizados. Para cualquier entero $k \geq 1$, las ecuaciones que definen el núcleo se conjugan de forma natural, ya que la matriz A es real ($\bar{A} = A$):

$$(A - \lambda I)^k u = 0 \iff (A - \bar{\lambda} I)^k \bar{u} = 0$$

Por lo tanto, un vector pertenece al núcleo generalizado de λ si y solo si su conjugado pertenece al núcleo generalizado de $\bar{\lambda}$:

$$u \in \ker(A - \lambda I)^k \iff \bar{u} \in \ker(A - \bar{\lambda} I)^k$$

Lo cual implica que los subespacios son mutuamente conjugados:

$$\ker(A - \bar{\lambda} I)^k = \overline{\ker(A - \lambda I)^k}$$

9.4.2 Descomposición del Espacio y Bases Reales

Por el Teorema de Descomposición Primaria, el espacio vectorial complejo $\mathbb{C}^N$ se puede expresar como suma directa de los núcleos generalizados asociados a cada autovalor. Si separamos explícitamente un autovalor complejo λ y su conjugado $\bar{\lambda}$ del resto del espectro, tenemos:

$$\mathbb{C}^N = \ker(A - \lambda_1 I)^{\nu_1} \oplus \cdots \oplus \ker(A - \lambda I)^{\nu(\lambda)} \oplus \ker(A - \bar{\lambda} I)^{\nu(\bar{\lambda})}$$

Donde $\nu(\lambda)$ representa el índice del autovalor (el tamaño del bloque de Jordan más grande asociado a λ). Si hallamos una base de autovectores generalizados para el subespacio asociado a λ :

$$\mathcal{B}_\lambda = \{u_{\lambda,1}, u_{\lambda,2}, \dots, u_{\lambda,m_\lambda}\}$$

Automáticamente, conjugando cada elemento, obtenemos una base para el subespacio de $\bar{\lambda}$:

$$\mathcal{B}_{\bar{\lambda}} = \{\bar{u}_{\lambda,1}, \bar{u}_{\lambda,2}, \dots, \bar{u}_{\lambda,m_\lambda}\}$$

Transición a la base real: La unión de $\mathcal{B}_\lambda$ y $\mathcal{B}_{\bar{\lambda}}$ proporciona una base compleja para la suma directa de ambos subespacios. Sin embargo, para obtener una matriz semejante con coeficientes puramente reales, debemos transformar esta base compleja en una **base real**. Esto se logra extrayendo las partes reales e imaginarias de los vectores de las cadenas de Jordan, usando las combinaciones:

$$u + \bar{u} = 2\Re(u), \quad i(u - \bar{u}) = -2\Im(u)$$

Definimos la base real equivalente agrupando las partes reales e imaginarias. Para cada vector $u_{\lambda,j}$, introducimos el par $\{\Re(u_{\lambda,j}), \Im(u_{\lambda,j})\}$, de modo que el subespacio generado por el par complejo $\{u, \bar{u}\}$ es exactamente el mismo que el generado por el par real $\{\Re(u), \Im(u)\}$.

9.4.3 Estructura del Bloque de Jordan Real

Antes de ilustrar el ejemplo, es conveniente definir el bloque estándar de rotación-dilatación. Si $\lambda = \alpha + i\beta$ con $\beta \neq 0$, la acción de A sobre un autovector complejo $v = \Re(v) + i\Im(v)$ se traduce en un bloque real 2×2 de la forma:

$$D_\lambda = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

Un **Bloque de Jordan Real** de tamaño $2k \times 2k$ asociado a $\lambda = \alpha + i\beta$ tiene la forma de una matriz bidiagonal por bloques:

$$J_{\mathbb{R}}(\lambda, k) = \begin{pmatrix} D_\lambda & 0 & \cdots & 0 \\ I_2 & D_\lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & I_2 & D_\lambda \end{pmatrix}$$

Donde I_2 es la matriz identidad de tamaño 2×2 .

Ejemplo

Supongamos que una matriz real A tiene un espectro puramente complejo formado por un par conjugado:

$$\sigma(A) = \{\lambda, \bar{\lambda}\}, \quad \text{donde } \lambda = \alpha + i\beta, (\beta > 0) \quad \text{y} \quad \bar{\lambda} = \alpha - i\beta$$

Analizamos las dimensiones de sus núcleos para determinar la estructura. Supongamos las siguientes dimensiones:

$$\dim(\ker(A - \lambda I)) = 1$$

$$\dim(\ker(A - \lambda I)^2) = \dim(\ker(A - \lambda I)^3) = 2$$

Esto indica que las cadenas se estabilizan en el paso 2, por lo que el índice es $\nu(\lambda) = 2$. La multiplicidad algebraica es $m_{alg}(\lambda) = m_{alg}(\bar{\lambda}) = 2$.

Construcción de la Base Compleja. Buscamos un vector que esté en el núcleo de orden 2 pero no en el de orden 1:

$$v_{\lambda,1} \in \ker((A - \lambda I)^2) \setminus \ker(A - \lambda I)$$

Generamos la cadena de Jordan aplicando la transformación:

$$(A - \lambda I)v_{\lambda,1} = v_{\lambda,2}$$

Como $v_{\lambda,2} \in \ker(A - \lambda I)$, es un autovector propio ($Av_{\lambda,2} = \lambda v_{\lambda,2}$). La base para λ es $\mathcal{B} = \{v_{\lambda,1}, v_{\lambda,2}\}$. Por conjugación, la base para $\bar{\lambda}$ es $\bar{\mathcal{B}} = \{v_{\bar{\lambda},1}, v_{\bar{\lambda},2}\}$, donde $v_{\bar{\lambda},1} = \overline{v_{\lambda,1}}$ y $v_{\bar{\lambda},2} = \overline{v_{\lambda,2}}$.

En la base compleja total $L = \{v_{\lambda,1}, v_{\lambda,2}, v_{\bar{\lambda},1}, v_{\bar{\lambda},2}\}$, la matriz adopta su forma canónica de Jordan compleja:

$$A|_L = \begin{pmatrix} J_{\lambda,2} & 0 \\ 0 & J_{\bar{\lambda},2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{\lambda} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \bar{\lambda} \end{pmatrix}$$

Paso a la Forma Canónica Real. A partir de la cadena de Jordan, tenemos el sistema:

$$\begin{cases} Av_{\lambda,1} = \lambda v_{\lambda,1} + v_{\lambda,2} \\ Av_{\lambda,2} = \lambda v_{\lambda,2} \end{cases}$$

Sustituimos $v_{\lambda,j} = \Re(v_{\lambda,j}) + i\Im(v_{\lambda,j})$ y separamos la parte real de la imaginaria. Para el autovector (v_2):

$$A(\Re(v_2) + i\Im(v_2)) = (\alpha + i\beta)(\Re(v_2) + i\Im(v_2)) = (\alpha\Re(v_2) - \beta\Im(v_2)) + i(\beta\Re(v_2) + \alpha\Im(v_2))$$

Igualando componentes:

$$A\Re(v_2) = \alpha\Re(v_2) - \beta\Im(v_2)$$

$$A(-\Im(v_2)) = \beta\Re(v_2) + \alpha(-\Im(v_2))$$

Repitiendo el proceso para el vector generalizado (v_1) :

$$A\Re(v_1) = \alpha\Re(v_1) - \beta\Im(v_1) + \Re(v_2)$$

$$A(-\Im(v_1)) = \beta\Re(v_1) + \alpha(-\Im(v_1)) + (-\Im(v_2))$$

Definimos nuestra base real ordenada:

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}} = \{\Re(v_{\lambda,1}), -\Im(v_{\lambda,1}), \Re(v_{\lambda,2}), -\Im(v_{\lambda,2})\}$$

Si escribimos los coeficientes de estas ecuaciones por columnas, la matriz A restringida a esta base adopta su Forma Canónica Real definitiva:

$$A|_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}}} = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta & 0 & 0 \\ \beta & \alpha & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \alpha & -\beta \\ 0 & 1 & \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

Esta matriz revela de forma explícita la estructura de dilatación (α) , rotación (β) y acoplamiento nilpotente (I_2) del sistema original.

Teorema 9.4.1

Para cada matriz $A \in \mathcal{M}_{N \times N}(\mathbb{C})$, la sucesión de sumas parciales

$$S_n(A) = \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!}, \quad n \geq 0$$

es convergente en $\mathcal{M}_{N \times N}(\mathbb{C})$ y su límite se denomina **exponencial de la matriz A** , denotado como e^A :

$$e^A = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

Demostración. Tomamos la norma operador

$$\|T\|_{\mathcal{L}(\mathbb{C}^N)} = \max_{\|x\|=1} \|Tx\|$$

que cumple $\|T^2x\| \leq \|T\|\|Tx\|$ y, por inducción, $\|T^kx\| \leq \|T\|^k\|x\|$ para todo $k \geq 1$. Tenemos que $\|x\| = 1$, por lo que $\|T^kx\| \leq \|T\|^k$. Por lo tanto,

$$\|T^k\| = \max_{\|x\|=1} \|T^kx\| \leq \|T\|^k$$

Queremos mostrar que $\{S_n(A)\}$ es una sucesión de Cauchy.

$$\|S_{n+m}(A) - S_n(A)\|_{\mathcal{L}(\mathbb{C}^N)} = \left\| \sum_{k=n+1}^{n+m} \frac{A^k}{k!} \right\|_{\mathcal{L}(\mathbb{C}^N)} \leq \sum_{k=n+1}^{n+m} \frac{\|A^k\|_{\mathcal{L}(\mathbb{C}^N)}}{k!} \leq \sum_{k=n+1}^{n+m} \frac{\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{C}^N)}^k}{k!}$$

Pero sabemos que la siguiente serie es convergente:

$$e^{\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{C}^N)}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{C}^N)}^k}{k!} < \infty$$

luego $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N_\varepsilon$ tal que $\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{C}^N)}^k}{k!} < \varepsilon$ para todo $n \geq N_\varepsilon$. Por lo tanto, $\{S_n(A)\}$ es una sucesión de Cauchy y converge a un límite que denominamos e^A . $\square$

Propiedades:

- Si $B = P^{-1}AP$ con P invertible, entonces $e^B = P^{-1}e^AP$. Es decir, la función exponencial es invariante por semejanza.

Aplicación: $J = P^{-1}AP$ $A = PJP^{-1} \implies e^A = Pe^JP^{-1}$, lo que nos permite calcular e^A a partir de la forma de Jordan de A .

$$S_n(B) = \sum_{k=0}^n \frac{B^k}{k!} = \sum_{k=0}^n \frac{(P^{-1}AP)^k}{k!} = \sum_{k=0}^n P^{-1} \frac{A^k}{k!} P = P^{-1} \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!} P = P^{-1} S_n(A) P$$

- $\|e^A\| \leq e^{\|A\|}$, lo que garantiza que la función exponencial de una matriz es siempre una matriz acotada.

$$S_n(A) = \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!} \implies \|S_n(A)\| = \left\| \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!} \right\| \leq \sum_{k=0}^n \frac{\|A^k\|}{k!} \leq \sum_{k=0}^n \frac{\|A\|^k}{k!} \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!} = e^{\|A\|}$$

- Si dos matrices A y B conmutan ($AB = BA$), entonces $e^{A+B} = e^A e^B$.

$$(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + 2AB + B^2, \quad \text{si } AB = BA$$

$$(A+B)^3 = (A+B)(A+B)^2 = (A+B)(A^2 + 2AB + B^2) = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3, \quad \text{si } AB = BA$$

$$(A+B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k}, \quad \text{si } AB = BA$$

Por lo tanto,

$$e^{A+B} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(A+B)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!} \frac{B^{n-k}}{(n-k)!} = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{B^m}{m!} \right) = e^A e^B$$

- $e^0 = I$, donde 0 es la matriz nula y I es la matriz identidad.

$$e^0 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{0^k}{k!} = \frac{0^0}{0!} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{0^k}{k!} = I + 0 = I$$

•

$$\frac{d}{dt} e^{tA} = \frac{d}{dt} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tA)^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k(tA)^{k-1} A}{k!} = A \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(tA)^{k-1}}{(k-1)!} = A e^{tA}$$

Luego e^{tA} es solución del sistema $u' = Au$ con condición inicial $u(0) = I$. Luego es una matriz fundamental de soluciones porque tiene determinante distinto de cero para todo t . En particular,

$$(e^{tA})^{-1} = e^{-tA}$$

$$e^{\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}} = e^{\lambda I_2 + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}} = e^{\lambda I_2} e^{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}} = e^{\lambda I_2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda I_2)^k}{k!} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} e^\lambda & 0 \\ e^\lambda & e^\lambda \end{pmatrix}$$

Teorema 9.4.2

Para cada matriz $A \in \mathcal{M}_{N \times N}(\mathbb{C})$, la aplicación $\varphi(z) : \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{M}_{N \times N}(\mathbb{C})$ definida por $\varphi(z) = e^{zA}$ es una función entera, es decir, es holomorfa en todo el plano complejo.

Es decir, $\forall z \in \mathbb{C}$, existe

$$\varphi'(z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(z+h) - \varphi(z)}{h}$$

además, $\varphi'(z) = Ae^{zA}$ para todo $z \in \mathbb{C}$.

Demostración. Tomamos el cociente incremental:

$$\frac{\varphi(z+h) - \varphi(z)}{h} = \frac{e^{(z+h)A} - e^{zA}}{h} = \frac{e^{zA}e^{hA} - e^{zA}}{h} = e^{zA} \frac{e^{hA} - I}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} e^{zA} A$$

Hemos de probar que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{hA} - I}{h} = A$. Para ello, consideramos la serie de potencias de e^{hA} :

$$e^{hA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(hA)^k}{k!} = I + hA + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(hA)^k}{k!}$$

$$\left\| \frac{e^{hA} - I}{h} - A \right\| = \left\| h \sum_{k=2}^{\infty} h^{k-2} \frac{A^k}{k!} \right\| \leq |h| \sum_{k=2}^{\infty} |h|^{k-2} \frac{\|A\|^k}{k!}$$

Si $|h| \leq 1$, entonces $|h|^{k-2} \leq 1$ para todo $k \geq 2$, de modo que

$$\left\| \frac{e^{hA} - I}{h} - A \right\| \leq |h| \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!} = |h|(e^{\|A\|} - 1 - \|A\|) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

Por tanto,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{hA} - I}{h} = A,$$

y así

$$\varphi'(z) = e^{zA} A.$$

Como e^{zA} es serie de potencias en A , conmuta con A ; por ello $e^{zA} A = Ae^{zA}$.

□

Teorema 9.4.3

Para cada $u_0 \in \mathbb{C}^N$ y $t_0 \in \mathbb{R}$, la única solución del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' = Au + B(t) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

donde $B : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^N$ es continua, $([\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}, t_0 \in [\alpha, \beta])$ es:

$$u(t) = e^{(t-t_0)A} u_0 + \int_{t_0}^t e^{(t-s)A} B(s) ds$$

Demostración. Sabemos que $e^{tA} = \Phi(t)$ es la Matriz Fundamental de Soluciones (M.F.S.) de $h' = Ah$.

Proponemos $u(t) = e^{tA}v(t)$ (Variación de coeficientes). Sustituyendo en la ecuación $u' = Au + B(t)$:

$$A \cdot e^{tA}v(t) + e^{tA} \cdot v'(t) = A \cdot e^{tA} \cdot v(t) + B(t)$$

Cancelando términos nos queda:

$$e^{tA} \cdot v'(t) = B(t) \implies v'(t) = (e^{tA})^{-1} \cdot B(t) = e^{-tA} \cdot B(t)$$

Y la condición inicial nos da: $u(t_0) = e^{t_0A}v(t_0) = u_0 \implies v(t_0) = e^{-t_0A}u_0$.

Integrando:

$$v(t) = v(t_0) + \int_{t_0}^t v'(s) ds = e^{-t_0A}u_0 + \int_{t_0}^t e^{-sA}B(s) ds$$

Por tanto, multiplicando por e^{tA} :

$$u(t) = e^{tA}v(t) = e^{tA} \left(e^{-t_0A}u_0 + \int_{t_0}^t e^{-sA}B(s) ds \right) = e^{(t-t_0)A}u_0 + \int_{t_0}^t e^{(t-s)A}B(s) ds$$

□

Cálculo de exponenciales

Usando la forma de Jordan $A = PJP^{-1}$ (donde las columnas de P son los autovectores/autovectores generalizados):

$$tA = P \cdot (tJ) \cdot P^{-1} \implies e^{tA} = P \cdot e^{tJ} \cdot P^{-1}$$

Sabemos que J es diagonal por bloques:

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_k \end{pmatrix}, \quad J_i \in \{J_{\lambda,n}, \lambda \in \sigma(A), n \in \{1, \dots, \nu(\lambda)\}\}$$

Por definición de la exponencial por serie de Taylor:

$$e^{tJ} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tJ)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \begin{pmatrix} J_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & J_k^k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{tJ_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{tJ_k} \end{pmatrix}$$

Para una caja genérica $\bar{J}_{\lambda,n}$ de orden n :

$$\bar{J}_{\lambda,n} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 1 & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda \cdot I_n + N_n$$

Donde N_n es la matriz nilpotente (unos en la subdiagonal). Notemos que sus potencias van desplazando la diagonal de unos hacia abajo, hasta que $N_n^n = 0$ (nilpotente).

Como $(\lambda I_n)N_n = N_n(\lambda I_n)$, conmutan:

$$t \cdot J_{\lambda,n} = t \cdot \lambda \cdot I_n + t \cdot N_n \implies e^{tJ_{\lambda,n}} = e^{t\lambda I_n + tN_n} = e^{t\lambda I_n} \cdot e^{tN_n}$$

Desarrollando la serie (que se trunca al llegar a la potencia n):

$$e^{tJ_{\lambda,n}} = e^{\lambda t} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tN_n)^k}{k!} = e^{\lambda t} \left[I_n + tN_n + \frac{t^2}{2!}N_n^2 + \frac{t^3}{3!}N_n^3 + \dots + \frac{t^{n-1}}{(n-1)!}N_n^{n-1} \right]$$

Al sumar estas matrices, obtenemos la siguiente forma matricial para la exponencial de la caja de Jordan:

$$e^{tJ_{\lambda,n}} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ t & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{t^2}{2!} & t & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 1 & 0 \\ \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} & \dots & \frac{t^2}{2!} & t & 1 \end{pmatrix}$$

Veamos cómo son las cajas cuando los autovalores son complejos: Si $\lambda = \alpha + i\beta$ y $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$, en base real aportan un bloque fundamental $J_{\lambda,2}$:

$$\begin{pmatrix} \lambda & \\ & \bar{\lambda} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Base Real}} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$$

Queremos poder calcular directamente la exponencial de esta matriz en $\mathbb{R}$ en vez de en $\mathbb{C}$. Para la matriz real de orden 2, tenemos:

$$\exp \left[t \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} \right] = \exp \left[t\alpha I_2 + t\beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right] = e^{t\alpha I_2} \cdot \exp \left[t\beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right]$$

Llamemos $K = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Desarrollando por Taylor la segunda exponencial:

$$\exp(t\beta K) = I_2 + t\beta K + \frac{(t\beta)^2}{2!} K^2 + \frac{(t\beta)^3}{3!} K^3 + \frac{(t\beta)^4}{4!} K^4 + \dots$$

Calculamos las potencias de la matriz K :

$$\begin{aligned} K^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2 \\ K^3 &= K^2 K = -I_2 K = -K = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ K^4 &= K^2 K^2 = (-I_2)(-I_2) = I_2 \end{aligned}$$

Agrupando términos, reconocemos las series de Taylor del seno y el coseno:

$$\begin{aligned} \exp(t\beta K) &= I_2 + t\beta K - \frac{(t\beta)^2}{2!} I_2 - \frac{(t\beta)^3}{3!} K + \frac{(t\beta)^4}{4!} I_2 + \dots \\ &= \left(1 - \frac{(t\beta)^2}{2!} + \frac{(t\beta)^4}{4!} - \dots \right) I_2 + \left(t\beta - \frac{(t\beta)^3}{3!} + \dots \right) K \\ &= \cos(\beta t) I_2 + \sin(\beta t) K \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\beta t) & \sin(\beta t) \\ -\sin(\beta t) & \cos(\beta t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Por lo tanto, multiplicando por la primera exponencial $e^{t\alpha I_2} = e^{\alpha t} I_2$, llegamos al resultado final:

$$\exp \left[t \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} \right] = e^{\alpha t} \begin{pmatrix} \cos(\beta t) & \sin(\beta t) \\ -\sin(\beta t) & \cos(\beta t) \end{pmatrix}$$

Nota: Esto es análogo a la fórmula de Euler: $e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t}(\cos(\beta t) + i\sin(\beta t))$.

Ejemplo

Dada la matriz

$$J = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \beta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \beta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \gamma \end{pmatrix}$$

entonces

$$e^{tJ} = \begin{pmatrix} e^{\alpha t} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{\alpha t} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{\beta t} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & te^{\beta t} & e^{\beta t} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{t^2}{2!}e^{\beta t} & te^{\beta t} & e^{\beta t} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & e^{\gamma t} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & te^{\gamma t} & e^{\gamma t} \end{pmatrix}$$

Sea $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, $a_{ij} \in \mathbb{R}$, tal que $\lambda = \alpha + i\beta$ es un autovalor complejo de A con $\beta > 0$ y $\bar{\lambda} \in \sigma(A)$ su conjugado.

$$\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} = J_{\mathbb{R}}(\lambda, 1) \xrightarrow{\text{Exponencial}} e^{tJ_{\mathbb{R}}(\lambda, 1)} = e^{\alpha t} \begin{pmatrix} \cos(\beta t) & \sin(\beta t) \\ -\sin(\beta t) & \cos(\beta t) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{\lambda} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \bar{\lambda} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Base Real}} \begin{pmatrix} \alpha & -\beta & 0 & 0 \\ \beta & \alpha & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \alpha & -\beta \\ 0 & 1 & \beta & \alpha \end{pmatrix} = J_{\mathbb{R}}(\lambda, 4)$$

$$e^{t \begin{pmatrix} J_{\mathbb{R}}(\lambda, 2) & 0_2 \\ I_2 & J_{\mathbb{R}}(\lambda, 2) \end{pmatrix}} = e^{t \begin{pmatrix} J_{\mathbb{R}}(\lambda, 2) & 0_2 \\ 0_2 & J_{\mathbb{R}}(\lambda, 2) \end{pmatrix}} + e^{t \begin{pmatrix} 0_2 & 0_2 \\ I_2 & 0_2 \end{pmatrix}}$$

$$= e^{t \begin{pmatrix} J_{\mathbb{R}}(\lambda, 2) & 0_2 \\ 0_2 & J_{\mathbb{R}}(\lambda, 2) \end{pmatrix}} \cdot e^{t \begin{pmatrix} 0_2 & 0_2 \\ I_2 & 0_2 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} e^{tJ_{\mathbb{R}}(\lambda, 2)} & 0_2 \\ 0_2 & e^{tJ_{\mathbb{R}}(\lambda, 2)} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_2 & 0_2 \\ tI_2 & I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{tJ_{\mathbb{R}}(\lambda, 2)} & 0_2 \\ te^{tJ_{\mathbb{R}}(\lambda, 2)} & e^{tJ_{\mathbb{R}}(\lambda, 2)} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} e^{\alpha t} \cos(\beta t) & e^{\alpha t} \sin(\beta t) & 0 & 0 \\ -e^{\alpha t} \sin(\beta t) & e^{\alpha t} \cos(\beta t) & 0 & 0 \\ te^{\alpha t} \cos(\beta t) & te^{\alpha t} \sin(\beta t) & e^{\alpha t} \cos(\beta t) & e^{\alpha t} \sin(\beta t) \\ -te^{\alpha t} \sin(\beta t) & te^{\alpha t} \cos(\beta t) & -e^{\alpha t} \sin(\beta t) & e^{\alpha t} \cos(\beta t) \end{pmatrix}$$

Ejemplo

Si tenemos dos cajas de Jordan

$$J_{\lambda, 3} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

con base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ y

$$J_{\bar{\lambda},3} = \begin{pmatrix} \bar{\lambda} & 0 & 0 \\ 1 & \bar{\lambda} & 0 \\ 0 & 1 & \bar{\lambda} \end{pmatrix}$$

con base $\bar{\mathcal{B}} = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\}$ entonces la matriz de A restringida al espacio generado por estas cadenas de Jordan con base real es:

$$\begin{pmatrix} J_{\mathbb{R}}(\lambda, 2) & 0_2 & 0_2 \\ I_2 & J_{\mathbb{R}}(\lambda, 2) & 0_2 \\ 0_2 & I_2 & J_{\mathbb{R}}(\lambda, 2) \end{pmatrix}$$

En general, si las cajas son de orden n , la matriz de A restringida al espacio generado por estas cadenas de Jordan con base real es:

$$J_{\mathbb{R}}(\lambda, 2n) = \begin{pmatrix} J_{\mathbb{R}}(\lambda, 2) & 0_2 & \dots & 0_2 \\ I_2 & J_{\mathbb{R}}(\lambda, 2) & \dots & 0_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0_2 & \dots & I_2 & J_{\mathbb{R}}(\lambda, 2) \end{pmatrix}$$

Calculamos la exponencial de esta matriz para el caso general. Sea S la matriz diagonal por bloques y N la matriz nilpotente inferior por bloques:

$$e^{tJ_{\mathbb{R}}(\lambda, 2n)} = e^{tS+tN} = e^{tS} \cdot e^{tN}$$

Donde:

$$e^{tS} = \begin{pmatrix} e^{tJ_{\mathbb{R}}(\lambda, 2)} & 0_2 & \dots & 0_2 \\ 0_2 & e^{tJ_{\mathbb{R}}(\lambda, 2)} & \dots & 0_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0_2 & 0_2 & \dots & e^{tJ_{\mathbb{R}}(\lambda, 2)} \end{pmatrix}, \quad e^{tN} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{t^k N^k}{k!} = \begin{pmatrix} I_2 & 0_2 & \dots & 0_2 \\ tI_2 & I_2 & \dots & 0_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} I_2 & \dots & tI_2 & I_2 \end{pmatrix}$$

Realizando el producto, obtenemos la matriz final:

$$e^{tJ_{\mathbb{R}}(\lambda, 2n)} = \begin{pmatrix} e^{tJ_{\mathbb{R}}(\lambda, 2)} & 0_2 & \dots & 0_2 \\ te^{tJ_{\mathbb{R}}(\lambda, 2)} & e^{tJ_{\mathbb{R}}(\lambda, 2)} & \dots & 0_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{tJ_{\mathbb{R}}(\lambda, 2)} & \dots & te^{tJ_{\mathbb{R}}(\lambda, 2)} & e^{tJ_{\mathbb{R}}(\lambda, 2)} \end{pmatrix}$$

donde, si $\lambda = a + ib$, entonces $e^{tJ_{\mathbb{R}}(\lambda, 2)} = e^{at} \begin{pmatrix} \cos(bt) & -\sin(bt) \\ \sin(bt) & \cos(bt) \end{pmatrix}$.

Sabemos que por el Teorema de Descomposición Primaria, el espacio se descompone en suma directa de los núcleos:

$$\mathbb{C}^N = \ker(A - \lambda_1 I)^{\nu(\lambda_1)} \oplus \ker(A - \lambda_2 I)^{\nu(\lambda_2)} \oplus \dots \oplus \ker(A - \lambda_q I)^{\nu(\lambda_q)}$$

Sea $m_i = m_{al}(\lambda_i)$ la multiplicidad algebraica de λ_i y sean

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_1 &= \{v_{1,1}, \dots, v_{1,m_1}\} & \text{base de} & \ker(A - \lambda_1 I)^{\nu(\lambda_1)} \\ \mathcal{B}_2 &= \{v_{2,1}, \dots, v_{2,m_2}\} & \text{base de} & \ker(A - \lambda_2 I)^{\nu(\lambda_2)} \\ & \vdots & & \\ \mathcal{B}_q &= \{v_{q,1}, \dots, v_{q,m_q}\} & \text{base de} & \ker(A - \lambda_q I)^{\nu(\lambda_q)} \end{aligned}$$

entonces $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 \cup \cdots \cup \mathcal{B}_q$ es una base de $\mathbb{C}^N$.

Consideremos el problema de valor inicial asociado al sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\begin{cases} u' = Au & u(t) = e^{tA}u_0 \\ u(0) = u_0 \end{cases}$$

Descomponemos la condición inicial u_0 en la base de la suma directa:

$$u_0 = u_{0,1} + u_{0,2} + \cdots + u_{0,q}, \quad u_{0,j} \in \ker(A - \lambda_j I)^{\nu(\lambda_j)}, \quad j = 1, \dots, q$$

Expresando cada término de la suma en función de la base de cada núcleo, tenemos:

$$u_0 = \sum_{j=1}^q \sum_{k=1}^{m_j} c_{j,k} v_{j,k}, \quad c_{j,k} \in \mathbb{C}$$

Para calcular la solución $u(t) = e^{tA}u_0$, aplicamos la linealidad y operamos sobre cada componente $u_{0,j}$:

$$u(t) = e^{tA} \left(\sum_{j=1}^q u_{0,j} \right) = \sum_{j=1}^q e^{tA} u_{0,j}$$

Para cada término de la suma, reescribimos el exponente como $tA = t(\lambda_j I + A - \lambda_j I)$. Como $\lambda_j I$ conmuta con cualquier matriz, podemos separar la exponencial:

$$e^{tA} u_{0,j} = e^{\lambda_j t I} e^{t(A - \lambda_j I)} u_{0,j} = e^{\lambda_j t} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} (A - \lambda_j I)^k \right) u_{0,j}$$

Dado que $u_{0,j} \in \ker(A - \lambda_j I)^{\nu(\lambda_j)}$, se cumple que $(A - \lambda_j I)^k u_{0,j} = 0$ para todo $k \geq \nu(\lambda_j)$. Por lo tanto, la serie infinita se trunca y obtenemos la solución exacta en forma finita:

$$u(t) = \sum_{j=1}^q e^{\lambda_j t} \left[\sum_{k=0}^{\nu(\lambda_j)-1} \frac{t^k}{k!} (A - \lambda_j I)^k u_{0,j} \right]$$

Consideramos ahora el problema anterior pero con la condición inicial $u(0) = v_{j,k}$, es decir, con cada vector de la base de cada núcleo:

$$u(t, 0, v_{j,k}) = e^{tA} v_{j,k}$$

entonces $\{e^{tA} v_{j,k} : j = 1, \dots, q, k = 1, \dots, m_j\}$ es una base de soluciones del sistema homogéneo $u' = Au$.

$$\Phi(t) = (e^{tA} v_{j,k})_{j=1, \dots, q; k=1, \dots, m_j} = e^{tA} C \quad \text{donde} \quad |C| \neq 0$$

10 Integración elemental de ecuaciones no lineales

10.1 Introducción y pérdida de linealidad

Hasta este punto, nuestro estudio se ha centrado exclusivamente en el ámbito de las ecuaciones y sistemas diferenciales lineales. La estructura lineal nos dotó de propiedades algebraicas muy buenas, siendo entre las más destacadas el *Principio de Superposición*, el cual nos permitía construir soluciones generales a partir de combinaciones lineales de un conjunto fundamental de soluciones particulares.

Sin embargo, cuando abandonamos el régimen lineal, esta cómoda estructura algebraica colapsa. Para ilustrar este fenómeno, consideremos la siguiente y ecuación diferencial ordinaria no lineal de primer orden:

$$u' = u^2$$

Esta ecuación no es lineal y, en consecuencia, no cumple el principio de superposición. Podemos demostrarlo rápidamente por reducción al absurdo. Si una función $u(t)$ fuera solución de esta ecuación ($u' = u^2$), y asumiéramos que el principio de superposición sigue vigente, cualquier múltiplo escalar $\lambda u(t)$ también debería ser solución. Sustituyendo en la ecuación diferencial tendríamos:

$$(\lambda u)' = (\lambda u)^2 \implies \lambda u' = \lambda^2 u^2$$

Como sabemos que $u' = u^2$, podemos sustituirlo en el lado izquierdo:

$$\lambda(u^2) = \lambda^2 u^2 \implies (\lambda - \lambda^2)u^2 = 0$$

Para que esta igualdad se cumpla para cualquier solución no trivial ($u \neq 0$), forzosamente tendríamos que $\lambda = \lambda^2$, lo cual solo es cierto si $\lambda = 0$ o $\lambda = 1$. Es decir, el espacio de soluciones ya no es cerrado bajo el producto por escalares.

De forma análoga, la suma de soluciones falla. Si tomamos dos soluciones u_1, u_2 y evaluamos si su suma $u_1 + u_2$ es solución:

$$(u_1 + u_2)' = (u_1 + u_2)^2 \implies u_1' + u_2' = u_1^2 + 2u_1u_2 + u_2^2$$

Dado que $u_1' = u_1^2$ y $u_2' = u_2^2$, al sustituir y cancelar términos homólogos en ambos lados de la igualdad llegamos a la restrictiva condición:

$$u_1^2 + u_2^2 = u_1^2 + 2u_1u_2 + u_2^2 \implies 2u_1u_2 = 0 \implies u_1 = 0 \text{ o } u_2 = 0$$

Lo cual no es cierto en general, confirmando la destrucción de la estructura de espacio vectorial.

Ante la imposibilidad de encontrar una teoría global unificada para el problema general $u' = f(t, u)$, la estrategia clásica consiste en identificar familias específicas de ecuaciones no lineales que, mediante transformaciones algebraicas ingeniosas (difeomorfismos), puedan reducirse a ecuaciones lineales conocidas. Uno de los casos más célebres y útiles en la física y la biología es la *ecuación de Bernoulli*.

10.2 Ecuación de Bernoulli

Definición 10.2.1 [Ecuación de Bernoulli]

Llamaremos **ecuación de Bernoulli** a toda ecuación diferencial ordinaria de primer orden que pueda escribirse bajo la forma:

$$u' = a(t)u + b(t)u^p, \quad p \in \mathbb{R}$$

donde $a, b : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas en el intervalo de estudio.

Analicemos primero los casos triviales según el exponente p :

- Si $p = 0$, la ecuación se reduce a $u' = a(t)u + b(t)$, que es una ecuación diferencial **lineal inhomogénea** ordinaria.
- Si $p = 1$, la ecuación se reduce a $u' = a(t)u + b(t)u = (a(t) + b(t))u$, que es una ecuación diferencial **lineal homogénea**.

Por lo tanto, el caso de genuino interés matemático es cuando $p \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$, que conforma el régimen estrictamente no lineal.

La estrategia de resolución para la ecuación de Bernoulli consiste en buscar un cambio de variable de la forma $u = v^\alpha$ que consiga linealizar la ecuación. Nos preguntamos entonces: ¿para qué valor exacto del exponente α la nueva función $v(t)$ satisfará una ecuación lineal?

Comenzamos calculando la derivada de nuestro cambio propuesto usando la regla de la cadena:

$$u(t) = v(t)^\alpha \implies u'(t) = \alpha v(t)^{\alpha-1} v'(t)$$

Sustituimos u y u' en la ecuación de Bernoulli original:

$$\alpha v^{\alpha-1} v' = a(t)v^\alpha + b(t)v^{\alpha p}$$

Para simplificar esta expresión y aislar la derivada v' , dividimos toda la ecuación por el factor $v^{\alpha-1}$ (asumiendo soluciones no nulas $v \neq 0$):

$$\alpha v' = a(t) \frac{v^\alpha}{v^{\alpha-1}} + b(t) \frac{v^{\alpha p}}{v^{\alpha-1}}$$

Aplicando las propiedades básicas de los exponentes, las potencias de v se simplifican a:

$$\alpha v' = a(t)v + b(t)v^{\alpha p - (\alpha-1)} \implies \alpha v' = a(t)v + b(t)v^{\alpha(p-1)+1}$$

Para que esta nueva ecuación diferencial en la variable v sea estrictamente lineal, necesitamos eliminar cualquier dependencia no lineal de v . Esto se logra si y solo si forzamos a que el exponente del último término sea cero (pues $v^0 = 1$). Imponemos entonces la condición de linealidad:

$$\alpha(p-1) + 1 = 0 \implies \alpha(p-1) = -1 \implies \alpha = \frac{1}{1-p}$$

Hemos deducido de manera rigurosa que el cambio de variable óptimo es $u = v^{\frac{1}{1-p}}$. Al emplear este valor específico de α , la ecuación se transfigura en:

$$\frac{1}{1-p} v' = a(t)v + b(t)v^0 \implies \frac{1}{1-p} v' = a(t)v + b(t)$$

Multiplicando por la constante $(1-p)$, obtenemos finalmente una ecuación diferencial lineal de primer orden estándar para la variable v :

$$v' = (1-p)a(t)v + (1-p)b(t)$$

De este modo, hemos construido un puente analítico: resolvemos esta ecuación lineal mediante el uso del factor integrante visto en capítulos anteriores, obtenemos la función $v(t)$, y finalmente recuperamos nuestra familia uniparamétrica de soluciones para la ecuación no lineal original deshaciendo el cambio mediante $u(t) = v(t)^{\frac{1}{1-p}}$.

Ejemplo**Dinámica de poblaciones: El modelo logístico de Verhulst**

Consideremos la célebre ecuación de dinámica poblacional formulada por Pierre François Verhulst en 1838 para corregir el crecimiento exponencial ilimitado de Malthus:

$$u' = \lambda u - au^2$$

donde $u(t)$ representa el número de individuos de una especie en el instante t , $\lambda > 0$ es la tasa intrínseca de natalidad (crecimiento) y $a > 0$ es el coeficiente de competición intraespecífica (que modela la limitación de recursos). Notemos que esta ecuación tiene la estructura exacta de una ecuación de Bernoulli con $p = 2$.

Cuando nos enfrentamos a una ecuación diferencial no lineal autónoma (es decir, donde t no aparece explícitamente), el primer paso fundamental es el **análisis de equilibrios**. Buscamos las soluciones constantes $u(t) \equiv C$, también llamadas puntos singulares, donde la población no cambia ($u' = 0$):

$$\lambda u - au^2 = 0 \implies u(\lambda - au) = 0 \implies u = 0 \quad \text{o} \quad u = \frac{\lambda}{a}$$

Físicamente, $u = 0$ es la extinción total, y $u = \lambda/a$ es la capacidad de carga del ecosistema.

Nos proponemos resolver el problema de valor inicial completo para cualquier población de partida estricta y positivamente poblada:

$$\begin{cases} u' = \lambda u - au^2 \\ u(0) = u_0 > 0 \end{cases}$$

Aplicaremos la técnica de Bernoulli. Como $p = 2$, el exponente del cambio es $\alpha = \frac{1}{1-2} = -1$. Empleamos, por tanto, el cambio de variable inverso $u = v^{-1}$.

Derivando el cambio, tenemos $u' = -v^{-2}v'$. Sustituyendo ambas expresiones en la ecuación de Verhulst:

$$-v^{-2}v' = \lambda(v^{-1}) - a(v^{-1})^2 \implies -v^{-2}v' = \lambda v^{-1} - av^{-2}$$

Para linealizarla, multiplicamos toda la igualdad por $-v^2$ (operación lícita ya que $u_0 > 0 \implies v_0 \neq \infty$ y buscamos soluciones no nulas):

$$v' = -\lambda v + a$$

Hemos llegado a una ecuación diferencial lineal de primer orden con coeficientes constantes. La solución de su parte homogénea ($v'_h = -\lambda v_h$) es $Ce^{-\lambda t}$, y una solución particular trivial para el término constante es $v_p = a/\lambda$. Por superposición, la solución general para la variable transitoria v es:

$$v(t) = xe^{-\lambda t} + \frac{a}{\lambda}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Deshacemos el cambio de variable para recuperar la dinámica de la población $u(t) = 1/v(t)$:

$$u(t) = \frac{1}{xe^{-\lambda t} + \frac{a}{\lambda}}$$

Imponemos ahora la condición inicial $u(0) = u_0$ para determinar la constante de integración x :

$$u(0) = \frac{1}{xe^0 + \frac{a}{\lambda}} = \frac{1}{x + \frac{a}{\lambda}} = u_0 \implies x + \frac{a}{\lambda} = \frac{1}{u_0} \implies x = \frac{1}{u_0} - \frac{a}{\lambda}$$

Sustituyendo el valor analítico de x en la familia de soluciones, cristalizamos la solución única del problema de valor inicial:

$$u(t; u_0) = \frac{1}{\left(\frac{1}{u_0} - \frac{a}{\lambda}\right)e^{-\lambda t} + \frac{a}{\lambda}}$$

Para facilitar el análisis cualitativo, multiplicamos numerador y denominador por $u_0 \lambda e^{\lambda t}$, obteniendo la clásica y elegante **curva logística**:

$$u(t; u_0) = \frac{u_0 \lambda}{a u_0 + (\lambda - a u_0) e^{-\lambda t}}$$

Análisis Cualitativo del Comportamiento Asintótico:

Independientemente del valor inicial $u_0 > 0$, dado que la tasa de crecimiento $\lambda > 0$, el término transitorio exponencial se desvanece con el tiempo: $e^{-\lambda t} \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow +\infty$. Esto nos garantiza analíticamente que el límite poblacional a largo plazo es siempre el equilibrio superior (la capacidad de carga):

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t; u_0) = \frac{1}{0 + \frac{a}{\lambda}} = \frac{\lambda}{a}$$

Analícemos con rigor la concavidad y el crecimiento de la curva según la ubicación exacta del estado inicial u_0 :

- **Caso 1: Población inicial baja** ($0 < u_0 < \frac{\lambda}{a}$)

Bajo esta condición, el factor $(\lambda - au)$ es estrictamente positivo. Por tanto, la derivada primera es positiva: $u'(t) = u(t)(\lambda - au(t)) > 0$, lo que nos indica un **crecimiento poblacional monótono**. Para evaluar la curvatura, derivamos la ecuación diferencial respecto al tiempo usando la regla de la cadena:

$$u'' = \frac{d}{dt}(\lambda u - au^2) = \lambda u' - 2auu' = u'(\lambda - 2au)$$

Como $u' > 0$, el signo de la segunda derivada depende exclusivamente del factor $(\lambda - 2au)$, el cual cambia de signo exactamente en la mitad de la capacidad de carga, es decir, en $u = \frac{\lambda}{2a}$.

$$\text{Geometría de la curva: } \begin{cases} u'' > 0 & \text{si } u < \frac{\lambda}{2a} \quad (\text{crecimiento acelerado, forma convexa}) \\ u'' = 0 & \text{si } u = \frac{\lambda}{2a} \quad (\text{punto de inflexión, máximo ritmo de crecimiento}) \\ u'' < 0 & \text{si } \frac{\lambda}{2a} < u < \frac{\lambda}{a} \quad (\text{crecimiento desacelerado, forma cóncava}) \end{cases}$$

Esta suave transición de convexa a cóncava es la responsable de generar la característica forma en "S" (sigmoide) intrínseca a la dinámica poblacional natural.

- **Caso 2: Superpoblación inicial** ($u_0 > \frac{\lambda}{a}$)

Si la población de partida supera la capacidad de sustentación del medio, el factor limitante se invierte: $(\lambda - au) < 0$. En consecuencia, $u'(t) = u(t)(\lambda - au(t)) < 0$, lo que dictamina que la población **decrece estrictamente** hacia el equilibrio. Respecto a la curvatura, todo el recorrido se da en la región superior $u > \frac{\lambda}{a} > \frac{\lambda}{2a}$, por lo que tenemos simultáneamente $u' < 0$ y $(\lambda - 2au) < 0$. El producto de dos cantidades negativas es positivo, luego $u'' > 0$. Esto implica que la curva de decaimiento es **estrictamente convexa** para todo $t > 0$.

- **Caso 3: Equilibrio exacto** ($u_0 = \frac{\lambda}{a}$)

Si el estado inicial coincide con la capacidad de carga, el término $1/u_0 - a/\lambda$ se anula. Sustituyendo en la fórmula exacta, la dependencia temporal desaparece y obtenemos $u(t) \equiv \frac{\lambda}{a}$. La solución permanece constante y estacionaria para siempre.

- **Caso 4: Explosión asintótica en tiempo finito hacia el pasado** ($T_{\text{blow-up}}$)

Las ecuaciones no lineales presentan un fenómeno que jamás ocurre en las lineales: la solución puede dejar de existir en un tiempo finito. Analicemos el dominio de definición hacia el pasado para el Caso 2 ($u_0 > \lambda/a$). La solución dejará de existir si el denominador de nuestra fórmula se anula:

$$\left(\frac{1}{u_0} - \frac{a}{\lambda} \right) e^{-\lambda t} + \frac{a}{\lambda} = 0$$

Pasando el término constante al lado derecho y reordenando los signos:

$$e^{-\lambda t} \left(\frac{a}{\lambda} - \frac{1}{u_0} \right) = \frac{a}{\lambda}$$

Despejando la exponencial, obtenemos:

$$e^{-\lambda t} = \frac{\frac{a}{\lambda}}{\frac{a}{\lambda} - \frac{1}{u_0}} = \frac{a}{a - \frac{\lambda}{u_0}}$$

Dado que $u_0 > \lambda/a$, tenemos que $\lambda/u_0 < a$. Por tanto, el denominador $a - \lambda/u_0$ es estrictamente positivo y menor que a . Esto implica que el cociente es estrictamente mayor que 1:

$$e^{-\lambda t} > 1 \implies -\lambda t > 0 \implies t < 0$$

Despejando finalmente el tiempo, obtenemos el instante de explosión $T(u_0)$:

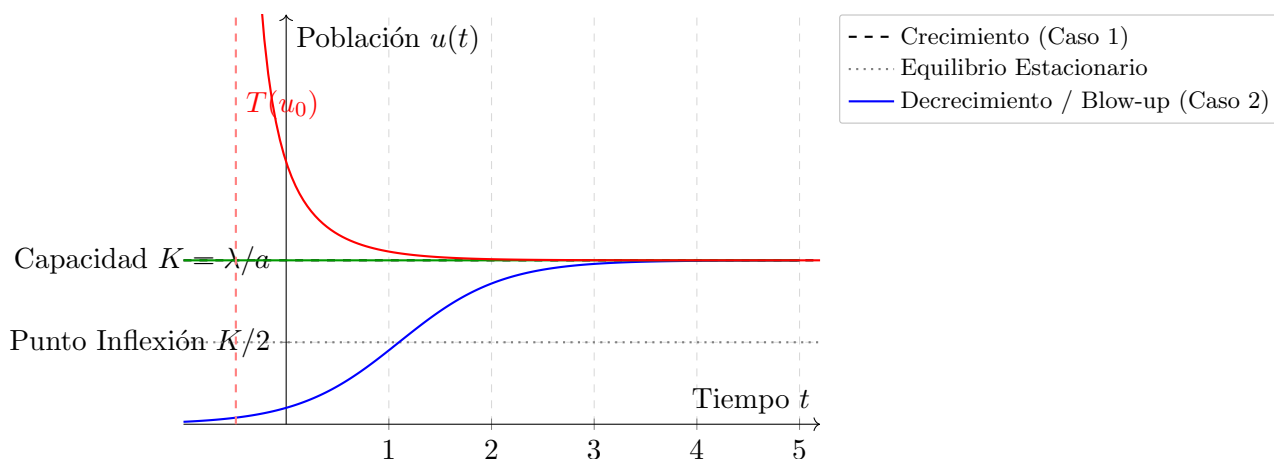
$$T(u_0) = -\frac{1}{\lambda} \ln \left(\frac{a}{a - \frac{\lambda}{u_0}} \right) < 0$$

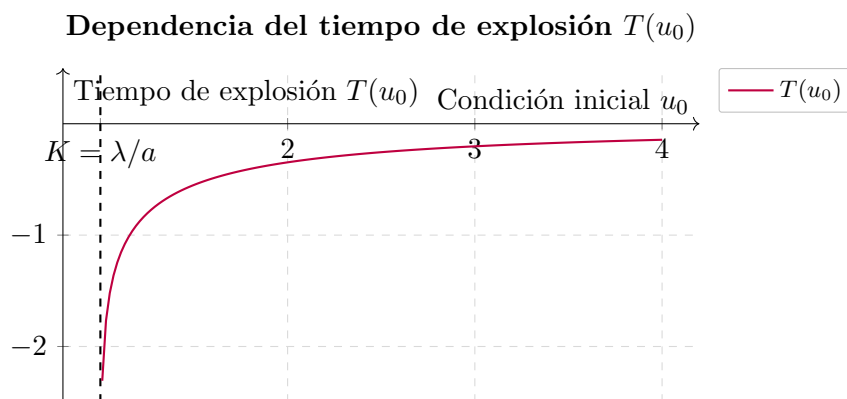
Este es el **tiempo de explosión hacia atrás** de la solución. Significa que, matemáticamente, la solución $u(t)$ solo está definida en el intervalo $t \in (T(u_0), +\infty)$. Si retrocedemos en el tiempo, la población proviene de una asíntota vertical en $T(u_0)$.

Evaluemos los límites de este tiempo de explosión en función de la condición inicial:

- Si partimos de una población inmensa ($u_0 \rightarrow +\infty$), entonces $\lambda/u_0 \rightarrow 0$, por lo que $T \rightarrow -\frac{1}{\lambda} \ln(a/a) = 0$. La explosión ocurre inmediatamente antes del estado inicial.
- Si partimos muy cerca del equilibrio por arriba ($u_0 \rightarrow (\frac{\lambda}{a})^+$), el denominador tiende a 0^+ , el argumento del logaritmo tiende a $+\infty$, y por tanto $T(u_0) \rightarrow -\infty$. La solución existe para todo el pasado.

Curvas logísticas y Explosión en el Pasado





Estudio Dinámico Cualitativo

Toda la información obtenida analíticamente se puede deducir de forma visual y elegante estudiando la ecuación como un sistema autónomo de la forma $u' = f(u)$. Definimos nuestro campo vectorial poblacional como:

$$f(u) = \lambda u - au^2 = u(\lambda - au)$$

Geométricamente, la gráfica de $f(u)$ frente a u es una parábola cóncava hacia abajo. Encontraremos los puntos donde la velocidad de crecimiento es máxima calculando el punto crítico de $f(u)$:

$$\frac{d}{du}f(u) = \lambda - 2au = 0 \implies u = \frac{\lambda}{2a}$$

Para confirmar que es un máximo, evaluamos la segunda derivada:

$$\frac{d^2}{du^2}f(u) = -2a < 0 \quad (\text{Es un máximo global de crecimiento})$$

Los equilibrios del sistema (puntos singulares) corresponden a las raíces del campo vectorial, $f(u) = 0$, que nos devuelve las dos soluciones constantes que ya conocíamos: $u = 0$ y $u = \lambda/a$.

El signo de $f(u)$ en los intervalos delimitados por estas raíces nos dicta la dirección del flujo de la población en la *línea de fases*:

$$u' = f(u) \begin{cases} > 0 & \text{si } 0 < u < \frac{\lambda}{a} \implies \text{Flujo hacia la derecha (población crece)} \\ = 0 & \text{si } u = 0 \text{ o } u = \frac{\lambda}{a} \implies \text{Puntos de equilibrio} \\ < 0 & \text{si } u > \frac{\lambda}{a} \implies \text{Flujo hacia la izquierda (población decrece)} \end{cases}$$

Evaluando la derivada $f'(u)$ en los equilibrios determinamos su estabilidad:

- $f'(0) = \lambda > 0$. Al ser positivo, las soluciones cercanas se alejan. Es un **equilibrio inestable** (repulsor).
- $f'(\lambda/a) = \lambda - 2a(\lambda/a) = -\lambda < 0$. Al ser negativo, las soluciones cercanas son atraídas hacia él. Es un **equilibrio asintóticamente estable** (atractor global para cualquier $u_0 > 0$).

10.3 Ecuación de Riccati

Para motivar la aparición de esta ecuación, consideremos nuevamente el problema diferencial no lineal general $u' = f(t, u)$. Si asumimos que la función f es suficientemente regular respecto a la variable de estado u , podemos aproximar su comportamiento localmente utilizando su desarrollo en serie de Taylor en

torno al estado nulo $u = 0$:

$$u' = f(t, u) = f(t, 0) + \frac{\partial f}{\partial u}(t, 0)u + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(t, 0)u^2 + \mathcal{O}(u^3)$$

Si truncamos este desarrollo analítico reteniendo únicamente hasta el término cuadrático, estamos aproximando la dinámica general del sistema mediante una parábola en la variable u , cuyos coeficientes dependen exclusivamente del tiempo t . Esta aproximación cuadrática da lugar a una de las ecuaciones no lineales más conocidas de la física matemática.

Definición 10.3.1 [Ecuación de Riccati]

Llamamos **ecuación de Riccati** a toda ecuación diferencial ordinaria de primer orden y grado uno que pueda expresarse bajo la forma:

$$u' = a(t)u^2 + b(t)u + c(t)$$

donde $a, b, c : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas en el intervalo de estudio, y $a(t) \not\equiv 0$.

Analicemos rápidamente los casos límite de esta estructura:

- Si $a(t) \equiv 0$, el término cuadrático desaparece y recuperamos una ecuación lineal estándar.
- Si $c(t) \equiv 0$, la ecuación de Riccati carece de término independiente y se reduce exactamente a una **ecuación de Bernoulli** con exponente $p = 2$ ($u' = b(t)u + a(t)u^2$), la cual ya sabemos resolver analíticamente.

Sin embargo, si $c(t) \neq 0$, nos enfrentamos a un obstáculo severo: **no existe ningún método de integración elemental general** que nos permita resolver una ecuación de Riccati arbitraria partiendo desde cero.

La resolución analítica de esta ecuación está condicionada a un golpe de suerte o a una inspección heurística del problema: **debemos conocer de antemano una solución particular**.

Supongamos que, por inspección o por consideraciones físicas del modelo, conocemos una solución particular $u_p(t)$ que satisface la ecuación, es decir, $u_p' = a(t)u_p^2 + b(t)u_p + c(t)$. Demostraremos que el conocimiento de esta única trayectoria $u_p(t)$ es suficiente para *generar* la familia completa de soluciones del sistema.

Para ello, proponemos un cambio de variable traslacional, buscando la solución general $u(t)$ como una perturbación $v(t)$ alrededor de nuestra solución conocida:

$$u(t) = u_p(t) + v(t)$$

Derivando esta expresión respecto al tiempo, obtenemos $u' = u_p' + v'$. Sustituyendo tanto u como u' en la ecuación de Riccati original:

$$u_p' + v' = a(t)(u_p + v)^2 + b(t)(u_p + v) + c(t)$$

Desarrollando el binomio al cuadrado y aplicando la propiedad distributiva:

$$u_p' + v' = a(t)(u_p^2 + 2u_p v + v^2) + b(t)u_p + b(t)v + c(t)$$

A continuación, reordenamos algebraicamente el lado derecho de la ecuación, agrupando de manera estratégica aquellos términos que dependen exclusivamente de la solución particular u_p :

$$u_p' + v' = \underbrace{\left[a(t)u_p^2 + b(t)u_p + c(t) \right]}_{\text{Ecuación para } u_p} + a(t)v^2 + (2a(t)u_p + b(t))v$$

Por hipótesis, sabemos que $u_p(t)$ es solución de la ecuación diferencial. Por lo tanto, el término agrupado entre corchetes es exactamente igual a u'_p . Esto nos permite cancelar u'_p en ambos miembros de la igualdad, purificando la ecuación:

$$v' = a(t)v^2 + (2a(t)u_p(t) + b(t))v$$

Hemos logrado un resultado analítico extraordinario. El término constante $c(t)$ ha sido completamente eliminado. La nueva ecuación para la variable perturbación $v(t)$ tiene la forma:

$$v' = \tilde{b}(t)v + \tilde{a}(t)v^2, \quad \text{donde } \tilde{b}(t) = 2a(t)u_p(t) + b(t) \text{ y } \tilde{a}(t) = a(t)$$

Esta última expresión es **una ecuación de Bernoulli con $p = 2$** . Por tanto, el problema insoluble se ha reducido a un problema conocido. Para hallar la solución general, bastará con aplicar el cambio de variable estándar de Bernoulli, $w = v^{1-2} = v^{-1}$, resolver la ecuación lineal resultante para $w(t)$, y finalmente deshacer la cadena de transformaciones mediante $u(t) = u_p(t) + \frac{1}{w(t)}$.

Ejemplo

Ecuación de Riccati con coeficientes constantes

Consideremos la ecuación $u' = au^2 + bu + c$ con $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$.

Sean λ, μ las raíces de la ecuación $au^2 + bu + c = 0$, dadas por $u = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. Supongamos que son raíces reales y distintas ($\lambda \neq \mu$). Entonces podemos factorizar:

$$au^2 + bu + c = a(u - \lambda)(u - \mu) \implies u' = a(u - \lambda)(u - \mu)$$

Proponemos el cambio de variable de Riccati $u(t) = p(t) + v(t) = \lambda + v(t)$, ya que está claro que $p(t) = \lambda$ es una solución particular. Derivando y sustituyendo en la ecuación factorizada obtenemos:

$$v'(t) = a(\lambda + v(t) - \lambda)(\lambda + v(t) - \mu) = av(t)(v(t) + \lambda - \mu) = a(\lambda - \mu)v(t) + av^2(t)$$

Esto es exactamente una ecuación de Bernoulli con $\alpha = 2$. Aplicamos su cambio $w = v^{1-2} = v^{-1}$:

$$-w^{-2}w' = a(\lambda - \mu)w^{-1} + aw^{-2} \implies -w' = a(\lambda - \mu)w + a \implies w' = a(\mu - \lambda)w - a$$

Resolviendo esta ecuación lineal por separación, obtenemos la solución general para $w(t)$:

$$w(t) = Ke^{a(\mu-\lambda)t} + \frac{1}{\mu - \lambda}$$

Deshaciendo los cambios de variable ($v = 1/w$ y finalmente $u = \lambda + v$), la familia de soluciones es:

$$u(t) = \lambda + \frac{1}{Ke^{a(\mu-\lambda)t} + \frac{1}{\mu-\lambda}}$$

10.4 Ecuaciones en variables separables

Son ecuaciones que se pueden escribir de la forma $u' = a(t)g(u)$.

Ejemplos:

- La ecuación de Bernoulli $u' = a(t)u + b(t)u^p$ **no** es de variables separables en general. La de Riccati tampoco.
- Las ecuaciones autónomas $u' = \lambda u - au^2$ o $u' = au^2 + bu + c$ sí lo son (basta tomar $a(t) = 1$ y $g(u)$ el polinomio correspondiente).

Estudio de $u' = u^p$ con $p \neq 1$ (notemos que si $p = 1$, tenemos $u' = u \implies u(t) = u_0 e^t$).

Consideremos el problema de valor inicial:

$$\begin{cases} u' = u^p \\ u(0) = u_0 > 0 \end{cases}$$

Como partimos de $u(0) = u_0 > 0$, asumimos $u(t) > 0$. Separando variables:

$$u'(t)u^{-p}(t) = 1 \implies \left(\frac{u^{-p+1}(t)}{-p+1} \right)' = 1$$

Integramos a ambos lados entre 0 y t :

$$\int_0^t \left(\frac{u^{1-p}(s)}{1-p} \right)' ds = \int_0^t 1 ds$$

Aplicando la regla de Barrow obtenemos:

$$\left[\frac{u^{1-p}(s)}{1-p} \right]_0^t = t \implies \frac{u^{1-p}(t) - u_0^{1-p}}{1-p} = t$$

Despejando $u(t)$:

$$u^{1-p}(t) = u_0^{1-p} + (1-p)t \implies u(t) = \left[u_0^{1-p} + (1-p)t \right]^{\frac{1}{1-p}}$$

Esta es la única solución.

• **Caso 1: $p > 1$ (Explosión en tiempo finito)**

Si $p > 1$, entonces el factor $(1-p)$ es negativo. Como partimos de $u_0 > 0$ y $u' = u^p > 0$, la función es estrictamente creciente. Además, su segunda derivada $u'' = pu^{p-1}u' > 0$, lo que indica un crecimiento estrictamente convexo (acelerado).

Dado que el exponente global de la solución $\frac{1}{1-p}$ es negativo, equivale a tener el corchete en un denominador. La solución dejará de existir (explotará a infinito) en el instante de tiempo en el que dicho corchete se anule:

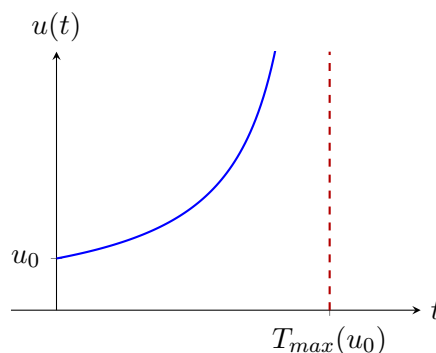
$$u_0^{1-p} + (1-p)t = 0 \implies t = \frac{-u_0^{1-p}}{1-p} = \frac{1}{(p-1)u_0^{p-1}}$$

Este valor temporal es estrictamente positivo. Por lo tanto, definimos el **tiempo de explosión** (T_{max}) como:

$$T_{max}(u_0) = \frac{1}{p-1} \frac{1}{u_0^{p-1}}$$

En este caso, $\lim_{t \rightarrow T_{max}^-} u(t) = +\infty$. La solución no es global, solo está definida en el intervalo finito $[0, T_{max})$. Además, observamos los límites:

$$\lim_{u_0 \rightarrow 0} T_{max}(u_0) = +\infty, \quad \lim_{u_0 \rightarrow +\infty} T_{max}(u_0) = 0$$



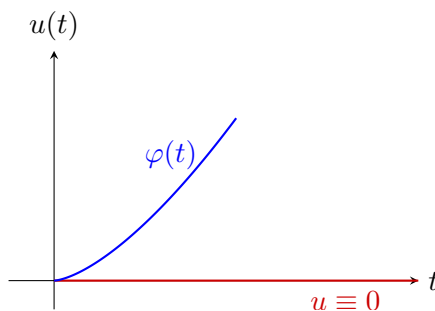
• **Caso 2:** $0 < p < 1$ (**Existencia global y pérdida de unicidad**)

Si $0 < p < 1$, entonces el factor $(1 - p)$ es positivo. En este escenario, el término $(1 - p)t$ suma positivamente a u_0^{1-p} . El corchete jamás se anula para $t \geq 0$, por lo que la solución no explota y está **definida globalmente** para todo $t \in [0, +\infty)$ y es monótona creciente.

¿Qué ocurre si tomamos el límite para una condición inicial nula, es decir, $u_0 \rightarrow 0$?

$$\lim_{u_0 \rightarrow 0} u(t; u_0) = \left[(1 - p)t \right]^{\frac{1}{1-p}} =: \varphi(t)$$

Es inmediato comprobar que esta función $\varphi(t)$ resuelve la ecuación $u' = u^p$ con $\varphi(0) = 0$. Sin embargo, la solución trivial $u \equiv 0$ también resuelve el mismo problema $u' = u^p$ con $u(0) = 0$. Por lo tanto, **ya no hay unicidad**, y tenemos por lo menos 2 soluciones válidas.



Ejemplo

Patología 1: Pérdida de unicidad (Caso $0 < p < 1$)

Consideremos el siguiente problema de valor inicial:

$$\begin{cases} u' = u^p, & 0 < p < 1 \\ u(0) = u_0 > 0 \end{cases}$$

Notemos que si $p = 1/2$, obtenemos la ecuación $u' = \sqrt{u}$. La función $g(u) = \sqrt{u}$ es continua en todo su dominio, pero su derivada diverge en el origen, por lo que no es localmente Lipschitz (no es diferenciable en $u = 0$).

Para resolverla analíticamente, separamos las variables e integramos a ambos lados respecto al tiempo:

$$u'(t)u^{-p}(t) = 1 \implies \frac{d}{dt} \left(\frac{u^{1-p}(t)}{1-p} \right) = 1$$

Integrando directamente, obtenemos:

$$\frac{u^{1-p}(t)}{1-p} = t + C$$

Imponiendo la condición inicial $u(0) = u_0$, deducimos el valor de la constante de integración:

$$\frac{u_0^{1-p}}{1-p} = 0 + C \implies C = \frac{u_0^{1-p}}{1-p}$$

Sustituyendo C en la expresión y multiplicando todo por $(1 - p)$:

$$u^{1-p}(t) = (1 - p)t + u_0^{1-p} \implies u(t) = \left((1 - p)t + u_0^{1-p} \right)^{\frac{1}{1-p}}$$

Dado que $1 - p > 0$, esta función crece indefinidamente: $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t) = +\infty$.

El fenómeno patológico ocurre si evaluamos el caso particular donde partimos del reposo, $u_0 = 0$. El problema de Cauchy:

$$\begin{cases} \varphi' = \varphi^p \\ \varphi(0) = 0 \end{cases}$$

posee, a simple vista, la solución trivial estacionaria $\varphi(t) \equiv 0$. Sin embargo, la fórmula que acabamos de deducir nos proporciona otra solución válida para $t \geq 0$:

$$\varphi(t) = ((1-p)t)^{\frac{1}{1-p}}$$

Ambas funciones satisfacen la ecuación y la condición inicial. De hecho, podemos empalmar estas soluciones para crear una **familia uniparamétrica infinita de soluciones** parametrizada por un tiempo de despegue $\tau \geq 0$:

$$\varphi_\tau(t) := \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq t < \tau \\ ((1-p)(t-\tau))^{\frac{1}{1-p}} & \text{si } t \geq \tau \end{cases}$$

Concluimos que en los sistemas no lineales, la simple continuidad de $f(t, u)$ no es suficiente para garantizar la unicidad de la solución.

Ejemplo

Patología 2: Explosión en tiempo finito / Blow-up (Caso $p > 1$)

Estudiemos ahora qué ocurre cuando la no linealidad es muy fuerte ($p > 1$), añadiendo además un decaimiento exponencial en el tiempo. Sea el problema:

$$\begin{cases} u' = e^{-t}u^p, & p > 1 \\ u(0) = u_0 > 0 \end{cases}$$

Esta ecuación es separable con $a(t) = e^{-t}$ y $g(u) = u^p$. Para instantes iniciales t próximos a 0, la solución $u(t) \sim u_0 > 0$, manteniéndose positiva. Separando variables:

$$u^{-p}(t)u'(t) = e^{-t} \implies \frac{d}{dt} \left(\frac{u^{1-p}(t)}{1-p} \right) = e^{-t}$$

Integrando:

$$\frac{u^{1-p}(t)}{1-p} = -e^{-t} + C$$

Imponiendo la condición inicial $u(0) = u_0$:

$$\frac{u_0^{1-p}}{1-p} = -1 + C \implies C = \frac{u_0^{1-p}}{1-p} + 1$$

Sustituimos C y multiplicamos toda la ecuación por el factor $(1-p)$. Es crucial notar aquí que, como $p > 1$, el término $(1-p)$ es una cantidad **estrictamente negativa**.

$$\begin{aligned} u^{1-p}(t) &= (1-p)(-e^{-t} + 1) + u_0^{1-p} \\ \frac{1}{u^{p-1}(t)} &= u_0^{1-p} + (1-p)(1 - e^{-t}) \end{aligned}$$

Elevando todo a la potencia inversa, obtenemos la solución explícita:

$$u(t; 0, u_0) = \left(u_0^{1-p} + (1-p)(1 - e^{-t}) \right)^{\frac{1}{1-p}} = \frac{1}{\left(u_0^{1-p} + (1-p)(1 - e^{-t}) \right)^{\frac{1}{p-1}}}$$

Veamos cómo se comporta esta solución a medida que avanza el tiempo. La base del exponente en el denominador es $f(t) = u_0^{1-p} + (1-p)(1 - e^{-t})$. Cuando $t \rightarrow +\infty$, el término exponencial desaparece, por lo que:

$$f(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} u_0^{1-p} + (1-p)$$

Para que la solución exista globalmente para todo tiempo $t \in [0, +\infty)$, necesitamos garantizar que el denominador no se anule ni se vuelva negativo, lo que equivale a exigir que el límite asintótico sea estrictamente positivo:

$$u_0^{1-p} + (1-p) > 0 \implies u_0^{1-p} > p-1 \implies u_0 < \left(\frac{1}{p-1}\right)^{\frac{1}{1-p}} \equiv u_0^*$$

Se abren entonces dos regímenes dinámicos totalmente distintos dependiendo de la magnitud de nuestra condición inicial u_0 :

- **Régimen de existencia global** ($u_0 < u_0^*$): Si partimos de una población inferior al umbral crítico u_0^* , el denominador se mantiene siempre positivo. La solución está definida para todo tiempo $t \geq 0$ y su límite a largo plazo es una constante finita que depende del estado inicial:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t; 0, u_0) = \omega(u_0) = \left(u_0^{1-p} + (1-p)\right)^{\frac{1}{1-p}}$$

Notemos que si nos acercamos peligrosamente al umbral por la izquierda ($u_0 \uparrow u_0^*$), la base tiende a 0 y el límite asintótico diverge: $\lim_{u_0 \uparrow u_0^*} \omega(u_0) = +\infty$.

- **Régimen de explosión o Blow-up** ($u_0 > u_0^*$): Si superamos el umbral crítico, existirá irremediablemente un instante T en el que el denominador de nuestra solución se anulará:

$$u_0^{1-p} + (1-p)(1 - e^{-T}) = 0$$

Cuando el tiempo se acerca a este instante ($t \uparrow T$), la función diverge a infinito:

$$\lim_{t \uparrow T} u(t; 0, u_0) = +\infty$$

Este fenómeno se denomina **explosión en tiempo finito**. Despejando T , hallamos el tiempo exacto de vida de la solución:

$$T(u_0) = -\ln \left(1 + \frac{u_0^{1-p}}{1-p}\right) > 0$$

Observación 10.4.1 [Condición general de explosión]

Consideremos la ecuación general $u' = a(t)u^p$ con $p > 1$ y $u_0 > 0$. Asumiendo $a : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ continua, la aparición del blow-up está gobernada por la integral impropia del factor temporal:

$$\int_0^{+\infty} a(s) ds = I$$

- Si la integral es convergente ($I < +\infty$), como ocurrió en el ejemplo previo con $a(t) = e^{-t}$, el sistema tiene capacidad de "frenar" la explosión si la condición inicial es suficientemente pequeña.
- Si la integral es divergente ($I = +\infty$), como ocurre si $a(t) = 1$ o $a(t) = t$, la ecuación forzará invariablemente a la solución a explotar en tiempo finito, sin importar cuán pequeño sea el valor inicial $u_0 > 0$.

10.5 Teoría fundamental de las variables separables

Comprendidas las patologías que pueden surgir si la función no es suficientemente regular, podemos formalizar el teorema central que garantiza la resolución analítica y segura de estas ecuaciones.

Teorema 10.5.1 [Teorema Fundamental de existencia y unicidad para ecuaciones de variables separables]

Sean $t_0, u_0 \in \mathbb{R}$. Consideremos dos funciones continuas en entornos de las condiciones iniciales: una función temporal $a : [t_0 - \nu, t_0 + \nu] \rightarrow \mathbb{R}$ (con $\nu > 0$) y una función espacial $g : [u_0 - R, u_0 + R] \rightarrow \mathbb{R}$ (con $R > 0$).

Si imponemos la condición de regularidad estricta $g(u_0) \neq 0$, entonces el Problema de Valor Inicial:

$$P = \begin{cases} u' = a(t)g(u) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una **única solución local**. Es decir, existe un radio $\varepsilon > 0$ tal que existe una única función $u \in C^1((t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon), \mathbb{R})$ que resuelve el P.V.I. para todo $t \in (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$.

Observación 10.5.1

Es absolutamente crucial la hipótesis $g(u_0) \neq 0$. Si por el contrario $g(u_0) = 0$, la función constante $u(t) \equiv u_0$ es trivialmente una solución de equilibrio. Sin embargo, no podemos garantizar que sea la única. El clásico contraejemplo es $u' = \sqrt{|u|}$ con $u(0) = 0$ (donde $a(t) = 1$, $g(u) = \sqrt{|u|}$ y $g(0) = 0$), el cual, como vimos en la Patología 1, posee infinitas soluciones bifurcadas.

Demostración. Como suponemos $g(u_0) \neq 0$, por continuidad de g e imponiendo continuidad en nuestra solución incógnita $u(t)$, sabemos que para $t \sim t_0$ se cumple que $u(t) \sim u(t_0) = u_0$. En consecuencia, $g(u(t))$ mantendrá su signo y no se anulará en un entorno local: $g(u(t)) \sim g(u_0) \neq 0$.

Esto nos otorga legitimidad algebraica para dividir la ecuación original $u'(t) = a(t)g(u(t))$ por $g(u(t))$:

$$\frac{u'(t)}{g(u(t))} = a(t)$$

Aplicando la regla de la cadena y el Teorema Fundamental del Cálculo, podemos identificar el lado izquierdo como la derivada temporal de una integral acumulada. Integrando ambos miembros desde el instante t_0 hasta t :

$$\frac{d}{dt} \left(\int_{u_0}^{u(t)} \frac{1}{g(s)} ds \right) = a(t) \iff \int_{u_0}^{u(t)} \frac{1}{g(s)} ds = \int_{t_0}^t a(s) ds$$

Por tanto, $u(t)$ es solución del problema diferencial P si y solo si es solución de la ecuación integral implícita anterior. Para demostrar que esta ecuación define una única función local $u(t)$, definimos la función bivariada:

$$H(u, t) \equiv \int_{u_0}^u \frac{1}{g(s)} ds - \int_{t_0}^t a(s) ds, \quad \text{definida para } u \sim u_0, t \sim t_0$$

La ecuación integral equivale a hallar las curvas de nivel $H(u, t) = 0$. Evaluamos la regularidad de H . Derivando respecto a sus dos variables mediante el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\frac{\partial H}{\partial u}(u, t) = \frac{1}{g(u)} \quad (\text{es continua}) \quad \frac{\partial H}{\partial t}(u, t) = -a(t) \quad (\text{es continua})$$

Luego H es una función de clase C^1 en un entorno de (u_0, t_0) . Además, evaluando en el punto inicial comprobamos que la ecuación se satisface: $H(u_0, t_0) = 0 - 0 = 0$.

Por último, verificamos la condición transversal del Teorema de la Función Implícita:

$$\frac{\partial H}{\partial u}(u_0, t_0) = \frac{1}{g(u_0)} \neq 0$$

Como la derivada parcial respecto a la variable incógnita no se anula, el **Teorema de la Función Implícita** nos garantiza concluyentemente la existencia de un $\varepsilon > 0$ y de una única función explícita $u : [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 , tal que $u(t_0) = u_0$ y $H(u(t), t) = 0$ para todo t en el entorno. Por ende, $u(t)$ es la única solución local del problema diferencial original. $\square$

Ejemplo

Aplicaremos la técnica recién demostrada para resolver el siguiente y vistoso problema de variables separables:

$$\begin{cases} u' = \sqrt{u(\pi - u)} \\ u(0) = u_0 \in (0, \pi) \end{cases}$$

(Nota: Modelos similares surgen en dinámica de poblaciones restringidas, variaciones como $u' = t\sqrt{u(\pi - u)}$ o formas genéricas $u' = \sqrt{(u - \omega_1)(\omega_2 - u)}$ se resuelven mediante el mismo armazón analítico).

Vamos a nuestro problema original. Identificamos la función no lineal $g(u) = \sqrt{u(\pi - u)}$. Esta función es continua en el dominio cerrado $[0, \pi]$. Sin embargo, observemos que sus derivadas divergen en las fronteras: $g'(0) = +\infty$ y $g'(\pi) = -\infty$, lo que advierte de una pérdida de regularidad extrema si el sistema tocara esos bordes.

Afortunadamente, partimos de un estado inicial interior $u_0 \in (0, \pi)$, lo que garantiza que $g(u_0) \neq 0$. Por el Teorema Fundamental recién demostrado, sabemos con total certeza que **tiene una única solución local**.

Para $t \sim 0$, $u(t) \sim u_0$, la función se mantiene lejos de las fronteras problemáticas y podemos separar variables dividiendo la ecuación:

$$\frac{u'(t)}{\sqrt{u(t)(\pi - u(t))}} = 1 \implies \frac{d}{dt} \left(\int_{u_0}^{u(t)} \frac{1}{\sqrt{s(\pi - s)}} ds \right) = 1$$

Integrando a ambos lados respecto al tiempo, obtenemos la forma implícita:

$$\int_{u_0}^{u(t)} \frac{1}{\sqrt{s(\pi - s)}} ds = t$$

Para resolver la integral irracional del lado izquierdo, recurrimos al clásico método de completar cuadrados en el radicando:

$$\begin{aligned} s(\pi - s) &= \pi s - s^2 \\ &= -\left(s^2 - 2\left(\frac{\pi}{2}\right)s\right) \\ &= -\left(s^2 - 2\left(\frac{\pi}{2}\right)s + \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - \left(\frac{\pi}{2}\right)^2\right) \\ &= \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - \left(s - \frac{\pi}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

Para facilitar la integración, factorizamos la constante $(\pi/2)^2$ del bloque:

$$s(\pi - s) = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \left[1 - \left(\frac{s - \frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}}\right)^2 \right]$$

Sustituyendo esto dentro de la raíz en nuestra integral, el cuadrado del exterior sale de la raíz como $\pi/2$:

$$\int_{u_0}^{u(t)} \frac{1}{\frac{\pi}{2} \sqrt{1 - \left(\frac{s - \frac{\pi}{2}}{2}\right)^2}} ds = t$$

Realizamos el sutil cambio de variable trigonométrico interno $w = \frac{s - \pi/2}{\pi/2}$, donde reconocemos inmediatamente que $dw = \frac{ds}{\pi/2}$. La integral se reduce, por arte de magia algebraica, a la derivada canónica del arcoseno:

$$\int_{w(u_0)}^{w(u(t))} \frac{1}{\sqrt{1 - w^2}} dw = t \implies \left[\arcsin(w) \right]_{w(u_0)}^{w(u(t))} = t$$

Evaluable en los límites, la relación implícita se concreta en:

$$\arcsin\left(\frac{u(t) - \frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}}\right) - \arcsin\left(\frac{u_0 - \frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}}\right) = t$$

Para hallar la solución explícita, aislamos el término de $u(t)$, pasando la constante inicial sumando al tiempo, y aplicamos la función seno a ambos miembros de la ecuación:

$$\frac{u(t) - \frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}} = \sin\left(t + \arcsin\left(\frac{u_0 - \frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}}\right)\right)$$

Despejando finalmente la incógnita temporal $u(t)$, coronamos el análisis con la preciosa solución explícita oscilatoria:

$$u(t) = \frac{\pi}{2} \sin\left(t + \arcsin\left(\frac{2u_0 - \pi}{\pi}\right)\right) + \frac{\pi}{2}$$

10.6 Ecuaciones diferenciales exactas

Hasta ahora hemos estudiado ecuaciones que pueden resolverse separando sus variables o mediante transformaciones algebraicas. Introducimos a continuación una nueva perspectiva, tratando la ecuación diferencial desde el punto de vista del cálculo multivariable.

Consideremos un dominio abierto $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ y dos funciones $P, Q : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $C^1(\Omega)$. Podemos expresar una ecuación diferencial de primer orden en su forma simétrica:

$$P(t, u) + Q(t, u)u' = 0 \iff P(t, u) dt + Q(t, u) du = 0 \quad (2)$$

Esta formulación nos invita a pensar en el lado izquierdo de la ecuación como la derivada total de una función de dos variables.

Definición 10.6.1 [Ecuación diferencial exacta]

Se dice que la ecuación diferencial (2) es una **ecuación diferencial exacta** en el dominio Ω si existe una función escalar $V : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, denominada **función potencial**, de clase $C^2(\Omega)$, cuyo gradiente coincida con el campo vectorial formado por los coeficientes de la ecuación. Es decir, si verifica:

$$\nabla V(t, u) = (P(t, u), Q(t, u)) \iff \begin{cases} \frac{\partial V}{\partial t}(t, u) = P(t, u) \\ \frac{\partial V}{\partial u}(t, u) = Q(t, u) \end{cases}$$

La existencia de esta función potencial $V(t, u)$ transforma radicalmente el problema. Si suponemos que $u(t)$ es una solución de la ecuación diferencial, al aplicar la regla de la cadena multivariable para derivar la composición $V(t, u(t))$ respecto al tiempo t , obtenemos:

$$\frac{d}{dt}V(t, u(t)) = \frac{\partial V}{\partial t}(t, u(t)) + \frac{\partial V}{\partial u}(t, u(t))u'(t)$$

Como V es el potencial de la ecuación, sustituyendo las derivadas parciales por P y Q :

$$\frac{d}{dt}V(t, u(t)) = P(t, u(t)) + Q(t, u(t))u'(t)$$

Pero por hipótesis, $u(t)$ es solución de la ecuación diferencial $P + Qu' = 0$. Por lo tanto:

$$\frac{d}{dt}V(t, u(t)) = 0 \implies V(t, u(t)) = C \quad (\text{constante})$$

Acabamos de demostrar que ****las trayectorias solución de una ecuación exacta coinciden con las curvas de nivel de su función potencial $V(t, u)$ ****. Conocer el potencial $V(t, u)$ equivale a haber integrado la ecuación diferencial, pues la solución queda definida de forma implícita.

Ejemplo

Consideremos la siguiente ecuación diferencial no lineal:

$$u' = -\frac{u \cos(t) + 2te^u}{2 + \sin(t) + t^2e^u}$$

Para analizar si es exacta, la reescribimos en la forma estándar $P(t, u) + Q(t, u)u' = 0$:

$$\underbrace{(u \cos(t) + 2te^u)}_{P(t, u)} + \underbrace{(2 + \sin(t) + t^2e^u)}_{Q(t, u)} u' = 0$$

Buscamos una función $V(t, u)$ tal que se cumpla el sistema de derivadas parciales:

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial t} = u \cos(t) + 2te^u \\ \frac{\partial V}{\partial u} = 2 + \sin(t) + t^2e^u \end{cases}$$

Integramos la primera ecuación respecto a t (manteniendo u como si fuera una constante):

$$V(t, u) = \int (u \cos(t) + 2te^u) dt = u \sin(t) + t^2e^u + \varphi(u)$$

donde $\varphi(u)$ actúa como constante de integración respecto a t . Para determinar $\varphi(u)$, derivamos esta expresión de V respecto a u e igualamos con $Q(t, u)$:

$$\frac{\partial V}{\partial u} = \sin(t) + t^2e^u + \varphi'(u) = 2 + \sin(t) + t^2e^u$$

Cancelando los términos comunes a ambos lados, obtenemos una sencilla ecuación diferencial para φ :

$$\varphi'(u) = 2 \implies \varphi(u) = 2u + C$$

Podemos tomar $C = 0$ sin pérdida de generalidad para el potencial. Sustituyendo $\varphi(u)$, hallamos la función potencial completa:

$$V(t, u) = u \sin(t) + t^2e^u + 2u$$

Por tanto, la ecuación propuesta es exacta y su familia de soluciones viene dada implícitamente por las curvas de nivel:

$$u \sin(t) + t^2e^u + 2u = K, \quad K \in \mathbb{R}$$

10.7 Existencia y unicidad local vía Función Implícita

El método anterior nos proporciona soluciones en forma implícita $V(t, u) = C$. Sin embargo, para que sea rigurosamente un Problema de Valor Inicial, debemos garantizar que esta curva de nivel define localmente a u como una verdadera función del tiempo, $u = u(t)$.

Teorema 10.7.1 [Existencia y unicidad para ecuaciones exactas]

Supongamos que $P + Qu' = 0$ es una ecuación diferencial exacta en un dominio abierto $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ con función potencial $V \in C^2(\Omega)$.

Entonces, para cada condición inicial $(t_0, u_0) \in \Omega$ tal que $Q(t_0, u_0) \neq 0$, el problema de valor inicial de Cauchy:

$$(P) : \begin{cases} P(t, u) + Q(t, u)u' = 0 \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una **única solución local** $u(t)$ de clase C^1 .

Demostración. Por definición de ecuación diferencial exacta, sabemos que cualquier solución $u(t)$ que pase por el punto (t_0, u_0) debe conservar constante el valor del potencial a lo largo de su trayectoria. Es decir, debe satisfacer la ecuación implícita $V(t, u(t)) = V(t_0, u_0)$ para todo t en un entorno de t_0 .

Para analizar de manera rigurosa la solubilidad de esta ecuación implícita, definimos la función escalar auxiliar:

$$H(t, u) := V(t, u) - V(t_0, u_0), \quad \text{para } (t, u) \in \Omega$$

Dado que el potencial $V \in C^2(\Omega)$, la función H hereda esta regularidad y también es de clase $C^2(\Omega)$. Comprobemos si $H(t, u)$ satisface las hipótesis necesarias para despejar localmente nuestra variable dependiente u :

1. Evaluando la función en el punto inicial, se anula por propia construcción:

$$H(t_0, u_0) = V(t_0, u_0) - V(t_0, u_0) = 0$$

2. La derivada parcial de H respecto a la variable dependiente u , evaluada en el punto inicial, es:

$$\frac{\partial H}{\partial u}(t_0, u_0) = \frac{\partial V}{\partial u}(t_0, u_0) = Q(t_0, u_0)$$

Por hipótesis expresa del teorema, hemos exigido que $Q(t_0, u_0) \neq 0$.

Cumplidas estas dos condiciones fundamentales, estamos habilitados para aplicar con pleno rigor el **Teorema de la Función Implícita** sobre la curva de nivel $H(t, u) = 0$ en un entorno del punto (t_0, u_0) .

Este teorema de análisis multivariable nos garantiza la existencia de un radio $\varepsilon > 0$ y de una única función explícita $u : (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 , tal que:

- Satisface la condición inicial requerida: $u(t_0) = u_0$.
- Mantiene la relación de nivel en todo el entorno: $H(t, u(t)) = 0$, lo que implica directamente que $V(t, u(t)) = V(t_0, u_0)$ para todo $t \in (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$.

Para dar por concluida la demostración, solo resta comprobar que esta función $u(t)$, cuya existencia y unicidad nos garantiza el teorema, satisface efectivamente la ecuación diferencial original.

Partimos de la identidad constante garantizada en el entorno local:

$$V(t, u(t)) = V(t_0, u_0) \quad \forall t \in (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$$

Derivamos ambos miembros de esta ecuación respecto a la variable independiente t . Aplicando la regla de la cadena para funciones de varias variables en el lado izquierdo, y sabiendo que la derivada de una constante es cero en el derecho, obtenemos:

$$\frac{d}{dt}[V(t, u(t))] = 0 \implies \frac{\partial V}{\partial t}(t, u(t)) + \frac{\partial V}{\partial u}(t, u(t))u'(t) = 0$$

Finalmente, apelando a la definición de la función potencial V , sabemos que sus derivadas parciales coinciden exactamente con los coeficientes de nuestra ecuación: $\frac{\partial V}{\partial t} = P(t, u)$ y $\frac{\partial V}{\partial u} = Q(t, u)$. Sustituyendo esto en la expresión anterior, llegamos a:

$$P(t, u(t)) + Q(t, u(t))u'(t) = 0, \quad \forall t \in (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon).$$

De esta forma, queda demostrado sin lugar a dudas que $u(t)$ es la única solución local de clase C^1 del problema de valor inicial planteado. $\square$

Observación 10.7.1 [Interpretación geométrica de la condición $Q \neq 0$]

La condición $Q(t_0, u_0) \neq 0$ impuesta en el teorema no es un mero capricho analítico, sino que tiene un profundo significado geométrico y dinámico.

Si intentáramos aproximar la solución localmente mediante su recta tangente (usando el desarrollo de Taylor de primer orden), tendríamos que $u'(t_0)$ debe existir. De la propia ecuación diferencial se deduce que:

$$u'(t_0) = -\frac{P(t_0, u_0)}{Q(t_0, u_0)}$$

Si $Q(t_0, u_0)$ se anulara, la pendiente de la curva solución tendería a infinito (tangente vertical). En ese instante, la curva dejaría de poder expresarse como una función explícita $u = u(t)$, perdiéndose la unicidad funcional local. Exigir que $Q \neq 0$ nos asegura que la curva de nivel $V(t, u) = C$ no sea vertical en el punto de arranque y pueda, por tanto, "despejarse" sin ambigüedades.

10.8 Criterio analítico de exactitud: Teorema de Poincaré

En la sección anterior hemos constatado el inmenso poder de identificar una ecuación diferencial como exacta, pues nos permite obtener sus soluciones implícitas de forma inmediata mediante las curvas de nivel de su potencial $V(t, u)$. Surge entonces una pregunta fundamental en la práctica: dada una ecuación genérica $P(t, u) + Q(t, u)u' = 0$, ¿existe algún criterio algebraico directo y evaluable sobre los coeficientes P y Q que nos garantice, a priori, la existencia de dicho potencial?

La respuesta nos la proporciona el cálculo diferencial multivariable. Si suponemos que la ecuación es exacta en un dominio Ω , sabemos que existe una función $V \in C^2(\Omega)$ tal que $\frac{\partial V}{\partial t} = P$ y $\frac{\partial V}{\partial u} = Q$.

Por el Teorema de Schwarz (simetría de las segundas derivadas cruzadas para funciones de clase C^2), sabemos que:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial u \partial t}(t, u) = \frac{\partial^2 V}{\partial t \partial u}(t, u)$$

Sustituyendo el gradiente de V en esta identidad, obtenemos una **condición necesaria** para la exactitud de la ecuación diferencial:

$$\frac{\partial P}{\partial u}(t, u) = \frac{\partial Q}{\partial t}(t, u), \quad \forall (t, u) \in \Omega.$$

Resulta que, bajo ciertas hipótesis topológicas sobre la forma del dominio de trabajo Ω , esta condición necesaria se convierte también en una condición **suficiente**.

Teorema 10.8.1 [Condición necesaria y suficiente de exactitud]

Sean $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un dominio abierto y **convexo**, y dos funciones $P, Q \in C^1(\Omega)$. Entonces, la ecuación diferencial

$$P(t, u) + Q(t, u)u' = 0$$

es una **ecuación diferencial exacta** en el dominio Ω si y solo si cumple la condición de compatibilidad en las derivadas cruzadas:

$$\frac{\partial P}{\partial u}(t, u) = \frac{\partial Q}{\partial t}(t, u), \quad \forall (t, u) \in \Omega.$$

Demostración. La necesidad de la condición ya ha sido probada mediante el Teorema de Schwarz. Demostraremos ahora la suficiencia construyendo de forma explícita la función potencial $V(t, u)$.

Supongamos que el dominio Ω es convexo y que se cumple la identidad $\frac{\partial P}{\partial u} = \frac{\partial Q}{\partial t}$. Fijamos un punto base arbitrario $(t_0, u_0) \in \Omega$. Para cualquier otro punto $(t, u) \in \Omega$, dado que el conjunto es convexo, el segmento de recta que une a ambos puntos está completamente contenido dentro de Ω .

Podemos parametrizar este segmento rectilíneo $\gamma : [0, 1] \rightarrow \Omega$ como:

$$\gamma(s) = (t_0 + s(t - t_0), u_0 + s(u - u_0)), \quad s \in [0, 1]$$

El vector tangente a la curva en cada punto es constante: $\gamma'(s) = (t - t_0, u - u_0)$. Definimos nuestra función potencial candidata $V(t, u)$ mediante la integral de línea del campo vectorial (P, Q) a lo largo de este segmento:

$$V(t, u) = \int_0^1 \langle (P(\gamma(s)), Q(\gamma(s))), \gamma'(s) \rangle ds = \int_0^1 [P(\gamma(s))(t - t_0) + Q(\gamma(s))(u - u_0)] ds$$

Para demostrar que V es el potencial buscado, debemos probar que su derivada parcial respecto a t es P , y respecto a u es Q . Derivamos bajo el signo integral respecto a la variable temporal t aplicando la regla de la cadena multivariable:

$$\frac{\partial V}{\partial t}(t, u) = \int_0^1 \left[P(\gamma(s)) + (t - t_0) \left(s \frac{\partial P}{\partial t}(\gamma(s)) \right) + (u - u_0) \left(s \frac{\partial Q}{\partial t}(\gamma(s)) \right) \right] ds$$

Es en este paso crucial donde invocamos nuestra hipótesis de suficiencia $\frac{\partial Q}{\partial t} = \frac{\partial P}{\partial u}$. Sustituyendo esto en el último término del integrando, obtenemos:

$$\frac{\partial V}{\partial t}(t, u) = \int_0^1 \left[P(\gamma(s)) + s(t - t_0) \frac{\partial P}{\partial t}(\gamma(s)) + s(u - u_0) \frac{\partial P}{\partial u}(\gamma(s)) \right] ds$$

Inspeccionando cuidadosamente el integrando, reconocemos que es el desarrollo exacto de la derivada total respecto al parámetro s de la función producto $sP(\gamma(s))$. En efecto:

$$\frac{d}{ds} [sP(\gamma(s))] = P(\gamma(s)) + s \left[\frac{\partial P}{\partial t} \frac{dt}{ds} + \frac{\partial P}{\partial u} \frac{du}{ds} \right] = P(\gamma(s)) + s \left[\frac{\partial P}{\partial t}(t - t_0) + \frac{\partial P}{\partial u}(u - u_0) \right]$$

Sustituyendo esto en nuestra integral, el cálculo se simplifica a la aplicación directa de la Regla de Barrow (Teorema Fundamental del Cálculo):

$$\frac{\partial V}{\partial t}(t, u) = \int_0^1 \frac{d}{ds} [sP(\gamma(s))] ds = [sP(\gamma(s))]_{s=0}^{s=1} = 1 \cdot P(\gamma(1)) - 0 \cdot P(\gamma(0)) = P(t, u)$$

Un desarrollo completamente análogo y simétrico, derivando V respecto a u y utilizando la misma hipótesis, nos lleva a concluir que $\frac{\partial V}{\partial u}(t, u) = Q(t, u)$. Queda así demostrada, de manera constructiva la existencia del potencial y, por tanto, la exactitud de la ecuación. $\square$

Ejemplo**Identificación y resolución de una ecuación no exacta mediante Factor Integrante**

Consideremos el siguiente problema diferencial no lineal:

$$u' = -\frac{u^2 + tu}{t^2}$$

Para evaluar si podemos resolverla mediante la construcción de un potencial, la reordenamos multiplicando en cruz para llevarla a su forma simétrica canónica $P dt + Q du = 0$:

$$(u^2 + tu) + t^2 u' = 0$$

Identificamos de inmediato los coeficientes $P(t, u) = u^2 + tu$ y $Q(t, u) = t^2$. Para aplicar el Teorema de Poincaré (condición de exactitud), procedemos a calcular sus derivadas cruzadas:

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial u} &= \frac{\partial}{\partial u}(u^2 + tu) = 2u + t \\ \frac{\partial Q}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t}(t^2) = 2t\end{aligned}$$

Como es evidente, $\frac{\partial P}{\partial u} \neq \frac{\partial Q}{\partial t}$ en casi todo el dominio (las derivadas solo coinciden sobre la recta $u = t/2$). El teorema nos garantiza, por tanto, que es **imposible** construir una función potencial global $V(t, u)$ que satisfaga la ecuación tal como está escrita. Declaramos que **no es una ecuación diferencial exacta** en su forma actual.

Búsqueda del Factor Integrante:

Aunque la ecuación no sea exacta, podemos intentar forzar su exactitud multiplicando toda la expresión por una función escalar no nula $\mu(t, u)$, denominada **factor integrante**. La nueva ecuación equivalente será:

$$\mu(t, u)(u^2 + tu) + \mu(t, u)t^2 u' = 0$$

Encontrar un factor integrante general es un problema tan difícil como resolver la propia ecuación original, pues requiere resolver una ecuación en derivadas parciales. Sin embargo, en muchas ecuaciones polinómicas, resulta útil proponer un factor heurístico (una *ansatz*) de tipo monomio, de la forma:

$$\mu(t, u) = t^a u^b$$

donde a y b son constantes reales a determinar. Sustituyendo esta propuesta en nuestra ecuación multiplicada, y distribuyendo los términos, obtenemos los nuevos coeficientes $\tilde{P}$ y $\tilde{Q}$:

$$\begin{aligned}(t^a u^b)(u^2 + tu) + (t^a u^b)t^2 u' &= 0 \\ \underbrace{(t^a u^{b+2} + t^{a+1} u^{b+1})}_{\tilde{P}(t, u)} + \underbrace{(t^{a+2} u^b)}_{\tilde{Q}(t, u)} u' &= 0\end{aligned}$$

Para que esta nueva ecuación sea diferencial exacta, impongamos la condición del Teorema de Poincaré sobre los nuevos coeficientes $\tilde{P}$ y $\tilde{Q}$:

$$\frac{\partial \tilde{P}}{\partial u} = \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial t}$$

Calculamos las derivadas parciales exigidas:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \tilde{P}}{\partial u} &= \frac{\partial}{\partial u}(t^a u^{b+2} + t^{a+1} u^{b+1}) = (b+2)t^a u^{b+1} + (b+1)t^{a+1} u^b \\ \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t}(t^{a+2} u^b) = (a+2)t^{a+1} u^b\end{aligned}$$

Igualando ambas expresiones, obtenemos la condición algebraica:

$$(b+2)t^a u^{b+1} + (b+1)t^{a+1} u^b = (a+2)t^{a+1} u^b$$

Dado que esta igualdad polinómica debe cumplirse para todo par (t, u) en el dominio, los coeficientes que acompañan a monomios idénticos deben ser iguales. Agrupamos y comparamos los términos:

- Término de grado $t^a u^{b+1}$: El coeficiente a la izquierda es $(b+2)$, y a la derecha no hay término semejante, por lo que su coeficiente es 0.
- Término de grado $t^{a+1} u^b$: El coeficiente a la izquierda es $(b+1)$, y a la derecha es $(a+2)$.

Esto nos conduce al siguiente sistema lineal de ecuaciones para los exponentes:

$$\begin{cases} b+2=0 \\ b+1=a+2 \end{cases}$$

De la primera ecuación deducimos inmediatamente que $b = -2$. Sustituyendo este valor en la segunda ecuación obtenemos $-2+1 = a+2 \implies -1 = a+2 \implies a = -3$.

Por lo tanto, hemos hallado un factor integrante válido:

$$\mu(t, u) = t^{-3} u^{-2} = \frac{1}{t^3 u^2}$$

Resolución de la Ecuación Exacta:

Multiplicando la ecuación original por este factor μ , obtenemos finalmente una ecuación diferencial exacta:

$$\left(\frac{u^2 + tu}{t^3 u^2} \right) + \left(\frac{t^2}{t^3 u^2} \right) u' = 0 \implies \underbrace{\left(\frac{1}{t^3} + \frac{1}{t^2 u} \right)}_{\tilde{P}} + \underbrace{\left(\frac{1}{tu^2} \right)}_{\tilde{Q}} u' = 0$$

Procedemos a buscar la función potencial $V(t, u)$ que satisface el sistema de derivadas:

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{1}{t^3} + \frac{1}{t^2 u} = t^{-3} + t^{-2} u^{-1} \\ \frac{\partial V}{\partial u} = \frac{1}{tu^2} = t^{-1} u^{-2} \end{cases}$$

Integramos la primera ecuación con respecto a t (tratando a u como constante):

$$V(t, u) = \int (t^{-3} + t^{-2} u^{-1}) dt = -\frac{1}{2t^2} - \frac{1}{tu} + \varphi(u)$$

Para hallar $\varphi(u)$, derivamos este potencial intermedio respecto a u e igualamos a $\tilde{Q}$:

$$\frac{\partial V}{\partial u} = \frac{\partial}{\partial u} \left(-\frac{1}{2t^2} - \frac{t^{-1} u^{-1}}{1} + \varphi(u) \right) = 0 - t^{-1}(-1)u^{-2} + \varphi'(u) = \frac{1}{tu^2} + \varphi'(u)$$

Igualando a $\tilde{Q} = \frac{1}{tu^2}$, observamos que los términos mixtos se cancelan perfectamente (lo cual confirma que la ecuación es exacta):

$$\frac{1}{tu^2} + \varphi'(u) = \frac{1}{tu^2} \implies \varphi'(u) = 0 \implies \varphi(u) = C$$

Tomando $C = 0$ para la función potencial representativa, obtenemos:

$$V(t, u) = -\frac{1}{2t^2} - \frac{1}{tu}$$

Dado que las soluciones de la ecuación diferencial se corresponden con las curvas de nivel del potencial ($V(t, u) = K$), la familia de soluciones implícitas de nuestro problema viene dada por:

$$-\frac{1}{2t^2} - \frac{1}{tu} = K, \quad K \in \mathbb{R}$$

Multiplicando por $-2t^2 u$ para adecentar la expresión, podemos incluso despejar la solución explícita $u(t)$ en función de la constante dependiente de las condiciones iniciales.

10.9 El Factor Integrante y Ecuaciones Especiales

Como comprobamos en los ejemplos de la sección anterior, no todas las ecuaciones diferenciales en la forma $P(t, u) + Q(t, u)u' = 0$ son inicialmente exactas. Sin embargo, a menudo es posible transformarlas mediante un multiplicador adecuado.

Definición 10.9.1 [Factor Integrante]

Dada una ecuación diferencial de primer orden que no es exacta, un **factor integrante** es una función escalar $\mu(t, u)$ de clase C^1 y que no se anula en el dominio de interés ($\mu(t, u) \neq 0$), con la propiedad de que, al multiplicar toda la ecuación original por ella, el sistema resultante se convierte en una ecuación diferencial exacta.

Es decir, μ es un factor integrante si la nueva ecuación:

$$\mu(t, u)P(t, u) + \mu(t, u)Q(t, u)u' = 0$$

satisface el criterio analítico de exactitud (Teorema de Poincaré).

Para encontrar este factor $\mu(t, u)$, aplicamos el criterio de las derivadas parciales cruzadas sobre los nuevos coeficientes (μP) y (μQ) :

$$\frac{\partial(\mu P)}{\partial u} = \frac{\partial(\mu Q)}{\partial t}$$

Desarrollando las derivadas mediante la regla del producto:

$$\frac{\partial \mu}{\partial u} P + \mu \frac{\partial P}{\partial u} = \frac{\partial \mu}{\partial t} Q + \mu \frac{\partial Q}{\partial t}$$

Agrupando los términos que contienen derivadas de μ a un lado y los términos proporcionales a μ al otro, obtenemos la Ecuación en Derivadas Parciales (EDP) que define al factor integrante:

$$P \frac{\partial \mu}{\partial u} - Q \frac{\partial \mu}{\partial t} = \mu \left(\frac{\partial Q}{\partial t} - \frac{\partial P}{\partial u} \right)$$

En general, resolver esta EDP es un problema analítico de una complejidad mucho mayor que la resolución de la EDO original de primer orden. No obstante, asumiendo ciertas simetrías (como en el ejemplo donde buscamos $\mu(t, u) = t^a u^b$, o cuando el factor solo depende de una variable, e.g., $\mu = \mu(t)$), el problema se reduce drásticamente.

10.10 Problemas de contorno y la Ecuación de Bessel

La necesidad de resolver ecuaciones diferenciales de orden superior o con coeficientes variables no solo surge de problemas mecánicos (como el oscilador armónico), sino de la resolución de ecuaciones en derivadas parciales clásicas en dominios con geometrías específicas.

Un ejemplo paradigmático es el problema de autovalores del operador Laplaciano con condiciones de Dirichlet nulas en la frontera de un disco circular D_R de radio R :

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda u & \text{en el interior } D_R \\ u = 0 & \text{en la frontera } \partial D_R \end{cases}$$

Al expresar el Laplaciano en coordenadas polares (r, θ) y aplicar el método de separación de variables $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$, la ecuación radial ordinaria que emerge es conocida como la Ecuación de Bessel.

Definición 10.10.1 [Ecuación de Bessel]

Se define como **ecuación de Bessel de orden** m (donde $m \geq 0$ es un parámetro real o complejo) a la siguiente ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden con coeficientes singulares:

$$J''(z) + \frac{1}{z}J'(z) + \left(1 - \frac{m^2}{z^2}\right)J(z) = 0$$

cuyas soluciones regulares en el origen, denotadas clásicamente como $J_m(z)$, se denominan **Funciones de Bessel de primera especie de orden** m .

Notemos que esta ecuación presenta una singularidad regular en el origen $z = 0$, lo que impide aplicar los métodos estándar de coeficientes constantes. Para analizar la estructura de las soluciones de esta ecuación y comprender su comportamiento cerca de la singularidad, es una técnica habitual introducir cambios de variable dependiente que "absorban" parte del comportamiento singular.

Consideremos el cambio de variable sugerido por la teoría de Frobenius para eliminar la divergencia del término m^2/z^2 :

$$J(z) = z^m \psi(z)$$

Para determinar la nueva ecuación diferencial que gobierna a la función auxiliar $\psi(z)$, calculamos las derivadas sucesivas de $J(z)$ aplicando reiteradamente la regla del producto:

$$\begin{aligned} J'(z) &= mz^{m-1}\psi(z) + z^m\psi'(z) \\ J''(z) &= m(m-1)z^{m-2}\psi(z) + mz^{m-1}\psi'(z) + mz^{m-1}\psi'(z) + z^m\psi''(z) \\ &= m(m-1)z^{m-2}\psi(z) + 2mz^{m-1}\psi'(z) + z^m\psi''(z) \end{aligned}$$

A continuación, sustituimos $J(z)$, $J'(z)$ y $J''(z)$ en la ecuación original de Bessel:

$$\underbrace{\left[m(m-1)z^{m-2}\psi(z) + 2mz^{m-1}\psi'(z) + z^m\psi''(z)\right]}_{J''(z)} + \frac{1}{z} \underbrace{\left[mz^{m-1}\psi(z) + z^m\psi'(z)\right]}_{J'(z)} + \left(1 - \frac{m^2}{z^2}\right) \underbrace{z^m\psi(z)}_{J(z)} = 0$$

Procedemos a expandir y agrupar los términos algebraicamente. Distribuimos el factor $1/z$ en el segundo corchete y multiplicamos el último término:

$$m(m-1)z^{m-2}\psi(z) + 2mz^{m-1}\psi'(z) + z^m\psi''(z) + mz^{m-2}\psi(z) + z^{m-1}\psi'(z) + z^m\psi(z) - m^2z^{m-2}\psi(z) = 0$$

Agrupamos los coeficientes según el orden de las derivadas de $\psi(z)$:

- **Términos con $\psi''(z)$:**

$$z^m\psi''(z)$$

- **Términos con $\psi'(z)$:**

$$2mz^{m-1}\psi'(z) + z^{m-1}\psi'(z) = (2m+1)z^{m-1}\psi'(z)$$

- **Términos con $\psi(z)$:** Agrupamos y factorizamos el término común z^{m-2} :

$$\left(m(m-1) + m - m^2\right)z^{m-2}\psi(z) + z^m\psi(z)$$

Observemos detalladamente el coeficiente interno:

$$m(m-1) + m - m^2 = m^2 - m + m - m^2 = 0$$

¡Una cancelación exacta! La dependencia singular de orden z^{-2} ha sido completamente eliminada. El único término con $\psi(z)$ que sobrevive es $z^m\psi(z)$.

Reensamblando la ecuación transformada con las agrupaciones realizadas:

$$z^m \psi''(z) + (2m+1)z^{m-1} \psi'(z) + z^m \psi(z) = 0$$

Dado que buscamos la solución en dominios donde $z \neq 0$ (o para valores asintóticos), podemos dividir toda la ecuación por el factor común z^{m-1} :

$$z\psi''(z) + (2m+1)\psi'(z) + z\psi(z) = 0$$

Esta es la ecuación diferencial simplificada para $\psi(z)$. A diferencia de la Ecuación de Bessel original, esta nueva ecuación ha absorbido la singularidad polinómica m^2/z^2 , ofreciendo una estructura mucho más dócil (particularmente útil cuando se buscan representaciones en serie de potencias alrededor del origen para definir las funciones $J_m(z)$).

10.11 Desarrollo en serie de potencias para la función de Bessel

Habiendo simplificado la ecuación original a la forma regular:

$$z\psi''(z) + (2m+1)\psi'(z) + z\psi(z) = 0 \quad (3)$$

procedemos a buscar una solución analítica en torno al origen mediante un desarrollo en serie de Taylor (o de potencias). Proponemos una solución de la forma:

$$\psi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$$

donde los coeficientes c_k son constantes a determinar. Derivando esta serie término a término obtenemos:

$$\begin{aligned} \psi'(z) &= \sum_{k=1}^{\infty} k c_k z^{k-1} \\ \psi''(z) &= \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) c_k z^{k-2} \end{aligned}$$

Sustituimos estas expresiones en la ecuación diferencial (3):

$$z \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) c_k z^{k-2} + (2m+1) \sum_{k=1}^{\infty} k c_k z^{k-1} + z \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k = 0$$

Multiplicando la variable z hacia el interior de los sumatorios correspondientes, los exponentes se modifican:

$$\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) c_k z^{k-1} + \sum_{k=1}^{\infty} (2m+1) k c_k z^{k-1} + \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^{k+1} = 0$$

Para poder agrupar todos los términos bajo un mismo sumatorio, necesitamos homogenizar las potencias de z . Realizaremos cambios de índice para que todos los sumandos dependan de una potencia genérica z^n :

- En el primer sumatorio, hacemos $n = k - 1 \implies k = n + 1$. El índice empieza en $n = 1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n+1) n c_{n+1} z^n$$

- En el segundo sumatorio, hacemos el mismo cambio $n = k - 1 \implies k = n + 1$. El índice empieza en $n = 0$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2m+1)(n+1) c_{n+1} z^n$$

- En el tercer sumatorio, hacemos $n = k + 1 \implies k = n - 1$. El índice empieza en $n = 1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_{n-1} z^n$$

Sustituyendo estas series ajustadas en la ecuación, y extrayendo el término correspondiente a $n = 0$ (que solo aparece en el segundo sumatorio) para unificar los índices de suma desde $n = 1$, obtenemos:

$$(2m+1)(1)c_1 z^0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[(n+1)nc_{n+1} + (2m+1)(n+1)c_{n+1} + c_{n-1} \right] z^n = 0$$

Dado que esta igualdad polinómica debe cumplirse para todo z , los coeficientes de todas las potencias de z deben ser idénticamente nulos.

Para el término independiente ($n = 0$):

$$(2m+1)c_1 = 0$$

Asumiendo que $m \geq 0$ (o al menos $2m+1 \neq 0$), esto implica obligatoriamente que $c_1 = 0$.

Para los términos de grado $n \geq 1$, agrupamos el factor común c_{n+1} :

$$(n+1)(n+2m+1)c_{n+1} + c_{n-1} = 0$$

Despejando c_{n+1} , obtenemos la **relación de recurrencia** fundamental:

$$c_{n+1} = \frac{-1}{(n+1)(n+2m+1)} c_{n-1}, \quad \forall n \geq 1$$

Haciendo un pequeño cambio de notación ($n+1 \rightarrow k$), la relación se escribe de forma más natural como:

$$c_k = \frac{-1}{k(k+2m)} c_{k-2}, \quad \forall k \geq 2$$

Esta fórmula de recurrencia salta de dos en dos. Dado que demostramos que $c_1 = 0$, todos los coeficientes impares se anularán en cascada: $c_1 = c_3 = c_5 = \dots = 0$. Por tanto, la serie solo contendrá potencias pares. Definimos el índice par $k = 2j$:

$$c_{2j} = \frac{-1}{2j(2j+2m)} c_{2j-2} = \frac{-1}{2^2 j(j+m)} c_{2j-2}$$

Aplicando esta recurrencia de forma iterativa desde un coeficiente inicial c_0 arbitrario:

$$\begin{aligned} c_2 &= \frac{-1}{2^2 \cdot 1 \cdot (m+1)} c_0 \\ c_4 &= \frac{-1}{2^2 \cdot 2 \cdot (m+2)} c_2 = \frac{(-1)^2}{2^4 \cdot (1 \cdot 2) \cdot (m+1)(m+2)} c_0 \\ &\vdots \\ c_{2j} &= \frac{(-1)^j}{2^{2j} j! (m+1)(m+2) \dots (m+j)} c_0 \end{aligned}$$

Para compactar esta expresión, hacemos uso de la Función Gamma de Euler $\Gamma(x)$, que generaliza el factorial cumpliendo $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$. Por convención histórica, para estandarizar la solución, se elige la constante inicial c_0 como:

$$c_0 = \frac{1}{2^m \Gamma(m+1)}$$

Sustituyendo este c_0 en la fórmula general de los coeficientes, el denominador absorbe el producto y se transforma limpiamente en:

$$c_{2j} = \frac{(-1)^j}{2^{2j+m} j! \Gamma(m+j+1)}$$

Finalmente, reconstruimos la función $\psi(z) = \sum_{j=0}^{\infty} c_{2j} z^{2j}$ y deshacemos el cambio de variable original $J(z) = z^m \psi(z)$ multiplicando toda la serie por z^m . Llegamos así a la representación en serie de potencias de la **Función de Bessel de primera especie de orden m** :

$$J_m(z) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j! \Gamma(m+j+1)} \left(\frac{z}{2}\right)^{2j+m}$$

10.12 La Ecuación de Airy

Otro ejemplo clásico e importante en física matemática es la **ecuación de Airy** (formulada en 1838), la cual aparece al estudiar ciertos fenómenos de difracción y mecánica cuántica:

$$u''(z) - zu(z) = 0$$

A diferencia de la ecuación de Bessel, el punto $z = 0$ es un punto ordinario, por lo que podemos proponer directamente un desarrollo en serie de potencias clásico:

$$u(z) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n z^n$$

Calculamos la segunda derivada e introducimos la serie en la ecuación diferencial:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)u_n z^{n-2} - z \sum_{n=0}^{\infty} u_n z^n = 0 \implies \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)u_n z^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} u_n z^{n+1} = 0$$

Para agrupar ambas sumas bajo la misma potencia de z , realizamos cambios de índice de modo que el exponente general sea z^{m+1} :

- En la primera suma: $n - 2 = m + 1 \implies n = m + 3$. Como n empieza en 2, el nuevo índice m empezará en -1 .
- En la segunda suma: $n = m$. El índice m empezará en 0.

Sustituyendo estos índices, la ecuación se reescribe como:

$$\sum_{m=-1}^{\infty} (m+3)(m+2)u_{m+3} z^{m+1} - \sum_{m=0}^{\infty} u_m z^{m+1} = 0$$

Extraemos el término solitario correspondiente a $m = -1$ de la primera suma para poder unificar los sumatorios desde $m = 0$:

$$(-1+3)(-1+2)u_2 z^0 + \sum_{m=0}^{\infty} [(m+3)(m+2)u_{m+3} - u_m] z^{m+1} = 0$$

Simplificando el término independiente, obtenemos $2u_2 = 0$, lo que implica obligatoriamente que:

$$u_2 = 0$$

Para el resto de términos ($m \geq 0$), igualamos a cero el coeficiente de z^{m+1} , obteniendo la **relación de recurrencia** entre los coeficientes:

$$(m+3)(m+2)u_{m+3} - u_m = 0 \implies u_{m+3} = \frac{u_m}{(m+3)(m+2)}, \quad \forall m \geq 0$$

Esta relación de recurrencia da saltos de tres en tres, lo que divide a los coeficientes en tres sucesiones independientes:

- $u_2 \Rightarrow u_5 \Rightarrow u_8 \Rightarrow \cdots \Rightarrow u_{3k+2} = 0$. Todos los términos de esta familia se anulan.
- $u_0 \Rightarrow u_3 \Rightarrow u_6 \Rightarrow \cdots \Rightarrow u_{3k}$.
- $u_1 \Rightarrow u_4 \Rightarrow u_7 \Rightarrow \cdots \Rightarrow u_{3k+1}$.

Resolvamos la sucesión para los coeficientes u_{3k} en función de u_0 . Aplicando la recurrencia:

$$u_{3k} = \frac{u_{3(k-1)}}{3k(3k-1)}$$

Si multiplicamos numerador y denominador por el factor faltante $(3k-2)$ para conseguir el factorial en el denominador:

$$u_{3k} = \frac{(3k-2)u_{3(k-1)}}{3k(3k-1)(3k-2)} = \cdots = \frac{\prod_{j=0}^{k-1} (3j+1)}{(3k)!} u_0$$

Análogamente, para los coeficientes u_{3k+1} dependientes de u_1 , multiplicamos por $(3k-1)$:

$$u_{3k+1} = \frac{u_{3(k-1)+1}}{(3k+1)(3k)} = \frac{(3k-1)u_{3(k-1)+1}}{(3k+1)(3k)(3k-1)} = \cdots = \frac{\prod_{j=0}^{k-1} (3j+2)}{(3k+1)!} u_1$$

De este modo, hemos encontrado las soluciones en serie de potencias que originan las **Funciones de Airy**. Tomando la familia asociada a u_0 (con $u_0 = 1$), su desarrollo analítico es:

$$\text{Airy}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} u_{3k} z^{3k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\prod_{j=0}^{k-1} (3j+1)}{(3k)!} z^{3k}$$

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Hoja 1: Ecuaciones Lineales de Primer Orden y Variación de Constantes 104

Hoja 2: Ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes 147

Hoja de Ejercicios 1: Ecuaciones Lineales de Primer Orden y Variación de Constantes

Enunciado: Demuestra el siguiente principio de superposición generalizado. Sea $m \geq 2$ un número entero, y

$$A(t) := (a_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq N} \quad y \quad B_k(t) := (b_{i,k}(t))_{\substack{1 \leq i \leq N, \\ 1 \leq k \leq m}}$$

Si u_k , $1 \leq k \leq m$, son, respectivamente, las soluciones de los sistemas lineales

$$u' = A(t)u + B_k(t),$$

entonces

$$u(t) := \sum_{k=1}^m u_k(t)$$

resuelve el sistema lineal

$$u' = A(t)u + \sum_{k=1}^m B_k(t).$$

Desarrollo: Para demostrar el principio de superposición generalizado, definimos la función $u(t)$ como la suma de las soluciones individuales $u_k(t)$ para $k = 1, \dots, m$:

$$u(t) := \sum_{k=1}^m u_k(t).$$

Nuestro objetivo es verificar que esta función $u(t)$ satisface la ecuación diferencial lineal cuyo término no homogéneo es la suma de los términos $B_k(t)$. Procedemos derivando $u(t)$ respecto a t . Utilizando la linealidad del operador derivada, tenemos:

$$u'(t) = \frac{d}{dt} \left(\sum_{k=1}^m u_k(t) \right) = \sum_{k=1}^m u'_k(t).$$

Por hipótesis, sabemos que cada función $u_k(t)$ es solución del sistema lineal correspondiente, lo que significa que satisface la identidad $u'_k(t) = A(t)u_k(t) + B_k(t)$ para todo $1 \leq k \leq m$. Sustituyendo estas expresiones en la sumatoria anterior, obtenemos:

$$\begin{aligned} u'(t) &= \sum_{k=1}^m (A(t)u_k(t) + B_k(t)) \\ &= \sum_{k=1}^m A(t)u_k(t) + \sum_{k=1}^m B_k(t). \end{aligned}$$

En virtud de la propiedad distributiva del producto matricial respecto a la suma vectorial, el operador lineal $A(t)$ puede extraerse del primer sumatorio. Esto nos permite reescribir el término como:

$$\sum_{k=1}^m A(t)u_k(t) = A(t) \left(\sum_{k=1}^m u_k(t) \right) = A(t)u(t).$$

Finalmente, al reintegrar este resultado en la ecuación desarrollada, concluimos que:

$$u'(t) = A(t)u(t) + \sum_{k=1}^m B_k(t).$$

Queda así demostrado que la suma $u(t)$ es solución del sistema lineal con el término forzante agregado. $\square$

Enunciado: Encuentra la solución general de la ecuación lineal escalar

$$u' - 2tu = t.$$

Desarrollo: Consideramos la ecuación sin el término no homogéneo:

$$u'_h - 2tu_h = 0.$$

Separamos variables para resolverla:

$$\frac{u'_h}{u_h} = 2t \implies \int \frac{du_h}{u_h} = \int 2t dt \implies \ln |u_h| = t^2.$$

Tomando exponenciales, obtenemos la solución homogénea básica (ignorando por un momento la constante multiplicativa):

$$u_h(t) = e^{t^2}.$$

Buscamos una solución de la forma $u(t) = C(t) \cdot e^{t^2}$, donde $C(t)$ es una función a determinar. Derivamos esta expresión usando la regla del producto:

$$u'(t) = C'(t)e^{t^2} + C(t) \cdot (2te^{t^2}).$$

Sustituimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación diferencial original $u' - 2tu = t$:

$$\left[C'(t)e^{t^2} + 2tC(t)e^{t^2} \right] - 2t \left[C(t)e^{t^2} \right] = t.$$

Observamos que los términos que contienen $C(t)$ se cancelan (propiedad fundamental del método):

$$C'(t)e^{t^2} = t.$$

Despejamos $C'(t)$:

$$C'(t) = te^{-t^2}.$$

Integramos respecto a t (usando el cambio de variable $v = -t^2 \implies dv = -2tdt$):

$$C(t) = \int te^{-t^2} dt = -\frac{1}{2} \int e^v dv = -\frac{1}{2}e^{-t^2} + K,$$

donde K es una constante arbitraria real.

Sustituimos $C(t)$ en la expresión propuesta en el Paso 2:

$$u(t) = \left(-\frac{1}{2}e^{-t^2} + K \right) e^{t^2}.$$

Distribuyendo el término exponencial:

$$u(t) = -\frac{1}{2} + Ke^{t^2}.$$

Enunciado: Encuentra la solución única del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' + 2tu = t, & t \in \mathbb{R}, \\ u(1) = 2. \end{cases}$$

Desarrollo: Primero, hallamos la solución de la ecuación homogénea asociada, ignorando temporalmente el término forzante:

$$u_h' + 2tu_h = 0.$$

Separamos las variables para resolverla:

$$\frac{u_h'}{u_h} = -2t \implies \int \frac{du_h}{u_h} = \int -2t dt \implies \ln |u_h| = -t^2.$$

Tomando exponenciales a ambos lados, obtenemos la solución homogénea básica:

$$u_h(t) = e^{-t^2}.$$

Para hallar la solución general, aplicamos el método de variación de las constantes. Buscamos una solución de la forma $u(t) = C(t) \cdot e^{-t^2}$, donde $C(t)$ es una función a determinar. Derivamos esta expresión utilizando la regla del producto:

$$u'(t) = C'(t)e^{-t^2} + C(t) \cdot (-2te^{-t^2}).$$

Sustituimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación diferencial original $u' + 2tu = t$:

$$\left[C'(t)e^{-t^2} - 2tC(t)e^{-t^2} \right] + 2t \left[C(t)e^{-t^2} \right] = t.$$

Observamos que los términos que contienen $C(t)$ se cancelan mutuamente, lo cual verifica la consistencia del método:

$$C'(t)e^{-t^2} = t.$$

Despejamos la derivada $C'(t)$ multiplicando por e^{t^2} :

$$C'(t) = te^{t^2}.$$

Ahora integramos respecto a t para encontrar $C(t)$. Utilizamos el cambio de variable $w = t^2$, lo que implica $dw = 2t dt$, o equivalentemente, $\frac{1}{2}dw = t dt$:

$$C(t) = \int te^{t^2} dt = \frac{1}{2} \int e^w dw = \frac{1}{2}e^{t^2} + K,$$

donde K es la constante arbitraria de integración.

Sustituimos la función $C(t)$ encontrada en nuestra propuesta inicial:

$$u(t) = \left(\frac{1}{2}e^{t^2} + K \right) e^{-t^2}.$$

Distribuyendo el término exponencial e^{-t^2} , obtenemos la solución general explícita:

$$u(t) = \frac{1}{2} + Ke^{-t^2}.$$

Finalmente, para encontrar la solución única del problema, imponemos la condición inicial $u(1) = 2$:

$$2 = \frac{1}{2} + Ke^{-(1)^2} \implies 2 - \frac{1}{2} = Ke^{-1} \implies \frac{3}{2} = \frac{K}{e}.$$

Despejamos K :

$$K = \frac{3e}{2}.$$

Sustituyendo este valor de K en la solución general, concluimos con la solución del problema de valor inicial:

$$u(t) = \frac{1}{2} + \left(\frac{3e}{2}\right)e^{-t^2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}e^{1-t^2}.$$

Ejercicio 4

Prof

Enunciado: Encuentra la solución única del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' = \frac{u}{t} + e^t, & t \in (0, \infty), \\ u(1) = 2. \end{cases}$$

Desarrollo: Reescribimos la ecuación diferencial en su forma estándar $u' - \frac{1}{t}u = e^t$. Para aplicar el método de variación de las constantes, comenzamos resolviendo la ecuación homogénea asociada $u'_h - \frac{1}{t}u_h = 0$. Separando variables e integrando:

$$\int \frac{du_h}{u_h} = \int \frac{dt}{t} \implies \ln |u_h| = \ln |t|.$$

Dado que el dominio es $t > 0$, podemos prescindir del valor absoluto, obteniendo la solución homogénea fundamental $u_h(t) = t$.

Proponemos entonces una solución general de la forma $u(t) = C(t)t$, donde $C(t)$ es la función incógnita. Calculamos su derivada mediante la regla del producto:

$$u'(t) = C'(t)t + C(t).$$

Sustituimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación diferencial original $u' = \frac{u}{t} + e^t$:

$$C'(t)t + C(t) = \frac{C(t)t}{t} + e^t.$$

Simplificando el lado derecho, tenemos $C'(t)t + C(t) = C(t) + e^t$. Cancelamos el término $C(t)$ en ambos lados, lo que confirma la validez del planteamiento:

$$C'(t)t = e^t \implies C'(t) = \frac{e^t}{t}.$$

Para hallar $C(t)$, integramos la expresión anterior. Dado que la integral $\int \frac{e^t}{t} dt$ no posee una primitiva expresable mediante funciones elementales, utilizamos el Teorema Fundamental del Cálculo para expresar la solución en términos de una integral definida, tomando $t_0 = 1$ (el punto de la condición inicial) como límite inferior para facilitar el cálculo posterior:

$$C(t) = \int_1^t \frac{e^s}{s} ds + K,$$

donde s es una variable muda de integración y K es una constante arbitraria. La solución general es entonces:

$$u(t) = t \left(K + \int_1^t \frac{e^s}{s} ds \right).$$

Finalmente, aplicamos la condición inicial $u(1) = 2$. Evaluamos la solución en $t = 1$:

$$2 = 1 \cdot \left(K + \int_1^1 \frac{e^s}{s} ds \right).$$

Como la integral definida desde 1 hasta 1 es cero, obtenemos directamente que $K = 2$. Sustituyendo este valor, llegamos a la solución única del problema:

$$u(t) = 2t + t \int_1^t \frac{e^s}{s} ds.$$

Ejercicio 5

Prof

Enunciado: Encuentra la solución única del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' + u = \frac{1}{1+t^2}, & t \in \mathbb{R}, \\ u(2) = 3. \end{cases}$$

Desarrollo: Iniciamos el proceso resolviendo la ecuación homogénea asociada $u'_h + u_h = 0$. Mediante separación de variables, tenemos $\frac{u'_h}{u_h} = -1$, cuya integración conduce a $\ln |u_h| = -t$, resultando en la función base $u_h(t) = e^{-t}$.

Aplicando el método de variación de las constantes, buscamos una solución de la estructura $u(t) = C(t)e^{-t}$. Derivamos esta expresión respecto a t :

$$u'(t) = C'(t)e^{-t} - C(t)e^{-t}.$$

Introducimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación no homogénea original:

$$[C'(t)e^{-t} - C(t)e^{-t}] + C(t)e^{-t} = \frac{1}{1+t^2}.$$

Tras la cancelación de los términos semejantes, obtenemos la ecuación diferencial para $C(t)$:

$$C'(t)e^{-t} = \frac{1}{1+t^2} \implies C'(t) = \frac{e^t}{1+t^2}.$$

Integramos para encontrar $C(t)$. Al igual que en el ejercicio anterior, la función $\frac{e^t}{1+t^2}$ no tiene una antiderivada elemental. Por conveniencia, definimos la integral acumulada desde el punto inicial $t_0 = 2$:

$$C(t) = \int_2^t \frac{e^s}{1+s^2} ds + K.$$

Sustituyendo $C(t)$ en nuestra propuesta inicial, la solución general toma la forma:

$$u(t) = e^{-t} \left(K + \int_2^t \frac{e^s}{1+s^2} ds \right).$$

Para determinar la constante K , imponemos la condición inicial $u(2) = 3$:

$$3 = e^{-2} \left(K + \int_2^2 \frac{e^s}{1+s^2} ds \right).$$

La integral se anula, resultando en $3 = e^{-2}K$, de donde despejamos $K = 3e^2$. Reemplazamos K en la expresión general para obtener la solución final:

$$u(t) = e^{-t} \left(3e^2 + \int_2^t \frac{e^s}{1+s^2} ds \right) = 3e^{2-t} + e^{-t} \int_2^t \frac{e^s}{1+s^2} ds.$$

Ejercicio 6

Prof

Enunciado: Encuentra la solución única continua del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' + u = b(t), \\ u(0) = 0 \end{cases}$$

en el intervalo $[0, \infty)$, donde

$$b(t) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 \leq t \leq 1, \\ 0 & \text{si } t > 1. \end{cases}$$

Desarrollo: Dada la naturaleza definida a trozos de la función fuente $b(t)$, debemos resolver la ecuación diferencial por separado en cada intervalo, asegurando posteriormente la continuidad de la función $u(t)$ en el punto de empalme $t = 1$.

Comenzamos analizando el primer intervalo, $0 \leq t \leq 1$, donde $b(t) = 2$. La ecuación diferencial se reduce a $u' + u = 2$. Primero resolvemos la ecuación homogénea asociada $u'_h + u_h = 0$, cuya solución es $u_h(t) = e^{-t}$. Aplicando el método de variación de las constantes, proponemos $u(t) = C(t)e^{-t}$. Al derivar y sustituir en la ecuación completa, obtenemos:

$$C'(t)e^{-t} = 2 \implies C'(t) = 2e^t.$$

Integramos para hallar $C(t) = 2e^t + K_1$. Por consiguiente, la solución general en este intervalo es $u(t) = (2e^t + K_1)e^{-t} = 2 + K_1e^{-t}$. Imponemos la condición inicial global $u(0) = 0$:

$$0 = 2 + K_1e^0 \implies K_1 = -2.$$

Así, la solución para el primer tramo es $u(t) = 2(1 - e^{-t})$. Para garantizar la continuidad, calculamos el valor de la función al final de este intervalo:

$$u(1) = 2(1 - e^{-1}).$$

Procedemos ahora con el segundo intervalo, $t > 1$, donde $b(t) = 0$. La ecuación se convierte en homogénea: $u' + u = 0$. La solución general es inmediata: $u(t) = K_2e^{-t}$. Para determinar la constante K_2 , utilizamos la condición de continuidad en $t = 1$, es decir, $\lim_{t \rightarrow 1^-} u(t) = \lim_{t \rightarrow 1^+} u(t)$. Igualamos el valor obtenido del primer tramo con la expresión del segundo evaluada en $t = 1$:

$$2(1 - e^{-1}) = K_2e^{-1}.$$

Despejamos K_2 multiplicando por e :

$$K_2 = 2e(1 - e^{-1}) = 2(e - 1).$$

Sustituyendo este valor, la solución para $t > 1$ es $u(t) = 2(e - 1)e^{-t}$.

En conclusión, la solución única continua del problema de valor inicial es:

$$u(t) = \begin{cases} 2(1 - e^{-t}) & \text{si } 0 \leq t \leq 1, \\ 2(e - 1)e^{-t} & \text{si } t > 1. \end{cases}$$

Ejercicio 7

Prof

Enunciado: Sean $a, m, \omega \in \mathbb{R}$ tales que $a > 0$ y $\omega > 0$. Encuentra la solución general de

$$u' = -au + me^{-\omega t}$$

y demuestra que toda solución tiende a cero cuando $t \uparrow \infty$.

Desarrollo: Reescribimos la ecuación lineal en su forma estándar: $u' + au = me^{-\omega t}$. Resolvemos primero la ecuación homogénea asociada $u'_h + au_h = 0$. Al separar variables e integrar, obtenemos $\ln |u_h| = -at$, lo que nos da la solución fundamental $u_h(t) = e^{-at}$.

Utilizando el método de variación de las constantes, buscamos una solución de la forma $u(t) = C(t)e^{-at}$. Derivamos esta expresión, $u'(t) = C'(t)e^{-at} - aC(t)e^{-at}$, y la sustituimos en la ecuación original. Tras la cancelación de términos, llegamos a:

$$C'(t)e^{-at} = me^{-\omega t} \implies C'(t) = me^{(a-\omega)t}.$$

Para integrar esta expresión y hallar $C(t)$, debemos distinguir dos casos según si $a = \omega$ o $a \neq \omega$. Asumiremos el caso general $a \neq \omega$ (el caso $a = \omega$ se resuelve análogamente resultando en un término lineal t). Integramos respecto a t :

$$C(t) = \int me^{(a-\omega)t} dt = \frac{m}{a-\omega} e^{(a-\omega)t} + K,$$

donde K es una constante arbitraria. Sustituyendo $C(t)$ en la propuesta inicial, la solución general es:

$$u(t) = \left(\frac{m}{a-\omega} e^{(a-\omega)t} + K \right) e^{-at} = \frac{m}{a-\omega} e^{-\omega t} + Ke^{-at}.$$

(Nota: Si $a = \omega$, la solución sería $u(t) = mte^{-at} + Ke^{-at}$).

Finalmente, analizamos el comportamiento asintótico de la solución cuando $t \rightarrow \infty$. Observamos la expresión obtenida para el caso general:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{m}{a-\omega} e^{-\omega t} + Ke^{-at} \right).$$

Dado que por hipótesis los parámetros a y ω son estrictamente positivos ($a > 0, \omega > 0$), las exponenciales $e^{-\omega t}$ y e^{-at} son decrecientes y tienden a cero cuando t crece indefinidamente. Por lo tanto:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = 0 + 0 = 0.$$

Esta conclusión se mantiene igualmente válida para el caso de resonancia ($a = \omega$), ya que el término te^{-at} también tiende a cero por la regla de L'Hôpital. Queda así demostrado que todas las soluciones tienden a cero asintóticamente.

Ejercicio 8

Prof

Enunciado: Sean $a, b \in \mathcal{C}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ tales que

$$\sup_{\mathbb{R}} a \leq -c < 0 \quad \text{y} \quad \lim_{t \uparrow \infty} b(t) = 0,$$

para una constante c . Demuestra que toda solución de $u' = a(t)u + b(t)$ tiende a cero cuando $t \uparrow \infty$.

Desarrollo: Sea $u(t)$ una solución arbitraria de la ecuación diferencial lineal $u' = a(t)u + b(t)$. Para estudiar su comportamiento asintótico, primero derivamos una expresión explícita para $u(t)$ utilizando el método de variación de las constantes.

Consideramos un tiempo inicial t_0 arbitrario. La solución general de la ecuación lineal de primer orden viene dada por la fórmula:

$$u(t) = u(t_0) \exp \left(\int_{t_0}^t a(s) ds \right) + \int_{t_0}^t \exp \left(\int_{\tau}^t a(s) ds \right) b(\tau) d\tau.$$

Nuestro objetivo es acotar esta expresión utilizando las hipótesis dadas. Sabemos que $\sup_{\mathbb{R}} a \leq -c$, lo que implica que $a(s) \leq -c$ para todo $s \in \mathbb{R}$. En consecuencia, para cualquier intervalo $[\tau, t]$ con $\tau \leq t$, tenemos:

$$\int_{\tau}^t a(s) ds \leq \int_{\tau}^t -c ds = -c(t - \tau).$$

Utilizando esta desigualdad en la fórmula de la solución y tomando valores absolutos, obtenemos la siguiente acotación para $|u(t)|$:

$$|u(t)| \leq |u(t_0)|e^{-c(t-t_0)} + \int_{t_0}^t e^{-c(t-\tau)} |b(\tau)| d\tau.$$

Definimos $I_1(t) = |u(t_0)|e^{-c(t-t_0)}$ e $I_2(t) = \int_{t_0}^t e^{-c(t-\tau)} |b(\tau)| d\tau$. Analizaremos el límite de cada término por separado cuando $t \rightarrow \infty$.

1. **Análisis del primer término $I_1(t)$:** Dado que $c > 0$, la función exponencial e^{-ct} decrece a cero. Por tanto, independientemente del valor inicial $u(t_0)$, tenemos:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} I_1(t) = |u(t_0)|e^{ct_0} \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-ct} = 0.$$

2. **Análisis del segundo término $I_2(t)$:** Debemos demostrar que la integral de convolución tiende a cero. Dado que $\lim_{t \rightarrow \infty} b(t) = 0$, para cualquier $\epsilon > 0$, existe un tiempo $T_\epsilon > t_0$ tal que $|b(\tau)| < \frac{c\epsilon}{2}$ para todo $\tau \geq T_\epsilon$. Dividimos la integral $I_2(t)$ en dos partes para $t > T_\epsilon$:

$$I_2(t) = \int_{t_0}^{T_\epsilon} e^{-c(t-\tau)} |b(\tau)| d\tau + \int_{T_\epsilon}^t e^{-c(t-\tau)} |b(\tau)| d\tau.$$

Llamemos $A(t)$ a la primera integral y $B(t)$ a la segunda.

Para $B(t)$, usamos la cota de $|b(\tau)|$:

$$B(t) \leq \int_{T_\epsilon}^t e^{-c(t-\tau)} \frac{c\epsilon}{2} d\tau = \frac{c\epsilon}{2} e^{-ct} \int_{T_\epsilon}^t e^{c\tau} d\tau = \frac{c\epsilon}{2} e^{-ct} \left[\frac{e^{c\tau}}{c} \right]_{T_\epsilon}^t.$$

Simplificando:

$$B(t) \leq \frac{\epsilon}{2} e^{-ct} (e^{ct} - e^{cT_\epsilon}) = \frac{\epsilon}{2} (1 - e^{-c(t-T_\epsilon)}) < \frac{\epsilon}{2}.$$

Para $A(t)$, observamos que es una integral sobre un intervalo fijo $[t_0, T_\epsilon]$, por lo que su valor está acotado por una constante M . El factor $e^{-c(t-\tau)}$ puede escribirse como $e^{-ct} e^{c\tau}$.

$$A(t) = e^{-ct} \int_{t_0}^{T_\epsilon} e^{c\tau} |b(\tau)| d\tau = C_{const} \cdot e^{-ct}.$$

Como $c > 0$, $\lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = 0$. Por tanto, existe un T_{final} tal que para todo $t > T_{final}$, $A(t) < \frac{\epsilon}{2}$.

Sumando ambas partes, para t suficientemente grande, tenemos $I_2(t) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$. Esto demuestra que $\lim_{t \rightarrow \infty} I_2(t) = 0$.

Finalmente, como $|u(t)| \leq I_1(t) + I_2(t)$ y ambos términos tienden a cero, concluimos que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = 0.$$

□

Ejercicio 9

Prof

Enunciado: Sea la siguiente ecuación diferencial:

$$N'(t) = -\lambda N(t)$$

donde $\lambda > 0$ es una constante. Encuentra en que momento $N(t)$ es igual a la mitad de su valor inicial $N(0)$.

Notese que esta ecuación modela el proceso de desintegración radiactiva, y el tiempo que tarda una cantidad de material radiactivo en reducirse a la mitad de su valor inicial se conoce como su *vida media*.

Desarrollo: Se puede ver rapidamente que la solución general de la ecuación diferencial es $N(t) = N(0)e^{-\lambda t}$. Para encontrar el tiempo $t_{1/2}$ en el que $N(t)$ es igual a la mitad de su valor inicial, planteamos la siguiente ecuación:

$$N(0)e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{N(0)}{2} \implies e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{1}{2} \implies -\lambda t_{1/2} = \ln\left(\frac{1}{2}\right) \implies t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}.$$

Ejercicio 10

Prof

Enunciado: Sean $\alpha < \beta$, $t_0 \in [\alpha, \beta]$, $\eta > 0$ y sea una norma $\|\cdot\|$ en $\mathcal{C}([\alpha, \beta]; \mathbb{R}^N)$. Demuestra que:

$$\|u\|_\eta := \sup_{t \in [\alpha, \beta]} e^{-\eta(t-t_0)} \|u(t)\|$$

define una norma en $\mathcal{C}([\alpha, \beta]; \mathbb{R}^N)$.

Desarrollo: Para demostrar que $\|\cdot\|_\eta$ define una norma, debemos verificar los tres axiomas de norma:

1. **Positividad:** $\|u\|_\eta \geq 0$ para todo $u \in \mathcal{C}([\alpha, \beta]; \mathbb{R}^N)$ y $\|u\|_\eta = 0$ si y solo si $u = 0$.
Dado que $\|u(t)\| \geq 0$ para todo t , y $e^{-\eta(t-t_0)} > 0$, se tiene que $\|u\|_\eta \geq 0$.
Si $\|u\|_\eta = 0$, entonces para todo t , $e^{-\eta(t-t_0)} \|u(t)\| = 0$. Como la exponencial es positiva, necesariamente $\|u(t)\| = 0$ para todo t , lo cual implica que $u(t) = 0$ para todo t .
Recíprocamente, si $u = 0$, entonces $\|u(t)\| = 0$ para todo t , por lo tanto $\|u\|_\eta = 0$.

2. **Homogeneidad:** Para cualquier escalar $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\|\lambda u\|_\eta = \sup_{t \in [\alpha, \beta]} e^{-\eta(t-t_0)} \|\lambda u(t)\| = |\lambda| \sup_{t \in [\alpha, \beta]} e^{-\eta(t-t_0)} \|u(t)\| = |\lambda| \|u\|_\eta.$$

Esto se sigue de la propiedad de homogeneidad de la norma en $\mathbb{R}^N$.

3. **Desigualdad triangular:** Para cualquier par de funciones u, v , tenemos:

$$\|u + v\|_\eta = \sup_{t \in [\alpha, \beta]} e^{-\eta(t-t_0)} \|u(t) + v(t)\| < \sup_{t \in [\alpha, \beta]} e^{-\eta(t-t_0)} (\|u(t)\| + \|v(t)\|) = \|u\|_\eta + \|v\|_\eta.$$

En resumen, todas las propiedades de una norma se cumplen. Por tanto, $\|\cdot\|_\eta$ define una norma en el espacio de funciones continuas sobre el intervalo $[\alpha, \beta]$ con valores en $\mathbb{R}^N$.

Enunciado: Para cada entero $n \geq 1$, considere la función $u_n(t) = t^n$, $t \in [0, 1]$. Demuestre que $\{u_n\}_{n \geq 1}$ converge puntualmente en $[0, 1]$ pero no puede converger uniformemente en $[0, 1]$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Desarrollo: Sea la sucesión de funciones $\{u_n\}_{n \geq 1}$ definida por $u_n(t) = t^n$ en el intervalo $t \in [0, 1]$. Vamos a dividir la demostración en dos partes: primero probaremos la convergencia puntual y luego demostraremos que dicha convergencia no puede ser uniforme.

Para estudiar la convergencia puntual, debemos fijar un punto $t \in [0, 1]$ y calcular el límite de la sucesión numérica $\{u_n(t)\}$ cuando $n \rightarrow \infty$. Distinguimos dos casos según el valor de t :

1. **Caso $0 \leq t < 1$:** En este intervalo, t es un número estrictamente menor que 1. Sabemos que el límite de una progresión geométrica de razón menor que 1 es cero. Por lo tanto:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} t^n = 0$$

2. **Caso $t = 1$:** Si evaluamos la función exactamente en este punto, obtenemos $u_n(1) = 1^n = 1$ para cualquier valor de n . En consecuencia, su límite es trivial:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$$

Agrupando ambos resultados, concluimos que la sucesión converge puntualmente en todo el intervalo $[0, 1]$ hacia una función límite $u(t)$, definida a trozos de la siguiente manera:

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 1 & \text{si } t = 1 \end{cases}$$

Para demostrar que esta convergencia no es uniforme, podemos recurrir a dos argumentos distintos y complementarios. Explicaremos ambos para mayor rigor.

- Existe un teorema fundamental en el análisis matemático que establece que si una sucesión de funciones continuas converge uniformemente hacia una función límite, entonces dicha función límite también debe ser continua.

En nuestro caso, cada función $u_n(t) = t^n$ es un polinomio y, por tanto, es continua en todo el intervalo $[0, 1]$. Sin embargo, la función límite $u(t)$ que hemos encontrado en el apartado anterior presenta una discontinuidad de salto en $t = 1$. Dado que el límite de una sucesión uniformemente convergente de funciones continuas no puede ser discontinuo, concluimos por reducción al absurdo que la convergencia no puede ser uniforme.

- La convergencia uniforme exige que la máxima distancia entre las funciones de la sucesión $u_n(t)$ y la función límite $u(t)$ tienda a cero cuando $n \rightarrow \infty$. Matemáticamente, esto significa que el límite del supremo debe ser nulo. Evaluemos dicho supremo:

$$M_n = \sup_{t \in [0, 1]} |u_n(t) - u(t)|$$

Dado que en $t = 1$ la diferencia es exacta ($1 - 1 = 0$), el supremo se va a encontrar en el intervalo semiabierto $[0, 1)$. En este intervalo, sabemos que $u(t) = 0$, por lo que la expresión se simplifica a:

$$M_n = \sup_{t \in [0, 1)} |t^n - 0| = \sup_{t \in [0, 1)} t^n$$

A medida que t se acerca a 1 por la izquierda, el valor de t^n (para cualquier n fijo) se acerca arbitrariamente a 1. Por consiguiente, el supremo es exactamente 1:

$$M_n = 1 \quad \text{para todo } n \geq 1$$

Al tomar el límite cuando $n \rightarrow \infty$, obtenemos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1 \neq 0$$

Como la máxima separación entre $u_n(t)$ y $u(t)$ no tiende a cero, queda demostrado que la convergencia no es uniforme en $[0, 1]$.

Ejercicio 12

Prof

Enunciado:

Consideramos que en el espacio vectorial Dados $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ con $\alpha < \beta$, denotemos por $C^1([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$ el espacio vectorial de todas las funciones $u : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^N$ tales que $u'(t)$ existe para todo $t \in [\alpha, \beta]$ y $u' \in C([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$. Demuestre que

$$\|u\|_{C^1([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)} := \|u\|_\infty + \|u'\|_\infty$$

dota a $C^1([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$ con una estructura de espacio de Banach.

Desarrollo: Sea el espacio vectorial $C^1([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$ equipado con la norma:

$$\|u\|_{C^1} = \|u\|_\infty + \|u'\|_\infty$$

donde $\|u\|_\infty = \sup_{t \in [\alpha, \beta]} |u(t)|$. Para probar que es un espacio de Banach, demostraremos que toda sucesión de Cauchy en esta norma converge a un elemento del espacio.

Sea $\{u_n\}_{n \geq 1}$ una sucesión de Cauchy en $C^1([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$. Por definición, para cada $\epsilon > 0$, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n, m > M$:

$$\|u_n - u_m\|_{C^1} = \|u_n - u_m\|_\infty + \|u'_n - u'_m\|_\infty < \epsilon$$

Esto implica directamente que:

- $\|u_n - u_m\|_\infty < \epsilon$, por lo que $\{u_n\}$ es Cauchy en $C([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$.
- $\|u'_n - u'_m\|_\infty < \epsilon$, por lo que $\{u'_n\}$ es Cauchy en $C([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$.

Dado que el espacio de funciones continuas $(C([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N), \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio de Banach completo, existen funciones continuas u y v tales que:

$$u_n \xrightarrow{\text{unif.}} u \quad \text{y} \quad u'_n \xrightarrow{\text{unif.}} v$$

Debemos verificar que u es derivable y que $u' = v$. Usando el Teorema Fundamental del Cálculo para cada u_n :

$$u_n(t) = u_n(\alpha) + \int_\alpha^t u'_n(s) ds$$

Como u'_n converge uniformemente a v en el intervalo compacto $[\alpha, \beta]$, podemos intercambiar el límite con la integral:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(\alpha) + \int_\alpha^t \lim_{n \rightarrow \infty} u'_n(s) ds$$

$$u(t) = u(\alpha) + \int_{\alpha}^t v(s) ds$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo, dado que v es continua, la función u es derivable en $[\alpha, \beta]$ y se cumple que $u'(t) = v(t)$. Por lo tanto, $u \in C^1([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$.

Finalmente, evaluamos la convergencia de la sucesión original en la norma del espacio:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n - u\|_{C^1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\|u_n - u\|_{\infty} + \|u'_n - u'\|_{\infty})$$

Como $\|u_n - u\|_{\infty} \rightarrow 0$ y $\|u'_n - v\|_{\infty} \rightarrow 0$, tenemos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n - u\|_{C^1} = 0$$

Ejercicio 13

Prof

Enunciado: Demuestre que la norma de operador $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$ inducida por una norma $\|\cdot\|$ de $\mathbb{K}^N$, la cual se define como

$$\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = \max\{\|Ax\| : \|x\| = 1\}$$

es una norma en el espacio $\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)$ de los operadores lineales de $\mathbb{K}^N$ en $\mathbb{K}^N$.

Desarrollo: Para demostrar que la función $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$ define efectivamente una norma en el espacio de operadores lineales $\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)$, debemos verificar que cumple con los tres axiomas fundamentales de una norma. Sean $A, B \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^N)$ dos operadores lineales cualesquiera y sea $\lambda \in \mathbb{K}$ un escalar.

- **Positividad:** Debemos probar que $\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} \geq 0$ para todo operador A , y que $\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = 0$ si y solo si $A = 0$ (el operador nulo).

En primer lugar, dado que $\|\cdot\|$ es una norma en $\mathbb{K}^N$, sabemos que $\|Ax\| \geq 0$ para cualquier vector x . Por consiguiente, el máximo de un conjunto de valores no negativos también es no negativo, lo que garantiza que $\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} \geq 0$.

En segundo lugar, supongamos que $\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = 0$. Esto significa que:

$$\max\{\|Ax\| : \|x\| = 1\} = 0$$

Dado que el máximo es cero y todos los valores de $\|Ax\|$ son no negativos, se deduce que $\|Ax\| = 0$ para todo vector x con norma $\|x\| = 1$. Por las propiedades de la norma en $\mathbb{K}^N$, esto implica que $Ax = 0$ para todo vector unitario.

Para cualquier vector arbitrario $y \neq 0$ en $\mathbb{K}^N$, podemos construir el vector unitario $u = \frac{y}{\|y\|}$. Aplicando la linealidad del operador A :

$$A(u) = A\left(\frac{y}{\|y\|}\right) = \frac{1}{\|y\|}Ay = 0 \implies Ay = 0$$

Como $A0 = 0$ trivialmente, concluimos que $Ay = 0$ para todo $y \in \mathbb{K}^N$, lo que significa que A es el operador nulo ($A = 0$).

La implicación inversa es directa: si $A = 0$, entonces $Ax = 0$ para todo x , lo que hace que $\|Ax\| = 0$ y, por tanto, su máximo sobre los vectores unitarios es 0.

- **Homogeneidad absoluta:** Debemos demostrar que $\|\lambda A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = |\lambda| \|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$.

Utilizando la definición de la norma de operador y la linealidad de la multiplicación por un escalar, evaluamos:

$$\|\lambda A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = \max_{\|x\|=1} \|(\lambda A)x\| = \max_{\|x\|=1} \|\lambda(Ax)\|$$

Dado que $\|\cdot\|$ es una norma en $\mathbb{K}^N$, cumple la propiedad de homogeneidad absoluta, permitiéndonos sacar el escalar en valor absoluto:

$$\max_{\|x\|=1} \|\lambda(Ax)\| = \max_{\|x\|=1} (|\lambda| \|Ax\|)$$

Como $|\lambda|$ es una constante independiente de x , podemos extraerla del máximo:

$$|\lambda| \max_{\|x\|=1} \|Ax\| = |\lambda| \|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$$

- **Desigualdad triangular:** Finalmente, debemos probar que $\|A + B\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} \leq \|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} + \|B\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$.

Por definición, evaluamos la suma de los operadores:

$$\|A + B\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = \max_{\|x\|=1} \|(A + B)x\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax + Bx\|$$

Aplicamos ahora la desigualdad triangular de la norma vectorial subyacente en $\mathbb{K}^N$, la cual establece que $\|Ax + Bx\| \leq \|Ax\| + \|Bx\|$ para cualquier x :

$$\max_{\|x\|=1} \|Ax + Bx\| \leq \max_{\|x\|=1} (\|Ax\| + \|Bx\|)$$

Es una propiedad conocida del máximo de funciones que el máximo de una suma es menor o igual a la suma de los máximos. Por lo tanto:

$$\max_{\|x\|=1} (\|Ax\| + \|Bx\|) \leq \max_{\|x\|=1} \|Ax\| + \max_{\|x\|=1} \|Bx\|$$

Sustituyendo esto por las definiciones de las normas de los operadores individuales, llegamos a:

$$\|A + B\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} \leq \|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} + \|B\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$$

Ejercicio 14

Prof

Enunciado: Demuestre que, si $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$ es la norma de operador inducida por la norma p de $\mathbb{K}^N$, en general, se tiene que $\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} \neq \|A\|_p$, donde en esta última norma, se considera A como un vector de $\mathbb{K}^{N^2}$.

Desarrollo: Para demostrar que una afirmación matemática no se cumple "en general", es suficiente con exhibir un contraejemplo donde la igualdad falle.

El contraejemplo más natural y elegante para ilustrar la diferencia entre estas dos normas es utilizar la **matriz identidad** I_N de tamaño $N \times N$, asumiendo un espacio de dimensión $N \geq 2$. Vamos a evaluar ambas normas para esta matriz en el caso general donde el parámetro p cumple $1 \leq p < \infty$. Por definición, la norma de operador inducida por una norma p vectorial se define como el máximo

estiramiento que la matriz le provoca a un vector de norma 1:

$$\|I_N\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = \max_{\substack{x \in \mathbb{K}^N \\ \|x\|_p=1}} \|I_N x\|_p$$

Dado que la matriz identidad es el operador neutral y no altera a ningún vector ($I_N x = x$), la expresión se simplifica inmediatamente:

$$\|I_N\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = \max_{\|x\|_p=1} \|x\|_p = 1$$

Por lo tanto, la norma de operador de la matriz identidad es siempre exactamente 1, independientemente de la dimensión N o del valor de p .

Ahora cambiaremos de perspectiva y trataremos a la matriz I_N no como un operador, sino como un único vector "plano" que pertenece al espacio $\mathbb{K}^{N^2}$.

Si observamos las componentes de la matriz identidad, esta posee exactamente N elementos en su diagonal principal que tienen un valor de 1, mientras que los restantes $N^2 - N$ elementos fuera de la diagonal valen 0.

La norma p de este vector de N^2 componentes se calcula sumando la potencia p -ésima del valor absoluto de todas sus entradas y extrayendo la raíz p -ésima de dicho total:

$$\|I_N\|_p = \left(\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |(I_N)_{i,j}|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Desglosando los ceros y los unos, obtenemos:

$$\|I_N\|_p = \left(\underbrace{1^p + 1^p + \cdots + 1^p}_{N \text{ elementos}} + \underbrace{0^p + \cdots + 0^p}_{N^2 - N \text{ elementos}} \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$\|I_N\|_p = (N)^{\frac{1}{p}} = N^{\frac{1}{p}}$$

Finalmente, comparamos los dos resultados obtenidos para cualquier dimensión $N \geq 2$ y para cualquier norma con $1 \leq p < \infty$. Resulta evidente que:

$$N^{\frac{1}{p}} > 1$$

Sustituyendo por las normas que hemos calculado:

$$\|I_N\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = 1 \neq N^{\frac{1}{p}} = \|I_N\|_p$$

Dado que hemos encontrado una matriz (la identidad) para la cual los valores difieren, queda demostrado que, en general, la norma de operador no es igual a la norma de la matriz tratada como un vector.

Nota sobre el caso $p = \infty$: El contraejemplo de la matriz identidad no sirve si $p = \infty$, ya que en ese caso límite $N^{1/\infty} = N^0 = 1$, y las normas coincidirían por casualidad. Para dar un contraejemplo robusto en $p = \infty$, basta con elegir la matriz J donde todos sus elementos son un 1. Su norma vectorial infinita (el mayor elemento en valor absoluto) es 1. Sin embargo, su norma de operador infinito (la máxima suma de los valores absolutos de una fila) es N . Como $N \neq 1$, la desigualdad también se sostiene para el caso infinito.

Enunciado: Suponga que $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, $\alpha \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, $\beta \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, $\alpha < \beta$, y $a_{ij}, b_i \in C((\alpha, \beta); \mathbb{K}^N)$ para todo $i, j \in \{1, \dots, N\}$. Demuestre que, para cada $t_0 \in (\alpha, \beta)$ y $u_0 \in \mathbb{K}^N$, el problema

$$\begin{cases} u' = A(t)u + B(t), \\ u(t_0) = u_0, \end{cases}$$

donde $A(t) = (a_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq N}$ y $B(t) = (b_i(t))_{1 \leq i \leq N}$, posee una solución única en (α, β) .

Desarrollo: Dado que ya sabemos que el teorema de existencia y unicidad es válido para cualquier intervalo compacto (cerrado y acotado), vamos a construir el intervalo abierto (α, β) como una unión infinita de intervalos compactos anidados.

Dado que $t_0 \in (\alpha, \beta)$, podemos construir una sucesión de intervalos compactos anidados $I_n = [\alpha_n, \beta_n]$ tales que:

1. $t_0 \in I_1$ (y por lo tanto, $t_0 \in I_n$ para todo n).
2. $I_n \subset I_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
3. La unión de todos estos intervalos cubre todo el intervalo abierto: $\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n = (\alpha, \beta)$.

Para ser rigurosos, podemos definir α_n y β_n de la siguiente manera:

- Si $\alpha > -\infty$, tomamos $\alpha_n = \alpha + \frac{t_0 - \alpha}{n+1}$. Si $\alpha = -\infty$, tomamos $\alpha_n = t_0 - n$.
- Si $\beta < +\infty$, tomamos $\beta_n = \beta - \frac{\beta - t_0}{n+1}$. Si $\beta = +\infty$, tomamos $\beta_n = t_0 + n$.

Por la hipótesis del problema, sabemos que el problema de valor inicial está resuelto para intervalos compactos con extremos reales. Como la matriz $A(t)$ y el vector $B(t)$ son continuos en (α, β) , también lo son cuando los restringimos a cualquier subintervalo compacto $I_n \subset (\alpha, \beta)$.

Por lo tanto, para cada $n \in \mathbb{N}$, existe una única función $u_n : I_n \rightarrow \mathbb{K}^N$ que es solución del problema:

$$\begin{cases} u'_n = A(t)u_n + B(t), & t \in I_n \\ u_n(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Ahora debemos asegurarnos de que estas soluciones encajen entre sí. Supongamos que tomamos dos índices $m > n$. Esto significa que $I_n \subset I_m$.

La función u_m es solución en I_m , por lo que su restricción al intervalo más pequeño I_n (es decir, $u_m|_{I_n}$) sigue siendo una solución de la ecuación diferencial en I_n que cumple la condición inicial $u_m(t_0) = u_0$.

Pero por la unicidad de soluciones en el intervalo compacto I_n (nuestra hipótesis), cualquier solución en I_n que cumpla la condición inicial debe ser exactamente u_n . Por lo tanto, concluimos que:

$$u_m(t) = u_n(t) \quad \text{para todo } t \in I_n$$

Gracias a la consistencia demostrada en el paso anterior, podemos definir una función global $u : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{K}^N$ bien definida.

Para cualquier $t \in (\alpha, \beta)$, existirá algún $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que $t \in I_{N_0}$. Definimos:

$$u(t) = u_{N_0}(t)$$

Esta función está bien definida (no depende del intervalo elegido) porque si t también pertenece a otro intervalo I_m con $m > N_0$, ya demostramos que $u_m(t) = u_{N_0}(t)$.

Como para cualquier $t \in (\alpha, \beta)$, $u(t)$ coincide en un entorno de t con una función derivable que satisface la ecuación diferencial, se deduce directamente que $u(t)$ es derivable en (α, β) y cumple:

$$u'(t) = A(t)u(t) + B(t) \quad \text{para todo } t \in (\alpha, \beta)$$

Además, como $t_0 \in I_1$, $u(t_0) = u_1(t_0) = u_0$. Por tanto, existe una solución en todo (α, β) .

Supongamos que existe otra solución $v : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{K}^N$ para el mismo problema de valor inicial.

Para cualquier $t \in (\alpha, \beta)$, sabemos que existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $t \in I_n$. Si restringimos la función v al intervalo compacto I_n , obtenemos una solución al problema en I_n . Por la hipótesis de unicidad en intervalos compactos, la restricción de v a I_n debe ser exactamente u_n . Es decir:

$$v(t) = u_n(t) = u(t)$$

Como esto es válido para cualquier $t \in (\alpha, \beta)$, concluimos que $v(t) = u(t)$ en todo el dominio. Esto demuestra que la solución global es única.

Ejercicio 16

Prof

Enunciado: Para cada uno de los siguientes problemas de valor inicial, calcule las iteraciones de Picard-Lindelöf asociadas y demuestre que convergen a la solución única correspondiente:

a) $\begin{cases} u' = u - 1, \\ u(0) = u_0 \in \mathbb{R}. \end{cases}$

c) $\begin{cases} u'' = -u, \\ u(0) = 1, \quad u'(0) = 0. \end{cases}$

b) $\begin{cases} u'' = u, \\ u(0) = 1, \quad u'(0) = -1. \end{cases}$

d) $\begin{cases} u'' = -u, \\ u(0) = 0, \quad u'(0) = 1. \end{cases}$

Desarrollo: El método de iteraciones de Picard-Lindelöf nos permite construir una sucesión de funciones que converge a la solución exacta de un problema de valor inicial $u' = f(t, u)$ con $u(0) = u_0$. La fórmula recursiva general es:

$$u_{n+1}(t) = u_0 + \int_0^t f(s, u_n(s)) ds$$

Para las ecuaciones de segundo orden (incisos b, c y d), el procedimiento estándar es transformarlas en un sistema de primer orden $U' = AU$, donde $U(t) = \begin{pmatrix} u(t) \\ u'(t) \end{pmatrix}$. La iteración se aplica entonces de forma vectorial:

$$U_{n+1}(t) = U_0 + \int_0^t AU_n(s) ds$$

a) $u' = u - 1, \quad u(0) = u_0 \in \mathbb{R}$

En este caso, nuestra función es $f(t, u) = u - 1$.

- **Iteración 0:** Arrancamos con la condición inicial constante.

$$u_0(t) = u_0$$

- **Iteración 1:**

$$u_1(t) = u_0 + \int_0^t (u_0 - 1) ds = u_0 + (u_0 - 1)t$$

- **Iteración 2:**

$$u_2(t) = u_0 + \int_0^t (u_1(s) - 1) ds = u_0 + \int_0^t (u_0 - 1 + (u_0 - 1)s) ds$$

$$u_2(t) = u_0 + (u_0 - 1)t + (u_0 - 1)\frac{t^2}{2!}$$

- **Patrón general:** Si observamos atentamente y reescribimos el primer término como $u_0 = 1 + (u_0 - 1)$, el patrón para la n -ésima iteración es:

$$u_n(t) = 1 + (u_0 - 1) \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!}$$

- **Convergencia:** Tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$, reconocemos la serie de Taylor de la función exponencial e^t :

$$u(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(t) = 1 + (u_0 - 1)e^t$$

b) $u'' = u$, $u(0) = 1$, $u'(0) = -1$

Definimos el vector $U = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ donde $v = u'$. El sistema equivalente es $U' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} U$, con condición inicial $U_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- **Iteración 1:**

$$U_1(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1-t \\ -1+t \end{pmatrix}$$

- **Iteración 2:**

$$U_2(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-s \\ -1+s \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} -1+s \\ 1-s \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1-t + \frac{t^2}{2!} \\ -1+t - \frac{t^2}{2!} \end{pmatrix}$$

- **Convergencia:** Nos interesa la primera componente, $u(t)$. El patrón es claramente alternante en signos pero manteniendo todas las potencias:

$$u_n(t) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k t^k}{k!} = \sum_{k=0}^n \frac{(-t)^k}{k!}$$

En el límite, esto converge a la serie exponencial:

$$u(t) = e^{-t}$$

c) $u'' = -u$, $u(0) = 1$, $u'(0) = 0$

El sistema equivalente es $U' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} U$, con $U_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- **Iteración 1:**

$$U_1(t) = U_0 + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 \\ -t \end{pmatrix}$$

- **Iteración 2:**

$$U_2(t) = U_0 + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -s \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} -s \\ -1 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 - \frac{t^2}{2!} \\ -t \end{pmatrix}$$

• **Iteración 3:**

$$U_3(t) = U_0 + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 - \frac{s^2}{2!} \\ -s \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} -s \\ -1 + \frac{s^2}{2!} \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 - \frac{t^2}{2!} \\ -t + \frac{t^3}{3!} \end{pmatrix}$$

- **Convergencia:** La primera componente $u(t)$ acumula únicamente potencias pares con signos alternos:

$$u_n(t) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^k t^{2k}}{(2k)!}$$

Este límite corresponde exactamente a la serie de Taylor del coseno:

$$u(t) = \cos(t)$$

d) $u'' = -u$, $u(0) = 0$, $u'(0) = 1$

La matriz del sistema es la misma que en el inciso anterior, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, pero ahora $U_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

• **Iteración 1:**

$$U_1(t) = U_0 + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}$$

• **Iteración 2:**

$$U_2(t) = U_0 + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s \\ 1 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} 1 \\ -s \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} t \\ 1 - \frac{t^2}{2!} \end{pmatrix}$$

• **Iteración 3:**

$$U_3(t) = U_0 + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s \\ 1 - \frac{s^2}{2!} \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} 1 - \frac{s^2}{2!} \\ -s \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} t - \frac{t^3}{3!} \\ 1 - \frac{t^2}{2!} \end{pmatrix}$$

- **Convergencia:** Ahora, la primera componente $u(t)$ acumula potencias impares con signos alternos:

$$u_n(t) = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \frac{(-1)^k t^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Este límite es la definición en serie de Taylor de la función seno:

$$u(t) = \sin(t)$$

Ejercicio 17

Enunciado: Use inducción sobre N para demostrar la identidad (1.23).

Desarrollo:

Enunciado: Encuentre la solución general de la ecuación diferencial

$$u'' - 3u' + 2u = \pi + e^{\sqrt{2}t}$$

utilizando cada uno de los siguientes métodos:

- variación de parámetros (coeficientes), como se explica en la Sección 1.8;
- reducción del orden de la ecuación, como se explica en la Sección 1.9;
- mediante el método de coeficientes indeterminados, como se explica en la Sección 1.10.

Desarrollo: La ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes a resolver es:

$$u'' - 3u' + 2u = \pi + e^{\sqrt{2}t}$$

Para los tres métodos, necesitamos primero la solución de la ecuación homogénea asociada: $u'' - 3u' + 2u = 0$. Su ecuación característica es $r^2 - 3r + 2 = 0$, cuyas raíces son $r_1 = 1$ y $r_2 = 2$. Por lo tanto, la solución homogénea (complementaria) es:

$$u_h(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$$

Nuestro conjunto fundamental de soluciones es $u_1(t) = e^t$ y $u_2(t) = e^{2t}$.

a) **Método de Variación de Parámetros**

Buscamos una solución particular de la forma $u_p(t) = v_1(t)u_1(t) + v_2(t)u_2(t)$. Primero, calculamos el Wronskiano de u_1 y u_2 :

$$|W| = \begin{vmatrix} e^t & e^{2t} \\ e^t & 2e^{2t} \end{vmatrix} = 2e^{3t} - e^{3t} = e^{3t}$$

Usamos las fórmulas para v'_1 y v'_2 , considerando que $g(t) = \pi + e^{\sqrt{2}t}$:

$$v'_1 = \frac{-u_2(t)g(t)}{W} = \frac{-e^{2t}(\pi + e^{\sqrt{2}t})}{e^{3t}} = -\pi e^{-t} - e^{(\sqrt{2}-1)t}$$

$$v'_2 = \frac{u_1(t)g(t)}{W} = \frac{e^t(\pi + e^{\sqrt{2}t})}{e^{3t}} = \pi e^{-2t} + e^{(\sqrt{2}-2)t}$$

Integramos para hallar v_1 y v_2 :

$$v_1(t) = \int \left(-\pi e^{-t} - e^{(\sqrt{2}-1)t} \right) dt = \pi e^{-t} - \frac{1}{\sqrt{2}-1} e^{(\sqrt{2}-1)t}$$

$$v_2(t) = \int \left(\pi e^{-2t} + e^{(\sqrt{2}-2)t} \right) dt = -\frac{\pi}{2} e^{-2t} + \frac{1}{\sqrt{2}-2} e^{(\sqrt{2}-2)t}$$

Construimos la solución particular $u_p(t) = v_1 u_1 + v_2 u_2$:

$$u_p(t) = \left(\pi e^{-t} - \frac{1}{\sqrt{2}-1} e^{(\sqrt{2}-1)t} \right) e^t + \left(-\frac{\pi}{2} e^{-2t} + \frac{1}{\sqrt{2}-2} e^{(\sqrt{2}-2)t} \right) e^{2t}$$

$$u_p(t) = \pi - \frac{1}{\sqrt{2}-1} e^{\sqrt{2}t} - \frac{\pi}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}-2} e^{\sqrt{2}t}$$

Agrupando términos, obtenemos:

$$u_p(t) = \frac{\pi}{2} + \left(\frac{1}{\sqrt{2}-2} - \frac{1}{\sqrt{2}-1} \right) e^{\sqrt{2}t}$$

Simplificamos el coeficiente de la exponencial buscando denominador común:

$$\frac{1}{\sqrt{2}-2} - \frac{1}{\sqrt{2}-1} = \frac{(\sqrt{2}-1) - (\sqrt{2}-2)}{(\sqrt{2}-2)(\sqrt{2}-1)} = \frac{1}{4-3\sqrt{2}}$$

Por lo tanto, la solución general $u(t) = u_h(t) + u_p(t)$ es:

$$u(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4-3\sqrt{2}} e^{\sqrt{2}t}$$

b) Reducción del Orden

Conocemos una solución homogénea $u_1(t) = e^t$. Proponemos que la solución tiene la forma $u(t) = v(t)e^t$. Calculamos sus derivadas:

$$u' = v'e^t + ve^t$$

$$u'' = v''e^t + 2v'e^t + ve^t$$

Sustituimos en la EDO original:

$$(v''e^t + 2v'e^t + ve^t) - 3(v'e^t + ve^t) + 2ve^t = \pi + e^{\sqrt{2}t}$$

Simplificando los términos con v y dividiendo por e^t , la ecuación se reduce a:

$$v'' - v' = \pi e^{-t} + e^{(\sqrt{2}-1)t}$$

Hacemos el cambio de variable $w = v'$, obteniendo una EDO de primer orden lineal para w :

$$w' - w = \pi e^{-t} + e^{(\sqrt{2}-1)t}$$

El factor integrante es $\mu(t) = e^{\int -1 dt} = e^{-t}$. Multiplicamos:

$$(we^{-t})' = \pi e^{-2t} + e^{(\sqrt{2}-2)t}$$

Integramos respecto a t :

$$we^{-t} = -\frac{\pi}{2}e^{-2t} + \frac{1}{\sqrt{2}-2}e^{(\sqrt{2}-2)t} + C_1$$

Despejamos w (es decir, v'):

$$v' = -\frac{\pi}{2}e^{-t} + \frac{1}{\sqrt{2}-2}e^{(\sqrt{2}-1)t} + C_1 e^t$$

Integramos nuevamente para encontrar $v(t)$:

$$v(t) = \frac{\pi}{2}e^{-t} + \frac{1}{(\sqrt{2}-2)(\sqrt{2}-1)}e^{(\sqrt{2}-1)t} + C_1 e^t + C_2$$

Sabiendo que el denominador $(\sqrt{2}-2)(\sqrt{2}-1) = 4-3\sqrt{2}$, y multiplicando todo por e^t para recuperar $u(t) = v(t)e^t$, obtenemos:

$$u(t) = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4-3\sqrt{2}}e^{\sqrt{2}t} + C_1 e^{2t} + C_2 e^t$$

Que es exactamente el mismo resultado.

c) Método de Coeficientes Indeterminados

Dado que $g(t) = \pi + e^{\sqrt{2}t}$, proponemos una solución particular con la forma de la función de excitación:

$$u_p(t) = A + Be^{\sqrt{2}t}$$

Nota: Como ni 0 ni $\sqrt{2}$ son raíces de nuestra ecuación característica, no es necesario multiplicar la propuesta por t .

Calculamos las derivadas:

$$u_p'(t) = \sqrt{2}Be^{\sqrt{2}t}$$

$$u_p''(t) = 2Be^{\sqrt{2}t}$$

Sustituimos en la EDO original $u'' - 3u' + 2u = \pi + e^{\sqrt{2}t}$:

$$(2Be^{\sqrt{2}t}) - 3(\sqrt{2}Be^{\sqrt{2}t}) + 2(A + Be^{\sqrt{2}t}) = \pi + e^{\sqrt{2}t}$$

Agrupamos los términos constantes y los que acompañan a la exponencial:

$$2A + (2 - 3\sqrt{2} + 2)Be^{\sqrt{2}t} = \pi + e^{\sqrt{2}t}$$

$$2A + (4 - 3\sqrt{2})Be^{\sqrt{2}t} = \pi + e^{\sqrt{2}t}$$

Igualamos los coeficientes a ambos lados de la ecuación:

- Para la constante: $2A = \pi \implies A = \frac{\pi}{2}$
- Para la exponencial: $(4 - 3\sqrt{2})B = 1 \implies B = \frac{1}{4 - 3\sqrt{2}}$

Por lo tanto, la solución general $u(t) = u_h(t) + u_p(t)$ es:

$$u(t) = C_1e^t + C_2e^{2t} + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4 - 3\sqrt{2}}e^{\sqrt{2}t}$$

Ejercicio 19

Enunciado: Repita el ejercicio anterior con la siguiente ecuación diferencial:

$$u'' - 2u' + u = 1 + e^{2t}.$$

Desarrollo:

Ejercicio 20

Prof

Enunciado: Encuentre la solución única del problema

$$\begin{cases} u'' + u = \sec^3 t, \\ u(0) = 1, \quad u'(0) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

en el intervalo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

Desarrollo: En primer lugar se obtiene rápidamente que dos soluciones del homogéneo asociado $h'' + h = 0$ son $h_1(t) = \cos t$ y $h_2(t) = \sin t$. Ahora podemos construir el sistema de 1er orden equivalente a la EDO de 2º orden:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \sec^3 t \end{pmatrix}$$

El Wronskiano de h_1 y h_2 es:

$$W = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \implies |W| = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

Ahora, aplicamos el cambio de variable $U(t) = W(t)C(t)$, de lo que podemos pasar:

$$U' = AU + B \implies \underbrace{WC'}_{AWC} + W'C = AWC + B \implies WC' = B \implies \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1' \\ C_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \sec^3 t \end{pmatrix}$$

De lo que podemos despejar ahora que:

$$C_1' = \begin{vmatrix} 0 & \sin t \\ \sec^3 t & \cos t \end{vmatrix} = -\sin t \sec^3 t = -\tan t \sec^2 t = -\tan t \cdot (\tan t)' = -\frac{1}{2}(\tan^2 t)'$$

$$\implies \boxed{C_1 = -\frac{1}{2} \tan^2 t + x}$$

$$C_2' = \begin{vmatrix} \cos t & 0 \\ -\sin t & \sec^3 t \end{vmatrix} = \cos t \sec^3 t = \sec^2 t = (\tan t)'$$

$$\implies \boxed{C_2 = \tan t + y}$$

Por lo tanto, como $U = WC$, la solución general de la EDO es:

$$\begin{aligned} u(t) &= \cos t \cdot \left(-\frac{1}{2} \tan^2 t + x \right) + \sin t \cdot (\tan t + y) = x \cos t + y \sin t - \frac{1}{2} \cos t \tan^2 t + \sin t \tan t = \\ &= x \cos t + y \sin t + \frac{1}{2} \sin t \tan t \end{aligned}$$

Aplicando ahora las condiciones iniciales:

$$u(0) = x \cos(0) + y \sin(0) + \frac{1}{2} \sin(0) \tan(0) = x = 1 \implies x = 1$$

$$u'(0) = -x \sin(0) + y \cos(0) + \frac{1}{2} (\cos(0) \tan(0) + \sin(0) \sec^2(0)) = y - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \implies y = 1$$

Por lo tanto, $x = 1$ y $y = 1$. La solución particular es:

$$u(t) = \cos t + \sin t + \frac{1}{2} \sin t \tan t$$

Ejercicio 21

Prof

Enunciado: Suponga que γ y ω son números reales positivos (distintos) y que $F_0 \in \mathbb{R}$.

(a) Encuentre la solución, $u_\gamma(t)$, del problema

$$\begin{cases} u'' + \omega^2 u = F_0 \cos(\gamma t), \\ u(0) = u'(0) = 0. \end{cases}$$

(b) Encuentre la solución, $u_\omega(t)$, del problema

$$\begin{cases} u'' + \omega^2 u = F_0 \cos(\omega t), \\ u(0) = u'(0) = 0. \end{cases}$$

(c) Demuestre que

$$u_\omega(t) = \lim_{\gamma \rightarrow \omega} u_\gamma(t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

(d) Suponga que $\gamma \neq \omega$, $\gamma \sim \omega$, y demuestre que $u_\gamma(t)$, determinado en el inciso (a), tiene un comportamiento oscilatorio con una amplitud que a su vez oscila en el tiempo, teniendo una frecuencia pequeña. Determine la frecuencia y represente la gráfica de la solución. En Física, este fenómeno se conoce como **pulsación** (beat).

(e) Represente la gráfica de $u_\omega(t)$. El fenómeno físico subyacente se conoce como **resonancia**. Compare la gráfica de $u_\omega(t)$ con la de $u_\gamma(t)$, para $\gamma \neq \omega$, $\gamma \sim \omega$.

Desarrollo: Veamos los distintos apartados:

(a) Primero obtengamos la solución homogénea asociada a la ecuación diferencial:

$$h'' + \omega^2 h = 0 \implies h'' = -\omega^2 h \implies \begin{cases} h_1(t) = \cos(\omega t) \\ h_2(t) = \sin(\omega t) \end{cases}$$

Ahora podemos:

$$u_p(t) = m \cos(\gamma t) = \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} \cos(\gamma t) \implies m\gamma^2 \cos(\gamma t) + m\omega^2 \cos(\gamma t) = F_0 \cos(\gamma t) \implies$$

$$-m(\omega^2 - \gamma^2) \cos(\gamma t) = F_0 \cos(\gamma t) \implies m = \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2}$$

Y si ahora variamos los parámetros, proponiendo $u_p(t) = x_1 \cos t + x_2 \sin t$, obtenemos:

$$u_p = x_1 \cos t + x_2 \sin t + \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} \cos(\gamma t) \implies u(0) = x_1 + \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} = 0 \implies x_1 = -\frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2}$$

$$u'(t) = -x_1 \sin t + x_2 \cos t - \frac{F_0 \gamma}{\omega^2 - \gamma^2} \sin(\gamma t) \implies u'(0) = x_2 = 0$$

Y por lo tanto, la solución particular es:

$$u_\gamma(t) = \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} (\cos(\gamma t) - \cos(\omega t))$$

(b) Para este caso, reducimos la ecuación a un sistema de orden reducido, donde $u' = v$ y $v' = u'' = -\omega^2 u + F_0 \cos(\omega t)$. El sistema resultante es:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ F_0 \cos(\omega t) \end{pmatrix}$$

El Wronskiano de las soluciones del homogéneo asociado es:

$$W = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \sin(\omega t) \\ -\omega \sin(\omega t) & \omega \cos(\omega t) \end{pmatrix} \Rightarrow |W| = \omega$$

Ahora, aplicamos el cambio de variable $U(t) = W(t)C(t)$, de lo que podemos pasar:

$$\underbrace{WC'}_{AWC} + W'C = AWC + B \Rightarrow WC' = B \Rightarrow \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \sin(\omega t) \\ -\omega \sin(\omega t) & \omega \cos(\omega t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C'_1 \\ C'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ F_0 \cos(\omega t) \end{pmatrix}$$

De lo que despejamos ahora que:

$$C'_1 = \frac{1}{\omega} \begin{vmatrix} 0 & \sin(\omega t) \\ F_0 \cos(\omega t) & \omega \cos(\omega t) \end{vmatrix} = -\frac{F_0}{\omega} \sin(\omega t) \cos(\omega t) = -\frac{F_0}{2\omega} \sin(2\omega t)$$

$$\Rightarrow \boxed{C_1 = \frac{F_0}{4\omega^2} \cos(2\omega t) + x_1}$$

$$C'_2 = \frac{1}{\omega} \begin{vmatrix} \cos(\omega t) & 0 \\ -\omega \sin(\omega t) & F_0 \cos(\omega t) \end{vmatrix} = \frac{F_0}{\omega} \cos^2(\omega t) = \frac{F_0}{2\omega} (1 + \cos(2\omega t))$$

$$\Rightarrow \boxed{C_2 = \frac{F_0}{2\omega} t + \frac{F_0}{4\omega^2} \sin(2\omega t) + x_2}$$

Notese que para C_2 tambien se podria haber integrado el coseno cuadrado mediante integración por partes, obteniendo el mismo resultado.

Ahora, como $U = WC$, la solución general de la EDO es:

$$u(t) = \cos(\omega t) \cdot \left(\frac{F_0}{4\omega^2} \cos(2\omega t) + x_1 \right) + \sin(\omega t) \cdot \left(\frac{F_0}{2\omega} t + \frac{F_0}{4\omega^2} \sin(2\omega t) + x_2 \right) \Rightarrow$$

Ahora si despejamos:

$$\begin{aligned} u(t) &= \frac{F_0}{4\omega^2} \cos(\omega t) \cos(2\omega t) + x_1 \cos(\omega t) + \frac{F_0}{2\omega} t \sin(\omega t) + \frac{F_0}{4\omega^2} \sin(\omega t) \sin(2\omega t) + x_2 \sin(\omega t) \\ &= x_1 \cos(\omega t) + x_2 \sin(\omega t) + \frac{F_0}{4\omega^2} \underbrace{(\cos(\omega t) \cos(2\omega t) + \sin(\omega t) \sin(2\omega t))}_{\cos(\omega t)} + \frac{F_0}{2\omega} t \sin(\omega t) \end{aligned}$$

Ahora imponemos las condiciones iniciales:

$$u(t) = \left(x_1 + \frac{F_0}{4\omega^2} \right) \cos(\omega t) + x_2 \sin(\omega t) + \frac{F_0}{2\omega} t \sin(\omega t)$$

$$0 = u(0) = x_1 + \frac{F_0}{4\omega^2} \Rightarrow x_1 = -\frac{F_0}{4\omega^2}$$

$$u'(t) = -\omega \left(x_1 + \frac{F_0}{4\omega^2} \right) \sin(\omega t) + x_2 \omega \cos(\omega t) + \frac{F_0}{2\omega} \sin(\omega t) + \frac{F_0}{2} t \cos(\omega t)$$

$$0 = u'(0) = x_2 \omega \Rightarrow x_2 = 0$$

Por lo tanto, la solución particular es:

$$u_\omega(t) = \frac{F_0}{2\omega} t \sin(\omega t)$$

(c) Para este apartado, simplemente calculamos el límite:

$$\lim_{\gamma \rightarrow \omega} u_\gamma(t) = \lim_{\gamma \rightarrow \omega} \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} (\cos(\gamma t) - \cos(\omega t))$$

Aplicando la regla de l'Hôpital, obtenemos:

$$\lim_{\gamma \rightarrow \omega} u_\gamma(t) = \lim_{\gamma \rightarrow \omega} \frac{F_0(-t \sin(\gamma t))}{-2\gamma} = \frac{F_0 t}{2\omega} \sin(\omega t) = u_\omega(t)$$

(d)

$$\cos(a+b) - \cos(a-b) = -2 \sin a \sin b, \quad \cos(a+b) + \cos(a-b) = 2 \cos a \cos b$$

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b, \quad \cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(\alpha) - \cos(\beta) = 2 \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$

$$\frac{F_0}{(\omega-\gamma)(\omega+\gamma)} (\cos(\gamma t) - \cos(\omega t)) = \frac{F_0}{(\omega-\gamma)(\omega+\gamma)} \cdot 2 \sin\left(\frac{\gamma t + \omega t}{2}\right) \sin\left(\frac{\gamma t - \omega t}{2}\right)$$

$$\gamma = \omega + \epsilon, \quad \epsilon \rightarrow 0 \implies$$

$$= \frac{F_0}{\omega + \gamma} \cdot \frac{\sin\left(\frac{\gamma t + \omega t}{2}\right)}{\frac{\gamma + \omega}{2}} \cdot \frac{\sin\left(\frac{\gamma t - \omega t}{2}\right)}{\frac{\gamma - \omega}{2}} = \frac{F_0}{2\omega + \epsilon} \frac{2}{\epsilon} \sin\left(\frac{(2\omega + \epsilon)t}{2}\right) \sin\left(\frac{\epsilon t}{2}\right) = A(t) \sin\left((\omega + \frac{\epsilon}{2})t\right)$$

Ejercicio 22

Enunciado: Use las soluciones determinadas en el ejercicio anterior para obtener las soluciones de la correspondiente ecuación diferencial con condiciones iniciales arbitrarias: $u(0) = u_0, u'(0) = v_0$.

Desarrollo:

Ejercicio 23

Enunciado: Sean $\lambda_j \in \mathbb{R}, j \in \{1, 2, 3\}$, tres números reales diferentes, y considere el operador diferencial

$$P(D) := (D - \lambda_1)(D - \lambda_2)(D - \lambda_3).$$

Encuentre la solución general de

$$P(D)u = b(t),$$

donde $b \in C([\alpha, \beta]; \mathbb{R})$ para algunos $\alpha < \beta$.

Desarrollo: Para resolver esta ecuación diferencial, primero encontramos la solución general de la ecuación homogénea asociada $P(D)u = 0$. Dado que $P(D)$ se factoriza como $(D - \lambda_1)(D - \lambda_2)(D - \lambda_3)$, las soluciones del homogéneo son:

$$u_h(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} + C_3 e^{\lambda_3 t}$$

donde C_1, C_2, C_3 son constantes arbitrarias. Estas funciones forman un conjunto fundamental de soluciones para el homogéneo.

Calculamos el Wronskiano de estas soluciones para asegurarnos de que son linealmente independientes:

$$W = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 t} & e^{\lambda_2 t} & e^{\lambda_3 t} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} & \lambda_3 e^{\lambda_3 t} \\ \lambda_1^2 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2^2 e^{\lambda_2 t} & \lambda_3^2 e^{\lambda_3 t} \end{vmatrix}$$

Factorizando $e^{(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)t}$, obtenemos:

$$W = e^{(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)t} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 \end{vmatrix}$$

El determinante de la matriz es el producto de las diferencias de los λ_j :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 \end{vmatrix} = (\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2) \neq 0$$

Por lo tanto, las soluciones $e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, e^{\lambda_3 t}$ son linealmente independientes, y el Wronskiano es:

$$W = e^{(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)t} (\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2) \neq 0$$

Aplicamos ahora el método de variación de coeficientes: $U(t) = W(t)C(t)$,

$$U'(t) = W'(t)C(t) + W(t)C'(t) = AW(t)C(t) + B(t)$$

$$\Rightarrow W(t)C'(t) = B(t) \Rightarrow \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & e^{\lambda_2 t} & e^{\lambda_3 t} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} & \lambda_3 e^{\lambda_3 t} \\ \lambda_1^2 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2^2 e^{\lambda_2 t} & \lambda_3^2 e^{\lambda_3 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1' \\ C_2' \\ C_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ b(t) \end{pmatrix}$$

Ahora, aplicando la regla de Cramer, obtenemos:

$$C_1' = \frac{1}{W} \begin{vmatrix} 0 & e^{\lambda_2 t} & e^{\lambda_3 t} \\ 0 & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} & \lambda_3 e^{\lambda_3 t} \\ b(t) & \lambda_2^2 e^{\lambda_2 t} & \lambda_3^2 e^{\lambda_3 t} \end{vmatrix} = \frac{b(t) \begin{vmatrix} e^{\lambda_2 t} & e^{\lambda_3 t} \\ \lambda_2 e^{\lambda_2 t} & \lambda_3 e^{\lambda_3 t} \end{vmatrix}}{W} = \frac{b(t)e^{(\lambda_2+\lambda_3)t}(\lambda_3 - \lambda_2)}{W}$$

$$C_2' = \frac{1}{W} \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & e^{\lambda_3 t} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & 0 & \lambda_3 e^{\lambda_3 t} \\ \lambda_1^2 e^{\lambda_1 t} & b(t) & \lambda_3^2 e^{\lambda_3 t} \end{vmatrix} = -\frac{b(t)e^{(\lambda_1+\lambda_3)t}(\lambda_3 - \lambda_1)}{W}$$

$$C_3' = \frac{1}{W} \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 t} & e^{\lambda_2 t} & 0 \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} & 0 \\ \lambda_1^2 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2^2 e^{\lambda_2 t} & b(t) \end{vmatrix} = \frac{b(t)e^{(\lambda_1+\lambda_2)t}(\lambda_2 - \lambda_1)}{W}$$

Integrando C_1', C_2', C_3' , obtenemos

$$C_1(t) = \int \frac{b(s)e^{(\lambda_2+\lambda_3)s}(\lambda_3 - \lambda_2)}{W(s)} ds$$

$$C_2(t) = - \int \frac{b(s)e^{(\lambda_1+\lambda_3)s}(\lambda_3 - \lambda_1)}{W(s)} ds$$

$$C_3(t) = \int \frac{b(s)e^{(\lambda_1+\lambda_2)s}(\lambda_2 - \lambda_1)}{W(s)} ds$$

Por lo tanto, la solución particular de la ecuación diferencial es:

$$u_p(t) = C_1(t)e^{\lambda_1 t} + C_2(t)e^{\lambda_2 t} + C_3(t)e^{\lambda_3 t}$$

Enunciado: Sean $r, \kappa \in \mathbb{R}$. Demuestre que el cambio de escala temporal $t = e^s, s \in \mathbb{R}$, transforma la **ecuación de Euler**

$$t^2 u'' + rtu' + \kappa u = 0, \quad t > 0,$$

en una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Encuentre una base para el conjunto de soluciones de la ecuación de Euler de acuerdo con todos los valores posibles de los parámetros r y κ .

Desarrollo: Primero definamos:

$$v(s) = u(t) = u(e^s)$$

Por lo tanto, derivando:

$$\begin{aligned} v'(s) &= u'(e^s)e^s = u'(t)t \\ v''(s) &= u''(e^s)e^{2s} + u'(e^s)e^s = u''(t)t^2 + \underbrace{u'(t)t}_{v'(s)} \end{aligned}$$

Fijemonos en que:

$$t^2 u'' = v''(s) - v'(s) \quad tu' = v'(s)$$

Por lo tanto, sustituyendo en la ecuación de Euler, obtenemos:

$$v''(s) - v'(s) + rv'(s) + \kappa v(s) = 0 \implies v''(s) + (r-1)v'(s) + \kappa v(s) = 0$$

Resolviendo la ecuación característica de esta ecuación diferencial con coeficientes constantes, obtenemos:

$$\lambda^2 + (r-1)\lambda + \kappa = 0 \implies \lambda = \frac{-(r-1) \pm \sqrt{(r-1)^2 - 4\kappa}}{2}$$

Ahora podemos distinguir los siguientes casos:

1. Si $(r-1)^2 - 4\kappa > 0$, entonces las raíces son reales y distintas, y una base para el conjunto de soluciones de la ecuación de Euler es:

$$v(s) = e^{\lambda_1 s} x_1 + e^{\lambda_2 s} x_2 \implies u(t) = t^{\lambda_1} x_1 + t^{\lambda_2} x_2$$

2. Si $(r-1)^2 - 4\kappa = 0$, entonces las raíces son reales e iguales, y una base para el conjunto de soluciones de la ecuación de Euler es (usando que $t = e^s \iff s = \ln t$):

$$v(s) = e^{\lambda s} x_1 + s e^{\lambda s} x_2 = e^{\lambda s} (x_1 + x_2 s) \implies u(t) = t^\lambda (x_1 + x_2 \ln t)$$

3. Si $(r-1)^2 - 4\kappa < 0$, entonces las raíces son complejas conjugadas, y una base para el conjunto de soluciones de la ecuación de Euler es, deontando a las soluciones de la ecuación característica como $\lambda = \alpha + i\beta$ y $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$:

$$v(s) = e^{\alpha s} (x_1 \cos(\beta s) + x_2 \sin(\beta s)) \implies u(t) = t^\alpha (x_1 \cos(\beta \ln t) + x_2 \sin(\beta \ln t))$$

Enunciado: Sean $\lambda, \mu, \omega \in \mathbb{C}$ tres números complejos distintos.

(a) Encuentre la solución única, u_ω , del problema de Cauchy

$$\begin{cases} (D - \lambda)(D - \mu)u = e^{\omega t}, & t \in \mathbb{R}, \\ u(0) = u'(0) = 0. \end{cases}$$

(b) Encuentre la solución única, u_λ , de

$$\begin{cases} (D - \lambda)(D - \mu)u = e^{\lambda t}, & t \in \mathbb{R}, \\ u(0) = u'(0) = 0. \end{cases}$$

(c) Compare u_λ y u_ω .

(d) Encuentre la solución única de

$$\begin{cases} (D - \lambda)^2 u = e^{\lambda t}, & t \in \mathbb{R}, \\ u(0) = u'(0) = 0. \end{cases}$$

Desarrollo:

(a) El polinomio característico asociado a la parte homogénea es $P(w) = (w - \lambda)(w - \mu)$. Puesto que $\omega \neq \lambda$ y $\omega \neq \mu$, tenemos que $P(\omega) \neq 0$. La solución general es la suma de la homogénea y una particular propuesta de la forma $\frac{1}{P(\omega)}e^{\omega t}$:

$$u(t) = Ae^{\lambda t} + Be^{\mu t} + \frac{1}{P(\omega)}e^{\omega t}$$

Imponemos las condiciones iniciales $u(0) = u'(0) = 0$:

$$\begin{cases} A + B + \frac{1}{P(\omega)} = 0 \\ A\lambda + B\mu + \frac{\omega}{P(\omega)} = 0 \end{cases} \implies \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda & \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \frac{-1}{P(\omega)} \begin{pmatrix} 1 \\ \omega \end{pmatrix}$$

Aplicando la regla de Cramer para despejar los coeficientes:

$$A = \frac{\begin{vmatrix} -1/P(\omega) & 1 \\ -\omega/P(\omega) & \mu \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \lambda & \mu \end{vmatrix}} = \frac{\frac{-\mu + \omega}{P(\omega)}}{\mu - \lambda} = \frac{\omega - \mu}{(\omega - \lambda)(\omega - \mu)(\mu - \lambda)} = \frac{1}{(\omega - \lambda)(\mu - \lambda)}$$

$$B = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1/P(\omega) \\ \lambda & -\omega/P(\omega) \end{vmatrix}}{\mu - \lambda} = \frac{\frac{-\omega + \lambda}{P(\omega)}}{\mu - \lambda} = \frac{-(\omega - \lambda)}{(\omega - \lambda)(\omega - \mu)(\mu - \lambda)} = \frac{1}{(\omega - \mu)(\lambda - \mu)}$$

Sustituyendo A y B , la solución única es:

$$u_\omega(t) = \frac{e^{\lambda t}}{(\omega - \lambda)(\mu - \lambda)} + \frac{e^{\mu t}}{(\omega - \mu)(\lambda - \mu)} + \frac{e^{\omega t}}{(\omega - \lambda)(\omega - \mu)}$$

(b) Para $(D - \lambda)(D - \mu)u = e^{\lambda t}$, como λ es raíz simple del polinomio característico, proponemos una solución particular de la forma $u_p(t) = Cte^{\lambda t}$. Evaluamos el operador diferencial:

$$\begin{aligned} (D - \mu)(D - \lambda)(Cte^{\lambda t}) &= (D - \mu)[Ce^{\lambda t} + C\lambda te^{\lambda t} - \lambda Cte^{\lambda t}] \\ &= (D - \mu)(Ce^{\lambda t}) = C\lambda e^{\lambda t} - C\mu e^{\lambda t} = C(\lambda - \mu)e^{\lambda t} \end{aligned}$$

Igualando a $e^{\lambda t}$, obtenemos $C = \frac{1}{\lambda - \mu}$. La solución general es: $u(t) = A_1 e^{\lambda t} + B_1 e^{\mu t} + \frac{t}{\lambda - \mu} e^{\lambda t}$. Imponiendo $u(0) = u'(0) = 0$, el sistema resultante nos da $A_1 = -\frac{1}{(\lambda - \mu)^2}$ y $B_1 = \frac{1}{(\lambda - \mu)^2}$. Por tanto, la solución es:

$$u_\lambda(t) = -\frac{e^{\lambda t}}{(\lambda - \mu)^2} + \frac{e^{\mu t}}{(\lambda - \mu)^2} + \frac{te^{\lambda t}}{\lambda - \mu}$$

- (c) Comparamos tomando el límite cuando $\omega \rightarrow \lambda$ de la solución $u_\omega(t)$. Agrupamos los términos con denominadores que se anulan:

$$\lim_{\omega \rightarrow \lambda} u_\omega(t) = \lim_{\omega \rightarrow \lambda} \left[\frac{-e^{\lambda t}(\omega - \mu) + e^{\omega t}(\lambda - \mu)}{(\omega - \lambda)(\omega - \mu)(\lambda - \mu)} + \frac{e^{\mu t}}{(\omega - \mu)(\lambda - \mu)} \right]$$

Aplicamos la regla de L'Hôpital derivando respecto a ω en el primer bloque:

$$\lim_{\omega \rightarrow \lambda} \frac{-e^{\lambda t} + te^{\omega t}(\lambda - \mu)}{(\lambda - \mu)(2\omega - \mu - \lambda)} = \frac{-e^{\lambda t} + te^{\lambda t}(\lambda - \mu)}{(\lambda - \mu)(\lambda - \mu)} = -\frac{e^{\lambda t}}{(\lambda - \mu)^2} + \frac{te^{\lambda t}}{\lambda - \mu}$$

Sumando el término en $e^{\mu t}$ (cuyo límite se evalúa directamente sustituyendo ω por λ), recuperamos exactamente $u_\lambda(t)$. Luego queda demostrado que $u_\lambda(t) = \lim_{\omega \rightarrow \lambda} u_\omega(t)$.

- (d) Para $(D - \lambda)^2 u = e^{\lambda t}$, siendo λ raíz doble del polinomio característico, proponemos la solución particular $u_p(t) = mt^2 e^{\lambda t}$.

$$\begin{aligned} (D - \lambda)^2 (mt^2 e^{\lambda t}) &= (D - \lambda)[2mte^{\lambda t} + \lambda mt^2 e^{\lambda t} - \lambda mt^2 e^{\lambda t}] \\ &= (D - \lambda)(2mte^{\lambda t}) = 2me^{\lambda t} + 2m\lambda te^{\lambda t} - 2m\lambda te^{\lambda t} = 2me^{\lambda t} \end{aligned}$$

Igualando a $e^{\lambda t}$, resulta $2m = 1 \implies m = 1/2$. La solución general es $u(t) = Ae^{\lambda t} + Bte^{\lambda t} + \frac{1}{2}t^2 e^{\lambda t}$. Con las condiciones $u(0) = u'(0) = 0$, se deduce rápidamente que $A = 0$ y $B = 0$, por lo que la solución única es:

$$u(t) = \frac{1}{2}t^2 e^{\lambda t}$$

Ejercicio 26

Prof

Enunciado: 26. Dado $L > 0$, sea U_d el espacio vectorial de las funciones $u \in C^2([0, L]; \mathbb{R})$ tales que $u(0) = u(L) = 0$, y considere el operador diferencial

$$-D^2 : U_d \rightarrow V := C([0, L]; \mathbb{R}),$$

definido como

$$-D^2 u = -u'' \text{ para todo } u \in U_d.$$

Se dice que un número $\lambda \in \mathbb{R}$ es un **valor propio** (eigenvalue) del operador diferencial $-D^2$ en U_d si existe $u \in U_d, u \neq 0$, tal que $-D^2 u = \lambda u$. En tal caso, se dice que u es una **función propia** (eigenfunction) asociada al valor propio λ . Encuentre los valores propios y las funciones propias de $-D^2$ en U_d , y represente cuidadosamente todas las funciones propias. (El subíndice d en U_d se refiere a las condiciones $u(0) = u(L) = 0$, conocidas como condiciones de contorno de **Dirichlet**).

Desarrollo: Buscamos soluciones no nulas para $-u'' = \lambda u \implies u'' + \lambda u = 0$, sometidas a las condiciones de frontera de Dirichlet $u(0) = 0$ y $u(L) = 0$. Analizamos los posibles valores de $\lambda \in \mathbb{R}$:

Caso 1: $\lambda < 0$. Sea $\lambda = -\mu^2$ con $\mu > 0$. La ecuación es $u'' - \mu^2 u = 0$. La ecuación característica es $z^2 - \mu^2 = 0 \implies z = \pm \mu$. La solución general es $u(t) = xe^{\mu t} + ye^{-\mu t}$. Aplicamos las condiciones de

frontera:

$$\begin{aligned}u(0) &= x + y = 0 \implies y = -x \\u(L) &= xe^{\mu L} + ye^{-\mu L} = x(e^{\mu L} - e^{-\mu L}) = 0\end{aligned}$$

Como $\mu > 0$ y $L > 0$, el término $(e^{\mu L} - e^{-\mu L})$ es estrictamente mayor que cero. Por lo tanto, necesariamente $x = 0$, lo que implica $y = 0$. La única solución es $u(t) \equiv 0$. Luego, el problema carece de autovalores negativos.

Caso 2: $\lambda = 0$. La ecuación es $u'' = 0$. La ecuación característica tiene la raíz doble $z = 0$. La solución general es $u(t) = x + yt$. Aplicamos las condiciones de frontera:

$$\begin{aligned}u(0) &= x = 0 \\u(L) &= x + yL = yL = 0 \implies y = 0 \quad (\text{ya que } L > 0)\end{aligned}$$

Nuevamente obtenemos la solución trivial $u(t) \equiv 0$. Por tanto, $\lambda = 0$ no es autovalor.

Caso 3: $\lambda > 0$. La ecuación es $u'' + \lambda u = 0$. La ecuación característica es $z^2 + \lambda = 0 \implies z = \pm i\sqrt{\lambda}$. La solución general es $u(t) = x \cos(\sqrt{\lambda}t) + y \sin(\sqrt{\lambda}t)$. Aplicamos las condiciones de frontera:

$$\begin{aligned}u(0) &= x \cos(0) + y \sin(0) = x = 0 \\u(L) &= y \sin(\sqrt{\lambda}L) = 0\end{aligned}$$

Para tener funciones propias (soluciones no nulas, es decir, $u \neq 0$), necesitamos que $y \neq 0$. Esto obliga a que el seno se anule:

$$\sin(\sqrt{\lambda}L) = 0 \implies \sqrt{\lambda}L = k\pi, \quad \text{con } k = 1, 2, 3, \dots$$

Despejando λ , encontramos la sucesión de valores propios:

$$\lambda_k = \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2, \quad k \geq 1$$

Y las funciones propias asociadas (tomando la constante libre $y = 1$) son:

$$u_k(t) = \sin\left(\frac{k\pi}{L}t\right)$$

Ejercicio 27

Enunciado: Dado $L > 0$, sea U_n el espacio vectorial de las funciones $u \in C^2([0, L]; \mathbb{R})$ tales que $u'(0) = u'(L) = 0$, y considere el operador diferencial

$$-D^2 : U_n \rightarrow V := C([0, L]; \mathbb{R}),$$

definido como

$$-D^2 u = -u'' \text{ para todo } u \in U_n.$$

Se dice que un número $\lambda \in \mathbb{R}$ es un **valor propio** del operador diferencial $-D^2$ en U_n si existe $u \in U_n, u \neq 0$, tal que $-D^2 u = \lambda u$. En tal caso, se dice que u es una función propia asociada al valor propio λ . Encuentre los valores propios y las funciones propias de $-D^2$ en U_n , y represente cuidadosamente todas las funciones propias. (El subíndice n en U_n se refiere a las condiciones $u'(0) = u'(L) = 0$, conocidas como condiciones de contorno de **Neumann**).

Desarrollo:

Ejercicio 28

Enunciado: Demuestre que la función $u(t) = e^t$ resuelve la ecuación diferencial

$$u'' - tu' + (t-1)u = 0, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Encuentre la solución general de

$$u'' - tu' + (t-1)u = e^{\frac{t^2}{2}}.$$

Desarrollo:

Ejercicio 29

Prof

Enunciado: Dada la ecuación diferencial

$$u'' + \frac{1}{t}u' + \left(1 - \frac{1}{4t^2}\right)u = 0, \quad t > 0, \quad (1.96)$$

utilice el cambio de variable $u(t) = t^\alpha v(t)$, para una elección adecuada de α , con el fin de encontrar la solución general de (1.96). Luego, encuentre la solución general de la ecuación no homogénea

$$u'' + \frac{1}{t}u' + \left(1 - \frac{1}{4t^2}\right)u = 3\sqrt{t} \sin t, \quad t > 0.$$

Desarrollo: Realizamos el cambio de variable propuesto $u(t) = t^\alpha v(t)$. Calculamos sus primera y segunda derivadas respecto a t :

$$\begin{aligned} u'(t) &= \alpha t^{\alpha-1} v(t) + t^\alpha v'(t) \\ u''(t) &= \alpha(\alpha-1)t^{\alpha-2} v(t) + 2\alpha t^{\alpha-1} v'(t) + t^\alpha v''(t) \end{aligned}$$

Sustituimos estas expresiones en la ecuación diferencial homogénea (1.96):

$$\begin{aligned} &[t^\alpha v''(t) + 2\alpha t^{\alpha-1} v'(t) + \alpha(\alpha-1)t^{\alpha-2} v(t)] \\ &+ \frac{1}{t} [\alpha t^{\alpha-1} v(t) + t^\alpha v'(t)] + \left(1 - \frac{1}{4t^2}\right) t^\alpha v(t) = 0 \end{aligned}$$

Agrupamos los términos según las derivadas de la nueva función incógnita v :

$$t^\alpha v''(t) + (2\alpha t^{\alpha-1} + t^{\alpha-1})v'(t) + \left(\alpha(\alpha-1)t^{\alpha-2} + \alpha t^{\alpha-2} + t^\alpha - \frac{1}{4}t^{\alpha-2}\right)v(t) = 0$$

Para simplificar la ecuación resultante, buscamos un valor de α que anule por completo el coeficiente del término de primera derivada $v'(t)$:

$$(2\alpha + 1)t^{\alpha-1} = 0 \implies 2\alpha + 1 = 0 \implies \alpha = -\frac{1}{2}$$

Sustituyendo $\alpha = -1/2$ en la ecuación agrupada:

$$\begin{aligned} t^{-1/2}v''(t) + \left(\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)t^{-5/2} - \frac{1}{2}t^{-5/2} + t^{-1/2} - \frac{1}{4}t^{-5/2}\right)v(t) &= 0 \\ t^{-1/2}v''(t) + \left(\frac{3}{4}t^{-5/2} - \frac{3}{4}t^{-5/2} + t^{-1/2}\right)v(t) &= 0 \\ t^{-1/2}v''(t) + t^{-1/2}v(t) &= 0 \end{aligned}$$

Multiplicando toda la ecuación por $t^{1/2}$ (que es válido ya que $t > 0$), obtenemos la ecuación diferencial de un oscilador armónico simple:

$$v''(t) + v(t) = 0 \implies v_h(t) = x_1 \sin t + x_2 \cos t$$

Deshaciendo el cambio de variable original ($u = t^{-1/2}v$), obtenemos la solución general de la ecuación homogénea de Bessel:

$$u_h(t) = \frac{x_1 \sin t + x_2 \cos t}{\sqrt{t}}$$

A continuación, resolvemos la ecuación no homogénea. Al aplicar el mismo cambio de variable $u(t) = t^{-1/2}v(t)$, sabemos que el operador lineal del lado izquierdo se reduce exactamente a $t^{-1/2}(v''(t) + v(t))$. Lo igualamos al término forzante:

$$\frac{1}{\sqrt{t}}(v''(t) + v(t)) = 3\sqrt{t} \sin t \implies v''(t) + v(t) = 3t \sin t$$

Para resolver esta nueva ecuación con coeficientes constantes para v , proponemos una solución particular por coeficientes indeterminados debido a la resonancia con el término homogéneo:

$$v_p(t) = (At^2 + Bt) \cos t + (Ct^2 + Dt) \sin t$$

Derivando y ajustando los coeficientes (como se mostró en clase), se obtiene la solución para $v(t)$. Finalmente, la solución general buscada será:

$$u(t) = \frac{v_h(t) + v_p(t)}{\sqrt{t}}$$

Ejercicio 30

Prof

Enunciado: Encuentre la solución general de la ecuación diferencial no homogénea

$$u''' + 3u'' + 3u' + u = \pi + e^t.$$

Desarrollo: Resolvamos la ecuación diferencial dada:

$$u''' + 3u'' + 3u' + u = \pi + e^t$$

1. Solución de la ecuación homogénea (u_h)

El polinomio característico asociado a la ecuación diferencial es:

$$P(z) = z^3 + 3z^2 + 3z + 1$$

Reconocemos de inmediato que esta expresión es el desarrollo de un binomio al cubo:

$$P(z) = (z + 1)^3$$

Igualando a cero, vemos que la única raíz es $z = -1$, la cual tiene una multiplicidad de 3 (raíz triple). Por lo tanto, una base de soluciones para el espacio homogéneo Σ_0 es:

$$\mathcal{B} = \{e^{-t}, te^{-t}, t^2e^{-t}\}$$

La solución general de la ecuación homogénea es:

$$u_h(t) = c_1e^{-t} + c_2te^{-t} + c_3t^2e^{-t}$$

2. Solución particular (u_p)

Por el principio de superposición, calculamos una solución particular para cada término del lado derecho $f(t) = \pi + e^t$.

Para el término constante π : Como 0 no es raíz del polinomio característico ($P(0) = 1 \neq 0$), no hay resonancia. Proponemos una solución constante $u_{p1} = A$:

$$P(D)u_{p1} = \pi \implies P(D)A = \pi \implies A = \pi$$

(Al evaluar el operador diferencial sobre una constante, todas las derivadas se anulan y solo sobrevive el término $1 \cdot A$). Así, $u_{p1} = \pi$.

Para el término exponencial e^t : Como 1 no es raíz del polinomio característico ($P(1) = (1+1)^3 = 8 \neq 0$), proponemos la forma estándar $u_{p2} = Be^t$. Utilizando la propiedad de las exponenciales $P(D)e^{\alpha t} = P(\alpha)e^{\alpha t}$, tenemos:

$$P(D)(Be^t) = e^t \implies B \cdot P(1)e^t = e^t \implies 8Be^t = e^t \implies 8B = 1 \implies B = \frac{1}{8}$$

Por lo tanto, $u_{p2} = \frac{1}{8}e^t$.

3. Solución general

La solución general de la ecuación diferencial es la suma de la solución homogénea y las soluciones particulares calculadas ($u = u_h + u_{p1} + u_{p2}$):

$$u(t) = c_1e^{-t} + c_2te^{-t} + c_3t^2e^{-t} + \pi + \frac{1}{8}e^t$$

donde $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ son constantes arbitrarias.

Ejercicio 31

Prof

Enunciado: Para un $\omega > 0$ dado, encuentre la solución general (real y compleja) de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

(a) $u^{(6)} - 8u^{(5)} + 25u^{(4)} - 32u''' - u'' + 40u' - 25u = 1 + e^{2t}$.

(b) $u^{(4)} - 4u''' + 12u'' + 4u' - 13u = 1 + e^{2t} + \cos(\omega t)$.

(c) $u^{(5)} + 3u^{(4)} + 3u''' + u'' = 1 + e^{2t}$.

Desarrollo:

(a) Resolvamos la ecuación diferencial:

$$u^{(6)} - 8u^{(5)} + 25u^{(4)} - 32u''' - u'' + 40u' - 25u = 1 + e^{2t}$$

1. Solución de la ecuación homogénea (u_h)

El polinomio característico asociado a la ecuación homogénea es:

$$P(z) = z^6 - 8z^5 + 25z^4 - 32z^3 - z^2 + 40z - 25$$

Aplicando la regla de Ruffini, podemos comprobar que 1 y -1 son raíces evidentes del polinomio. Al factorizar, obtenemos:

$$P(z) = (z-1)(z+1)(z^4 - 8z^3 + 26z^2 - 40z + 25)$$

Para factorizar el polinomio de cuarto grado restante, nos apoyamos en el desarrollo de $(z-2)^4$:

$$(z-2)^4 = z^4 - 8z^3 + 24z^2 - 32z + 16$$

Reescribimos el factor de grado 4 buscando esta estructura:

$$\begin{aligned} z^4 - 8z^3 + 26z^2 - 40z + 25 &= (z-2)^4 + 2z^2 - 8z + 9 \\ &= (z-2)^4 + 2(z^2 - 4z + 4) + 1 \\ &= (z-2)^4 + 2(z-2)^2 + 1 \\ &= ((z-2)^2 + 1)^2 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la factorización completa del polinomio es:

$$P(z) = (z-1)(z+1)((z-2)^2 + 1)^2$$

De aquí deducimos que las raíces del polinomio característico son 1, -1 (raíces reales simples) y $2 \pm i$ (raíces complejas conjugadas dobles).

En consecuencia, una base de soluciones reales para el espacio nulo Σ_0 es:

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}} = \{e^t, e^{-t}, e^{2t} \cos t, e^{2t} \sin t, te^{2t} \cos t, te^{2t} \sin t\}$$

Y la base de soluciones complejas es:

$$\mathcal{B}_{\mathbb{C}} = \{e^t, e^{-t}, e^{(2+i)t}, e^{(2-i)t}, te^{(2+i)t}, te^{(2-i)t}\}$$

2. Solución particular (u_p)

Aplicamos el principio de superposición para el término no homogéneo $f(t) = 1 + e^{2t}$.

Para el término constante 1, como 0 no es raíz del polinomio característico, proponemos una constante $u_{p1} = K$:

$$P(D)u_{p1} = 1 \implies P(D)K = 1 \iff -25K = 1 \implies K = -\frac{1}{25}$$

Para el término exponencial e^{2t} , como 2 no es raíz de $P(z)$, proponemos $u_{p2} = me^{2t}$. Utilizamos la propiedad $P(D)e^{\alpha t} = P(\alpha)e^{\alpha t}$:

$$P(D)(me^{2t}) = e^{2t} \implies mP(2)e^{2t} = e^{2t}$$

Evaluamos $P(z)$ en $z = 2$:

$$P(2) = (2-1)(2+1)((2-2)^2 + 1)^2 = (1)(3)(1)^2 = 3$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$m \cdot 3 \cdot e^{2t} = e^{2t} \implies 3m = 1 \implies m = \frac{1}{3}$$

La solución particular total es:

$$u_p(t) = -\frac{1}{25} + \frac{1}{3}e^{2t}$$

3. Solución general

La solución general de la ecuación diferencial es la suma de la solución homogénea y la particular ($u = u_h + u_p$).

$$u(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + e^{2t}(c_3 \cos t + c_4 \sin t + c_5 t \cos t + c_6 t \sin t) - \frac{1}{25} + \frac{1}{3}e^{2t}$$

donde $c_i \in \mathbb{R}$ son constantes arbitrarias.

(b) Resolvamos la ecuación diferencial:

$$u^{(4)} - 4u''' + 12u'' + 4u' - 13u = 1 + e^{2t} + \cos(\omega t) \quad (\text{con } \omega > 0)$$

1. Solución de la ecuación homogénea (u_h)

El polinomio característico asociado es:

$$P(z) = z^4 - 4z^3 + 12z^2 + 4z - 13$$

Buscamos raíces racionales probando los divisores del término independiente (-13) . Evaluando, encontramos que $P(1) = 0$ y $P(-1) = 0$. Por tanto, el polinomio es divisible por $(z-1)(z+1) = z^2 - 1$. Dividiendo $P(z)$ entre $z^2 - 1$ obtenemos la factorización:

$$P(z) = (z^2 - 1)(z^2 - 4z + 13)$$

Las raíces del factor cuadrático se obtienen mediante la fórmula general:

$$z = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 52}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2} = 2 \pm 3i$$

Las raíces son $1, -1$ (reales simples) y $2 \pm 3i$ (complejas conjugadas simples). La solución general de la ecuación homogénea es:

$$u_h(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + e^{2t}(c_3 \cos(3t) + c_4 \sin(3t))$$

2. Solución particular (u_p)

Por el principio de superposición, buscamos $u_p = u_{p1} + u_{p2} + u_{p3}$ para cada término del lado derecho $f(t) = 1 + e^{2t} + \cos(\omega t)$.

Para el término constante 1: Como 0 no es raíz de $P(z)$ ($P(0) = -13$), proponemos $u_{p1} = K$:

$$P(D)K = 1 \implies -13K = 1 \implies u_{p1} = -\frac{1}{13}$$

Para el término exponencial e^{2t} : Como 2 no es raíz de $P(z)$, calculamos $P(2) = 16 - 32 + 48 + 8 - 13 = 27$. Proponemos $u_{p2} = me^{2t}$:

$$P(D)(me^{2t}) = e^{2t} \implies mP(2)e^{2t} = e^{2t} \implies 27m = 1 \implies u_{p2} = \frac{1}{27}e^{2t}$$

Para el término trigonométrico $\cos(\omega t)$: Reescribimos el coseno usando la fórmula de Euler: $\cos(\omega t) = \text{Re}(e^{i\omega t})$. Resolvemos primero la ecuación compleja $P(D)U = e^{i\omega t}$. Puesto que las raíces complejas de $P(z)$ tienen parte real 2, el valor puramente imaginario $i\omega$ nunca será raíz del polinomio para ningún $\omega > 0$. Por tanto, no hay resonancia. Proponemos la solución compleja $U_p = Me^{i\omega t}$:

$$P(D)(Me^{i\omega t}) = e^{i\omega t} \implies M \cdot P(i\omega) = 1 \implies U_p = \frac{e^{i\omega t}}{P(i\omega)}$$

Evaluamos $P(i\omega)$:

$$\begin{aligned} P(i\omega) &= (i\omega)^4 - 4(i\omega)^3 + 12(i\omega)^2 + 4(i\omega) - 13 \\ &= \omega^4 + 4i\omega^3 - 12\omega^2 + 4i\omega - 13 \end{aligned}$$

Agrupamos la parte real (α) y la parte imaginaria (β):

$$P(i\omega) = \underbrace{(\omega^4 - 12\omega^2 - 13)}_{\alpha} + i \underbrace{(4\omega^3 + 4\omega)}_{\beta} = \alpha + i\beta$$

Sustituimos en nuestra solución compleja y multiplicamos por el conjugado para separar la parte real:

$$\begin{aligned} U_p &= \frac{\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)}{\alpha + i\beta} \cdot \frac{\alpha - i\beta}{\alpha - i\beta} \\ &= \frac{(\alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t)) + i(\alpha \sin(\omega t) - \beta \cos(\omega t))}{\alpha^2 + \beta^2} \end{aligned}$$

La solución particular real u_{p3} es la parte real de U_p :

$$u_{p3} = \text{Re}(U_p) = \frac{\alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t)}{\alpha^2 + \beta^2}$$

3. Solución general

Combinando todos los resultados, la solución general de la ecuación diferencial es:

$$u(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + e^{2t}(c_3 \cos(3t) + c_4 \sin(3t)) - \frac{1}{13} + \frac{1}{27}e^{2t} + \frac{\alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t)}{\alpha^2 + \beta^2}$$

donde:

$$\alpha = \omega^4 - 12\omega^2 - 13 \quad \text{y} \quad \beta = 4\omega^3 + 4\omega$$

(c) Resolvamos la ecuación diferencial:

$$u^{(5)} + 3u^{(4)} + 3u''' + u'' = 1 + e^{2t}$$

1. Solución de la ecuación homogénea (u_h)

El polinomio característico asociado a la ecuación homogénea es:

$$P(z) = z^5 + 3z^4 + 3z^3 + z^2$$

Factorizamos extrayendo z^2 como factor común:

$$P(z) = z^2(z^3 + 3z^2 + 3z + 1)$$

Reconocemos que el término entre paréntesis es el desarrollo de un cubo perfecto, $(z+1)^3$. Por lo tanto, el polinomio factorizado es:

$$P(z) = z^2(z+1)^3$$

Las raíces del polinomio característico son:

- $z = 0$, raíz real doble (multiplicidad 2).
- $z = -1$, raíz real triple (multiplicidad 3).

Las funciones linealmente independientes asociadas a estas raíces forman la base del espacio nulo Σ_0 :

$$\mathcal{B} = \{1, t, e^{-t}, te^{-t}, t^2e^{-t}\}$$

La solución general de la ecuación homogénea es:

$$u_h(t) = c_1 + c_2 t + e^{-t}(c_3 + c_4 t + c_5 t^2)$$

2. Solución particular (u_p)

Aplicamos el principio de superposición para los términos del lado derecho $f(t) = 1 + e^{2t}$.

Para el término constante 1: Normalmente propondríamos una constante A . Sin embargo, como $z = 0$ es raíz del polinomio característico con multiplicidad $s = 2$, la constante 1 y la función t ya forman parte de la solución homogénea. Por la regla de resonancia, debemos multiplicar nuestra propuesta por t^2 :

$$u_{p1} = At^2$$

Calculamos sus derivadas para sustituir en la ecuación:

$$u'_{p1} = 2At, \quad u''_{p1} = 2A, \quad u'''_{p1} = u^{(4)}_{p1} = u^{(5)}_{p1} = 0$$

Sustituyendo en $P(D)u_{p1} = 1$:

$$0 + 3(0) + 3(0) + 2A = 1 \implies 2A = 1 \implies A = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, $u_{p1} = \frac{1}{2}t^2$.

Para el término exponencial e^{2t} : Como 2 no es raíz del polinomio característico, evaluamos $P(2)$:

$$P(2) = 2^2(2+1)^3 = 4 \cdot 3^3 = 4 \cdot 27 = 108$$

Proponemos $u_{p2} = Be^{2t}$ y usamos la propiedad $P(D)e^{\alpha t} = P(\alpha)e^{\alpha t}$:

$$P(D)(Be^{2t}) = e^{2t} \implies B \cdot P(2)e^{2t} = e^{2t} \implies 108B = 1 \implies B = \frac{1}{108}$$

Por lo tanto, $u_{p2} = \frac{1}{108}e^{2t}$.

La solución particular total es:

$$u_p(t) = u_{p1} + u_{p2} = \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{108}e^{2t}$$

3. Solución general

La solución general de la ecuación diferencial es la suma de la solución homogénea y la solución particular ($u = u_h + u_p$):

$$u(t) = c_1 + c_2t + e^{-t}(c_3 + c_4t + c_5t^2) + \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{108}e^{2t}$$

donde $c_1, c_2, c_3, c_4, c_5 \in \mathbb{R}$ son constantes arbitrarias.

Ejercicio 32

Enunciado: Dado un entero $N \geq 2$ y $a_0, \dots, a_{N-1} \in \mathbb{C}$, considere la ecuación diferencial de orden N

$$u^{(N)} = a_{N-1}u^{(N-1)} + \dots + a_1u' + a_0u,$$

y suponga que $e^{\lambda_j t}$ es una solución para todo $j \in \{1, \dots, N\}$, con $\lambda_j \in \mathbb{C}$ y $\lambda_j \neq \lambda_k$ si $j \neq k$.

- Escriba un sistema de primer orden $U' = AU$, con $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{C})$, equivalente a la ecuación diferencial dada.
- Determine el polinomio característico, los valores propios y los vectores propios de A .

- (c) Determine una matriz de soluciones de $U' = AU$.
- (d) Utilice la teoría de las Secciones 1.5 y 1.12 para demostrar que la matriz de Vandermonde

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \dots & \lambda_N \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \lambda_1^{N-1} & \dots & \lambda_N^{N-1} \end{pmatrix}$$

es invertible.

Desarrollo:

- (a) Para convertir la ecuación diferencial escalar de orden N en un sistema de primer orden, definimos el vector de estado $U(t) \in \mathbb{C}^N$ que contiene a la función y sus $N - 1$ primeras derivadas:

$$U(t) = \begin{pmatrix} u(t) \\ u'(t) \\ \vdots \\ u^{(N-1)}(t) \end{pmatrix}$$

Derivando $U(t)$ con respecto a t , obtenemos:

$$U'(t) = \begin{pmatrix} u'(t) \\ u''(t) \\ \vdots \\ u^{(N)}(t) \end{pmatrix}$$

Despejando $u^{(N)}$ de la ecuación diferencial original, sabemos que $u^{(N)} = a_0 u + a_1 u' + \dots + a_{N-1} u^{(N-1)}$. Sustituyendo esto en la última componente del vector derivado, podemos escribir el sistema matricial $U'(t) = AU(t)$ como:

$$U'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_{N-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u(t) \\ u'(t) \\ \vdots \\ u^{(N-2)}(t) \\ u^{(N-1)}(t) \end{pmatrix}$$

La matriz $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{C})$ obtenida recibe el nombre de *matriz compañera* (o matriz acompañante) asociada a la ecuación diferencial.

- (b) **Polinomio característico y valores propios:** El polinomio característico de A se define como $P(z) = \det(zI - A)$. Por las propiedades de la matriz compañera, al desarrollar el determinante iterativamente (por ejemplo, por la última fila), se obtiene:

$$P(z) = z^N - a_{N-1}z^{N-1} - a_{N-2}z^{N-2} - \dots - a_1z - a_0$$

El enunciado nos indica que $u_j(t) = e^{\lambda_j t}$ es solución de la ecuación para cada $j \in \{1, \dots, N\}$. Sustituyendo $u_j(t)$ y sus derivadas $u_j^{(k)}(t) = \lambda_j^k e^{\lambda_j t}$ en la ecuación diferencial original, tenemos:

$$\lambda_j^N e^{\lambda_j t} = (a_{N-1}\lambda_j^{N-1} + \dots + a_1\lambda_j + a_0) e^{\lambda_j t}$$

Como $e^{\lambda_j t} \neq 0$, podemos dividir por este factor para obtener:

$$\lambda_j^N - a_{N-1}\lambda_j^{N-1} - \cdots - a_1\lambda_j - a_0 = 0$$

Esto demuestra que $P(\lambda_j) = 0$. Por tanto, los escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_N$ son precisamente las raíces del polinomio característico y, en consecuencia, los **valores propios** de A . Como por hipótesis los λ_j son distintos entre sí, tenemos N valores propios simples.

Vectores propios: Para hallar el vector propio $\mathbf{v}_j$ asociado al valor propio λ_j , debemos resolver el sistema $(A - \lambda_j I)\mathbf{v}_j = 0$, o equivalentemente, $A\mathbf{v}_j = \lambda_j\mathbf{v}_j$. Sea $\mathbf{v}_j = (v_1, v_2, \dots, v_N)^T$. Al multiplicar A por $\mathbf{v}_j$, la estructura de la matriz impone que:

$$v_2 = \lambda_j v_1, \quad v_3 = \lambda_j v_2, \quad \dots, \quad v_N = \lambda_j v_{N-1}$$

Fijando el primer componente $v_1 = 1$, obtenemos recursivamente la forma del vector propio:

$$\mathbf{v}_j = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_j \\ \lambda_j^2 \\ \vdots \\ \lambda_j^{N-1} \end{pmatrix}$$

La última fila de la ecuación matricial $A\mathbf{v}_j = \lambda_j\mathbf{v}_j$ se satisface automáticamente, ya que equivale exactamente a $P(\lambda_j) = 0$.

- (c) Un sistema lineal homogéneo con coeficientes constantes $U' = AU$ admite soluciones vectoriales de la forma $U_j(t) = e^{\lambda_j t}\mathbf{v}_j$, donde λ_j es un valor propio y $\mathbf{v}_j$ su vector propio asociado. Usando los resultados del apartado (b), formamos N soluciones vectoriales:

$$U_j(t) = e^{\lambda_j t} \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_j \\ \lambda_j^2 \\ \vdots \\ \lambda_j^{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_j t} \\ \lambda_j e^{\lambda_j t} \\ \lambda_j^2 e^{\lambda_j t} \\ \vdots \\ \lambda_j^{N-1} e^{\lambda_j t} \end{pmatrix}, \quad j = 1, \dots, N$$

Una matriz de soluciones (o matriz fundamental) $\Phi(t)$ se construye disponiendo estas N soluciones vectoriales como columnas:

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & e^{\lambda_2 t} & \dots & e^{\lambda_N t} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} & \dots & \lambda_N e^{\lambda_N t} \\ \lambda_1^2 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2^2 e^{\lambda_2 t} & \dots & \lambda_N^2 e^{\lambda_N t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{N-1} e^{\lambda_1 t} & \lambda_2^{N-1} e^{\lambda_2 t} & \dots & \lambda_N^{N-1} e^{\lambda_N t} \end{pmatrix}$$

Esta matriz $\Phi(t)$ corresponde exactamente a la matriz Wronskiana asociada a las soluciones escalares originales.

- (d) La teoría de ecuaciones diferenciales lineales establece que si tenemos N soluciones $U_1(t), \dots, U_N(t)$ para un sistema $N \times N$, estas forman un conjunto fundamental de soluciones (y por ende son linealmente independientes en todo $\mathbb{R}$) si y solo si el determinante de su matriz de soluciones, $\det(\Phi(t))$, es distinto de cero para algún (y por tanto, por la fórmula de Liouville, para todo) punto $t \in \mathbb{R}$.

Dado que las λ_j son distintas, los vectores propios $\mathbf{v}_j$ asociados a valores propios distintos son linealmente independientes. Esto implica que las soluciones vectoriales $U_j(t)$ construyen una matriz fundamental válida, por lo que la matriz $\Phi(t)$ es invertible para todo t .

Si evaluamos esta matriz fundamental en $t = 0$, obtenemos:

$$\Phi(0) = \begin{pmatrix} e^0 & e^0 & \dots & e^0 \\ \lambda_1 e^0 & \lambda_2 e^0 & \dots & \lambda_N e^0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{N-1} e^0 & \lambda_2^{N-1} e^0 & \dots & \lambda_N^{N-1} e^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_N \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{N-1} & \lambda_2^{N-1} & \dots & \lambda_N^{N-1} \end{pmatrix}$$

Esta es exactamente la matriz de Vandermonde. Como $\Phi(t)$ es invertible para cualquier valor de t , su evaluación en $t = 0$ también debe serlo. Por consiguiente, queda demostrado de forma elegante que la matriz de Vandermonde es invertible si todos los λ_j son distintos.

Ejercicio 33

Enunciado: Considere todas las soluciones de las ecuaciones diferenciales de este capítulo que no están definidas en todo $\mathbb{R}$. Analice el comportamiento de tales soluciones en la frontera de su dominio de definición.

Desarrollo:

Ejercicio 34

Prof

Enunciado: Suponga que

$$A(t) = (a_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq N} \in \mathcal{M}_N(C([\alpha, \beta]; \mathbb{K})),$$

con

$$\text{tr } A(t) = 0, \quad \text{para todo } t \in [\alpha, \beta].$$

Para cada $t \in [\alpha, \beta]$, defina

$$\Phi(t) : \mathbb{K}^N \rightarrow \mathbb{K}^N, \quad x \mapsto h(t; \alpha, x),$$

donde $h(t; \alpha, x)$ denota la solución única de

$$\begin{cases} h' = A(t)h, \\ h(\alpha) = x. \end{cases}$$

Demuestre que, para cada $t \in [\alpha, \beta]$, $\Phi_t := \Phi(t)$ es un isomorfismo lineal de $\mathbb{K}^N$ que preserva el volumen, en el sentido de que, para cada conjunto medible $A \subset \mathbb{K}^N$,

$$\text{vol}(A) := \int_A 1 \, dx = \int_{\Phi_t(A)} 1 \, dy =: \text{vol}(\Phi_t(A)).$$

Desarrollo: En primer lugar, demostraremos que Φ_t es un operador lineal para cada $t \in [\alpha, \beta]$. Sean $x, y \in \mathbb{K}^N$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Por la linealidad del sistema de ecuaciones diferenciales, la función $z(s) = \lambda h(s; \alpha, x) + \mu h(s; \alpha, y)$ satisface la ecuación diferencial $z' = A(s)z$. Además, su condición inicial es $z(\alpha) = \lambda x + \mu y$. Por el teorema de existencia y unicidad de soluciones (teorema de Picard-Lindelöf), esta solución es única, lo que garantiza que $z(s) = h(s; \alpha, \lambda x + \mu y)$. Evaluando en $s = t$, obtenemos:

$$\Phi_t(\lambda x + \mu y) = h(t; \alpha, \lambda x + \mu y) = \lambda h(t; \alpha, x) + \mu h(t; \alpha, y) = \lambda \Phi_t(x) + \mu \Phi_t(y).$$

Por consiguiente, Φ_t es lineal.

A continuación, probaremos que Φ_t es un isomorfismo empleando la matriz fundamental del sistema. Consideremos la base canónica $\{e_1, e_2, \dots, e_N\}$ de $\mathbb{K}^N$. La representación matricial del operador Φ_t en dicha base tiene por columnas a $\Phi_t(e_j) = h(t; \alpha, e_j)$. Es decir, la matriz asociada es:

$$M_{\Phi_t} = \begin{pmatrix} h(t; \alpha, e_1) & h(t; \alpha, e_2) & \dots & h(t; \alpha, e_N) \end{pmatrix}.$$

Notemos que M_{Φ_t} es la matriz fundamental de soluciones del sistema matricial $M' = A(t)M$ que satisface la condición inicial $M_{\Phi_\alpha} = I_N$ (la matriz identidad).

Para calcular el determinante de M_{Φ_t} , invocamos la fórmula de Liouville (o identidad de Jacobi-Liouville), la cual establece que:

$$\det(M_{\Phi_t}) = \det(M_{\Phi_\alpha}) \exp \left(\int_{\alpha}^t \operatorname{tr} A(s) ds \right).$$

Por hipótesis, $\operatorname{tr} A(s) = 0$ para todo $s \in [\alpha, \beta]$. Puesto que $M_{\Phi_\alpha} = I_N$, se sigue que $\det(M_{\Phi_\alpha}) = 1$. Sustituyendo, obtenemos:

$$\det(M_{\Phi_t}) = 1 \cdot e^0 = 1.$$

Como $\det(M_{\Phi_t}) = 1 \neq 0$, la matriz es no singular, lo que demuestra formalmente que Φ_t es biyectiva y, por ende, un isomorfismo lineal de $\mathbb{K}^N$.

Finalmente, demostraremos que Φ_t preserva el volumen. Sea $A \subset \mathbb{K}^N$ un conjunto medible. Consideremos la integral que define el volumen de la imagen $\Phi_t(A)$:

$$\operatorname{vol}(\Phi_t(A)) = \int_{\Phi_t(A)} 1 dy.$$

Aplicamos el teorema del cambio de variable para integrales múltiples mediante la transformación $y = \Phi_t(x)$. Dado que Φ_t es un operador lineal, su matriz jacobiana $D_x \Phi_t(x)$ coincide con su matriz asociada M_{Φ_t} en todo punto x . En consecuencia, el valor absoluto del determinante jacobiano (necesario en la fórmula de cambio de variable) es:

$$|\det(D_x \Phi_t(x))| = |\det(M_{\Phi_t})| = |1| = 1.$$

Sustituyendo en la integral, concluimos la demostración:

$$\operatorname{vol}(\Phi_t(A)) = \int_{\Phi_t(A)} 1 dy = \int_A |\det(D_x \Phi_t(x))| dx = \int_A 1 dx = \operatorname{vol}(A).$$

Ejercicio 35

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 36

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 37

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 38

Enunciado:

Desarrollo:

Hoja de Ejercicios 2: Ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes

Ejercicio 1

Prof

Enunciado: Determine la solución general del sistema $u' = Au$ (tanto compleja como real) para cada una de las siguientes matrices reales A :

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -7 & 8 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 10 & 4 & 13 \\ 5 & 3 & 7 \\ -9 & -4 & -12 \end{pmatrix}.$$

Desarrollo: Para resolver cada sistema lineal homogéneo de coeficientes constantes $u' = Au$, procedemos a determinar los autovalores y autovectores (propios y generalizados, si fuese necesario) de cada matriz A .

- **Primera Matriz:** $A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -7 & 8 \end{pmatrix}$

El polinomio característico es $p(\lambda) = \det(A_1 - \lambda I) = \lambda^2 - \operatorname{tr}(A_1)\lambda + \det(A_1) = \lambda^2 - 7\lambda + 6$. Sus raíces son los autovalores $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 6$.

Para $\lambda_1 = 1$:

$$(A_1 - I)v_1 = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -7 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 6$:

$$(A_1 - 6I)v_2 = \begin{pmatrix} -7 & 2 \\ -7 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Dado que ambos autovalores son reales y distintos, las soluciones reales y complejas tienen exactamente la misma forma algebraica (difieren únicamente en el cuerpo al que pertenecen las constantes C_1, C_2). La **solución general** es:

$$u(t) = C_1 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{6t} \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{K} \text{ (donde } \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}).$$

- **Segunda Matriz:** $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$

El polinomio característico es $p(\lambda) = \lambda^2 - (-2)\lambda + 2 = \lambda^2 + 2\lambda + 2$. Los autovalores son $\lambda = -1 \pm i$. Buscamos el autovector complejo asociado a $\lambda_1 = -1 + i$:

$$(A_2 - (-1 + i)I)v = \begin{pmatrix} 2 - i & -1 \\ 5 & -2 - i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies (2 - i)x - y = 0 \implies v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 - i \end{pmatrix}.$$

La **solución general compleja** es una combinación lineal de las soluciones conjugadas:

$$u_{\mathbb{C}}(t) = C_1 e^{(-1+i)t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 - i \end{pmatrix} + C_2 e^{(-1-i)t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 + i \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{C}.$$

Para obtener un sistema fundamental real, utilizamos la fórmula de Euler $e^{(-1+i)t} = e^{-t}(\cos t + i \sin t)$ y separamos la parte real y la imaginaria de una de las soluciones complejas:

$$e^{-t}(\cos t + i \sin t) \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right] = e^{-t} \begin{pmatrix} \cos t \\ 2 \cos t + \sin t \end{pmatrix} + i e^{-t} \begin{pmatrix} \sin t \\ 2 \sin t - \cos t \end{pmatrix}.$$

Así, la **solución general real** es:

$$u_{\mathbb{R}}(t) = K_1 e^{-t} \begin{pmatrix} \cos t \\ 2 \cos t + \sin t \end{pmatrix} + K_2 e^{-t} \begin{pmatrix} \sin t \\ 2 \sin t - \cos t \end{pmatrix}, \quad K_1, K_2 \in \mathbb{R}.$$

Otra forma de resolver el sistema sería:

$$\begin{aligned} e^{tA} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} \cos t & e^{-t} \sin t \\ -e^{-t} \sin t & e^{-t} \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2e^{-t} \sin t + e^{-t} \cos t & -e^{-t} \sin t \\ 2e^{-t} \cos t - e^{-t} \sin t & -e^{-t} \cos t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^{-t} \sin t + e^{-t} \cos t & -e^{-t} \sin t \\ 4e^{-t} \sin t + 2e^{-t} \cos t - 2e^{-t} \cos t + e^{-t} \sin t & -2e^{-t} \sin t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Para hallar la solución general, multiplicamos e^{tA} por un vector constante $C = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$.

- **Tercera Matriz:** $A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

El polinomio característico es $p(\lambda) = -\lambda^3 + 3\lambda + 2 = -(\lambda - 2)(\lambda + 1)^2$. La matriz es simétrica, por lo que diagonaliza siempre sobre $\mathbb{R}$. Los autovalores son $\lambda_1 = 2$ (simple) y $\lambda_2 = -1$ (doble).

Para $\lambda_1 = 2$:

$$(A_3 - 2I)v_1 = 0 \implies \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \implies v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = -1$:

$$(A_3 + I)v = 0 \implies \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \implies x + y + z = 0.$$

Tomamos dos vectores linealmente independientes que cumplan la ecuación, por ejemplo, $v_2 =$

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ y } v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Dado que todos los autovalores y autovectores son puramente reales, las soluciones complejas y reales son idénticas. La **solución general** es:

$$u(t) = C_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_3 e^{-t} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{K}.$$

- **Cuarta Matriz:** $A_4 = \begin{pmatrix} 10 & 4 & 13 \\ 5 & 3 & 7 \\ -9 & -4 & -12 \end{pmatrix}$

El polinomio característico es $p(\lambda) = -\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda - 1 = -(\lambda - 1)^2(\lambda + 1)$.

Para $\lambda_1 = -1$:

$$(A_4 + I)v_1 = \begin{pmatrix} 11 & 4 & 13 \\ 5 & 4 & 7 \\ -9 & -4 & -11 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \implies v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 1$ (doble):

$$(A_4 - I)v_2 = \begin{pmatrix} 9 & 4 & 13 \\ 5 & 2 & 7 \\ -9 & -4 & -13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \implies v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Dado que el rango de $A_4 - I$ es 2, el espacio propio tiene dimensión 1. Requerimos de un autovector generalizado w que satisfaga $(A_4 - I)w = v_2$:

$$\begin{pmatrix} 9 & 4 & 13 \\ 5 & 2 & 7 \\ -9 & -4 & -13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \implies w = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Como los autovalores y vectores son todos reales, ambas soluciones coinciden formalmente en estructura. La **solución general** se construye usando el vector propio y el generalizado:

$$u(t) = C_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + C_2 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_3 e^t \left[\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right], \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{K}.$$

Ejercicio 2

Prof

Enunciado: Determine las formas canónicas compleja y real de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

así como la matriz exponencial e^{tA} a partir de la forma canónica real de A .

Desarrollo: Primero, hallamos el polinomio característico de la matriz A :

$$p(z) = \det(A - zI) = ((z - 2)^2 + 1)^2 = (z - (2 - i))^2(z - (2 + i))^2$$

El espectro de A es $\sigma(A) = \{2 - i, 2 + i\}$, donde ambas son raíces dobles.

Para el autovalor $\lambda = 2 - i$, estudiamos los núcleos de la matriz desplazada:

$$A - (2 - i)I = \begin{pmatrix} i & 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 + i & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 + i & 0 \\ 0 & 1 & -1 & i \end{pmatrix}$$

El rango de esta matriz es 3, por lo que la dimensión de su núcleo es $\dim N[A - (2 - i)I] = 1$. Al ser menor que la multiplicidad algebraica (que es 2), necesitamos calcular el cuadrado de la matriz para hallar los autovectores generalizados:

$$(A - (2 - i)I)^2 = \begin{pmatrix} -4 & 4i & -2i & 2 - 2i \\ -2 - 2i & -2i & -2i & 2 + 2i \\ -2 + 2i & -2i & 2 + 2i & 2 + 2i \\ -2 & 2i & -2i & 0 \end{pmatrix}$$

Se tiene que $\dim N[(A - (2 - i)I)^2] = 2$.

Tomamos un vector $v_1 \in N[(A - (2 - i)I)^2] \setminus N[A - (2 - i)I]$, por ejemplo:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2i \\ 1 + i \end{pmatrix}$$

Generamos la cadena de Jordan iterando con la matriz desplazada:

$$v_2 = (A - (2 - i)I)v_1 \implies \begin{cases} Av_1 = (2 - i)v_1 + v_2 \\ Av_2 = (2 - i)v_2 \end{cases}$$

La **Forma Canónica Compleja** asociada a los vectores de la base $\{v_1, v_2, \bar{v}_1, \bar{v}_2\}$ (donde los unos están en la subdiagonal) es:

$$\bar{J}_{\mathbb{C}} = \begin{pmatrix} 2 - i & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 - i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 + i & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 + i \end{pmatrix}$$

Para hallar la **Forma Canónica Real**, definimos la base real $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ separando la parte real y la imaginaria de los vectores de la cadena de Jordan:

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}} = \{\operatorname{Re}(v_1), \operatorname{Im}(v_1), \operatorname{Re}(v_2), \operatorname{Im}(v_2)\}$$

Aplicando las igualdades de las partes reales e imaginarias, la forma de Jordan real adquiere la siguiente estructura de bloques:

$$J_{\mathbb{R}} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Y la **matriz exponencial** de esta caja de Jordan real se calcula mediante la fórmula estándar para bloques complejos, apareciendo los términos seculares t :

$$e^{tJ_{\mathbb{R}}} = e^{2t} \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t & 0 & 0 \\ \sin t & \cos t & 0 & 0 \\ t \cos t & -t \sin t & \cos t & -\sin t \\ t \sin t & t \cos t & \sin t & \cos t \end{pmatrix}$$

Ejercicio 3

Prof

Enunciado: Sea A una matriz cuadrada real tal que $\sigma(A) = \{\alpha \pm i\beta\}$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\beta > 0$, de modo que

$$\dim N[A - (\alpha + i\beta)I] = 1, \quad \dim N[(A - (\alpha + i\beta)I)^2] = 2,$$

$$\dim N[(A - (\alpha + i\beta)I)^3] = \dim N[(A - (\alpha + i\beta)I)^4] = 3.$$

Determine su orden, su forma canónica real y e^{zA} .

Desarrollo:

Análisis de los Núcleos y Orden de la Matriz

A partir de las dimensiones de los núcleos dadas en el enunciado, denotemos $N_k = \dim N[(A - (\alpha + i\beta)I)^k]$. Observamos que la sucesión de dimensiones crece estrictamente hasta estabilizarse al llegar a la potencia 3:

$$N_1 = 1, \quad N_2 = 2, \quad N_3 = 3, \quad N_4 = 3$$

Esto significa que el índice de nilpotencia del bloque es $\nu(\lambda) = 3$. En consecuencia, el subespacio propio generalizado asociado a $\lambda = \alpha + i\beta$ tiene una dimensión máxima de 3. Por lo tanto, la multiplicidad algebraica de este autovalor es:

$$m_{alg}(\lambda) = 3$$

Dado que la matriz A tiene entradas estrictamente reales, los autovalores complejos deben presentarse en pares conjugados. Así, el autovalor conjugado $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$ también debe tener la misma estructura de bloques y la misma multiplicidad algebraica de 3. Como el espectro de la matriz $\sigma(A)$ solo contiene a estos dos autovalores, la suma de las multiplicidades algebraicas nos da la dimensión total del espacio: $3 + 3 = 6$. Por tanto, **el orden de la matriz A es 6×6** .

Vectores Propios Generalizados y Forma Canónica Real

Como la dimensión del primer núcleo es $\dim N[A - (\alpha + i\beta)I] = 1$, existe un único bloque de Jordan para este autovalor complejo, que será de tamaño 3×3 sobre $\mathbb{C}$.

Podemos construir una base de vectores propios generalizados $\{v_1, v_2, v_3\}$ asociados a $\lambda = \alpha + i\beta$. Siguiendo la cadena de transformaciones, planteamos el siguiente sistema lineal donde cada vector se mapea al anterior:

$$\begin{cases} Av_1 = (\alpha + i\beta)v_1 + v_2 \\ Av_2 = (\alpha + i\beta)v_2 + v_3 \\ Av_3 = (\alpha + i\beta)v_3 \end{cases}$$

Para obtener la **forma canónica real**, separamos cada vector complejo de la cadena en sus partes real e imaginaria, es decir, $v_k = \Re(v_k) + i\Im(v_k)$. Sustituyendo en el sistema anterior obtenemos:

$$\begin{cases} A(\Re(v_1) + i\Im(v_1)) = (\alpha + i\beta)(\Re(v_1) + i\Im(v_1)) + (\Re(v_2) + i\Im(v_2)) \\ A(\Re(v_2) + i\Im(v_2)) = (\alpha + i\beta)(\Re(v_2) + i\Im(v_2)) + (\Re(v_3) + i\Im(v_3)) \\ A(\Re(v_3) + i\Im(v_3)) = (\alpha + i\beta)(\Re(v_3) + i\Im(v_3)) \end{cases}$$

Desarrollando los productos complejos y agrupando por separado las partes reales y las partes imaginarias, el sistema de 3 ecuaciones complejas se despliega en un sistema de 6 ecuaciones reales:

$$\begin{cases} A\Re(v_1) = \alpha\Re(v_1) - \beta\Im(v_1) + \Re(v_2) \\ A\Im(v_1) = \beta\Re(v_1) + \alpha\Im(v_1) + \Im(v_2) \\ A\Re(v_2) = \alpha\Re(v_2) - \beta\Im(v_2) + \Re(v_3) \\ A\Im(v_2) = \beta\Re(v_2) + \alpha\Im(v_2) + \Im(v_3) \\ A\Re(v_3) = \alpha\Re(v_3) - \beta\Im(v_3) \\ A\Im(v_3) = \beta\Re(v_3) + \alpha\Im(v_3) \end{cases}$$

Al expresar la transformación lineal en la nueva base real ordenada $\mathcal{B} = \{\Re(v_1), \Im(v_1), \Re(v_2), \Im(v_2), \Re(v_3), \Im(v_3)\}$, obtenemos la matriz en su forma canónica de Jordan real $J_{\mathbb{R}}$.

Nota importante de corrección: En la estructura de la matriz de Jordan real, los bloques subdiagonales que unen a los vectores generalizados son matrices identidad puras (I_2). No contienen fracciones. La

fracción $\frac{1}{2}$ aparecerá más adelante como resultado de la serie de Taylor al calcular la exponencial, pero no forma parte de la matriz canónica en sí. Por lo tanto, la matriz de Jordan real correcta es:

$$J_{\mathbb{R}} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\beta & \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \alpha & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\beta & \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\beta & \alpha \end{pmatrix}$$

Cálculo de la Matriz Exponencial e^{zA}

Sabiendo que A y $J_{\mathbb{R}}$ son matrices semejantes mediante una matriz de paso P (cuyas columnas son justamente los vectores de la base $\mathcal{B}$ que hemos construido), se cumple que:

$$A = PJ_{\mathbb{R}}P^{-1} \implies e^{zA} = Pe^{zJ_{\mathbb{R}}}P^{-1}$$

Para calcular $e^{zJ_{\mathbb{R}}}$, descomponemos la matriz canónica en una parte semisimple (diagonal por bloques) y una parte nilpotente, las cuales conmutan entre sí:

$$J_{\mathbb{R}} = J_{\lambda,3}^{\mathbb{R}} + N \implies e^{zJ_{\mathbb{R}}} = e^{z(J_{\lambda,3}^{\mathbb{R}} + N)} = e^{zJ_{\lambda,3}^{\mathbb{R}}}e^{zN}$$

Definimos el bloque fundamental de rotación y las matrices componentes de la descomposición:

$$J_{\lambda,2} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}, \quad J_{\lambda,3}^{\mathbb{R}} = \begin{pmatrix} J_{\lambda,2} & 0_2 & 0_2 \\ 0_2 & J_{\lambda,2} & 0_2 \\ 0_2 & 0_2 & J_{\lambda,2} \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0_2 & 0_2 & 0_2 \\ I_2 & 0_2 & 0_2 \\ 0_2 & I_2 & 0_2 \end{pmatrix}$$

Calculamos la exponencial de la parte semisimple, la cual se aplica bloque a bloque en la diagonal principal:

$$e^{zJ_{\lambda,2}} = e^{\alpha z} \begin{pmatrix} \cos(\beta z) & \sin(\beta z) \\ -\sin(\beta z) & \cos(\beta z) \end{pmatrix}$$

$$e^{zJ_{\lambda,3}^{\mathbb{R}}} = \begin{pmatrix} e^{zJ_{\lambda,2}} & 0_2 & 0_2 \\ 0_2 & e^{zJ_{\lambda,2}} & 0_2 \\ 0_2 & 0_2 & e^{zJ_{\lambda,2}} \end{pmatrix}$$

Por otro lado, estudiamos las potencias de la matriz nilpotente N :

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0_2 & 0_2 & 0_2 \\ 0_2 & 0_2 & 0_2 \\ I_2 & 0_2 & 0_2 \end{pmatrix}, \quad N^k = 0 \quad \forall k \geq 3$$

Dado que N es nilpotente de índice 3, la serie de Taylor para la matriz exponencial se trunca en el término cuadrático (y aquí es donde aparece naturalmente el divisor 2 originado por el factorial 2!):

$$e^{zN} = I + zN + \frac{z^2}{2}N^2 = \begin{pmatrix} I_2 & 0_2 & 0_2 \\ zI_2 & I_2 & 0_2 \\ \frac{z^2}{2}I_2 & zI_2 & I_2 \end{pmatrix}$$

Finalmente, multiplicamos ambas componentes para obtener la matriz exponencial canónica completa:

$$e^{zJ_{\mathbb{R}}} = e^{zJ_{\lambda,3}^{\mathbb{R}}}e^{zN} = \begin{pmatrix} e^{zJ_{\lambda,2}} & 0_2 & 0_2 \\ 0_2 & e^{zJ_{\lambda,2}} & 0_2 \\ 0_2 & 0_2 & e^{zJ_{\lambda,2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_2 & 0_2 & 0_2 \\ zI_2 & I_2 & 0_2 \\ \frac{z^2}{2}I_2 & zI_2 & I_2 \end{pmatrix}$$

$$e^{zJ_{\mathbb{R}}} = \begin{pmatrix} e^{zJ_{\lambda,2}} & 0_2 & 0_2 \\ ze^{zJ_{\lambda,2}} & e^{zJ_{\lambda,2}} & 0_2 \\ \frac{z^2}{2}e^{zJ_{\lambda,2}} & ze^{zJ_{\lambda,2}} & e^{zJ_{\lambda,2}} \end{pmatrix}$$

Con esto, el problema queda completamente desarrollado, garantizando que el paso final a e^{zA} sea únicamente realizar el producto matricial con la matriz de cambio de base P .

Ejercicio 4

Prof

Enunciado: Sea A una matriz cuadrada real tal que

$$\sigma(A) = \{\lambda, \mu, \alpha \pm i\beta\},$$

para algunos $\lambda, \mu, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, con $\beta > 0$, para los cuales

$$\begin{aligned} \dim N[A - \lambda I] &= 2, & \dim N[(A - \lambda I)^2] &= 4, \\ \dim N[(A - \lambda I)^3] &= \dim N[(A - \lambda I)^4] &= 6, \\ \dim N[A - \mu I] &= 4, & \dim N[(A - \mu I)^2] &= 8, \\ \dim N[(A - \mu I)^3] &= \dim N[(A - \mu I)^4] &= 10, \\ \dim N[A - (\alpha + i\beta)I] &= 1, \\ \dim N[(A - (\alpha + i\beta)I)^2] &= \dim N[(A - (\alpha + i\beta)I)^3] &= 2. \end{aligned}$$

Determine el orden de A , su forma canónica real y e^{zA} .

Desarrollo:

Para determinar la estructura de la matriz A , analizaremos la sucesión de las dimensiones de los núcleos $N_k(\sigma) = \dim N[(A - \sigma I)^k]$ para cada autovalor del espectro $\sigma(A) = \{\lambda, \mu, \alpha \pm i\beta\}$. La diferencia $d_k = N_k - N_{k-1}$ nos da el número de bloques de tamaño mayor o igual a k .

Autovalor λ : Tenemos la sucesión de dimensiones: $N_1 = 2, N_2 = 4, N_3 = 6, N_4 = 6$.

- $d_1 = 2 - 0 = 2 \implies$ Hay 2 bloques de Jordan asociados a λ .
- $d_2 = 4 - 2 = 2 \implies$ Hay 2 bloques de tamaño ≥ 2 .
- $d_3 = 6 - 4 = 2 \implies$ Hay 2 bloques de tamaño ≥ 3 .
- $d_4 = 6 - 6 = 0 \implies$ No hay bloques de tamaño ≥ 4 . La sucesión se estabiliza.

Concluimos que para λ existen exactamente **dos bloques de tamaño 3×3** . Su multiplicidad algebraica es $m_a(\lambda) = 6$.

Autovalor μ : Sucesión de dimensiones: $N_1 = 4, N_2 = 8, N_3 = 10, N_4 = 10$.

- $d_1 = 4 - 0 = 4 \implies$ Hay 4 bloques en total para μ .
- $d_2 = 8 - 4 = 4 \implies$ Los 4 bloques tienen tamaño ≥ 2 .
- $d_3 = 10 - 8 = 2 \implies$ Solo 2 bloques tienen tamaño ≥ 3 .
- $d_4 = 10 - 10 = 0 \implies$ La sucesión se estabiliza.

Concluimos que para μ existen **dos bloques de tamaño 3×3** y **dos bloques de tamaño 2×2** . Su multiplicidad algebraica es $m_a(\mu) = 10$.

Autovalores complejos conjugados $\gamma = \alpha + i\beta$ y $\bar{\gamma} = \alpha - i\beta$: Sucesión para γ : $N_1 = 1, N_2 = 2, N_3 = 2$.

- $d_1 = 1 - 0 = 1 \implies$ Hay 1 bloque complejo asociado a γ .
- $d_2 = 2 - 1 = 1 \implies$ El bloque tiene tamaño ≥ 2 .
- $d_3 = 2 - 2 = 0 \implies$ La sucesión se estabiliza.

Existe un **bloque de tamaño** 2×2 sobre $\mathbb{C}$ para γ . Su multiplicidad algebraica es $m_a(\gamma) = 2$. Como la matriz es real, el conjugado $\bar{\gamma}$ aporta exactamente la misma estructura y multiplicidad ($m_a(\bar{\gamma}) = 2$).

Orden de la matriz: Sumando las multiplicidades algebraicas de todo el espectro:

$$\text{Orden}(A) = m_a(\lambda) + m_a(\mu) + m_a(\gamma) + m_a(\bar{\gamma}) = 6 + 10 + 2 + 2 = 20.$$

Por lo tanto, el **orden de la matriz** A es 20.

Forma Canónica Real de Jordan ($J_{\mathbb{R}}$)

Debido a que el orden de la matriz es muy grande, expresaremos su forma canónica real como una matriz diagonal por bloques:

$$J_{\mathbb{R}} = \text{diag}(J_{\lambda}, J_{\mu}, J_{\alpha \pm i\beta})$$

A continuación, detallamos la construcción de cada bloque a partir de sus vectores propios generalizados. Adoptaremos la convención de los unos (o identidades) en la subdiagonal.

- **Bloque J_{λ} (6×6)** Elegimos bases para los subespacios de modo que formemos dos cadenas de longitud 3. Sean $v_{\lambda,1}, v_{\lambda,4} \in N[(A - \lambda I)^3] \setminus N[(A - \lambda I)^2]$. Generamos las cadenas aplicando el operador $(A - \lambda I)$:

$$\begin{cases} Av_{\lambda,1} = \lambda v_{\lambda,1} + v_{\lambda,2} \\ Av_{\lambda,2} = \lambda v_{\lambda,2} + v_{\lambda,3} \\ Av_{\lambda,3} = \lambda v_{\lambda,3} \end{cases} \quad \text{y} \quad \begin{cases} Av_{\lambda,4} = \lambda v_{\lambda,4} + v_{\lambda,5} \\ Av_{\lambda,5} = \lambda v_{\lambda,5} + v_{\lambda,6} \\ Av_{\lambda,6} = \lambda v_{\lambda,6} \end{cases}$$

El bloque de Jordan asociado es:

$$J_{\lambda} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

- **Bloque J_{μ} (10×10)** Generamos dos cadenas de longitud 3 y dos cadenas de longitud 2. Sean $v_{\mu,1}, v_{\mu,4} \in N[(A - \mu I)^3] \setminus N[(A - \mu I)^2]$ para las cadenas de longitud 3, y $v_{\mu,7}, v_{\mu,9} \in N[(A - \mu I)^2] \setminus N[A - \mu I]$ vectores independientes adicionales para las cadenas de longitud 2. Aplicando $(A - \mu I)$ iterativamente obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} Av_{\mu,1} = \mu v_{\mu,1} + v_{\mu,2} \\ Av_{\mu,2} = \mu v_{\mu,2} + v_{\mu,3} \\ Av_{\mu,3} = \mu v_{\mu,3} \end{cases}, \quad \begin{cases} Av_{\mu,4} = \mu v_{\mu,4} + v_{\mu,5} \\ Av_{\mu,5} = \mu v_{\mu,5} + v_{\mu,6} \\ Av_{\mu,6} = \mu v_{\mu,6} \end{cases}$$

$$\begin{cases} Av_{\mu,7} = \mu v_{\mu,7} + v_{\mu,8} \\ Av_{\mu,8} = \mu v_{\mu,8} \end{cases}, \quad \begin{cases} Av_{\mu,9} = \mu v_{\mu,9} + v_{\mu,10} \\ Av_{\mu,10} = \mu v_{\mu,10} \end{cases}$$

El bloque de Jordan correspondiente de orden 10 es:

$$J_\mu = \text{diag}(J_{\mu,3}, J_{\mu,3}, J_{\mu,2}, J_{\mu,2}) = \begin{pmatrix} \mu & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \mu & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \mu & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \mu & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \mu & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \mu \end{pmatrix}$$

- **Bloque Complejo** $J_{\alpha \pm i\beta}$ (4×4) Sea $\gamma = \alpha + i\beta$. Dado que el núcleo se estabiliza en la potencia 2 y la dimensión máxima es 2, generamos una cadena compleja $\{v_{\gamma,1}, v_{\gamma,2}\}$ tal que:

$$Av_{\gamma,1} = \gamma v_{\gamma,1} + v_{\gamma,2}, \quad Av_{\gamma,2} = \gamma v_{\gamma,2}$$

Separando en partes real e imaginaria ($v_k = \Re(v_k) + i\Im(v_k)$), obtenemos cuatro vectores reales independientes que forman la base del subespacio: $\{\Re(v_1), \Im(v_1), \Re(v_2), \Im(v_2)\}$. Al aplicar A a esta base, el autovalor complejo se transforma en el bloque de rotación $D = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$ y el "1" que une la cadena se transforma en la identidad I_2 :

$$J_{\alpha \pm i\beta} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 & 0 \\ -\beta & \alpha & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \alpha & \beta \\ 0 & 1 & -\beta & \alpha \end{pmatrix}$$

Cálculo de la Matriz Exponencial e^{zA}

Sabiendo que $A = PJ_{\mathbb{R}}P^{-1}$ (donde las columnas de P son las bases encontradas ordenadas sistemáticamente), la matriz exponencial viene dada por:

$$e^{zA} = Pe^{zJ_{\mathbb{R}}}P^{-1}$$

Dado que $J_{\mathbb{R}}$ es diagonal por bloques, su exponencial es la matriz diagonal por bloques de las exponenciales:

$$e^{zJ_{\mathbb{R}}} = \text{diag}(e^{zJ_\lambda}, e^{zJ_\mu}, e^{zJ_{\alpha \pm i\beta}})$$

Calculamos explícitamente cada uno de estos bloques:

Bloques para λ : Cada caja de tamaño 3×3 tiene la forma estándar para un autovalor real:

$$\exp \left(z \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix} \right) = e^{\lambda z} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ z & 1 & 0 \\ \frac{z^2}{2!} & z & 1 \end{pmatrix}$$

Por tanto, e^{zJ_λ} consta de dos bloques de este tipo en su diagonal principal.

Bloques para μ : El cálculo es idéntico. Para los bloques de tamaño 3 se usa la expresión anterior sustituyendo λ por μ . Para los bloques de tamaño 2, la serie de Taylor se trunca en el término lineal:

$$\exp \left(z \begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 1 & \mu \end{pmatrix} \right) = e^{\mu z} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ z & 1 \end{pmatrix}$$

Así, e^{zJ_μ} combina en su diagonal dos matrices de tamaño 3 y dos de tamaño 2.

Bloque complejo $\alpha \pm i\beta$: Separando la matriz en su componente semisimple $\Lambda = \text{diag}(D, D)$ y nilpotente N (con I_2 en la subdiagonal), obtenemos $e^{zJ_{\alpha \pm i\beta}} = e^{z\Lambda}e^{zN}$. Como es una cadena de longitud 2, $N^2 = 0$, y el desarrollo de Taylor llega solo hasta el primer grado (z):

$$e^{zJ_{\alpha \pm i\beta}} = \begin{pmatrix} e^{zD} & 0_2 \\ ze^{zD} & e^{zD} \end{pmatrix}$$

Sustituyendo el valor explícito de la rotación escalada e^{zD} , la matriz final de orden 4 es:

$$e^{zJ_{\alpha \pm i\beta}} = e^{\alpha z} \begin{pmatrix} \cos(\beta z) & \sin(\beta z) & 0 & 0 \\ -\sin(\beta z) & \cos(\beta z) & 0 & 0 \\ z \cos(\beta z) & z \sin(\beta z) & \cos(\beta z) & \sin(\beta z) \\ -z \sin(\beta z) & z \cos(\beta z) & -\sin(\beta z) & \cos(\beta z) \end{pmatrix}$$

Sustituyendo estos resultados en la diagonal por bloques y multiplicando por las matrices de paso, el cálculo queda totalmente determinado sin tener que escribir en extenso una intratable matriz de 20×20 .

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice

Apéndice A: Agradecimientos	158
A.1 Varios compañeros	158

Apéndice A: Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este trabajo.

A.1 Varios compañeros

Por su inestimable ayuda en la revisión del contenido teórico y por sus valiosas sugerencias que han enriquecido significativamente este trabajo, queremos agradecer a los siguientes compañeros:

- Daniel Pozo Ranchal
- Alba Cervantes Menéndez
- Teresa Marín Marín
- Marta Simó Álvarez
- Jesus Sancho Hagen
- Jorge San Pedro Solanas

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported” license.

